

§ 176. Der in Ω_m enthaltene reelle Körper H_m .

Jede Zahl des Körpers Ω_m geht durch die Substitution (r, r^{-1}) in die conjugirt imaginäre Zahl über, die auch durch die Vertauschung $(i, -i)$ erhalten wird. Das Product zweier solcher conjugirt imaginärer Zahlen ist das Quadrat des absoluten Werthes einer jeden von ihnen.

Eine Zahl in Ω_m ist reell, wenn sie durch die Vertauschung (r, r^{-1}) ungeändert bleibt, und nur unter dieser Voraussetzung. Jede solche Zahl lässt sich rational durch die zweigliedrige Periode $r + r^{-1}$ ausdrücken, und gehört also einem reellen Körper vom Grade $\frac{1}{2}\varphi(m)$ an, der ein Theiler von Ω_m ist. Diesen wollen wir den in Ω_m enthaltenen reellen Körper nennen und mit H_m bezeichnen (obwohl auch noch andere reelle Körper, nämlich alle Theiler von H_m , in Ω_m enthalten sind).

Die $\frac{1}{2}\varphi(m) = \frac{1}{2}\mu$ Zahlen

$$1, \quad r + r^{-1}, \quad r^2 + r^{-2}, \dots, \quad r^{\frac{1}{2}\mu-1} + r^{-\frac{1}{2}\mu+1} \quad (1)$$

bilden eine Basis der ganzen Zahlen des Körpers H_m . Denn nach § 170, (7) ist

$$\begin{aligned} \omega = x_0 + x_1 r + x_2 r^2 + \dots + x_{\frac{1}{2}\mu-1} r^{\frac{1}{2}\mu-1} + x_{\frac{1}{2}\mu} r^{\frac{1}{2}\mu} \\ + x_{-1} r^{-1} + x_{-2} r^{-2} + \dots + x_{-\frac{1}{2}\mu+1} r^{-\frac{1}{2}\mu+1} \end{aligned} \quad (2)$$

dann und nur dann eine ganze Zahl des Körpers Ω_m , wenn die Coefficienten $x_0, x_1, \dots$ ganze rationale Zahlen sind.

Die Bedingung dafür, dass diese Zahl dem Körper H_m angehört, erhält man, wenn man die Substitution (r, r^{-1}) ausführt und die Differenz $= 0$ setzt. Dividirt man noch durch $r - r^{-1}$, so ergibt sich so:

$$\begin{aligned} 0 = (x_1 - x_{-1}) + (x_2 - x_{-2})(r + r^{-1}) + \dots \\ + (x_{\frac{1}{2}\mu-1} - x_{-\frac{1}{2}\mu+1}) \frac{r^{\frac{1}{2}\mu-1} - r^{-\frac{1}{2}\mu+1}}{r - r^{-1}} + x_{\frac{1}{2}\mu} \frac{r^{\frac{1}{2}\mu} - r^{-\frac{1}{2}\mu}}{r - r^{-1}}. \end{aligned}$$

Die Divisionen lassen sich hier ausführen, und wenn man dann mit $r^{\frac{1}{2}\mu-1}$ multiplicirt, so ergibt sich für r eine rationale Gleichung von niedrigerem als μ tem Grade, die nur dann befriedigt sein kann, wenn alle ihre Coefficienten verschwinden. Dies führt zu den Gleichungen

$$x_{\frac{1}{2}\mu} = 0, \quad x_{\frac{1}{2}\mu-1} = x_{-\frac{1}{2}\mu+1}, \dots, \quad x_1 = x_{-1},$$

und es ist also jede ganze Zahl ω des Körpers H_m in der Form enthalten:

$$\omega = x_0 + x_1(r + r^{-1}) + x_2(r^2 + r^{-2}) + \dots + x_{\frac{1}{2}\mu-1}(r^{\frac{1}{2}\mu-1} + r^{-\frac{1}{2}\mu+1}).$$

Statt der Basis (1) kann man auch, wenn man

$$\rho = r + r^{-1}$$

setzt, die Potenzen von ρ :

$$1, \quad \rho, \quad \rho^2, \dots, \quad \rho^{\frac{1}{2}\mu-1} \quad (3)$$

als Basis der ganzen Zahlen von H_m wählen. Denn die Grössen (3) lassen sich ganzzahlig durch die (1) ausdrücken und umgekehrt.

Die Zahl ρ ist die Wurzel einer irreduciblen Gleichung vom Grade $\frac{1}{2}\mu$, die wir mit $\psi(\rho) = 0$ bezeichnen wollen. Ist $f(r) = 0$ die Gleichung für r (§ 169), so besteht die identische Relation

$$f(x) = x^{\frac{1}{2}\mu} \psi\left(x + \frac{1}{x}\right), \quad (4)$$

woraus durch Bildung der Ableitung

$$f'(r) = r^{\frac{1}{2}\mu} \psi'(\rho)(1 - r^{-2}). \quad (5)$$

Hieraus können wir die Grundzahl Δ_1 des Körpers H_m bilden, die, da H_m nur reelle Zahlen enthält, positiv sein muss. Diese Grundzahl ist, wenn wir die Norm in Bezug auf H_m mit N_1 bezeichnen:

$$\Delta_1 = \pm N_1 \psi'(\rho).$$

Ist aber N die in Bezug auf Ω_m gebildete Norm, so ist

$$N\psi'(\rho) = [N_1\psi'(\rho)]^2 = \Delta_1^2,$$

und demnach ergibt die Formel (5) mit Rücksicht auf § 169:

$$\Delta = N(1 - r^{-2})\Delta_1^2.$$

Nach § 169, (7) und (10) ist:

$$\begin{aligned} N(1 - r^{-2}) &= q && \text{bei ungeradem } q, \\ &= 4 && \text{für } q = 2, \\ \pm\Delta &= q\Delta_1^2 && \text{bei ungeradem } q, \\ &= 4\Delta_1^2 && \text{für } q = 2. \end{aligned} \quad (6)$$

Setzt man darin

$$\Delta = \pm q^{q^{\kappa-1}[\kappa(q-1)-1]},$$

so folgt

$$\begin{aligned} \Delta_1 &= q^{q^{\kappa-1} \frac{q-1}{2} - \frac{q^{\kappa-1}+1}{2}} && \text{bei ungeradem } q, \\ &= 2^{(\kappa-1)2^{\kappa-2}-1} && \text{für } q = 2, \end{aligned} \quad (7)$$

so dass Δ_1 immer eine Potenz von q ist.

§ 177. Die Primideale im Körper H_m .

Es ist jetzt die Frage zu untersuchen, in welcher Beziehung die Primideale des Körpers H_m zu denen des Körpers Ω_m stehen.

Wenn $\mathfrak{P}$ irgend ein Primideal in H_m vom Grade f_1 bedeutet, so muss $\mathfrak{P}$ Theiler einer natürlichen Primzahl p sein, und $\mathfrak{P}$ kann also (nach § 171) nur dann durch die zweite oder eine höhere Potenz eines Primfactors $\mathfrak{p}$ in Ω_m theilbar sein, wenn $p = q$ ist.

Ist aber $\mathfrak{P}$ ein Theiler von q , so muss es eine Potenz von $\sigma = 1 - r$ sein. Wir setzen etwa

$$\mathfrak{P} = \sigma^\lambda.$$

Nehmen wir hiervon die Norm in Bezug auf Ω_m , die das Quadrat der Norm in Bezug auf H_m ist, so folgt (nach § 169)

$$q^{2f_1} = q^\lambda,$$

also $f_1 = \frac{1}{2}\lambda$. Da f_1 eine ganze Zahl ist, so muss λ mindestens $= 2$ sein. Es kann aber λ auch nicht grösser als 2 sein, da σ^2 mit der in H_m enthaltenen ganzen Zahl $(1 - r)(1 - r^{-1})$ associirt ist, also σ^2 durch $\mathfrak{P}$ theilbar sein muss. Demnach ist $f_1 = 1$, und wir erhalten den Satz:

1. Die Primzahl q ist die $\frac{1}{2}\mu$ te Potenz einer in H_m existirenden Primzahl ersten Grades.

Es sei nun p von q verschieden, und $\mathfrak{p}$ ein Primfactor von $\mathfrak{P}$ im Körper Ω_m vom Grade f , der durch die Substitution (r, r^{-1}) in $\mathfrak{p}'$ übergeht. Dann ist $\mathfrak{P}$ sowohl durch $\mathfrak{p}$ als durch $\mathfrak{p}'$ theilbar, und andererseits ist $\mathfrak{p}\mathfrak{p}'$ in H_m enthalten und also durch $\mathfrak{P}$ theilbar, und wir haben zu unterscheiden, ob $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}'$ verschieden sind oder nicht.

Ist $\mathfrak{p}$ von $\mathfrak{p}'$ verschieden, so ist $\mathfrak{P}$ durch $\mathfrak{p}\mathfrak{p}'$ theilbar, und es folgt $\mathfrak{P} = \mathfrak{p}\mathfrak{p}'$, und durch Normbildung $f_1 = f$.

Ist aber $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}'$, so ist $\mathfrak{P} = \mathfrak{p}$, und die Normbildung ergibt

$$2f_1 = f.$$

Welcher dieser beiden Fälle eintritt, das hängt also davon ab, ob das Primideal $\mathfrak{p}$ die Substitution (r, r^{-1}) gestattet oder nicht, d. h. ob (r, r^{-1}) in der Gruppe, zu der das Primideal gehört, enthalten ist oder nicht. Nach § 172 ist dieser Unterschied dadurch bedingt, ob es irgend einen Exponenten h giebt, für den die Congruenz

$$p^h \equiv -1 \pmod{m}$$

erfüllt ist, oder ob es keinen solchen Exponenten giebt.

Wir fassen das Ergebniss folgendermaassen zusammen:

- Die von q verschiedenen natürlichen Primzahlen p zerfallen in zwei Arten p_1, p_2 .

Die erste Art p_1 ist dadurch charakterisirt, dass für irgend einen Exponenten h

$$p_1^h \equiv -1 \pmod{m},$$

und diese Primzahlen zerfallen, wenn sie für den Modul m zum Exponenten f gehören und $\mu = ef$ gesetzt wird, im Körper H_m in e Primfactoren $\frac{1}{2}f$ ten Grades. Ihre Primfactoren sind auch in Ω_m nicht weiter zerlegbar.

Die Primzahlen der zweiten Art p_2 sind dadurch bestimmt, dass keine ihrer Potenzen nach dem Modul m mit -1 congruent wird, und sie zerfallen im Körper H_m in $\frac{1}{2}e$ Primfactoren f ten Grades. Ihre Primfactoren sind in Ω_m noch in je zwei Factoren zerlegbar.

Bei den Primzahlen der ersten Art muss f sicher eine gerade Zahl sein. Wenn m ungerade ist, so genügt es auch, damit p eine Primzahl von der ersten Art sei, dass sie zu einem geraden Exponenten gehöre; denn dann ist

$$(p^{\frac{1}{2}f} - 1)(p^{\frac{1}{2}f} + 1) \equiv 0 \pmod{m}.$$

Der erste dieser Factoren $p^{\frac{1}{2}f} - 1$ ist aber nicht durch m theilbar, weil sonst p zum Exponenten $\frac{1}{2}f$ gehören würde. Folglich muss $p^{\frac{1}{2}f} + 1$ durch q theilbar sein. Hier können aber nicht beide Factoren $p^{\frac{1}{2}f} - 1$ und $p^{\frac{1}{2}f} + 1$ durch q theilbar sein, weil sonst auch ihre Differenz, die $= 2$ ist, durch q theilbar wäre, und folglich ist $p^{\frac{1}{2}f} + 1$ durch m theilbar.

Ist aber m eine Potenz von 2, so ist die Congruenz

$$p^h \equiv -1 \pmod{m}$$

nur dann möglich, wenn $p \equiv -1 \pmod{m}$ ist. Denn jede gerade Potenz einer ungeraden Zahl ist $\equiv +1 \pmod{8}$ und kann also nicht $\equiv -1 \pmod{m}$ sein. Ist aber h ungerade, so ist

$$\frac{p^h + 1}{p + 1} = p^{h-1} - p^{h-2} + \cdots + 1$$

selbst ungerade, und folglich ist $p^h + 1$ durch keine höhere Potenz von 2 theilbar, als $p + 1$. Demnach können wir dem Satze 2. noch folgende nähere Bestimmung hinzufügen:

- Wenn m ungerade ist, so gehören die Primzahlen p_1 zu einem geraden, die Primzahlen p_2 zu einem ungeraden Exponenten.

Ist m gerade, so gehören die Primzahlen der Form $km - 1$ zur ersten und alle anderen ungeraden Primzahlen zur zweiten Art.

§ 178. Die Einheiten des Körpers H_m .

Die dem Körper H_m angehörigen Einheiten sind von besonderer Wichtigkeit für die Anwendungen. Auf sie lassen sich auch die Einheiten des Körpers Ω_m zurückführen nach folgendem Satze:

1. Jede Einheit des Körpers Ω_m ist das Product einer Einheitswurzel und einer reellen Einheit des Körpers H_m .

Bezeichnen wir irgend eine Einheit des Körpers Ω_m mit $\mathcal{E}(r)$, so ist $\mathcal{E}(r^{-1})$ der conjugirt imaginäre Werth, der gleichfalls eine Einheit darstellt, und der Quotient $\mathcal{E}(r) : \mathcal{E}(r^{-1})$ ist wieder eine Einheit, deren absoluter Werth

$$\sqrt{\frac{\mathcal{E}(r)}{\mathcal{E}(r^{-1})} \frac{\mathcal{E}(r^{-1})}{\mathcal{E}(r)}} \quad (1)$$

gleich 1 ist, und folglich ist dieser Quotient eine Einheitswurzel und mithin $= \pm r^h$, worin h irgend ein ganzzahliger Exponent ist (§ 175, Satz 1., 2.). Wir haben also

$$\mathcal{E}(r) = \pm r^h \mathcal{E}(r^{-1}). \quad (2)$$

Es ist nun im weiteren Beweise ein kleiner Unterschied zu machen, je nachdem m ungerade oder gerade ist.

Ist m zunächst ungerade, so können wir in (2) den Exponenten h gerade annehmen, da wir ihn nöthigenfalls durch $h + m$ ersetzen können. Ferner ist in der Formel (2) nur das obere Zeichen zulässig. Denn wenn das untere Zeichen stände, so würde folgen:

$$\mathcal{E}(r) \equiv \mathcal{E}(1) \equiv -\mathcal{E}(1), \quad 2\mathcal{E}(1) \equiv 0 \pmod{1-r}.$$

Nach § 169 ist aber $1 - r$ ein Theiler von q , also relativ prim zu 2, und daher ist $\mathcal{E}(1)$ und folglich auch $\mathcal{E}(r)$ durch $(1 - r)$ theilbar. Dies aber widerspricht der Voraussetzung, dass $\mathcal{E}(r)$ eine Einheit sein soll.

Demnach ergibt sich aus (2):

$$r^{-\frac{1}{2}h} \mathcal{E}(r) = r^{\frac{1}{2}h} \mathcal{E}(r^{-1}),$$

woraus folgt, dass $r^{-\frac{1}{2}h} \mathcal{E}(r)$ eine reelle Einheit ist. Bezeichnen wir sie mit $e(r)$, so ist also

$$\mathcal{E}(r) = r^{\frac{1}{2}h} e(r), \quad (3)$$

woraus für diesen Fall das Theorem 1. bewiesen ist.

Wenn aber zweitens m eine Potenz von 2 ist, so ist $\mu = \frac{1}{2}m$ und $r^\mu = -1$, und zugleich mit r ist $-r$ eine m te Einheitswurzel. Wenn wir nöthigenfalls h durch $h + \frac{1}{2}m$ ersetzen, so können wir in (2) das obere Zeichen annehmen und setzen:

$$\mathcal{E}(r) = r^h \mathcal{E}(r^{-1}). \quad (4)$$

Es kommt jetzt darauf an, nachzuweisen, dass h gerade sein muss.

Wenn wir $\mathcal{E}(r)$ durch die Basis $1, r, r^2, \dots, r^{\mu-1}$ darstellen, so ergibt sich

$$\mathcal{E}(r) = \sum_{s=0}^{\mu-1} x_s r^s, \quad (5)$$

worin die x_s ganze rationale Zahlen sind. Nach (4) ist aber dann

$$\sum_{s=0}^{\mu-1} x_s r^s = \sum_{s=1}^{\mu-1} x_s r^{h-s},$$

und daraus folgt, dass $x_s = \pm x_{s'}$ ist, wenn $s + s' \equiv h \pmod{\mu}$. Ist nun h ungerade, so ist aus zwei so verbundenen Zahlen die eine gerade, die andere ungerade (da μ eine Potenz von 2 ist). Der Ausdruck (5) ergiebt also für $\mathcal{E}(r)$ ein Aggregat von Gliedern der Form

$$x_s(r^s \pm r^{s'}).$$

Es ist aber

$$r^s \pm r^{s'} = r^s(1 \pm r^{s'-s}) = r^s(1 \mp r^{\mu+s'-s})$$

immer durch $1 - r$ theilbar, und daraus würde folgen, dass $\mathcal{E}(r)$ durch $1 - r$, was keine Einheit ist, theilbar wäre, was dem Begriffe der Einheit widerspricht. Also ist die Annahme unzulässig, dass in der Formel (4) der Exponent h ungerade sei, und wir können wie oben

$$\mathcal{E}(r) = r^{\frac{1}{2}h} e(r)$$

setzen, worin $e(r)$ eine reelle Einheit ist. Damit ist der Satz 1. bewiesen.

Wir wollen ein System von reellen Einheiten hervorheben: Nach § 169 sind die μ Grössen $1 - r^n$ alle unter einander associirt. Demnach ist der Quotient

$$\frac{1 - r^n}{1 - r^{n'}},$$

worin n, n' zwei relative Primzahlen zu m bedeuten, eine Einheit. Daraus leitet man aber, wenn

$$r = e^{\frac{2\pi i}{m}}$$

gesetzt wird, die reelle Einheit

$$\frac{\sin \frac{n\pi}{m}}{\sin \frac{n'\pi}{m}} = \frac{r^{\frac{n}{2}} - r^{-\frac{n}{2}}}{r^{\frac{n'}{2}} - r^{-\frac{n'}{2}}} = r^{\frac{n'-n}{2}} \frac{1 - r^n}{1 - r^{n'}} \quad (6)$$

her. Ist m gerade, so kann man $n' = n + \frac{m}{2}$ setzen, und erhält für diesen Fall die reellen Einheiten

$$\tau_n = \tan \frac{n\pi}{m}, \quad (7)$$

worin n jede ungerade Zahl bedeuten kann.

Ersetzt man n durch $\frac{1}{2}m - n$, so geht τ_n in den reciproken Werth über. Lässt man n die Reihe der Zahlen

$$1, 3, 5, \dots, \frac{m}{4} - 1$$

durchlaufen, so erhält τ_n lauter positive echt gebrochene Werthe.

Zweiundzwanzigster Abschnitt. Abel'sche Körper und Kreistheilungskörper.

§ 179. Einfache Abel'sche Körper.

Wir wenden uns nun zu einer der interessantesten Anwendungen der Theorie der algebraischen Zahlen.

Es handelt sich um den Beweis des allgemeinen Satzes:¹

I. Alle im absoluten Rationalitätsbereich Abel'schen Zahlkörper sind Kreistheilungskörper.

Haben wir diesen Satz bewiesen, so gewinnen die Untersuchungen des dritten Abschnittes über Kreistheilungskörper ein erhöhtes Interesse, weil damit gezeigt ist, dass auf dem dort angegebenen Wege nicht nur alle Kreistheilungskörper, sondern alle Abel'schen Körper überhaupt gefunden werden.

Es sei $\Omega = R(x)$ ein Abel'scher Körper m -ten Grades, d. h. ein Körper, der aus allen rationalen Functionen einer Wurzel x einer irreduciblen Abel'schen Gleichung m -ten Grades besteht, wenn als Rationalitätsbereich der Körper R der rationalen Zahlen betrachtet wird. Die Galois'sche Gruppe $\mathfrak{G}$ dieser Gleichung, die also eine Abel'sche Gruppe ist und denselben Grad m hat, wie der Körper Ω , ist auch die Gruppe des Körpers Ω .

Ist x_1 eine nicht primitive Zahl aus Ω , so ist $\Omega_1 = R(x_1)$ gleichfalls ein Abel'scher Körper, den wir einen echten Theiler von Ω nennen und dessen Grad ein echter Theiler des Grades von Ω ist. Denn ist $\mathfrak{A}$ die Gruppe, zu der die Zahl x_1 gehört, so ist $\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}$ (§ 4 dieses Bandes) die Gruppe des Körpers Ω_1 und dies ist zugleich mit $\mathfrak{G}$ eine Abel'sche Gruppe. Ein Theiler von Ω , der mit Ω von gleichem Grade ist, ist mit Ω identisch (vgl. Bd. I, §§ 144, 149, 156).

Giebt es nun zwei nicht primitive Zahlen x_1, x_2 in Ω von der Art, dass

$$\Omega = R(x_1, x_2)$$

gesetzt werden kann, so sind die Körper $\Omega_1 = R(x_1)$, $\Omega_2 = R(x_2)$ echte Theiler von Ω , und Ω heisst aus den beiden Körpern Ω_1, Ω_2 zusammengesetzt.

Gestattet der Körper Ω keine solche Darstellung, so heisst er einfach.

Wenn also als bewiesen vorausgesetzt wird, dass Ω_1, Ω_2 Kreistheilungskörper sind, d. h. dass alle ihre Zahlen rational durch Einheitswurzeln darstellbar sind, so folgt dasselbe für Ω .

Wenn einer der Körper Ω_1, Ω_2 zerlegbar ist, so können wir die Zerlegung wiederholen, und müssen, da die Grade abnehmende ganze positive Zahlen sind, endlich zu einfachen Körpern gelangen.

Das Theorem I. braucht also nur für einfache Abel'sche Körper bewiesen zu werden.

Es ist aber daran zu erinnern, dass die Zerlegbarkeit eines Körpers Ω keineswegs schon aus der Existenz eines Theilers folgt, und dass bei einem zerlegbaren Körper die Zerlegung in einfache Körper auf ganz verschiedene Arten geschehen kann, so dass bei den Körpern nicht die Gesetze der Theilbarkeit gelten, wie im Gebiete der Zahlen.

Ein Kennzeichen für die Einfachheit eines Körpers können wir aus seiner Gruppe ableiten.

Wenn die Gruppe $\mathfrak{G}$ zwei echte Theiler $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ von der Art hat, dass jedes Element ein- und nur einmal aus einem Element von $\mathfrak{A}$ und einem Element von $\mathfrak{B}$ zusammengesetzt werden kann, so nennen wir die Gruppe $\mathfrak{G}$ zerlegbar in die beiden Componenten $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$; $\mathfrak{G}$ ist also zerlegbar, wenn in dem nach der Composition der Theile (§ 4) gebildeten Producte

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}\mathfrak{B} \tag{1}$$

¹Kronecker hat diesen Satz zuerst ausgesprochen, aber keinen vollständigen Beweis dafür veröffentlicht. Den ersten Beweis hat der Verfasser des vorliegenden Werkes in Bd. 8 der *Acta Mathematica* bekannt gemacht (1886). In neuester Zeit ist ein zweiter Beweis von Hilbert veröffentlicht, der sich auf die im neunzehnten Abschnitte entwickelten Sätze stützt (Nachrichten d. Gesellschaft d. Wissenschaften zu Göttingen, 1896, Heft 1).

jedes Element von $\mathfrak{G}$ ein- und nur einmal erscheint. Der Grad von $\mathfrak{G}$ ist dann gleich dem Producte der Grade von $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$.

Giebt es solche Theiler nicht, so heisst die Gruppe $\mathfrak{G}$ unzerlegbar.

Dann können wir den Satz beweisen:

1. Ist die Gruppe eines Abel'schen Körpers zerlegbar, so ist auch der Körper zusammengesetzt.

Nehmen wir, um dies zu beweisen, an, die Gruppe $\mathfrak{G}$ des Körpers Ω sei nach der Formel (1) zerlegbar und m, a, b seien die Grade von $\mathfrak{G}, \mathfrak{A}, \mathfrak{B}$. Wir nehmen eine zur Gruppe $\mathfrak{B}$ gehörige Zahl ξ des Körpers Ω , die also durch die Substitutionen von $\mathfrak{G}$ in a verschiedene conjugirte Werthe übergeht und ebenso eine zu $\mathfrak{A}$ gehörige b -werthige Zahl η . Wir können dann eine Zahl

$$x = \alpha\xi + \beta\eta$$

mit rationalen Zahlencoefficienten α, β bilden, die m verschiedene conjugirte Werthe hat, und dann ist $\Omega = R(x)$. Also ist Ω aus $R(\xi)$ und $R(\eta)$ zusammengesetzt (Bd. I, § 143).

Erinnern wir uns nun an die in § 9, 10 dieses Bandes abgeleitete Darstellung einer Abel'schen Gruppe durch eine Basis, so ergibt sich durch wiederholte Anwendung des eben Bewiesenen:

2. Jeder Abel'sche Körper Ω lässt sich aus solchen zusammensetzen, deren Grad eine Primzahlpotenz und deren Gruppe cyklich ist. Die Grade dieser zusammensetzenden Körper sind die Invarianten der Gruppe von Ω .

Diese Sätze werden durch den folgenden ergänzt:

3. Ein Abel'scher Körper von Primzahlpotenzgrad mit cyklischer Gruppe ist einfach.

Wenn die Gruppe $\mathfrak{G}$ cyklich ist, so lassen sich ihre Elemente durch die Potenzen einer Basis, G^γ , darstellen, wenn γ ein volles Restsystem nach dem Modul m durchläuft. Wir erhalten alle Theiler $\mathfrak{A}$ von $\mathfrak{G}$ dargestellt durch

$$\mathfrak{A} = G^{b\gamma},$$

wenn b ein Theiler von m ist und γ ein volles Restsystem nach dem Modul $a = m : b$ durchläuft.

Ist

$$\mathfrak{A}' = G^{b'\gamma}$$

ein zweiter Theiler von $\mathfrak{G}$ vom Grade a' und ist

$$b' \leq b, \quad a' \geq a,$$

so ist, wenn wir jetzt annehmen, dass m und mithin auch a, b, a', b' Potenzen einer Primzahl q sind, b' ein Theiler von b und folglich $\mathfrak{A}$ ein Theiler von $\mathfrak{A}'$.

Wenn also ξ eine Zahl des Körpers Ω ist, die zu der Gruppe $\mathfrak{A}$ gehört, so ist ξ eine primitive Zahl des Körpers b -ten Grades $R(\xi)$, und in diesem Körper ist auch jede Zahl ξ' enthalten, die die Substitutionen der Gruppe $\mathfrak{A}'$ gestattet. Sind also $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ und $\mathfrak{A}', \mathfrak{B}'$ echte Theiler von $\mathfrak{G}$, so ist $R(\xi)$ von Ω verschieden, und $R(\xi)$ wird durch Adjunction von ξ' nicht erweitert. Es kann also auch nicht Ω aus $R(\xi)$ und $R(\xi')$ zusammengesetzt werden, wodurch 3. bewiesen ist.

§ 180. Die Resolventen.

Nach dem, was jetzt bewiesen ist, können wir uns in den weiteren Betrachtungen, die den Beweis des Satzes I. zum Ziele haben, auf solche Abel'sche Körper beschränken, deren Grad eine Primzahlpotenz und deren Gruppe cyklich ist. Aus diesem Grunde genügte es auch für die beabsichtigte Anwendung, dass wir im vorigen Abschnitte uns auf die Betrachtung der Kreistheilungskörper Ω_m beschränkt haben, in denen m eine Primzahlpotenz war. Wir behalten so viel als möglich die dort gebrauchte Bezeichnung bei und setzen

$$m = q^\kappa, \tag{1}$$

worin q eine Primzahl, κ ein positiver Exponent ist, und in dem Falle, dass $q = 2$ ist, nehmen wir $\kappa > 1$ an. Mit n bezeichnen wir jede durch q nicht theilbare Zahl. Es ist r eine primitive m -te Einheitswurzel und Ω_m der Körper der rationalen Functionen von r .

Es sei nun $\Omega = R(x)$ ein einfacher Abel'scher Körper m -ten Grades, so dass x Wurzel einer rationalen irreduciblen cyklischen Gleichung m -ten Grades ist. Bezeichnen wir die Wurzeln dieser Gleichung in geeigneter Reihenfolge mit

$$x_0, x_1, x_2, \dots, x_{m-1}, \quad (2)$$

und nehmen $x_m = x_0, x_{m+1} = x_1, \dots$ an, so ist

$$x_1 = \Phi(x_0), \quad x_2 = \Phi(x_1), \dots, \quad x_0 = \Phi(x_{m-1}),$$

worin Φ eine ganze Function mit rationalen Coefficienten bedeutet, und die Gruppe des Körpers Ω besteht aus den Potenzen der Substitution (x_0, x_1) oder aus den cyklischen Permutationen

der Wurzeln (2). Jede cyklische Function dieser Grössen ist eine rationale Zahl. Was wir zu beweisen haben, ist, dass sich die x rational durch Einheitswurzeln ausdrücken lassen. Adjungiren wir dem Körper Ω noch die m -te Einheitswurzel r , so entsteht ein Körper $R(x, r)$, der die beiden Körper $\Omega = R(x)$ und $R(r) = \Omega_m$ als Theiler enthält.

Wenn eine Zahl $\omega = \Phi(x, r)$ des Körpers $R(x, r)$ die sämtlichen Substitutionen $(x_0, x_1), (x_0, x_2), \dots, (x_0, x_{m-1})$ gestattet, so ist sie im Körper Ω_m enthalten; denn dann ist

$$m\omega = \Phi(x_0, r) + \Phi(x_1, r) + \dots + \Phi(x_{m-1}, r),$$

und darin sind die Coefficienten der Potenzen von r nicht nur cyklische, sondern sogar symmetrische Functionen der Wurzeln (2), also rationale Zahlen. Dies gilt selbst noch in dem Falle, dass die Gleichung für x durch Adjunction von r reducirt wird.

Dies wenden wir an auf die Resolventen

$$(r, x_0) = x_0 + rx_1 + r^2x_2 + \dots + r^{m-1}x_{m-1}, \quad (3)$$

und allgemeiner, wenn s einen beliebigen ganzzahligen Exponenten bedeutet:

$$(r^s, x_0) = x_0 + r^s x_1 + r^{2s} x_2 + \dots + r^{(m-1)s} x_{m-1}. \quad (4)$$

Durch diese Resolventen lässt sich x_0 selbst wieder rational ausdrücken, nämlich:

$$mx_0 = \sum_{s=0}^{m-1} (r^s, x_0), \quad (5)$$

und wenn wir also nachweisen können, dass alle diese Resolventen (r^s, x_0) Kreistheilungszahlen sind, so haben wir unser Ziel erreicht. Wenn wir

$$(r^s, x_\lambda) = x_\lambda + r^s x_{\lambda+1} + r^{2s} x_{\lambda+2} + \dots + r^{(m-1)s} x_{\lambda+m-1} \quad (6)$$

setzen, so geht (r^s, x_λ) aus (r^s, x_0) durch die Substitution (x_0, x_λ) hervor, und es besteht die fundamentale Relation

$$r^{\lambda s} (r^s, x_\lambda) = (r^s, x_0). \quad (7)$$

Alle diese Resolventen sind Zahlen des Körpers $R(x, r)$; wir betrachten vorzugsweise die beiden folgenden Verbindungen:

$$(r^s, x_0)^m = \omega_s, \quad (8)$$

$$(r^s, x_0)^{-1} (r, x_0)^s = \alpha. \quad (9)$$

Diese beiden Zahlen gestatten, wie aus (7) unmittelbar hervorgeht, die Substitutionen (x_0, x_λ) , und sind also Zahlen des Körpers Ω_m .

Ist n durch q nicht theilbar, so kann wegen der Irreducibilität der Kreistheilungsgleichung keine von den Resolventen (r^n, x_0) verschwinden, wenn sie nicht alle verschwinden; denn die Gleichung

$$(r, x_0)^m = 0$$

wäre eine Gleichung für r mit rationalen Coefficienten, die alle Substitutionen (r, r^n) gestattet.

Ebenso kann keine der Resolventen (r^s, x_0) verschwinden, wenn nicht die ganze Schaar verschwindet, in der s einen bestimmten grössten gemeinschaftlichen Theiler mit m hat.

Wenn alle (r, x_0) verschwinden, so ist die Formel (9) nicht anwendbar. Dann können wir aber die Resolventen (r^q, x_0) direct betrachten, die zu einem Körper vom Grade mq^{-1} gehören, der aus

$$y_0 = x_0 + x_q + x_{2q} + \cdots + x_{m-q}$$

hervorgeht, und wenn auch diese Grössen verschwinden, so gehen wir zu den Resolventen (r^{q^2}, x_0) über u. s. f.

Wenn aber (r, x_0) nicht verschwindet, so lassen sich durch die Formel (9) alle (r^s, x_0) rational durch (r, x_0) und durch Kreistheilungszahlen darstellen.

Demnach ist es für unseren Zweck ausreichend, wenn wir beweisen können, dass die nicht verschwindenden Resolventen (r, x_0) Kreistheilungszahlen sind.

Lassen wir n ein volles System incongruenter, durch q nicht theilbarer Zahlen durchlaufen, so ist

$$\sum n \equiv 0 \pmod{m},$$

denn die Zahlen n zerfallen in Paare einander zu m ergänzender Zahlen. Daraus folgt nach (7), dass das Product

$$\prod_n (r^n, x_0) = a \tag{10}$$

eine Zahl in Ω_m ist. Da aber diese Zahl sich überdies nicht ändert, wenn irgend eine der Substitutionen (r, r^n) darin ausgeführt wird, so ist a eine rationale Zahl.

§ 181. Vorbereitung zum Beweis.

Nach den Ausführungen des vorigen Paragraphen ist zum Beweis des grossen Theorems I nur noch der Nachweis erforderlich, dass die in Ω_m enthaltene Zahl

$$\omega = (r, x_0)^m$$

die m -te Potenz einer Kreistheilungszahl ist.

1. Die wesentliche Eigenschaft der zu ω conjugirten Zahlen ω_n , auf die sich der Beweis stützt, ist die, dass

$$\omega_n^{-1} \omega_1^n = \alpha^m \tag{1}$$

die m -te Potenz einer Zahl in Ω_m ist.

Hierin kann n jede durch q nicht theilbare Zahl sein. Bilden wir von der rechten und linken Seite von (1) die Normen im Körper Ω_m , so ergibt sich, wenn wir die Norm der Zahl α , die eine rationale Zahl ist, mit a bezeichnen, da jedes ω_n dieselbe Norm wie ω hat,

$$N(\omega)^{n-1} = a^m.$$

Wenn nun m ungerade ist, so können wir hierin $n = 2$ annehmen, und erhalten als Folgerung aus 1.:

2. Die Norm von ω ist die m -te Potenz einer rationalen Zahl

$$N(\omega) = a^m. \tag{2}$$

Ist m eine Potenz von 2, so ist diese Folgerung nicht mehr zulässig. Es ergibt sich dann aus 1. nur, dass $N(\omega)^2$ die m -te Potenz einer rationalen Zahl ist. Gleichwohl müssen die Zahlen ω , wie aus (10) des vorigen Paragraphen zu sehen ist, auch in diesem Falle noch der Bedingung 2. genügen, die dann aber nicht mehr von selbst schon in 1. enthalten ist, sondern als neue Eigenschaft hinzukommt.

Was wir zu beweisen haben, ist, dass aus 1. und 2. folgt, dass auch ω selbst die m -te Potenz einer Kreistheilungszahl, wenn auch in einem höheren Körper, ist.

Dazu ist aber erforderlich, die Zerlegung der Zahlen ω in ihre Primfactoren im Körper Ω_m zu untersuchen.

Die Primzahl q ist, wie im § 169 nachgewiesen, mit der $\varphi(m)$ -ten Potenz einer in Ω_m existirenden Primzahl $\sigma = 1 - r$

associirt. Ist also σ^k die in ω enthaltene Potenz von σ , so setzen wir

$$\omega = \sigma^k \omega',$$

worin ω' mit der Primzahl q theilerfremd ist. Die Bildung der Norm ergibt nach 2.

$$a^m = q^k b,$$

worin b eine rationale Zahl ist, die in einfachster Gestalt die Primzahl q weder im Zähler noch im Nenner enthält. Daraus ergibt sich aber, dass k durch m theilbar sein muss, und daraus das erste Resultat:

3. Der Exponent der in ω enthaltenen Primzahl σ ist immer durch m theilbar.

Es sei nun ferner p eine von q verschiedene Primzahl und $\mathfrak{p}_\xi$ ein Primfactor von p im Körper Ω_m . Wir lassen ξ die im § 172 in den verschiedenen Fällen näher bestimmte Zahlenreihe $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_e$ durchlaufen, so dass

$$p = \mathfrak{p}_{\xi_1} \mathfrak{p}_{\xi_2} \cdots \mathfrak{p}_{\xi_e} \quad (3)$$

wird, und nehmen an, es sei $\mathfrak{p}_\xi^{k_\xi}$ die in ω enthaltene Potenz von $\mathfrak{p}_\xi$. Die in ω_n enthaltene Potenz von $\mathfrak{p}_{n\xi}$ ist dann $\mathfrak{p}_{n\xi}^{k_\xi}$, und wenn wir n' aus der Congruenz

$$nn' \equiv 1 \pmod{m} \quad (4)$$

bestimmen, so ist $\mathfrak{p}_\xi^{k_{n'\xi}}$ die in ω_n enthaltene Potenz von $\mathfrak{p}_\xi$. Demnach ist in

$$\omega_n^{-1} \omega_1^n \quad (5)$$

die Potenz $\mathfrak{p}_\xi^{nk_\xi - k_{n'\xi}}$ enthalten, und wegen 1. muss der Exponent dieser Potenz durch m theilbar sein.

Wir erhalten also für jedes durch q nicht theilbare n die Congruenz

$$nk_\xi \equiv k_{n'\xi} \pmod{m}, \quad (6)$$

in der wir nun auch ξ durch $n\xi$ ersetzen können, wodurch sich

$$nk_{n\xi} \equiv k_\xi \pmod{m} \quad (7)$$

ergiebt. Nehmen wir hierin $\xi = 1$ und setzen dann ξ, ξ' für n, n' und k für k_1 , so folgt aus (7)

$$k_\xi \equiv \xi' k \pmod{m}, \quad (8)$$

worin nun k für alle ξ denselben Werth hat und ξ, ξ' durch die Congruenz

$$\xi\xi' \equiv 1 \pmod{m}$$

zusammenhängen.

Nehmen wir $n = p$ an, so wird $\mathfrak{p}_{p\xi} = \mathfrak{p}_\xi$ (§ 172), also ist auch $k_{p\xi} = k_\xi$, und aus (7) und (8) folgt:

$$k(p-1) \equiv 0 \pmod{m}. \quad (9)$$

Hieraus ergeben sich nun wichtige Folgerungen: Wenn zunächst $p-1$ nicht durch q theilbar ist, so folgt, dass k durch m theilbar sein muss, und wir haben also den Satz:

4. Die Primfactoren einer Primzahl p , die nach dem Modul q nicht mit 1 congruent ist, sind in ω nur in solchen Potenzen enthalten, deren Exponenten durch m theilbar sind.

Wenn in dem Falle, wo m eine Potenz von 2 ist, $p-1$ durch 2, aber nicht durch 4 theilbar ist, wenn also $p \equiv -1 \pmod{4}$ ist, so folgt aus (9) nur, dass k durch $\frac{1}{2}m$, nicht aber, dass k durch m theilbar ist. Der Exponent der in ω enthaltenen Potenz von $\mathfrak{p}_\xi$ ist, von Vielfachen von m abgesehen, gleich k , und wenn k durch m theilbar ist, so ist alles wie im Falle 4. Ist aber k nur durch $\frac{1}{2}m$, nicht durch m theilbar, also

$$k \equiv \frac{1}{2}m \pmod{m},$$

so ist $k - \frac{1}{2}m$ durch m theilbar, und wir können mit Rücksicht auf die Zerlegung (3) den Satz so formuliren:

5. Ist m eine Potenz von 2 und p eine Primzahl congruent mit -1 nach dem Modul 4, so lässt sich der Exponent h so bestimmen, dass alle Primfactoren von p in

$$\omega \sqrt{p}^{-hm}$$

nur zu solchen Potenzen enthalten sind, deren Exponent durch m theilbar ist.

Es sei endlich $p-1$ durch q , oder, falls m gerade ist, durch 4 theilbar. Ist m_1 der grösste gemeinschaftliche Theiler von m und $p-1$, und ist

$$m = m_1 m_2,$$

so muss k nach (9) durch m_2 theilbar sein, und wenn wir

$$k = h m_2$$

setzen, so ist in ω nach (8) das Product enthalten:

$$\left(\prod_{\xi} \mathfrak{p}_{\xi}^{\xi'} \right)^{h m_2}. \quad (10)$$

Ausserdem kommen in ω die Primfactoren $\mathfrak{p}_\xi$ nur noch in solchen Potenzen vor, deren Exponenten durch m theilbar sind.

In diesem Falle durchläuft nun ξ nach § 172, III ein volles System durch q nicht theilbarer Reste nach dem Modul m_1 , und wir können in (10) unter ξ' die kleinste positive Lösung der Congruenz

$$\xi \xi' \equiv 1 \pmod{m_1}$$

verstehen, weil, wenn wir die Exponenten ξ' in (10) nach dem Modul m_1 verändern, nur m -te Potenzen der Primfactoren p hinzutreten.

Dann können wir auf das Product (10) das Kummer'sche Theorem [§ 174, (16)] anwenden, indem wir dort m durch m_1 ersetzen, und erhalten, wenn wir unter $r_1 = r^{m_2}$ eine m_1 -te Einheitswurzel, unter den η gewisse Perioden der p -ten Einheitswurzeln verstehen:

$$\prod_{\xi} \mathfrak{p}_{\xi}^{\xi'} = (r_1, \eta)^{m_1},$$

und folglich

$$\left(\prod_{\xi} \mathfrak{p}_{\xi}^{\xi'} \right)^{hm_2} = (r_1, \eta)^{hm}. \quad (11)$$

Demnach haben wir das Theorem:

6. Ist p eine Primzahl und $p - 1$ durch q , oder, wenn $q = 2$ ist, durch 4 theilbar, so lässt sich der positive Exponent h so bestimmen, dass die in Ω_m enthaltene Zahl

$$\omega(r_1, \eta)^{-hm}$$

die Primfactoren von p nur zu solchen Potenzen enthält, deren Exponent durch m theilbar ist.

Es ist jetzt auch nicht mehr nöthig, den Satz 5. von dem Satze 6. zu unterscheiden; denn für $m_1 = 2$ geht 6. in 5. über, weil dann $r_1 = -1$ wird, und nach Bd. I, § 171

$$(r_1, \eta)^m = (-1, \eta)^m = \sqrt{p^m}$$

ist.²

Fassen wir das Ergebniss der Sätze 3. bis 6. in eine Formel zusammen, so ergibt sich, wenn ε ein Einheitsfunctional, φ irgend ein Functional des Körpers Ω_m bedeutet, und p eine Reihe von Primzahlen durchläuft, die congruent mit 1 nach dem Modul q sind, worunter dieselbe Primzahl p auch mehrmals vorkommen kann,

$$\omega = (r, x_0)^m = \varepsilon \varphi^m \prod_p (r^{m_2}, \eta)^m. \quad (12)$$

Die in diesen Formeln vorkommenden Resolventen der Kreistheilung (r^{m_2}, η) sind Kreistheilungszahlen in einem höheren Körper. Ihre m -ten Potenzen sind aber im Körper Ω_m enthaltene Zahlen, die durch die Substitution (r, r^n) in

$$(r^{nm_2}, \eta)^m$$

übergehen. Ebenso sind die Verbindungen

$$(r^{nm_2}, \eta)^{-1} (r^{m_2}, \eta)^n \quad (13)$$

im Körper Ω_m enthalten [§ 174, (9), (11)]. Diese Resolventen sind specielle Fälle der allgemeinen Resolvente (r, x_0) . Aus (12) erhalten wir, wenn wir mit φ_n, ε_n die conjugirten Functionale zu φ und ε bezeichnen

$$\omega_n = \varepsilon_n \varphi_n^m \prod_p (r^{m_2 n}, \eta)^m. \quad (14)$$

Diese Formel lehrt uns die wichtigsten Eigenschaften der Functionale φ_n und ε_n kennen, zunächst:

7. Die Functionale φ_n^m sind mit Zahlen des Körpers Ω_m associirt, gehören also der Hauptclassen an (§ 152).

Nach 1. ist $\omega_n^{-1} \omega_1^n = \alpha^m$ die m -te Potenz einer Zahl Ω_m . Da auch die Verbindungen (13) Zahlen in Ω_m sind, so können wir

$$\prod_p (r^{nm_2}, \eta)^{-1} (r^{m_2}, \eta)^n = \frac{\alpha}{\beta}$$

setzen, und erhalten aus (14)

$$\varepsilon_n^{-1} \varepsilon_1^n (\varphi_n^{-1} \varphi_1^n)^m = \beta^m,$$

worin β eine Zahl in Ω_m ist.

²In des Verfassers Abhandlung in Bd. 8 der *Acta mathematica* ist es versäumt, den Fall des Satzes 5. besonders hervorzuheben.

Daraus geht hervor, dass das Product

$$\beta\varphi_n\varphi_1^{-n} = \varepsilon$$

ein Einheitsfunctional des Körpers Ω_m ist, und daraus ergeben sich für die Functionale φ_n und die Einheitsfunctionale ε_n die folgenden beiden Sätze:

8. Die conjugirten Functionale φ_n haben die Eigenschaft, dass alle Producte

$$\varphi_n\varphi_1^{-n}$$

der Hauptklasse angehören.

9. Die Einheitsfunctionale ε_n haben die Eigenschaft, dass die Producte

$$\varepsilon_n\varepsilon_1^{-n} = \varepsilon^m$$

m -te Potenzen von Einheitsfunctionalen sind.

Es kommt nun für den Beweis des Haupttheorems I. alles auf den Beweis der beiden Sätze an, die aus den Eigenschaften der Functionale φ und ε zu folgern sind:

A. Die Functionale φ_n gehören der Hauptklasse an.

Können wir dieses Lemma voraussetzen, so ist φ_n mit einer Zahl α_n associirt, und wir können die Formel (14) mit etwas veränderter Bedeutung von ε_n so darstellen:

$$\omega_n = \varepsilon_n \alpha_n^m \prod_p (r^{m_2n}, \eta)^m. \quad (15)$$

In dieser Formel ist aber ε_n eine numerische Einheit des Körpers Ω_m , die dem Satze 9. genügt.

Können wir also aus dem Satze 9. noch das zweite Lemma beweisen:

B. Eine numerische Einheit ε_n des Körpers Ω_m , die dem Satze 9. genügt, ist die m -te Potenz einer Einheit in Ω_m , multiplicirt mit einer Potenz von r ;

so können wir in (15) die m -te Wurzel ziehen, und erhalten, wenn mit ρ eine Einheitswurzel von möglicherweise höherem Grade als m und mit α eine Zahl des Körpers Ω_m bezeichnet wird:

$$(r, x_0) = \rho \alpha \prod_p (r^{m_2}, \eta), \quad (16)$$

wo nun rechts lauter Kreistheilungszahlen stehen und wodurch daher das Theorem I. erwiesen ist.

§ 182. Beweis des ersten Hülfsatzes für ein ungerades m .

Wir haben im vorigen Paragraphen den Beweis des Theorems I. von zwei Hülfsätzen abhängig gemacht, deren Beweis nun ferner zu suchen ist.

Wir formuliren den ersten dieser Hülfsätze so:

- a) Ist φ_n ein System von Null verschiedener conjugirter Functionale des Körpers Ω_m , von denen bekannt ist, dass

$$\varphi_n^m \quad \text{und} \quad \varphi_n^{-1} \varphi_1^n$$

der Hauptclassen angehören, so gehören die Functionale φ selbst der Hauptclassen an.

Der Satz wird bewiesen sein, wenn von irgend einer Potenz φ^k von φ , deren Exponent nicht durch q theilbar ist, bewiesen werden kann, dass sie der Hauptclassen angehört. Denn sind α, β Zahlen in Ω_m und ist

$$\varphi^m = \varepsilon' \alpha, \quad \varphi^k = \varepsilon'' \beta,$$

so können wir die ganzen rationalen Zahlen x, y so bestimmen, dass

$$mx + ky = 1$$

wird, und dann wird

$$\varphi = \varphi^{mx} \varphi^{ky} = \varepsilon''' \alpha^x \beta^y,$$

also ist auch, wenn $\varepsilon', \varepsilon'', \varepsilon'''$ Einheiten sind, φ selbst mit einer Zahl associirt.

Nach dem heutigen Stande der Sache ist der Beweis für ein gerades m auf einem ganz anderen Wege zu führen, als für ein ungerades, und wir beschäftigen uns also zunächst mit dem leichteren Falle des ungeraden m^3 .

Die in a) über φ_n gemachten Voraussetzungen können wir wenn α, β wieder irgend welche Zahlen des Körpers Ω_m und ε Einheitsfunctionale bedeuten, durch die beiden Formeln ausdrücken:

$$\varphi_n^m = \varepsilon \beta, \tag{1}$$

$$\varphi_n = \varepsilon \alpha \varphi_1^n. \tag{2}$$

Wir werden nun die Aufgabe schrittweise lösen.

Ist zunächst, wie früher, σ der in q enthaltene Primfactor, der eine in Ω_m existirende Zahl ist, und σ^k die in φ enthaltene Potenz von σ , so setzen wir

$$\varphi = \sigma^k \psi, \tag{3}$$

worin ψ ein zu q theilerfremdes Functional bedeutet, das denselben Bedingungen (1), (2) wie φ genügt, und wenn eines von beiden in die Hauptclassen gehört, so gilt das auch vom anderen. Der Satz a) braucht also nur noch unter der Voraussetzung bewiesen zu werden, dass φ theilerfremd zu q ist.

Es sei nun p eine von q verschiedene Primzahl, die in Primfactoren zerlegt den Ausdruck hat:

$$p = \prod_{\xi} \mathfrak{p}_{\xi}, \tag{4}$$

worin ξ die in §172 näher bestimmte Zahlenreihe durchläuft. Es möge $\mathfrak{p}_{\xi}^{k_{\xi}}$ die in φ enthaltene Potenz von $\mathfrak{p}_{\xi}$ sein, so dass, wenn wir

$$\varphi = \chi \prod_{\xi} \mathfrak{p}_{\xi}^{k_{\xi}}$$

³Vgl. übrigens den neuen Beweis von Hilbert, bei dem der Unterschied zwischen geradem und ungeradem m weit mehr zurücktritt (S. 642).

setzen, χ theilerfremd zu p und mit keinen anderen Primzahlen verwandt ist (s. den Schluss von § 173), als φ selbst. Daraus ergibt sich

$$\varphi_n = \chi_n \prod_{\xi} \mathfrak{p}_{n\xi}^{k_{\xi}}, \quad (5)$$

und hierin lassen wir n abermals die Reihe der Zahlen ξ durchlaufen. Setzen wir noch

$$\psi = \prod_{\xi} \chi_{\xi},$$

so ist auch ψ theilerfremd zu p und mit keinen anderen Primzahlen verwandt als φ , und wir erhalten aus (5) mit Benutzung von (4):

$$\prod_{\xi} \varphi_{\xi} = \psi p^{\sum k_{\xi}}, \quad (6)$$

und daraus ergibt sich, dass das Functional ψ denselben beiden Bedingungen (1), (2) genügt, wie φ .

Es zeigt sich ferner, dass, wenn die φ_{ξ} in der Hauptclasse liegen, auch ψ in der Hauptclasse enthalten ist.

Wenn aber $p - 1$ nicht durch q theilbar ist, so können wir auch das Umgekehrte schliessen. Denn nach (2) ist φ_{ξ} äquivalent mit φ^{ξ} und folglich ist:

$$\prod_{\xi} \varphi_{\xi} \text{ äquivalent } \varphi^{\sum \xi}, \quad \text{äquivalent } \psi,$$

und wenn ψ mit einer Zahl associirt ist, so gilt dasselbe von $\varphi^{\sum \xi}$. Nach dem Satze § 172 ist aber, wenn $p - 1$ nicht durch q theilbar ist, $\sum \xi$ auch nicht durch q theilbar, und folglich ist auch φ selbst in der Hauptclasse enthalten.

Diese Betrachtung können wir nun, wenn ψ noch mit weiteren Primzahlen, die nach dem Modul q nicht mit 1 congruent sind, verwandt ist, wiederholen, und kommen so zu dem Satze:

Der Satz a) ist allgemein bewiesen, wenn er unter der Voraussetzung bewiesen werden kann, dass φ nur mit solchen Primzahlen verwandt ist, die nach dem Modul q mit 1 congruent sind.

Machen wir diese Voraussetzung über die Functionale φ_n , so können wir das Kummer'sche Theorem in der Fassung des § 174, 3. anwenden.

Wir bezeichnen in der Folge mit ε Einheitsfunctionale, auf deren genauere Kenntniss nichts ankommt, und setzen

$$\Phi_n = \prod_t \varphi_{nt'}^t = \varepsilon \vartheta_n^m, \quad (7)$$

wenn t die durch q nicht theilbaren Reste von m , die kleiner als m sind, durchläuft, und t' durch $tt' \equiv 1 \pmod{m}$ bestimmt ist. Dann ist ϑ_n eine Kreistheilungszahl in einem höheren Körper, deren m te Potenz in Ω_m enthalten ist und die der zweiten Bedingung genügt, dass

$$\vartheta_n^{-1} \vartheta_1^n = \alpha \quad (8)$$

eine Zahl des Körpers Ω_m ist.

Wir führen nun ein vielfach gebrauchtes Zeichen ein, indem wir unter $E(x)$ die grösste ganze Zahl verstehen, die in der reellen Zahl x enthalten ist, und unter (x) den Rest, der stets ein echter Bruch ist, und, wenn x selbst eine ganze Zahl sein sollte, gleich Null zu setzen ist. Dann ist

$$x = E(x) + (x). \quad (9)$$

Ist x eine ganze Zahl, so ist nach dieser Bezeichnungsweise

$$m \left(\frac{x}{m} \right)$$

auch eine ganze Zahl, und zwar der kleinste positive Rest der Theilung von x durch m .

In der Formel (7) ist der Index der Functionale φ nur nach dem Modul m bestimmt. Der Exponent aber ist auf seinen kleinsten Rest nach dem Modul m reducirt. Ersetzen wir also in (7) den Index t' durch $n't'$, so muss t durch den Rest der Division von nt durch m , d. h. [nach (9)] durch

$$m \left(\frac{nt}{m} \right) = nt - mE \left(\frac{nt}{m} \right)$$

ersetzt werden, und wir können setzen

$$\Phi_n = \prod_t \varphi_{t'}^{nt - mE(\frac{nt}{m})} = \varepsilon \vartheta_n^m,$$

andererseits ist

$$\Phi_1 = \prod_t \varphi_{t'}^t = \varepsilon \vartheta_1^m,$$

also nach (8)

$$\Phi_1^n \Phi_n^{-1} = \prod_t \varphi_{t'}^{mE(\frac{nt}{m})} = \varepsilon \alpha^m. \quad (10)$$

Hiernach ist der Quotient

$$\left(\frac{\prod_t \varphi_{t'}^{E(\frac{nt}{m})}}{\alpha} \right)^m$$

ein Einheitsfunctional, und da er zugleich die m te Potenz eines Functionals in Ω_m ist, so ist die Basis dieser Potenz auch eine Einheit, d. h. es ist

$$\prod_t \varphi_{t'}^{E(\frac{nt}{m})} = \varepsilon \alpha,$$

und es gehört dies Product der Hauptclassen an. Nun ist aber nach unserer Voraussetzung

$$\varphi_{t'} \text{ äquivalent mit } \varphi^{t'},$$

und daher ist

$$\prod_t \varphi_{t'}^{E(\frac{nt}{m})} \text{ äquivalent mit } \varphi^{\sum t' E(\frac{nt}{m})},$$

und dies gilt für jedes beliebige durch q nicht theilbare n .

Können wir also nachweisen, dass sich n so bestimmen lässt, dass auch die Summe

$$S_n = \sum_t t' E \left(\frac{nt}{m} \right)$$

durch q nicht theilbar ist, so haben wir das Theorem a) bewiesen.

Wir wollen zunächst eine Umformung der Summe S_n vornehmen, durch die die Frage auf den weit einfacheren Fall zurückgeführt wird, in dem m eine Primzahl ist.

Wir setzen, wenn m eine höhere als die erste Potenz von q ist,

$$m = qm', \quad t = t_1 + qt_2, \quad \begin{array}{l} t_1 = 1, 2, \dots, q-1, \\ t_2 = 0, 1, \dots, m'-1. \end{array}$$

Darin ist m' noch eine Potenz von q , der Summationsbuchstabe t_1 durchläuft die Zahlenreihe $1, 2, \dots, q-1$, und t_2 die Zahlenreihe $0, 1, 2, \dots, m'-1$. Wir bestimmen t'_1 aus der Congruenz

$$t_1 t'_1 \equiv 1 \pmod{q}$$

und erhalten

$$t' \equiv t'_1 \pmod{q}.$$

Es ist dann

$$S_n = \sum_t t' E\left(\frac{tn}{m}\right) \equiv \sum_{t_1} t'_1 \sum_{t_2} E\left(\frac{nt_2}{m'} + \frac{nt_1}{m}\right) \pmod{q}. \quad (11)$$

Wir nehmen jetzt $n < q$ an, also auch $nt_1 < m$, so dass $nt_1 : m$ ein echter Bruch ist. Dann ist

$$\begin{aligned} \text{a) } & E\left(\frac{nt_2}{m'} + \frac{nt_1}{m}\right) = E\left(\frac{nt_2}{m'}\right), \\ \text{b) } & \text{oder} = E\left(\frac{nt_2}{m'}\right) + 1, \end{aligned}$$

und zwar tritt der Fall b) nur dann ein, wenn zwischen

$$\frac{nt_2}{m'} \quad \text{und} \quad \frac{nt_2}{m'} + \frac{nt_1}{m}$$

eine ganze Zahl liegt. Dies ist aber nur dann der Fall, wenn der Unterschied zwischen $nt_2 : m'$ und der nächst grösseren ganzen Zahl kleiner als $nt_1 : m$ ist, also wenn

$$E\left(\frac{nt_2}{m'}\right) + 1 - \frac{nt_2}{m'} < \frac{nt_1}{m}. \quad (12)$$

Lassen wir in dem Ausdrucke auf der linken Seite von (12)

$$E\left(\frac{nt_2}{m'}\right) + 1 - \frac{nt_2}{m'} \quad (13)$$

t_2 alle seine Werthe durchlaufen, so erhalten wir lauter positive, die Einheit nicht übersteigende rationale Brüche mit dem Nenner m' , von denen keine zwei einander gleich sind. Denn wären zwei der Werthe, die aus (13) durch Substitution von t'_2, t''_2 für t_2 entstehen, einander gleich, so müsste $n(t'_2 - t''_2)/m'$ eine ganze Zahl sein, was, da n relativ prim zu m' und $t'_2 - t''_2$ kleiner als m' ist, nicht sein kann. Die Ausdrücke (13) durchlaufen daher in irgend einer Reihenfolge die Zahlenwerthe

$$\frac{1}{m'}, \frac{2}{m'}, \dots, \frac{m' - 1}{m'}, 1, \quad (14)$$

und wenn a einen beliebigen positiven Bruch bedeutet, so ist $E(m'a)$ die Anzahl der Zahlen der Reihe (14), die nicht grösser als a sind. Nach (12) ist daher die Anzahl der Werthe von t_2 , für die der Fall b) eintritt, gleich $E(nt_1/q)$, und es ergibt sich

$$\sum_{t_2} E\left(\frac{nt_2}{m'} + \frac{nt_1}{m}\right) = \sum_{t_2} E\left(\frac{nt_2}{m'}\right) + E\left(\frac{nt_1}{q}\right).$$

Um S_n zu bilden, multipliciren wir diese Gleichung mit t'_1 und summiren. Dadurch ergibt sich

$$S_n \equiv \sum_{t_1} t'_1 \sum_{t_2} E\left(\frac{nt_2}{m'}\right) + \sum_{t_1} t'_1 E\left(\frac{nt_1}{q}\right) \pmod{q}.$$

Darin ist nun $\sum t'_1 = \sum t_1 \equiv 0 \pmod{q}$, weil die t_1 paarweise die Summe q ergeben, und es folgt:

$$S_n \equiv \sum_{t_1} t'_1 E\left(\frac{nt_1}{q}\right) \pmod{q}. \quad (15)$$

Die Summe, die hier auf der rechten Seite steht, ist ebenso gebildet, wie S_n selbst in dem Falle, wo m eine Primzahl ist. Für diesen Fall ergibt sich aber

$$\frac{nt_1}{q} = E\left(\frac{nt_1}{q}\right) + \left(\frac{nt_1}{q}\right),$$

$$\frac{(q-n)t_1}{q} = E\left(\frac{(q-n)t_1}{q}\right) + \left(\frac{(q-n)t_1}{q}\right),$$

und daraus durch Addition

$$t_1 = E\left(\frac{nt_1}{q}\right) + E\left(\frac{(q-n)t_1}{q}\right) + \left(\frac{nt_1}{q}\right) + \left(\frac{(q-n)t_1}{q}\right),$$

und dabei kann die Summe der beiden positiven echten Brüche, die doch eine ganze Zahl sein muss, nur den Werth 1 haben. Es folgt also

$$E\left(\frac{nt_1}{q}\right) + E\left(\frac{(q-n)t_1}{q}\right) = t_1 - 1,$$

und daraus durch Multiplication mit t'_1 und Summation über alle Werthe von t_1 von 1 bis $q-1$

$$\sum_{t_1} t'_1 E\left(\frac{nt_1}{q}\right) + \sum_{t_1} t'_1 E\left(\frac{(q-n)t_1}{q}\right) \equiv -1 \pmod{q}.$$

Folglich können sicher nicht beide Summen auf der linken Seite durch q theilbar sein. Dann zeigt der Ausdruck (15), dass von den beiden Summen S_n und S_{q-n} gewiss eine durch q untheilbar ist.

Dies aber war zu beweisen.

§ 183. Beweis des zweiten Hülfsatzes für ein ungerades m .

Das zweite Lemma, was nach § 181 noch zu beweisen ist, ist folgendes:

2. Ist ε_n ein System conjugirter numerischer Einheiten des Körpers Ω_m , das der Bedingung genügt, dass

$$\varepsilon_n \varepsilon_1^{-n} = \mathcal{E}^m \tag{1}$$

die m te Potenz einer Einheit in Ω_m ist, so sind die ε_n selbst m te Potenzen von Einheiten in Ω_m , multiplicirt mit einer Einheitswurzel der Form r^{nk} .

Auch dieser Beweis ist für den Fall eines ungeraden m ganz elementar. Wir betrachten daher hier zunächst diesen Fall.

Nach § 178, 1. können wir jede Einheit des Körpers Ω_m in der Form darstellen:

$$\varepsilon = \pm r^k \mathcal{E}(r), \quad \varepsilon_n = \pm r^{nk} \mathcal{E}(r^n), \tag{2}$$

worin $\mathcal{E}(r)$ eine reelle Einheit des Körpers Ω_m ist. Es genügt also $\mathcal{E}(r)$ der Bedingung

$$\mathcal{E}(r) = \mathcal{E}(r^{-1}), \tag{3}$$

woraus sich nach (2) ergibt:

$$\varepsilon_1 \varepsilon_{-1} = \mathcal{E}(r)^2; \tag{4}$$

aus (1) aber findet sich, wenn man $n = -1$ setzt,

$$\varepsilon_1 \varepsilon_{-1} = \mathcal{E}^m,$$

d. h. die linke Seite von (4) ist die m te Potenz einer Einheit in Ω_m , und es ist also auch

$$\mathcal{E}(r)^2 = \mathcal{E}^m \tag{5}$$

die m te Potenz einer solchen Einheit.

Da nun m ungerade ist, so lässt sich die ganze rationale Zahl x so bestimmen, dass

$$2x + m = 1 \tag{6}$$

wird, und daraus folgt

$$\mathcal{E}(r) = \mathcal{E}(r)^{2x} \mathcal{E}(r)^m.$$

Wenn wir also nach (5)

$$\mathcal{E}^x \mathcal{E}(r) = e(r)$$

setzen, so folgt

$$\mathcal{E}(r) = e(r)^m. \quad (7)$$

Durch (7) ist aber der Satz 2. bewiesen und damit zugleich für ein ungerades m das ganze Theorem I.

Auch dieser Schluss versagt für ein gerades m , weil dann die Gleichung (6) nicht mehr lösbar ist.

§ 184. Vorläufiges über den Fall eines geraden m .

Für den Fall, dass m eine Potenz von 2 ist, schlagen wir einen ganz anderen Weg ein, über den hier zunächst einige vorläufige Bemerkungen Platz finden mögen.

Wir haben schon im § 182 gesehen, dass das erste Lemma bewiesen ist, wenn wir nachweisen können, dass irgend eine Potenz von φ , deren Exponent nicht durch q theilbar ist, zur Hauptclassen gehört. Dabei ist von den beiden Eigenschaften des Functionals φ nur die erste benutzt, dass die m te Potenz von φ in der Hauptclassen enthalten ist.

Nun kennen wir nach den allgemeinen Sätzen in § 154 in jedem Körper einen Exponenten h , nämlich die Anzahl der Idealclassen, für den φ^h zur Hauptclassen gehört, wenn φ ein beliebiges Functional in diesem Körper ist.

Wenn wir also beweisen können, dass die Classenzahl h im Körper Ω_m , wenn m eine Potenz von 2 ist, eine ungerade Zahl ist, so ist damit ohne alles Weitere das Lemma 1. bewiesen.

Dies soll das Ziel unserer Betrachtungen in den nächsten Abschnitten sein.

In Bezug auf das zweite Lemma liegt die Sache ähnlich. Hier kann man aus den Voraussetzungen in § 183, 2. ganz wie oben die Formel § 183, (5) herleiten, aus der aber nur zu schliessen ist, dass $\mathcal{E}(r)$ die $\frac{1}{2}m$ te Potenz einer reellen Einheit $e(r)$ ist.

Nehmen wir also das erste Lemma als bewiesen an, so ergibt die Formel § 181, (14):

$$(r^n, x_0) = \rho_n \sqrt{e(r^n)} \alpha_n \prod_p (r^{m_2^n}, \eta), \quad (1)$$

worin ρ_n eine Einheitswurzel vom Grade m^2 , und α_n eine Zahl in Ω_m ist, und es wäre noch zu beweisen, dass $e(r^n)$ das Quadrat einer Einheit in Ω_m ist.

Da $e(r)$ eine reelle Einheit ist, so ist

$$e(r^n) = e(r^{-n}), \quad (2)$$

und wir wollen noch festsetzen, dass das Vorzeichen der Wurzel so bestimmt sei (was wir bei passender Annahme über ρ_n immer annehmen können), dass

$$\sqrt{e(r^n)} = \sqrt{e(r^{-n})}. \quad (3)$$

Das Product $(r^n, x_0)(r^{-n}, x_0)$ ist nach der Voraussetzung eine Zahl des Körpers Ω_m , die sich durch die Substitution (r, r^{-1}) nicht ändert, d. h. eine reelle Zahl. Ferner ist nach § 174, (5)

$$(r^{m_2^n}, \eta)(r^{-m_2^n}, \eta) = \pm p,$$

also gleichfalls reell. Ebenso ist $\alpha_n \alpha_{-n}$ reell, und daraus ergibt sich nach (1), dass

$$\rho_n \rho_{-n} = \frac{(r^n, x_0)(r^{-n}, x_0)}{e(r^n) \alpha_n \alpha_{-n} \prod_p (r^{m_2^n}, \eta)(r^{-m_2^n}, \eta)}$$

eine reelle Zahl ist, die, weil sie eine Einheitswurzel ist, nur $= \pm 1$ sein kann.

Nun können wir in der hieraus für $n = 1$ sich ergebenden Gleichung

$$(r, x_0)(r^{-1}, x_0) = \pm e(r) \alpha_1 \alpha_{-1} \prod_p (\pm p)$$

jede Substitution (r, r^n) ausführen, woraus hervorgeht, dass das Zeichen von $\rho_n \rho_{-n}$ von n unabhängig ist, dass also

$$\rho_n \rho_{-n} = \rho_1 \rho_{-1} = \pm 1 \quad (4)$$

ist. Nun leiten wir aus (1) weiter her:

$$\rho_n \rho_1^{-1} \sqrt{e(r^n)} \sqrt{e(r)}^{-n} = \frac{(r^n, x_0)(r, x_0)^{-n}}{\alpha_n \alpha_1^{-1} \prod_p (r^{m_2 n}, \eta)(r^{m_2}, \eta)^{-n}}, \quad (5)$$

und die rechte Seite ist eine Zahl des Körpers Ω_m . Die linke Seite zeigt aber, dass es eine Einheit ist, und wir können demnach, wenn $\mathcal{E}(r)$ eine reelle Einheit bedeutet,

$$\rho_n \rho_1^{-1} \sqrt{e(r^n)} \sqrt{e(r)}^{-n} = r^k \mathcal{E}(r) \quad (6)$$

setzen. Substituieren wir diesen Werth in die Formel (5) und machen die Substitution (r, r^{-1}) , so ergibt sich

$$\rho_{-n} \rho_{-1}^{-1} \sqrt{e(r^n)} \sqrt{e(r)}^{-n} = r^{-k} \mathcal{E}(r), \quad (7)$$

und durch Multiplication von (6) und (7) mit Rücksicht auf (4)

$$e(r^n) e(r)^{-n} = \mathcal{E}(r)^2. \quad (8)$$

In unseren Betrachtungen über die Classenzahl wird sich noch der Satz ergeben:

Eine Einheit $e(r)$ des reellen Körpers H_m , die mit allen ihren Conjugirten positiv ist, ist das Quadrat einer Einheit im Körper H_m .

Die Formel (8) zeigt aber, dass der Einheit $\pm e(r)$ diese Eigenschaft zukommt, und dass daher $e(r)$ (da auch $-1 = i^2$ das Quadrat einer Einheit ist) das Quadrat einer Einheit des Körpers Ω_m ist.

Damit ist die Frage auf den Beweis der beiden erwähnten Sätze zurückgeführt, der sich als Schlussstein einer langen, aber an interessanten Beziehungen äusserst reichen Kette von Betrachtungen ergibt, denen die nächsten Abschnitte gewidmet sein sollen.

Dreiundzwanzigster Abschnitt. Classenzahl.

§ 185. Der Dirichlet'sche Satz über die Einheiten.

Die Untersuchungen über die Anzahl der Idealclassen in einem algebraischen Körper, die uns nun die nothwendigen Ergänzungen der Beweise des vorigen Abschnittes geben sollen, bedienen sich der Methoden, die Dirichlet in die Zahlentheorie eingeführt hat.⁴

⁴Dirichlet, *Recherches sur diverses applications de l'analyse infinitésimale à la théorie des nombres*. Crelle's Journal, Bd. 19, 21. Dirichlet's Werke, Bd. I (1839, 1840). (Hierher gehören übrigens auch die nachgelassenen Abhandlungen von Gauss, "De nexu inter multitudinem classium etc." Gauss' Werke, Bd. II.) Die Anwendung dieser Principien auf die Kreistheilungszahlen hat zuerst Kummer gemacht [Crelle's Journal, Bd. 35, 40 (1847, 1850); Liouville's Journal, Bd. 16 (1851)]. Die allgemeine Theorie der Einheiten ist gleichfalls von Dirichlet begründet [Dirichlet's Werke, Bd. I, S. 622, 633, 639 (1840, 1842, 1846)]. Die allgemeine Theorie der Einheiten und die Bestimmung der Classenzahlen hat Dedekind gegeben: Dirichlet-Dedekind, Vorlesungen über Zahlentheorie, 4. Auflage, § 183 f. Minkowski, Geometrie der Zahlen.

Sie sind nicht mehr rein algebraisch, insofern dabei auch transcendente Functionen und Zahlen, wie der natürliche Logarithmus und die Zahl π vorkommen. Auch wird von Grenzübergängen, wie in der Integralrechnung, Gebrauch gemacht, aus denen wir schon in § 156 ein schönes Resultat gezogen haben.

Die Untersuchungen, von denen wir zunächst zu handeln haben, sind ganz allgemein, d. h. sie gelten für jeden algebraischen Zahlkörper, und es bietet keinen Vorthail der Einfachheit, sie auf specielle Körper, wie etwa die Kreistheilungskörper, zu beschränken.

Es sei also Ω ein Körper n ten Grades, und

$$\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_n \quad (1)$$

die conjugirten Körper. Die irreducible Gleichung n ten Grades, deren Wurzeln uns diese conjugirten Körper bestimmen, wird im Allgemeinen sowohl reelle als imaginäre Wurzeln haben, von denen aber die letzteren immer paarweise vorkommen, so dass zu jedem imaginären Körper $\Omega^{(i)}$ ein anderer gehört, dessen Zahlen mit denen von $\Omega^{(i)}$ conjugirt imaginär sind, der also aus $\Omega^{(i)}$ durch die Substitution $(i, -i)$ hervorgeht.

Solche imaginäre Paare fassen wir zu einer Einheit zusammen und bezeichnen die Anzahl der reellen Körper und der Paare imaginärer Körper der Reihe (1) mit ν . Sind alle conjugirten Körper reell, so ist $n = \nu$; sind sie alle imaginär, so ist $n = 2\nu$.

Ausser im Falle des rationalen Körpers ist ν nur noch in dem Falle eines imaginären quadratischen Körpers $= 1$. Sonst ist ν immer grösser als 1.

Die Anzahl der imaginären Paare ist $n - \nu$, und die Anzahl der reellen Körper $2\nu - n$.

In der Determinante, durch die in § 145 die Quadratwurzel aus der Grundzahl, $\sqrt{\Delta}$, definirt ist, vertauschen sich durch die Substitution $(i, -i)$ je zwei conjugirt imaginäre Reihen, und $\sqrt{\Delta}$ wechselt also sein Zeichen dann, wenn diese Zahl ungerade ist, sonst nicht. Im ersten Falle ist $\sqrt{\Delta}$ imaginär, im zweiten reell. Daraus ergibt sich also, dass die Grundzahl Δ des Körpers Ω positiv oder negativ ist, je nachdem $n - \nu$ gerade oder ungerade ist.

Behalten wir von zwei conjugirt imaginären Körpern nur den einen bei, so ergibt sich die Reihe der conjugirten Körper

$$\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_\nu,$$

denen wir ein Zeichensystem

$$\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_\nu$$

mit der Bestimmung zuordnen, dass $\delta_s = 1$ sein soll, wenn Ω_s reell, und $= 2$, wenn Ω_s imaginär ist, also $\sum \delta_s = n$.

Es möge η eine von Null verschiedene Zahl des Körpers Ω bedeuten und

$$\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$$

die conjugirten Zahlen. Diesem Zahlensysteme ordnen wir ein anderes Zahlensystem zu

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_\nu,$$

das wir durch die Gleichung

$$\lambda_s = \delta_s \log |\eta_s| \quad (2)$$

definiren, worin $|\eta_s|$ den absoluten Werth von η_s und $\log |\eta_s|$ den reellen natürlichen Logarithmus der positiven Zahl $|\eta_s|$ bedeutet. Ist Ω_s reell und das Zeichen $\pm$ so gewählt, dass $\pm \eta_s$ positiv ist, so ist

$$\lambda_s = \log(\pm \eta_s).$$

Ist aber η_s, η'_s ein imaginäres Paar, so ist

$$\lambda_s = \log \eta_s \eta'_s,$$

und zu η_s und η'_s gehört dasselbe λ_s , so dass die Anzahl der verschiedenen λ_s gleich ν ist. Aus dieser Bestimmung ergibt sich noch

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_\nu = \log N_a(\eta), \quad (3)$$

wenn, wie früher, N_a die absolute Norm bedeutet.

Die Zahlen $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_\nu$ wollen wir die conjugirten Logarithmen der Zahl η nennen.

Wenn η eine ganze Zahl des Körpers Ω ist, so ist die absolute Norm eine natürliche Zahl, die nur dann = 1 ist, wenn η eine Einheit ist, und daraus folgt nach (3):

1. Die Summe der conjugirten Logarithmen einer ganzen Zahl η ist positiv, und nur dann gleich Null, wenn η eine Einheit ist.

Bedeutet $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ eine Basis der ganzen Zahlen in Ω (eine Minimalbasis von Ω , § 145), und $\omega_{1,s}, \omega_{2,s}, \dots, \omega_{n,s}$ für $s = 1, 2, \dots, n$ die conjugirten Zahlen, so lassen sich alle ganzen Zahlen des Körpers Ω_s in der Form darstellen:

$$\eta_s = x_1\omega_{1,s} + x_2\omega_{2,s} + \cdots + x_n\omega_{n,s}, \quad (4)$$

mit ganzen rationalen Coëfficienten $x_1, x_2, \dots, x_n$. Die Determinante dieses Systems

$$\sum \pm \omega_{1,1}\omega_{2,2} \cdots \omega_{n,n} = \sqrt{\Delta}$$

ist die Quadratwurzel aus der Discriminante Δ des Körpers, und demnach immer von Null verschieden. Demnach lässt sich das System (4) nach den Unbekannten $x_1, x_2, \dots, x_n$ auflösen, und wenn wir nun festsetzen, dass die absoluten Werthe der Zahlen η_s nicht über eine gewisse Grenze hinausgehen sollen, so ergeben sich aus diesen Auflösungen Grenzen für die ganzen rationalen Zahlen x_i .

Diese einfache Bemerkung liefert uns den folgenden wichtigen Satz:

2. Es gibt in einem algebraischen Körper Ω nur eine endliche Anzahl ganzer Zahlen η von der Beschaffenheit, dass die absoluten Werthe der conjugirten Zahlen η_s unter einer gegebenen Grenze liegen.

Wir machen jetzt von dem allgemeinen Satze § 155, (25) Gebrauch, nach dem, wenn $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ irgend eine positive quadratische Form von n Variablen mit der Determinante D ist, die Variablen x_i sich als ganze rationale Zahlen, nicht alle verschwindend, so bestimmen lassen, dass

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) < n \sqrt[0,404]{D},$$

d. h. kleiner als eine von der Determinante D allein abhängige Zahl wird.

Diesen Satz wenden wir, wie im § 156, auf die Form an:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{|\eta_1|^2}{c_1^2} + \frac{|\eta_2|^2}{c_2^2} + \cdots + \frac{|\eta_n|^2}{c_n^2},$$

worin die η_s die Linearformen (4) sind, und im Falle eines reellen η_s

$$|\eta_s|^2 = (\eta_s)^2,$$

im Falle eines imaginären Paares η_s, η'_s

$$|\eta_s|^2 = |\eta'_s|^2 = \eta_s \eta'_s.$$

Im letzteren Falle ist $\eta_s \eta'_s$ die Summe zweier reeller Quadrate, und demnach ist, wenn die c_s reell angenommen werden, f eine positive Form. Wir wollen über die bis jetzt willkürlichen reellen Grössen c_s noch festsetzen, dass, wenn η_s, η'_s ein conjugirt imaginäres Paar bilden,

$$c_s = c'_s \quad (5)$$

sein soll; ausserdem wollen wir die c_s noch der Bedingung unterwerfen:

$$c_1 c_2 \cdots c_n = 1. \quad (6)$$

Die Determinante der Function f bilden wir, wie im § 156, dadurch, dass wir sie zunächst als Form der Variablen $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ auffassen, und die Determinante dieser Form ist wegen (6) gleich ± 1 . Die Determinante von f in Bezug auf die Variablen x_i ist also (Bd. I, § 56), vom Vorzeichen abgesehen, gleich dem Quadrate der Determinante der Linearformen η_s , d. h. der Grundzahl des Körpers Ω .

Daraus folgt, dass man eine von den c_s unabhängige, nur durch den Körper Ω bestimmte Zahl A finden kann, von der Art, dass, was auch die c_s sein mögen, $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ für ganzzahlige nicht verschwindende x unter A herunterinkt. Da f die Summe von positiven Summanden ist, so gilt dasselbe von jedem dieser Summanden, und damit ist der folgende Satz bewiesen:

3. Ist c_s ein beliebiges, den Bedingungen (5), (6) genügendes System reeller positiver Zahlen, so gibt es eine durch den Körper Ω allein bestimmte reelle Zahl A von der Art, dass man immer eine ganze Zahl η des Körpers Ω bestimmen kann, die mit ihren conjugirten Zahlen η_s den Bedingungen genügt

$$|\eta_s| < c_s A. \quad (7)$$

Beiläufig folgt hieraus, dass man in jedem algebraischen Körper Ω , ausgenommen dem rationalen und dem imaginären quadratischen, von Null verschiedene ganze Zahlen finden kann, deren absoluter Werth unter jede gegebene Grenze herunterinkt.

Wir wollen den Ausdruck des Satzes 3 durch Einführung der conjugirten Logarithmen von η etwas umformen. Wir setzen $\log A = k$, so dass k eine durch Ω bestimmte reelle Zahl ist, ferner

$$c_s = e^{\frac{\gamma_s u}{\delta_s}}, \quad (8)$$

worin u eine beliebige reelle Grösse sein kann, und die Zahlen γ_s wegen (5) und (6) der Bedingung genügen:

$$\gamma_1 + \gamma_2 + \cdots + \gamma_\nu = \sum_{s=1}^{\nu} \gamma_s = 0. \quad (9)$$

Da überdies

$$|\eta_s| = e^{\frac{\lambda_s}{\delta_s}}$$

ist, so folgt aus (7) und (8):

$$\lambda_s - \gamma_s u < k \delta_s. \quad (10)$$

Die Summe der ν Ausdrücke auf der linken Seite dieser Ungleichung ist wegen (9) gleich $\sum \lambda_s$, also nach dem Satze 1 nicht negativ, und wir finden

$$0 \leq \sum_s (\lambda_s - \gamma_s u) < kn.$$

Daraus ergibt sich wegen (10), dass ein Glied dieser Summe, $\lambda_s - \gamma_s u$, nicht kleiner sein kann, als $-(n - \delta_s)k$, weil sonst die Gesamtsumme negativ wäre, und wenn wir der Einfachheit halber die untere Grenze noch etwas kleiner nehmen

$$-nk\delta_s < \lambda_s - \gamma_s u < k\delta_s. \quad (11)$$

Damit ist bewiesen, dass es für jedes gegebene System der Zahlen u, γ_s , wenn nur die Bedingung (9) erfüllt ist, eine ganze Zahl η des Körpers Ω gibt, die mit ihren conjugirten Zahlen den Grenzbedingungen (11) genügt.

Es sei nun ferner g_s ein System reeller Grössen, von dem wir nur verlangen, dass

$$\gamma_1 g_1 + \gamma_2 g_2 + \cdots + \gamma_\nu g_\nu = \alpha$$

von Null verschieden sei. Damit ist [nach (9)] ausgeschlossen, dass alle g_s einander gleich sind; wenn sie aber das nicht sind, so werden sich zu jedem gegebenen System der g_s unendlich viele Systeme γ_s bestimmen lassen, die der Forderung (9) genügen.

Wird nun $k \sum \delta_s g_s = g$ gesetzt, so ergibt sich aus (11) durch Multiplication mit g_s und Summation

$$-ng + \alpha u < \sum g_s \lambda_s < g + \alpha u. \quad (12)$$

Nach dieser Grenzbedingung bestimmen wir nun, bei festgehaltenen g_s und α , eine Reihe von ganzen Zahlen

$$\eta, \eta', \eta'', \eta''', \dots, \quad (13)$$

indem wir für u eine Reihe von Annahmen machen:

$$u, u', u'', u''', \dots,$$

die folgendermaassen näher bestimmt sind:

Wir wählen u zunächst so, dass

$$-ng + \alpha u = a, \quad g + \alpha u = a'$$

positiv werden; dann setzen wir

$$\delta = \frac{a' - a}{\alpha} = \frac{(n+1)g}{\alpha},$$

und setzen

$$\begin{aligned} u' &= u + \delta, & u'' &= u' + \delta, & u''' &= u'' + \delta, & \dots, \\ a + \alpha\delta &= a', & a' + \alpha\delta &= a'', & a'' + \alpha\delta &= a''', & \dots, \end{aligned}$$

und erhalten so aus (12), wenn $\lambda'_s, \lambda''_s, \dots$ die conjugirten Logarithmen von $\eta', \eta'', \dots$ sind:

$$\begin{aligned} a &< \sum g_s \lambda_s < a', \\ a' &< \sum g_s \lambda'_s < a'', \\ a'' &< \sum g_s \lambda''_s < a''', \\ &\dots\dots\dots, \end{aligned} \quad (14)$$

und die Reihe dieser Ungleichungen lässt sich unbegrenzt fortsetzen.

Alle diese Zahlen $\eta, \eta', \eta'', \dots$ haben überdies nach (6) und (7) die Eigenschaft, dass ihre absoluten Normen $N, N', N'', \dots$ unter einer bestimmten endlichen Grenze e^{nk} bleiben.

Die Anzahl der möglichen Werthe von $N, N', N'', \dots$ ist also endlich, nämlich gewiss nicht grösser, als die grösste in e^{nk} enthaltene ganze Zahl. Ebenso ist die Anzahl aller möglichen Reste der Zahlen $x_1, x_2, \dots, x_n$ [in (4)] nach allen Moduln $N, N', N'', \dots$ nur eine endliche, und daraus folgt, dass, wenn wir die Reihe der Zahlen (13) nur weit genug fortsetzen, in der Reihe zwei verschiedene Zahlen $\eta^{(h)}, \eta^{(k)}$ auftreten müssen, in denen $N^{(h)} = N^{(k)}$ und die Reste von $x_1, x_2, \dots, x_n$ nach dem Modul $N^{(h)}$ genau dieselben sind.

Aus (14) aber folgt, wenn $h > k$ vorausgesetzt wird:

$$\sum g_s (\lambda_s^{(h)} - \lambda_s^{(k)}) > 0. \quad (15)$$

Ist N die absolute Norm dieser beiden Zahlen $\eta^{(h)}, \eta^{(k)}$, so ist wegen der Uebereinstimmung der Reste der x die Differenz $\eta^{(h)} - \eta^{(k)}$ durch N theilbar. Andererseits ist nach § 138 (13) die Zahl N durch $\eta^{(h)}$ theilbar, und folglich ist auch $\eta^{(h)} - \eta^{(k)}$ durch $\eta^{(h)}$ theilbar. Daraus ergibt sich, dass auch $\eta^{(k)}$ durch $\eta^{(h)}$ und ebenso $\eta^{(h)}$ durch $\eta^{(k)}$ theilbar ist. Beide Zahlen sind also associirt, und wenn wir

$$\frac{\eta^{(h)}}{\eta^{(k)}} = \varepsilon$$

setzen, so ist ε eine Einheit des Körpers Ω .

Setzen wir ausserdem, indem wir mit $|\varepsilon_s|$ den absoluten Werth von ε_s bezeichnen,

$$\delta_s \log |\varepsilon_s| = l_s, \quad (16)$$

so ergibt sich aus (15):

$$g_1 l_1 + g_2 l_2 + \cdots + g_\nu l_\nu > 0. \quad (17)$$

Dies beweist nun der Satz:

4. Ist $g_1, g_2, \dots, g_\nu$ ein beliebiges System reeller Zahlen, die nicht alle einander gleich sind, so lässt sich in jedem algebraischen Körper Ω eine Einheit ε so bestimmen, dass die Summe

$$g_1 l_1 + g_2 l_2 + \cdots + g_\nu l_\nu$$

von Null verschieden ist, wenn l_s das System der conjugirten Logarithmen von ε ist.

Dieser wichtige Satz, der das Fundament für das Folgende ist, rührt, wenn auch in etwas veränderter Fassung, von Dirichlet her. Diese Formulierung ist von Minkowski gegeben.

§ 186. Systeme unabhängiger Einheiten und Exponentensysteme der Einheiten.

Wenn wir in dem zuletzt bewiesenen Satze $g_1 = 1, g_2 = 0, \dots, g_\nu = 0$ setzen, was, wenn wir von jetzt an $\nu > 1$ voraussetzen, gestattet ist, so folgt, dass es in Ω eine Einheit ε gibt, für die einer der conjugirten Logarithmen, l_1 , von Null verschieden ist. Da jede Potenz von ε dieselbe Eigenschaft hat, so gibt es auch unendlich viele solche Einheiten.

Dieser Satz gestattet nun eine sehr wichtige Verallgemeinerung:

5. Ist $s \leq \nu - 1$, so lässt sich im Körper Ω ein System von Einheiten mit den zugehörigen conjugirten Logarithmen

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 : & l_{1,1}, l_{1,2}, \dots, l_{1,\nu}, \\ \varepsilon_2 : & l_{2,1}, l_{2,2}, \dots, l_{2,\nu}, \\ & \dots\dots\dots \\ \varepsilon_s : & l_{s,1}, l_{s,2}, \dots, l_{s,\nu}, \end{aligned} \quad (1)$$

derart bestimmen, dass eine beliebige der s -reihigen Determinanten der Matrix der $l_{h,k}$, etwa

$$L_s = \sum \pm l_{1,1} l_{2,2} \cdots l_{s,s}$$

von Null verschieden ist.

Für $s = 1$ ist der ausgesprochene Satz nach der am Eingange gemachten Bemerkung richtig. Wir nehmen also an, er sei bewiesen für $s - 1$ und leiten ihn durch vollständige Induction allgemein her. Dazu ordnen wir die Determinante L_s nach den Elementen der letzten Zeile, und schreiben sie so:

$$L_s = g_1 l_{s,1} + g_2 l_{s,2} + \cdots + g_s l_{s,s}, \quad (2)$$

worin $g_s = L_{s-1}$ ist, und daher nach der gemachten Voraussetzung von Null verschieden angenommen werden kann. Substituieren wir diese Werthe von g in die Formel des Satzes 4, § 185, indem wir $g_{s+1} = 0, \dots, g_\nu = 0$ annehmen, während g_s nicht $= 0$ ist, so sind, so lange $s < \nu$ ist, gewiss nicht alle $g_1, g_2, \dots, g_\nu$ einander gleich, und es ergibt sich, dass sich ε_s so annehmen lässt, dass L_s von Null verschieden ist, wie bewiesen werden sollte.

Auf $s = \nu$ ist diese Schlussweise nicht auszudehnen, und die Determinante L_ν muss auch in der That immer Null sein, weil für jede Einheit $\sum_1^\nu l_s$ verschwindet.

Wir wollen jetzt für den Fall, dass $s = \nu - 1$ ist, die Determinante L_s so bezeichnen:

$$L_{\nu-1} = L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}), \quad (3)$$

und ein System von Einheiten $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$, für welches diese Determinante von Null verschieden ist, ein System unabhängiger Einheiten nennen.

Der absolute Werth L der Determinante $L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1})$ heisst der Regulator des Systems $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$.⁵

Wenn wir in der Determinante

$$\begin{vmatrix} l_{1,1} & l_{1,2} & \dots & l_{1,\nu} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ l_{\nu-1,1} & l_{\nu-1,2} & \dots & l_{\nu-1,\nu} \\ x_1 & x_2 & \dots & x_\nu \end{vmatrix}, \quad (4)$$

in der die $x_1, x_2, \dots, x_\nu$ willkürliche Grössen sind, alle Colonnen zu der letzten addiren, so erhalten wir mit Rücksicht auf die Relationen $\sum_1^\nu l_{s,i} = 0$ ihren Werth gleich

$$\pm(x_1 + x_2 + \dots + x_\nu)L.$$

Wenn wir also alle x mit Ausnahme von einem beliebigen $= 0$, das eine $= 1$ annehmen, so ergibt sich aus (3) irgend eine der $(\nu - 1)$ -reihigen Determinanten der Matrix

$$\begin{vmatrix} l_{1,1} & \dots & l_{1,\nu} \\ \dots & \dots & \dots \\ l_{\nu-1,1} & \dots & l_{\nu-1,\nu} \end{vmatrix}$$

und alle diese Determinanten haben also (vom Vorzeichen abgesehen) denselben Werth. Es ist daher gleichgültig, welcher unter den ν conjugirten Werthen bei der Bildung des Regulators L weggelassen wird.

Ist $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$ ein unabhängiges System von Einheiten, und sind $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_\nu$ die conjugirten Logarithmen irgend einer Einheit ε in Ω , so kann man die Zahlen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}$ immer und nur auf eine Weise so bestimmen, dass

$$\begin{aligned} \xi_1 l_{1,1} + \xi_2 l_{2,1} + \dots + \xi_{\nu-1} l_{\nu-1,1} &= \lambda_1, \\ \xi_1 l_{1,2} + \xi_2 l_{2,2} + \dots + \xi_{\nu-1} l_{\nu-1,2} &= \lambda_2, \\ &\dots\dots\dots \\ \xi_1 l_{1,\nu} + \xi_2 l_{2,\nu} + \dots + \xi_{\nu-1} l_{\nu-1,\nu} &= \lambda_\nu \end{aligned} \quad (5)$$

wird. Denn von diesen Gleichungen sind die ersten $\nu - 1$ ein System linearer Gleichungen mit nicht verschwindender Determinante, und die ν te Gleichung folgt aus den übrigen, weil die Summe der conjugirten Logarithmen einer jeden Einheit verschwindet.

Das System der Zahlen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}$ nennen wir das Exponentensystem der Einheit ε in Bezug auf das System $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$, und es ist nun zu beweisen:

6. Dass die Exponenten jeder Einheit ε rationale Zahlen sind, deren Nenner eine gewisse endliche Grenze nicht übersteigt, und die daher alle mit einem gemeinschaftlichen, nur von dem Systeme ε_i abhängigen Nenner behaftet angenommen werden können.

Um dies einzusehen, hat man Folgendes zu erwägen:

1) Wenn wir die Grössen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}$ wie Variable betrachten, und jede von ihnen, von den anderen unabhängig, von 0 bis 1 gehen lassen, so bleiben die linken Seiten von (5) in endlichen, nur von den Einheiten $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$ abhängigen Grenzen eingeschlossen. In diesen Grenzen müssen also auch die conjugirten Logarithmen λ der Einheit ε bleiben, so lange die Exponenten ξ_i auf nicht negative echte gebrochene Werthe beschränkt bleiben, und daraus ergibt sich nach der Definition der conjugirten Logarithmen eine obere Grenze für ε und seine Conjugirten.

Nach dem Satze 2, § 185 gibt es aber in Ω nur eine endliche Anzahl ganzer Zahlen, also um so mehr nur eine endliche Anzahl von Einheiten, die dem absoluten Werthe nach mit allen ihren Conjugirten unter einer endlichen Grenze liegen.

⁵Dirichlet-Dedekind, Vorlesungen über Zahlentheorie, 4. Auflage, § 183.

Wenn wir nun eine Einheit, deren Exponenten in den Grenzen 0 und 1 liegen, mit Einschluss der unteren und mit Ausschluss der oberen Grenze eine in Bezug auf das System $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$ reducirte Einheit nennen, so haben wir den Satz:

Es gibt nur eine endliche Anzahl von Einheiten in Ω , die in Bezug auf ein unabhängiges System $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$ reducirt sind.

2) Die Einheiten reproduciren sich durch Multiplication und Division. Sind

$$\begin{array}{c} \xi'_1, \xi'_2, \dots, \xi'_{\nu-1}, \\ \xi''_1, \xi''_2, \dots, \xi''_{\nu-1} \end{array}$$

die Exponenten von zwei Einheiten $\varepsilon', \varepsilon''$, so sind die Summen und die Differenzen

$$\xi'_1 \pm \xi''_1, \xi'_2 \pm \xi''_2, \dots, \xi'_{\nu-1} \pm \xi''_{\nu-1}$$

die Exponenten der Einheiten $\varepsilon'\varepsilon''$ und $\varepsilon' : \varepsilon''$.

Dies ergibt sich unmittelbar aus dem Satze, dass der Logarithmus eines Productes oder eines Quotienten gleich der Summe oder der Differenz der Logarithmen der beiden Bestandtheile ist.

3) Die Einheiten $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ selbst haben die Exponenten

$$1, 0, \dots, 0; \quad 0, 1, \dots, 0; \quad \dots,$$

und daraus folgt nach 2), dass jedes System von ganzen Zahlen, für $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}$ gesetzt, das Exponentensystem einer Einheit gibt, die sich durch Multiplication von Potenzen der $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ bilden lässt.

4) Aus 2) und 3) ergibt sich, dass ein Exponentensystem $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}$ einer Einheit ein Exponentensystem bleibt, wenn alle seine Elemente mit einer und derselben ganzen Zahl multiplicirt werden, und dass es auch dann noch diesen Charakter behält, wenn seine Elemente ξ_i um beliebige ganze Zahlen vermehrt oder vermindert werden. Gebrauchen wir also das Zeichen (x) in dem Sinne, wie im § 182, dass es den Ueber- schuss der Zahl x über die grösste in x enthaltene ganze Zahl bedeutet, so ergibt sich Folgendes:

Ist $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}$ das Exponentensystem einer Einheit, und m eine ganze Zahl, so ist auch

$$(m\xi_1), (m\xi_2), \dots, (m\xi_{\nu-1}) \quad (6)$$

das Exponentensystem einer Einheit.

Nun sind die Grössen $(m\xi_i)$, wenn sie nicht Null sind, positive echte Brüche, und nach 1) muss es sich also, wenn die Reihe der ganzen Zahlen hinlänglich weit fortgesetzt wird, ereignen, dass für zwei verschiedene Werthe m', m'' von m die Zahlenreihe (6) übereinstimmt. Da hiernach $m'\xi_i, m''\xi_i$ denselben Ueberschuss über eine ganze Zahl haben, so ist $(m' - m'')\xi_i$ selbst eine ganze Zahl, und es gibt also eine ganze rationale Zahl m , die höchstens gleich der Anzahl der Exponentensysteme reducirter Einheiten ist, von der Eigenschaft, dass

$$m\xi_1, m\xi_2, \dots, m\xi_{\nu-1}$$

ganze rationale Zahlen werden.

Diese Zahl m kann sich ändern, wenn die Einheit ε geändert wird. Da aber alle möglichen Werthe dieser Zahl unter einer endlichen Grenze liegen, so gibt es eine endliche Zahl, in der alle diese Werthe von m enthalten sind und die selbst für m genommen werden kann. Es gibt daher eine gewisse positive ganze Zahl m , die als Nenner aller der rationalen Zahlen genommen werden kann, die als Exponenten von Einheiten auftreten können. Damit ist der Satz 6. bewiesen.

§ 187. Fundamentalsysteme von Einheiten.

Wir wählen jetzt an Stelle des Systemes unabhängiger Einheiten ε_i ein anderes, dessen conjugirte Logarithmen

$$\lambda_{i,1}, \lambda_{i,2}, \dots, \lambda_{i,\nu} \quad i = 1, 2, \dots, \nu - 1 \quad (1)$$

sein mögen. Nach § 186, (5) ist

$$\lambda_{i,k} = \xi_{1,i}l_{1,k} + \xi_{2,i}l_{2,k} + \cdots + \xi_{\nu-1,i}l_{\nu-1,k},$$

$$i = 1, 2, \dots, \nu - 1; \quad k = 1, 2, \dots, \nu, \quad (2)$$

wenn $\xi_{1,i}, \xi_{2,i}, \dots, \xi_{\nu-1,i}$ die Exponenten einer der neuen Einheiten in Bezug auf das System $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$ bedeuten, die wir als rationale Zahlen mit dem gemeinsamen Nenner m annehmen können.

Es ist aber nach dem Multiplicationssatze der Determinanten

$$\begin{vmatrix} \lambda_{1,1} & \cdots & \lambda_{\nu-1,1} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \lambda_{1,\nu-1} & \cdots & \lambda_{\nu-1,\nu-1} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \xi_{1,1} & \cdots & \xi_{1,\nu-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \xi_{\nu-1,1} & \cdots & \xi_{\nu-1,\nu-1} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} l_{1,1} & \cdots & l_{\nu-1,1} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ l_{1,\nu-1} & \cdots & l_{\nu-1,\nu-1} \end{vmatrix}, \quad (3)$$

oder, wenn wir

$$\Lambda_{\nu-1} = \sum \pm \lambda_{1,1} \lambda_{2,2} \cdots \lambda_{\nu-1,\nu-1}$$

setzen, und beachten, dass die Determinante

$$\sum \pm \xi_{1,1} \xi_{2,2} \cdots \xi_{\nu-1,\nu-1}$$

eine rationale Zahl mit dem Nenner $m^{\nu-1}$ ist:

$$\Lambda_{\nu-1} = \frac{a}{m^{\nu-1}} L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}), \quad (4)$$

worin a eine ganze rationale Zahl ist.

Daraus ergibt sich, dass die neu eingeführten Einheiten immer und nur dann ein unabhängiges System bilden, wenn die Determinante der $\xi_{i,k}$, d. h. die Zahl a , von Null verschieden ist.

Nun gibt es unter einer endlichen oder unendlichen Anzahl nicht verschwindender rationaler Brüche mit demselben Nenner immer einen dem absoluten Werthe nach kleinsten, und folglich können wir nach (4) das neue System unabhängiger Einheiten so wählen, dass sein Regulator $\pm \Lambda_{\nu-1}$ so klein als möglich wird. Ein solches System nennen wir ein Fundamentalsystem von Einheiten, und den Minimalwerth des Regulators selbst, also den Regulator eines Fundamentalsystems, nennen wir den Regulator des Körpers. Wir nehmen jetzt an, dass unser System $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$ selbst ein Fundamentalsystem sei.

Unter dieser Voraussetzung lässt sich beweisen, dass alle Exponenten von Einheiten ganze Zahlen sein müssen.

Wenn wir nämlich annehmen, es existire eine Einheit ε , deren nach den Formeln § 186, (5) bestimmte Exponenten nicht alle ganze Zahlen sind, so gibt es nach § 186, 4) auch eine Einheit ε_0 , deren Exponenten echte Brüche sind, die nicht alle verschwinden.

Verstehen wir unter $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{\nu-1}$ in den Formeln (5), § 186 das System der conjugirten Logarithmen von ε_0 , so ergibt sich

$$L(\varepsilon_0, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}) = \xi_1 L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}),$$

und wenn wir also annehmen, was offenbar keine Beschränkung der Allgemeinheit ist, dass ξ_1 ein nicht verschwindender echter Bruch sei, so widerspricht diese Formel der Annahme, dass

$$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$$

ein Fundamentalsystem sei, weil die Determinante $L_{\nu-1}$ verkleinert würde, wenn ε_1 durch ε_0 ersetzt wird.

Haben wir ein Fundamentalsystem, so können wir ein beliebiges System ganzer rationaler Zahlen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}$ als Exponentensystem annehmen und eine Einheit ε mit diesen Exponenten bilden:

$$\varepsilon = \varepsilon_1^{\xi_1} \varepsilon_2^{\xi_2} \cdots \varepsilon_{\nu-1}^{\xi_{\nu-1}}.$$

Es bleibt also noch die Frage zu beantworten, inwieweit eine Einheit durch das Exponentensystem bestimmt ist.

Nehmen wir an, es seien $\varepsilon', \varepsilon''$ zwei Einheiten mit demselben Exponentensysteme, dann besteht das Exponentensystem der Einheit $\varepsilon' : \varepsilon'' = \rho$ aus lauter Nullen, und folglich sind die conjugirten Logarithmen von ρ alle gleich Null; ρ ist daher eine ganze Zahl von der Eigenschaft, dass die absoluten Werthe aller mit ρ conjugirten Zahlen gleich 1 sind, und daher, wie im § 175, 2. bewiesen ist, eine Einheitswurzel. Damit ist das folgende Theorem bewiesen:

1. Es gibt im Körper Ω ein System von $\nu - 1$ fundamentalen Einheiten

$$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}, \quad (5)$$

welches die Eigenschaft hat, dass in der Form

$$\varepsilon = \rho \varepsilon_1^{\xi_1} \varepsilon_2^{\xi_2} \cdots \varepsilon_{\nu-1}^{\xi_{\nu-1}} \quad (6)$$

alle Einheiten des Körpers, jede nur einmal, enthalten sind, wenn $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}$ alle ganzen rationalen Zahlen und ρ alle in Ω vorhandenen Einheitswurzeln durchläuft.

Es ist nun leicht, aus einem Fundamentalsystem alle anderen abzuleiten, indem man in (6) für die Exponenten $\nu - 1$ verschiedene Systeme ganzer Zahlen $\xi_{i,k}$ setzt, deren Determinante $= \pm 1$ ist. Denn setzt man

$$\varepsilon'_i = \rho_i \varepsilon_1^{\xi_{1,i}} \varepsilon_2^{\xi_{2,i}} \cdots \varepsilon_{\nu-1}^{\xi_{\nu-1,i}},$$

so folgt aus (3):

$$L(\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_{\nu-1}) = \pm L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}).$$

Beide Determinanten haben also den Minimalwerth, und beide Systeme sind Fundamentalsysteme.

Der Fall $\nu = 1$, den wir oben ausgeschlossen haben, tritt ausser im Falle des rationalen Körpers, in dem nur die beiden Einheiten ± 1 existiren, im Falle des imaginären quadratischen Körpers ein. In diesem Falle haben wir im zwanzigsten Abschnitte die ganzen Zahlen des Körpers in der Form

$$\frac{x + y\sqrt{-m}}{2}$$

dargestellt, worin $-m$ eine Stammdiscriminante bedeutet, so dass $m \equiv 0$ oder $\equiv 3 \pmod{4}$ ist, und x, y beide gerade oder beide ungerade sind. Die Einheiten erhalten wir, wenn wir die Gleichung

$$x^2 + my^2 = 4$$

auf alle mögliche Arten in ganzen rationalen Zahlen lösen. Diese Gleichung hat aber, wenn $m > 4$ ist, nur die zwei Lösungen $x = \pm 2, y = 0$, und es gibt also in diesen Fällen, wie im Körper der rationalen Zahlen, nur die zwei Einheiten ± 1 . Ist $m = 4$, so findet man die vier Einheiten $\pm 1, \pm i$, und ist endlich $m = 3$, die sechs Einheiten

$$\pm 1, \quad \pm \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}, \quad \pm \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2}.$$

In dem nächst einfachen Falle, $n = 2, \nu = 2$, d. h. im reellen quadratischen Körper, fällt die Theorie der Einheiten zusammen mit der im § 127 des ersten Bandes behandelten Theorie der Pell'schen Gleichung.

§ 188. Reducirte Zahlen.

Ist α irgend eine von Null verschiedene ganze oder gebrochene Zahl des Körpers Ω , so betrachten wir, wie bei den Einheiten, das System der conjugirten Logarithmen von α , worunter wir, wie im § 185, die reellen Zahlen

$$\lambda_1 = \delta_1 \log |\alpha_1|, \quad \lambda_2 = \delta_2 \log |\alpha_2|, \dots, \quad \lambda_\nu = \delta_\nu \log |\alpha_\nu| \quad (1)$$

verstehen, die wir auch mit $\lambda_s(\alpha)$ bezeichnen. Ziehen wir das Fundamentalsystem $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$ von Einheiten zu Rathe, so

können wir die linearen Gleichungen, analog wie im § 186, (5) bilden:

$$\begin{aligned} \xi_1 l_{1,1} + \xi_2 l_{2,1} + \dots + \xi_{\nu-1} l_{\nu-1,1} + \delta_1 \xi_\nu &= \lambda_1, \\ \xi_1 l_{1,2} + \xi_2 l_{2,2} + \dots + \xi_{\nu-1} l_{\nu-1,2} + \delta_2 \xi_\nu &= \lambda_2, \\ &\dots\dots\dots \\ \xi_1 l_{1,\nu} + \xi_2 l_{2,\nu} + \dots + \xi_{\nu-1} l_{\nu-1,\nu} + \delta_\nu \xi_\nu &= \lambda_\nu, \end{aligned} \quad (2)$$

dessen Determinante [§ 186, (4)] den von Null verschiedenen Werth hat:

$$\begin{vmatrix} l_{1,1} & l_{2,1} & \dots & l_{\nu-1,1} & \delta_1 \\ l_{1,2} & l_{2,2} & \dots & l_{\nu-1,2} & \delta_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ l_{1,\nu} & l_{2,\nu} & \dots & l_{\nu-1,\nu} & \delta_\nu \end{vmatrix} = nL(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}). \quad (3)$$

Demnach sind die Unbekannten $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}, \xi_\nu$ aus (2) eindeutig bestimmt.

Durch Addition der Gleichungen (2) findet man zunächst sehr einfach

$$n\xi_\nu = \log N_\alpha(\alpha), \quad (4)$$

und ξ_ν bleibt also dasselbe für alle Zahlen α , die unter einander associirt sind.

Die Zahlen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}$ heissen die Exponenten der Zahl α [in Bezug auf das Fundamentalsystem $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1})$].

Aus dieser Definition ergibt sich ohne Weiteres, dass die Exponenten eines Productes oder eines Quotienten gleich der Summe oder der Differenz der entsprechenden Exponenten der einzelnen Bestandtheile sind. Die Exponenten einer Einheit sind ganze rationale Zahlen, und jedes System ganzer rationaler Zahlen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}$ ist auch das Exponentensystem einer Einheit.

Die Exponenten associirter Zahlen unterscheiden sich also um ganze Zahlen von einander, und man kann zu jeder Zahl α eine associirte Zahl α_0 finden, deren Exponenten zwischen 0 und 1 liegen. Solche Zahlen heissen **reducirte Zahlen** (in Bezug auf das Fundamentalsystem $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$). Reducirte Einheiten sind alle und nur die in Ω vorhandenen Einheitswurzeln, deren Zahl wir mit w bezeichnen wollen. Da die beiden Einheitswurzeln ± 1 in jedem Körper enthalten sind, so ist w mindestens = 2 und immer eine gerade Zahl.

Wenn zwei associirte Zahlen dasselbe Exponentensystem haben, so unterscheiden sie sich nur durch einen Factor, der

eine Einheitswurzel ist. Das Exponentensystem der aus α abgeleiteten reducirten Zahl α_0 ist durch α selbst völlig bestimmt. Hierdurch ist der Satz bewiesen:

II. Zu jeder (von Null verschiedenen) Zahl α des Körpers Ω giebt es w und nicht mehr reducirte Zahlen $\rho\alpha_0$.

Wenn statt des Fundamentalsystems $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1})$ ein anderes angewendet wird, so erleiden die Exponenten $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}$ eine ganzzahlige lineare Substitution von der Determinante ± 1 . Eine reducirte Zahl kann dann aufhören, für das neue Fundamentalsystem reducirt zu sein. Der

Begriff der reducirten Zahl ist also von der Wahl des Fundamentalsystems abhängig. Die Anzahl der aus einer gegebenen Zahl abgeleiteten reducirten Zahlen ist aber immer dieselbe.

Durch diesen Satz haben wir den Zweck erreicht, aus dem ganzen unendlichen Systeme der unter einander associirten Zahlen eine bestimmte endliche Anzahl von Repräsentanten herausgehoben zu haben.

§ 189. Grenzen der Anzahl der durch ein Ideal theilbaren ganzen Zahlen des Körpers Ω .

Unsere früheren Betrachtungen haben ergeben, dass jede ganze Zahl eines Körpers Ω nur eine endliche Anzahl von Idealen zu Theilern hat. Da jedes ganze Ideal ein Theiler seiner Norm ist, so giebt es also auch nur eine endliche Anzahl von ganzen Zahlen in Ω , deren absolute Norm eine gegebene Grenze nicht übersteigt.

Aus diesen Zahlen greifen wir jetzt wieder einen Theil heraus, und fragen nach der Anzahl T aller **ganzen Zahlen** des Körpers Ω , deren absolute Norm eine positive Grösse t nicht überschreitet, und die durch ein gegebenes Ideal $\mathfrak{a}$ theilbar sind.

Nehmen wir als vorläufiges Beispiel den rationalen Körper, so ist dort T die Anzahl der natürlichen Zahlen, die kleiner als t und durch eine gegebene ganze Zahl m theilbar sind, also, in der früher (§ 182) gebrauchten Bezeichnung $T = E\left(\frac{t}{m}\right)$.

Die Zahl T ist eine im Allgemeinen nicht genauer zu bestimmende Function von t , die mit t zugleich ins Unendliche wächst, die sich aber, da sie nur ganzzahlige Werthe hat, nur stufenweise, also unstetig ändert. Worauf es hier ankommt, ist der **Grenzwert, dem sich das Verhältniss $T : t$ mit unendlich wachsendem t nähert** (der in dem oben angeführten Beispiele $1 : m$ ist).

Dieser Grenzwert lässt sich durch Betrachtungen, wie wir sie schon im § 155 benutzt haben, finden.

Wir bilden uns zunächst eine Basisform des gegebenen Ideals $\mathfrak{a}$:

$$\alpha = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \cdots + \alpha_n x_n, \quad (1)$$

d. h. eine lineare Function der n Variablen x_i , von der Eigenschaft, dass durch Substitution aller ganzen rationalen Zahlen für x_i aus α alle durch $\mathfrak{a}$ theilbare ganze Zahlen des Körpers Ω entstehen (§ 146). Mit $\alpha_{i,1}, \alpha_{i,2}, \dots, \alpha_{i,n}$ bezeichnen wir die mit α_i conjugirten Werthe und bilden die lineare Substitution für x_i :

$$\begin{aligned} y_1 &= \alpha_{1,1}x_1 + \alpha_{2,1}x_2 + \cdots + \alpha_{n,1}x_n, \\ y_2 &= \alpha_{1,2}x_1 + \alpha_{2,2}x_2 + \cdots + \alpha_{n,2}x_n, \\ &\dots\dots\dots \\ y_n &= \alpha_{1,n}x_1 + \alpha_{2,n}x_2 + \cdots + \alpha_{n,n}x_n. \end{aligned} \quad (2)$$

Ist A die Determinante dieses Gleichungssystems

$$A = \sum \pm \alpha_{1,1} \alpha_{2,2} \cdots \alpha_{n,n},$$

so ist A^2 die Discriminante des Functionensystems $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, und daher nach § 147 gleich dem Producte aus dem Quadrate der absoluten Norm von α und der Körperdiscriminante Δ . Da die absolute Norm von α zugleich die Norm des Ideals $\mathfrak{a}$ ist (§ 151), so setzen wir

$$A^2 = N(\mathfrak{a})^2 \Delta. \quad (3)$$

Nun können wir, wie im § 155, die $x_1, x_2, \dots, x_n$ als Coordinaten eines Punktes (x) in einem Raume von n Dimensionen deuten, und wir lassen jedem Punkt (x) einen Punkt (x') entsprechen, dessen Coordinaten durch

$$x'_1 = t^{\frac{1}{n}} x_1, \quad x'_2 = t^{\frac{1}{n}} x_2, \dots, \quad x'_n = t^{\frac{1}{n}} x_n \quad (4)$$

bestimmt sind, worin t eine beliebige positive Grösse bedeutet. Jedem Gebiete S von Punkten (x) entspricht ein Gebiet S' von Punkten (x') . Alle Figuren in S und entsprechenden Figuren in S' ähnlich, und die Lineardimensionen in S verhalten sich zu denen in S' wie $1 : t^{\frac{1}{n}}$.

Denken wir uns das Gebiet S gegeben, so wird das entsprechende Gebiet S' von t abhängig sein und sich mit t vergrössern. Die Punkte mit ganzzahligen Coordinaten x_i nennen wir, wie früher, die Gitterpunkte. Die Anzahl der in einem endlichen Gebiete S' liegenden Gitterpunkte ist immer endlich, wächst aber mit t und soll mit Z_t bezeichnet werden. Dann ist nach den Sätzen § 155, (14) das Volumen des Gebietes S , d. h. das über alle Punkte von S erstreckte n -fache Integral

$$\int \int \cdots \int dx_1 dx_2 \cdots dx_n$$

gleich dem Grenzwerthe des Verhältnisses $Z_t : t$ für unendlich wachsendes t :

$$V = \lim_{t=\infty} \frac{Z_t}{t}. \quad (5)$$

Hierin liegt zugleich die genauere Präcisirung, die wir über das Gebiet S machen müssen, wenn unsere Betrachtung anwendbar sein soll. Es muss S so beschaffen sein, dass das n -fache Integral V eine bestimmte Bedeutung hat. Jeder Gitterpunkt ist nun durch (1) das Bild einer ganzen durch α theilbaren Zahl des Körpers Ω , und wir können also auch sagen, dass Z_t die Anzahl der durch α theilbaren ganzen Zahlen in Ω ist, deren Bilder in dem Gebiete S' liegen.

Um das Gebiet S' in geeigneter Weise abzugrenzen, wählen wir ein System fundamentaler Einheiten des Körpers Ω

$$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$$

mit dem System der conjugirten Logarithmen

$$l_{i,1}, l_{i,2}, \dots, l_{i,\nu}$$

und dem Regulator

$$\pm L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}) = \pm \sum \pm l_{1,1} l_{2,2} \cdots l_{\nu-1,\nu-1}, \quad (6)$$

der mit L bezeichnet werden mag.

Wir definiren jetzt ein System von Functionen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\nu$ der Variablen x_i durch folgende Bedingungen:

Es sei, wenn die y_i die Bedeutung (2) haben,

$$z_i = \delta_i \log |y_i|, \quad (7)$$

so dass, wenn für die x_i ein System ganzer rationaler Zahlen gesetzt wird, z_i nach § 185 in das System der conjugirten Logarithmen der Zahl α übergeht.

Es ist dann, wenn y_k zu einem reellen Körper gehört,

$$z_k = \frac{1}{2} \log y_k^2, \quad (8)$$

und wenn y_k, y'_k einem imaginären Paare angehören,

$$z_k = \log y_k y'_k, \quad (9)$$

wodurch die Definition völlig eindeutig ist.

Nun bestimmen wir die Variablen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}, \xi_\nu$ aus den linearen Gleichungen

$$\begin{aligned} \xi_1 l_{1,1} + \cdots + \xi_{\nu-1} l_{\nu-1,1} + \delta_1 \xi_\nu &= z_1, \\ \xi_1 l_{1,2} + \cdots + \xi_{\nu-1} l_{\nu-1,2} + \delta_2 \xi_\nu &= z_2, \\ &\dots\dots\dots \\ \xi_1 l_{1,\nu} + \cdots + \xi_{\nu-1} l_{\nu-1,\nu} + \delta_\nu \xi_\nu &= z_\nu, \end{aligned} \quad (10)$$

deren Determinante nicht verschwindet.

Giebt man den Variablen x_i ganzzahlige Werthe, so gehen nach § 188, (2), (3) die $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}$ in das Exponentensystem der Zahl α über, und es ergibt sich durch Addition der Gleichungen (10) [§ 185, (3)]:

$$\xi_\nu = \frac{1}{n} \log N_a(\alpha). \quad (11)$$

Wir gehen jetzt von dem Punkte (x) zu dem Punkte (x') über, indem wir $x'_i = t^{\frac{1}{n}} x_i$ setzen. Dadurch geht y_i in

$$y'_i = t^{\frac{1}{n}} y_i$$

über, und z_i in

$$z'_i = z_i + \frac{1}{n} \delta_i \log t.$$

Wenn wir also z'_i an Stelle von z_i setzen, und die dann aus (10) sich ergebenden Werthe der $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\nu$ mit $\xi'_1, \xi'_2, \dots, \xi'_\nu$ bezeichnen, so ist

$$\xi'_1 = \xi_1, \quad \xi'_2 = \xi_2, \dots, \quad \xi'_{\nu-1} = \xi_{\nu-1}, \quad \xi'_\nu = \xi_\nu + \frac{1}{n} \log t. \quad (12)$$

Nunmehr wollen wir das Gebiet S' dadurch abgrenzen, dass

$$0 \leq \xi'_1 < 1, \dots, \quad 0 \leq \xi'_{\nu-1} < 1, \quad \xi'_\nu < \frac{1}{n} \log t \quad (13)$$

sein soll. Dadurch erreichen wir, dass die in dem Gebiete S' liegenden Gitterpunkte (x') nur reducirte ganze Zahlen α darstellen, und alle und nur solche, deren absolute Norm kleiner als t ist.

Unter den reducirten Zahlen sind aber immer je w mit einander associirt, wenn w die Anzahl der in Ω enthaltenen

Einheitswurzeln bedeutet, und wenn wir also diese w associirten Zahlen zu einem Complex zusammenfassen, so ist die Anzahl dieser Complexe gleich der Anzahl T aller nicht associirten, durch $\mathfrak{a}$ theilbaren ganzen Zahlen in Ω , deren absolute Norm kleiner als t ist. Demnach ist die Anzahl der in S' liegenden Gitterpunkte

$$Z_t = wT. \quad (14)$$

Für die Begrenzung des Gebiets S erhält man aus (12) und (13):

$$0 \leq \xi_1 < 1, \dots, 0 \leq \xi_{\nu-1} < 1, \quad \xi_\nu < 0, \quad (15)$$

und nach (5) erhalten wir

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{T}{t} = \frac{1}{w} \int \int \dots \int dx_1 dx_2 \dots dx_n = \frac{1}{w} V, \quad (16)$$

worin das n -fache Integral über das durch (15) bestimmte Gebiet S auszudehnen ist.

§ 190. Bestimmung des Volumens.

Das Volumen V lässt sich bestimmen nach der schon im § 155 angeführten Transformationsformel für mehrfache Integrale, nach der, wenn $x_1, x_2, \dots, x_n$ Functionen der Variablen $u_1, u_2, \dots, u_n$ sind,

$$\begin{aligned} V &= \int \int \dots \int dx_1 dx_2 \dots dx_n \\ &= \int \int \dots \int \left(\sum \pm \frac{\partial x_1}{\partial u_1} \frac{\partial x_2}{\partial u_2} \dots \frac{\partial x_n}{\partial u_n} \right) du_1 du_2 \dots du_n \end{aligned} \quad (1)$$

ist, wobei die Functionaldeterminante in dem nach den Variablen u genommenen Integrale mit ihrem absoluten Werthe zu nehmen ist.

Diese Functionaldeterminante ist auch gleich dem reciproken Werthe der Determinante

$$\sum \pm \frac{\partial u_1}{\partial x_1} \frac{\partial u_2}{\partial x_2} \cdots \frac{\partial u_n}{\partial x_n}.$$

Wir führen zunächst die Variablen u durch eine lineare Substitution ein, und bemerken, dass unter den mit Ω conjugirten Körpern nach unserer Annahme $n - \nu$ conjugirt imaginäre Paare und $2\nu - n$ reelle vorkommen. Demnach sind von den n Functionen y [§ 189, (2)]

$$y_k = \alpha_{1,k}x_1 + \alpha_{2,k}x_2 + \cdots + \alpha_{n,k}x_n \quad (2)$$

$2\nu - n$ reell, $2n - 2\nu$ paarweise conjugirt. Wir wollen unter den n Variablen u reelle lineare Verbindungen der x verstehen, nämlich die $2\nu - n$ reellen y und die $2n - 2\nu$ Bestandtheile der conjugirt imaginären Paare der y , so dass, wenn y, y' ein imaginäres Paar ist,

$$2u_1 = y + y', \quad 2iu_2 = y - y',$$

oder

$$y = u_1 + iu_2, \quad y' = u_1 - iu_2 \quad (3)$$

gesetzt wird. Wenn man in der Functionaldeterminante der y auf jedes Paar conjugirt imaginärer Zeilen zweimal den elementaren Determinantensatz von der Addition der Zeilen anwendet (Bd. I, § 22), so ergibt sich

$$\sum \pm \frac{\partial u_1}{\partial x_1} \frac{\partial u_2}{\partial x_2} \cdots \frac{\partial u_n}{\partial x_n} = \frac{1}{(-2i)^{n-\nu}} \sum \pm \frac{\partial y_1}{\partial x_1} \frac{\partial y_2}{\partial x_2} \cdots \frac{\partial y_n}{\partial x_n} = \frac{A}{(-2i)^{n-\nu}},$$

worin A die in § 189, (3) festgesetzte Bedeutung hat.

Die Körperdiscriminante ist positiv oder negativ, je nachdem die Anzahl der conjugirt imaginären Paare, also $n - \nu$, gerade oder ungerade ist, und demnach erhält man, wenn mit $\pm\Delta$ der absolute Werth der Körperdiscriminante bezeichnet wird, nach § 189, (4), (16):

$$\lim \frac{T}{t} = \frac{2^{n-\nu}}{wN(\mathfrak{a})\sqrt{\pm\Delta}} \int \int \cdots \int du_1 du_2 \cdots du_n. \quad (4)$$

Es ist also weiter noch das Integral

$$U = \int \int \cdots \int du_1 du_2 \cdots du_n$$

zu behandeln.

Aus den Gleichungen § 189, (10) erhält man zu jedem den Bedingungen (15) genügenden Werthsysteme der Variablen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\nu$ ein bestimmtes endliches System der Werthe für $z_1, z_2, \dots, z_\nu$, und daraus nach § 189, (7) für jedes y einen von Null verschiedenen absoluten Werth. Setzt man im Falle eines imaginären Paares (3)

$$u_1 = e^{\frac{1}{2}z} \cos \vartheta, \quad u_2 = e^{\frac{1}{2}z} \sin \vartheta, \quad (5)$$

$$y_1 y'_1 = u_1^2 + u_2^2 = e^z, \quad (6)$$

so ergibt sich, wenn ϑ in den Grenzen

$$0 \leq \vartheta < 2\pi$$

genommen wird, bei feststehendem z zu jedem Werthe von ϑ ein zugehöriges Werthepaar u_1, u_2 . Ein solcher Winkel ϑ gehört zu jedem imaginären Paare.

Es gehört dann zu jedem Punkte des Gebietes S ein und nur ein Werthsystem der Variablen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\nu, \vartheta \dots$ in der Begrenzung

$$0 \leq \xi_1 < 1, \dots, 0 \leq \xi_{\nu-1} < 1, \quad \xi_\nu < 0, \quad 0 \leq \vartheta < 2\pi, \dots \quad (7)$$

Wenn umgekehrt irgend ein Werthsystem der Variablen ξ, ϑ in den Grenzen (7) gegeben ist, so erhält man hieraus die entsprechenden Bestandtheile u_1, u_2 eines imaginären y eindeutig, von den reellen y aber nur die absoluten Werthe, und es kann also jedem der reellen y noch jedes der beiden Vorzeichen gegeben werden. Die Anzahl dieser möglichen Bestimmungen ist $2^{2\nu-n}$. Ist eine dieser Bestimmungen herausgegriffen, so sind die Variablen x eindeutig bestimmt und sind für jedes endliche Werthsystem der ξ, ϑ endlich. Für ein gegen $-\infty$ abnehmendes ξ_ν werden die Werthe der y zum Theil gegen Null convergiren.

Das Gebiet S zerfällt demnach in $2^{2\nu-n}$ Theilgebiete $S_1, S_2, \dots$, deren jedes durch eine bestimmte Vorzeichen-Combination der reellen $y_1, y_2, \dots$ charakterisirt ist, und demnach zerfällt das Integral U in ebenso viele Theilintegrale $U_1, U_2, \dots$

$$U = U_1 + U_2 + \dots$$

Bei der Ausführung der Integration in einem dieser Bestandtheile, die sich alle als von gleichem Werthe ergeben, fangen wir mit einem imaginären Paare an, wenn ein solches vorhanden ist.

Betrachten wir u_1, u_2 als rechtwinkelige Coordinaten in einer Ebene, so können wir $e^{\frac{1}{2}z}, \vartheta$ nach (5) als Polarcoordinaten auffassen, und erhalten

$$\int \int du_1 du_2 = \frac{1}{2} \int \int e^z dz d\vartheta,$$

worin die Integration in Bezug auf ϑ , die sich von 0 bis 2π erstreckt, ausgeführt werden kann. Man findet so

$$\int \int du_1 du_2 = \pi \int e^z dz.$$

Nun ändert man die Reihenfolge der Integration, und stellt ein etwa noch vorhandenes zweites imaginäres Paar voran, das man wieder in derselben Weise behandelt.

Die verschiedenen Bestandtheile $U_1, U_2, \dots$ unterscheiden sich durch die Vorzeichen der den reellen y entsprechenden u . Nehmen wir das Zeichen so, dass $\pm u$ positiv wird, und setzen

$$z = \log(\pm u), \quad \pm du = e^z dz, \quad (8)$$

erhalten wir für die verschiedenen $U_1, U_2, \dots$ denselben Ausdruck durch ein ν -faches Integral

$$U_1 = \pi^{n-\nu} \int \int \dots \int e^{z_1+z_2+\dots+z_\nu} dz_1 dz_2 \dots dz_\nu, \quad (9)$$

wenn wir $dz_1, dz_2, \dots, dz_\nu$ positiv annehmen.

Die Variablen z_k sind aber nach (6) und (8) hier keine anderen, als in § 189, (8), (9), (10), und danach ist

$$z_1 + z_2 + \dots + z_\nu = n\xi_\nu.$$

Wenn wir nun die Transformationsformel (1) auf das ν -fache Integral (9) anwenden, um die Variablen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\nu$ einzuführen, so haben wir die Determinante

$$\sum \pm \frac{\partial z_1}{\partial \xi_1} \frac{\partial z_2}{\partial \xi_2} \dots \frac{\partial z_\nu}{\partial \xi_\nu}$$

zu bilden, die nach § 188, (3) dem absoluten Werthe nach mit nL , d. h. mit dem n -fachen Werthe des Körperregulators L übereinstimmt, und danach ist

$$U_1 = \pi^{n-\nu} nL \int_0^1 d\xi_1 \dots \int_0^1 d\xi_{\nu-1} \int_{-\infty}^0 e^{n\xi_\nu} d\xi_\nu = \pi^{n-\nu} L$$

und

$$U = 2^{2\nu-n}\pi^{n-\nu}L.$$

Daraus ergibt sich also endlich nach (4) der Satz:

- 1. Bedeutet T die Anzahl der durch $\mathfrak{a}$ theilbaren nicht associirten ganzen Zahlen, deren absolute Norm kleiner als t ist, so ist**

$$\lim_{t=\infty} \frac{T}{t} = \frac{2^\nu \pi^{n-\nu} L}{w N(\mathfrak{a}) \sqrt{\pm \Delta}} = \frac{g}{N(\mathfrak{a})}, \quad (10)$$

worin g eine durch die Natur des Körpers Ω völlig bestimmte positive Zahl ist, nämlich:

$$g = \frac{2^\nu \pi^{n-\nu} L}{w \sqrt{\pm \Delta}}. \quad (11)$$

§ 191. Sätze aus der Reihenlehre.

Bei den weiteren Anwendungen der bisherigen Resultate sind einige Sätze aus der Lehre von den unendlichen Reihen erforderlich, die zunächst hier abgeleitet werden sollen.

1. Ist $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ ein unbegrenztes System reeller (positiver, negativer oder auch verschwindender) Grössen, von dem wir voraussetzen, dass die Summe

$$\sigma_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n \quad (1)$$

für jedes beliebige n dem absoluten Werthe nach unter einer endlichen Grenze C bleibt, so ist die Reihe

$$S = \frac{a_1}{1^s} + \frac{a_2}{2^s} + \frac{a_3}{3^s} + \dots \quad (2)$$

für jedes positive s nicht nur convergent, sondern auch eine stetige Function von s .

Um diesen Satz zu beweisen, zerlegen wir S in der Weise:

$$S = S_m + R_m,$$

worin

$$S_m = \frac{a_1}{1^s} + \frac{a_2}{2^s} + \dots + \frac{a_{m-1}}{(m-1)^s},$$

$$R_m = \frac{a_m}{m^s} + \frac{a_{m+1}}{(m+1)^s} + \frac{a_{m+2}}{(m+2)^s} + \dots.$$

Nun ist nach (1):

$$a_m = \sigma_m - \sigma_{m-1}, \quad a_{m+1} = \sigma_{m+1} - \sigma_m, \quad a_{m+2} = \sigma_{m+2} - \sigma_{m+1}, \dots$$

und daher

$$R_m + \frac{\sigma_{m-1}}{m^s} = \sigma_m \left(\frac{1}{m^s} - \frac{1}{(m+1)^s} \right) + \sigma_{m+1} \left(\frac{1}{(m+1)^s} - \frac{1}{(m+2)^s} \right) + \dots.$$

Da nun nach der Voraussetzung $\sigma_{m-1}, \sigma_m, \sigma_{m+1}, \dots$ zwischen endlichen Grenzen $\pm C$ eingeschlossen sind, so ist hiernach $R_m + \frac{\sigma_{m-1}}{m^s}$ zwischen den beiden Grenzen

$$\pm C \left(\frac{1}{m^s} - \frac{1}{(m+1)^s} + \frac{1}{(m+1)^s} - \frac{1}{(m+2)^s} + \dots \right) = \pm \frac{C}{m^s}$$

eingeschlossen, und es ist dem absoluten Werthe nach

$$R_m < \frac{2C}{m^s},$$

oder, wenn $s > c$ ist,

$$R_m < \frac{2C}{m^c}.$$

Diese obere Grenze für R_m , die von s unabhängig ist, kann aber, wenn c positiv ist, dadurch, dass man m hinlänglich gross annimmt, unter jeden noch so kleinen Werth herabgedrückt werden.

Daraus folgt aber nicht nur die Convergenz, sondern auch die Stetigkeit von S . Denn nimmt man m hinlänglich gross, so wird nicht nur R_m , sondern es werden auch die Schwankung von R_m bei veränderlichem s unendlich klein, und S_m ist für ein feststehendes m eine stetige Function von s . Also ist auch S stetig.

Es ist dabei noch zu bemerken, dass die Voraussetzung über σ_n keineswegs die Convergenz der unendlichen Reihe $\sum a_k$ voraussetzt. Es ist nicht einmal erforderlich, dass die a_k reell seien; denn wenn sie imaginär sind, so braucht man nur den Satz auf den reellen und den imaginären Bestandtheil anzuwenden. Endlich ist es auch nicht nothwendig, die $a_1, a_2, a_3, \dots$ als Constanten voranzusetzen. Alles bleibt gültig, wenn es stetige Functionen von s sind.

2. Bedeutet $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n, \dots$ eine unendliche Menge positiver Zahlen von der Beschaffenheit, dass zwei endliche Zahlen α, β so angegeben werden können, dass für jedes noch so grosse n

$$\alpha < \frac{n}{\mu_n} < \beta, \quad (3)$$

so ist die unendliche Reihe

$$S = \frac{1}{\mu_1^s} + \frac{1}{\mu_2^s} + \frac{1}{\mu_3^s} + \dots$$

convergent, so lange der Exponent s grösser als 1 ist, und das Product $(s-1)S$ bleibt bei hinlänglicher Annäherung von s an den Werth 1 gleichfalls zwischen den Grenzen α und β , oder nähert sich wenigstens einem dieser Werthe unbegrenzt an.

Der Beweis ist durch Zurückführung auf ein Integral sehr einfach zu führen. Offenbar ist nämlich

$$\frac{1}{(n+1)^s} < \int_n^{n+1} \frac{dx}{x^s} < \frac{1}{n^s},$$

weil sich der erste oder der zweite Werth, $(n+1)^{-s}$ oder n^{-s} , ergibt, wenn unter dem Integralzeichen für x^{-s} der zu kleine oder der zu grosse Werth $(n+1)^{-s}$ oder n^{-s} gesetzt wird.

Demnach ergibt sich aus (3) für jedes positive s

$$\alpha^s \int_n^{n+1} \frac{dx}{x^s} < \frac{1}{\mu_n^s} < \beta^s \int_{n-1}^n \frac{dx}{x^s}.$$

Setzen wir

$$R_m = \frac{1}{\mu_{m+1}^s} + \frac{1}{\mu_{m+2}^s} + \frac{1}{\mu_{m+3}^s} + \dots,$$

so ergibt sich hieraus

$$\alpha^s \int_{m+1}^{\infty} \frac{dx}{x^s} < R_m < \beta^s \int_m^{\infty} \frac{dx}{x^s}$$

oder

$$\frac{\alpha^s}{(s-1)(m+1)^{s-1}} < R_m < \frac{\beta^s}{(s-1)m^{s-1}}. \quad (4)$$

Es bleibt also R_m , wie viele Glieder auch summirt werden mögen, wenn $s > 1$ ist, endlich, und dies ist bei Reihen mit positiven Gliedern eine ausreichende Bedingung für die Convergenz.

Setzt man ferner (4) in die Form

$$\frac{\alpha^s}{(m+1)^{s-1}} < (s-1)R_m < \frac{\beta^s}{m^{s-1}},$$

so sieht man, dass die beiden Grenzen beliebig nahe an α, β gebracht werden können, wenn man $s-1$ klein genug annimmt, und daraus ergibt sich, dass $(s-1)R_m$ bei hinlänglich kleinem $s-1$ nicht mehr ausserhalb der Grenzen α, β liegen kann, wenn es sich nicht mit abnehmendem $s-1$ einem dieser Werthe unbegrenzt annähert. Da sich nun R_m von S nur durch einen Bestandtheil unterscheidet, der für jedes positive s endlich ist, so ist der Satz hiermit bewiesen.

Es gilt der Satz aber auch dann noch, wenn die Ungleichheit (3) nicht für alle n gilt, sondern wenn sie nur besteht, sobald n eine beliebig gegebene Grenze m überschritten hat. Auf

Grund dieser Bemerkung kann man, wenn sich $n : \mu_n$ einem endlichen Grenzwerte γ nähert, α und β diesem Grenzwerte beliebig nahe annehmen, und erhält so die etwas präzisere Fassung des Theorems:

3. Sind die positiven Zahlen $\mu_1, \mu_2, \mu_3, \dots$ so beschaffen, dass

$$\lim_{n=\infty} \frac{n}{\mu_n} = \gamma$$

ein endlicher Grenzwert ist, so ist die unendliche Reihe

$$S = \frac{1}{\mu_1^s} + \frac{1}{\mu_2^s} + \frac{1}{\mu_3^s} + \cdots$$

für jedes s , was grösser als 1 ist, convergent, und es ist

$$\lim_{s=1} (s-1)S = \gamma.$$

Es sei jetzt irgend ein System M von unendlich vielen positiven Zahlen μ_n gegeben, die wir so ordnen

$$\mu_1 \leq \mu_2 \leq \mu_3 \leq \cdots \quad (M), \quad (5)$$

so dass in der Reihe (5) niemals ein kleineres Glied auf ein grösseres folgt, und es bedeute T die Anzahl von Gliedern in M , die nicht grösser als eine beliebig gegebene positive Grösse t sind. Es gilt dann folgender Satz:

4. Wenn einer der beiden Grenzwerte

$$\lim_{n=\infty} \frac{n}{\mu_n}, \quad \lim_{t=\infty} \frac{T}{t} \quad (6)$$

endlich ist, so hat der andere denselben endlichen Werth.

Es sei zunächst

$$\lim_{n=\infty} \frac{n}{\mu_n} = \gamma \quad (7)$$

ein endlicher Grenzwert. Dann werden die μ_n mit unendlich wachsendem n nothwendig ins Unendliche wachsen müssen, und es gibt für jedes positive t einen Werth m , so dass

$$\mu_m \leq t < \mu_{m+1}; \quad (8)$$

m wächst zugleich mit t ins Unendliche und es ist $T = m$ [wegen (5)]. Daher nach (8)

$$\frac{m}{\mu_m} \geq \frac{T}{t} > \frac{m}{\mu_{m+1}}. \quad (9)$$

Wenn nun $\gamma = 0$ ist, so folgt hieraus, indem man t und m ins Unendliche wachsen lässt, dass auch $T : t$ den Grenzwert 0 hat. Ist aber γ von 0 verschieden, so ist nach (7)

$$\lim_{m} \frac{\mu_m}{\mu_{m+1}} = \lim_{m} \frac{m}{m+1} = 1,$$

und daher nähern sich die beiden Grenzwerte in (9) dem Werthe γ und es folgt also:

$$\lim_{t=\infty} \frac{T}{t} = \gamma. \quad (10)$$

Setzen wir zweitens umgekehrt die Grenzgleichung (10) voraus, so wird auch jetzt μ_n mit n ins Unendliche wachsen müssen, denn sonst würde, da die Gesamtzahl aller μ unendlich ist, T schon für ein endliches t unendlich, und γ könnte nicht endlich sein.

Nehmen wir nun einen Werth μ_n , der in der Reihe der unter einander gleichen

$$\mu_{m+1}, \mu_{m+2}, \dots, \mu_{m+l}$$

vorkommt, so dass

$$m+1 \leq n \leq m+l,$$

so wird T , wenn t durch den Werth μ_n geht, plötzlich um l Einheiten wachsen, und das Verhältniss $T : t$ wächst um $l : \mu_n$. Da aber $T : t$ einen endlichen Grenzwert haben soll, so muss

$$\lim_{\mu_n} \frac{l}{\mu_n} = 0 \quad (11)$$

sein. Wenn nun $t = \mu_n$ ist, so ist $T = m + l$, und folglich ist

$$\frac{T}{t} = \frac{m + l}{\mu_n}, \quad \lim_{\mu_n} \frac{m + l}{\mu_n} = \gamma. \quad (12)$$

Ferner

$$\frac{m}{\mu_n} < \frac{n}{\mu_n} \leq \frac{m + l}{\mu_n},$$

und folglich ist wegen (11) und (12)

$$\lim_{\mu_n} \frac{n}{\mu_n} = \lim_{\mu_n} \frac{m}{\mu_n} = \gamma.$$

Also ist aus der Gleichung (10) die Gleichung (7) gefolgert⁶.

Mit Benutzung des Satzes 4. können wir nun dem Satze 3. auch die Form geben:

5. Ist T die Anzahl der Grössen μ_n , die nicht grösser als t sind, so ist

$$\lim_{s=1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{s-1}{\mu_n^s} = \lim_{t=\infty} \frac{T}{t}, \quad (13)$$

wenn der Grenzwert von $T : t$ endlich ist.

Nehmen wir an, dass die Grössen $\mu_1, \mu_2, \mu_3, \dots$ nicht nur den Bedingungen des Satzes 3., sondern noch den weiteren genügen, dass, wenn

$$\mu_n = \frac{n + c_n}{\gamma} \quad (14)$$

gesetzt wird, die c_n mit unendlich wachsendem n nicht unendlich werden (d. h. für jedes noch so grosse n zwischen endlichen Grenzen eingeschlossen sind), so können wir den Satz 3. durch den noch schärferen ersetzen:

6. Haben die Zahlen μ_n die Eigenschaft, dass sich ein endliches γ so bestimmen lässt, dass

$$\gamma \mu_n - n = c_n \quad (15)$$

mit unendlich wachsendem n nicht unendlich wird, so hat die für jedes $s > 1$ definierte Function von s

$$S = \frac{1}{\mu_1^s} + \frac{1}{\mu_2^s} + \dots \quad (16)$$

die Eigenschaft, dass die Differenz

$$S - \frac{\gamma}{s-1} = C, \quad (17)$$

sich mit unendlich abnehmendem $s - 1$ einer endlichen Grenze nähert.

⁶Dieser Satz ist im Wesentlichen auf dieselbe Weise bewiesen bei Dirichlet-Dedekind, Supplement II. Vgl. auch Riemann's mathematische Werke, 2. Auflage, Nr. XXX.

Um dies zu beweisen, setzen wir nach (14) und (16):

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\gamma^s}{n^s} - S = \gamma^s \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \left[1 - \left(1 + \frac{c_n}{n} \right)^{-s} \right]. \quad (18)$$

Wenn nun ε ein positiver echter Bruch ist, so ist, wenn wir

$$a_n = \frac{1}{n^\varepsilon} \left[1 - \left(1 + \frac{c_n}{n} \right)^{-s} \right]$$

setzen, $a_n n^{1+\varepsilon}$ für ein unendlich wachsendes n nicht unendlich, und folglich ist nach einem bekannten elementaren Satze der Reihenlehre $a_1 + a_2 + \dots$ eine unbedingt convergente Reihe.

Setzen wir nun

$$s = s_1 + \varepsilon,$$

so ergibt sich aus (18):

$$\sum \frac{\gamma^s}{n^s} - S = \gamma^s \sum \frac{a_n}{n^{s_1}},$$

und dies ist nach 1. eine für positive s_1 endliche und stetige Function von s_1 . Für $s_1 = 1 - \varepsilon$ wird aber $s = 1$, und folglich ist

$$\sum \frac{\gamma^s}{n^s} - S = D_s \quad (19)$$

für $s = 1$ endlich, nämlich gleich

$$D_1 = \sum \frac{\gamma^{c_n}}{n(n + c_n)}.$$

Mit Anwendung einfacher Sätze aus der Theorie der Γ -Functionen lässt sich aber die Summe $\sum \frac{1}{n^s}$ durch ein bestimmtes Integral ausdrücken. Es ist

$$\frac{1}{n^s} = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty e^{-nx} x^{s-1} dx,$$

und folglich

$$\sum \frac{1}{n^s} = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty \frac{x^{s-1} e^{-x} dx}{1 - e^{-x}}.$$

Ferner ist [nach dem Satze $(s-1)\Gamma(s-1) = \Gamma(s)$]:

$$\frac{1}{s-1} = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty e^{-x} x^{s-2} dx,$$

und daraus

$$\sum \frac{1}{n^s} - \frac{1}{s-1} = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty x^{s-1} e^{-x} \left(\frac{1}{1 - e^{-x}} - \frac{1}{x} \right) dx.$$

Hierin ist die rechte Seite eine für alle positiven Werthe von s stetige Function, die für $s = 1$ in die Euler'sche Constante

$$\int_0^\infty e^{-x} \left(\frac{1}{1 - e^{-x}} - \frac{1}{x} \right) dx = -\Gamma'(1) = 0,57721566 \dots$$

übergeht. Nun ist nach (19):

$$D_s = \gamma^s \left(\sum \frac{1}{n^s} - \frac{1}{s-1} \right) - \left(S - \frac{\gamma^s}{s-1} \right),$$

und daher

$$\lim_{s \rightarrow 1} \left(S - \frac{\gamma^s}{s-1} \right) = -\gamma \Gamma'(1) + D_1 = C_1, \quad (20)$$

wie zu beweisen war, endlich⁷.

⁷Die hier gebrauchten Sätze über Γ -Functionen finden sich in den ausführlicheren Lehrbüchern der Integralrechnung, z. B. Serret-Harnack, Lehrbuch der Differential- und Integralrechnung, Bd. II, S. 170 f. (Leipzig 1885).

§ 192. Anwendung auf die Bestimmung der Classenzahl.

Wir machen von diesen Sätzen jetzt die Anwendung auf die Theorie des Körpers Ω . Wir verstehen unter den Zahlen μ_n des Theorems 5. die Normen der sämtlichen Ideale des Körpers Ω , also unter T die Anzahl der Ideale in Ω , deren Norm nicht grösser als eine gegebene positive Grösse t ist, und erhalten

$$\lim_{s=1} \sum \frac{s-1}{N(\mathfrak{a})^s} = \lim_{t=\infty} \frac{T}{t}, \quad (1)$$

und darin erstreckt sich die Summe der linken Seite auf alle Ideale $\mathfrak{a}$ des Körpers. Die Ideale zerfallen nun nach § 153 in eine endliche Anzahl von Classen

$$A_1, A_2, \dots, A_h,$$

und das grosse Ziel ist die Bestimmung dieser Zahl h , der Classenzahl.

Die Ideale $\mathfrak{a}_1$ einer dieser Classen A_1 sind dadurch charakterisirt, dass ihre Producte mit einem und demselben ganzen Functionale φ_1 , das der Classe A_1^{-1} angehört, Hauptideale sind, dass also

$$\varphi_1 \mathfrak{a}_1 = \alpha$$

eine ganze Zahl des Körpers Ω ist.

Ist die Norm von $\mathfrak{a}_1$ nicht grösser als t , so ist

$$N_a(\alpha) \leq N_a(\varphi_1)t = t_1.$$

Ist T_1 die Anzahl der Ideale der Classe A_1 , deren Normen nicht grösser als t sind, so ist T_1 zugleich die Anzahl der nicht

associirten durch φ_1 theilbaren ganzen Zahlen, deren Normen nicht grösser als t_1 sind, und nach dem Satze § 190, 1. ist

$$\lim_{t_1=\infty} \frac{T_1}{t_1} = \frac{g}{N_a(\varphi_1)}, \quad (2)$$

wenn g die an der erwähnten Stelle angegebene Bedeutung hat, also eine von Null verschiedene, durch die Natur des Körpers Ω bestimmte Zahl ist.

Wenn jetzt $T_2, t_2, \dots, T_h, t_h$ die entsprechende Bedeutung für die Classen $A_2, \dots, A_h$ haben, wie T_1, t_1 für A_1 , so ist

$$T = T_1 + T_2 + \dots + T_h, \\ \frac{T}{t} = \frac{T_1}{t_1} N_a(\varphi_1) + \frac{T_2}{t_2} N_a(\varphi_2) + \dots + \frac{T_h}{t_h} N_a(\varphi_h),$$

und aus (1) und (2) ergibt sich die fundamentale Formel:

$$\lim_{s=1} \sum \frac{s-1}{N(\mathfrak{a})^s} = gh. \quad (3)$$

Die Zahl g können wir nach § 185, (11) als bekannt betrachten, wenn auch ihre wirkliche Berechnung noch auf der Voraussetzung beruht, dass ein Fundamentalsystem von Einheiten bekannt sei, und wenn auch die Ermittlung eines solchen Systems in höheren Körpern immer als eine der grössten Schwierigkeiten betrachtet worden ist. Dann hängt die Berechnung der Classenzahl noch von der Bestimmung des Grenzwertes auf der linken Seite von (3) ab, die natürlich auch nur in besonderen Fällen gelingt, doch aber oft wichtige Schlüsse über die Natur der Classenzahl gestattet. Wir wollen noch eine die Berechnung vorbereitende Umformung der Summe

$$\sum \frac{1}{N(\mathfrak{a})^s} = \Phi(s) \quad (4)$$

in ein unendliches Product entwickeln.

Es sei $\mathfrak{p}$ irgend ein Primideal f^{ten} Grades im Körper Ω , also

$$N(\mathfrak{p}) = p^f.$$

Dann ist die unendliche geometrische Reihe

$$1 + \frac{1}{N(\mathfrak{p})^s} + \frac{1}{N(\mathfrak{p})^{2s}} + \cdots = \frac{1}{1 - p^{-sf}};$$

wenn man diese Reihen für alle verschiedenen Primideale $\mathfrak{p}$ mit einander multiplicirt, so erhält man nach bekannten Sätzen aus

der Lehre von den unendlichen Reihen eine Summe von Gliedern der Form

$$\left(\frac{1}{N(\mathfrak{p})^x} \frac{1}{N(\mathfrak{p}')^{x'}} \frac{1}{N(\mathfrak{p}'')^{x''}} \cdots \right)^s = \left(\frac{1}{N(\mathfrak{p}^x \mathfrak{p}'^{x'} \mathfrak{p}''^{x''} \cdots)} \right)^s,$$

die alle in der Form $N(\mathfrak{a})^{-s}$ enthalten sind, und jedes solche Glied ergibt sich ein- und nur einmal. Danach ist also

$$\Phi(s) = \prod_{\mathfrak{p}} \frac{1}{1 - N(\mathfrak{p})^{-s}}. \quad (5)$$

Sind daher $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \dots, \mathfrak{p}_e$ die von einander verschiedenen Primfactoren von p , und $f_1, f_2, \dots, f_e$ ihre Grade (§ 143), so ergibt sich

$$\Phi(s) = \prod_p \frac{1}{(1 - p^{-sf_1})(1 - p^{-sf_2}) \cdots (1 - p^{-sf_e})}, \quad (6)$$

worin das unendliche Product $\prod$ über alle natürlichen Primzahlen p auszudehnen ist, und nach (3), (4)

$$gh = \lim_{s=1} (s-1)\Phi(s). \quad (7)$$

Hieraus lässt sich ein für mannigfache Anwendungen wichtiger Schluss ziehen:

Wenn wir aus der Entwicklung

$$1 + \frac{1}{p^s} + \frac{1}{p^{2s}} + \cdots = \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

das Product für alle Primzahlen p bilden, so ergibt sich:

$$\prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}, \quad (8)$$

worin sich die Summe auf der rechten Seite auf alle natürlichen Zahlen n erstreckt, und es hat also dies Product für alle Werthe von s , die grösser als 1 sind, einen endlichen Werth. Der reciproke Werth, nämlich das Product

$$P = \prod_p (1 - p^{-s}), \quad (9)$$

dessen Factoren sämmtlich kleiner als 1 sind, hat aber, so lange $s > 1$ ist, einen von Null verschiedenen Werth. Diese Eigenschaft bleibt nun erhalten, wenn wir bei der Bildung des Productes P nur einen Theil aller Primzahlen p berücksichtigen, weil das Product durch Weglassen beliebiger Factoren nur vergrößert wird, ohne die Einheit je zu übersteigen.

Daraus ergibt sich, dass in dem Producte (6) die Theilproducte

$$\prod \frac{1}{1 - p^{-sf}},$$

die sich über alle Primzahlen p erstrecken, für die $f > 1$ ist, auch für $s = 1$ noch endlich bleiben. Da andererseits g, h bestimmte von Null verschiedene Werthe haben, so ergibt sich aus (7) der wichtige Satz:

I. Durchläuft $\mathfrak{p}$ die Gesamtheit der Primideale ersten Grades irgend eines algebraischen Körpers Ω , so hat das Product

$$(s-1) \prod \frac{1}{1 - N(\mathfrak{p})^{-s}} \quad (10)$$

für $s = 1$ einen endlichen von Null verschiedenen Grenzwert.

Diese Eigenschaft bleibt auch dann noch erhalten, wenn bei der Bildung des Productes eine beliebige endliche Anzahl von Primidealen ersten Grades ausgelassen wird.

Die Normen $N(\mathfrak{p})$ sind in der Formel (10) gleich natürlichen Primzahlen p . Eine Primzahl p kommt aber darin so oft vor, als sie Primfactoren ersten Grades in Ω enthält, also höchstens n mal. Ist Ω ein Normalkörper, so kommt auch wirklich jede Primzahl p , die in Primfactoren ersten Grades zerlegbar ist, genau n mal darin vor, und wir können für das Product (10) auch setzen:

$$(s-1) \prod \frac{1}{(1 - p^{-s})^n},$$

worin sich das Product $\prod$ auf alle in Primfactoren ersten Grades zerlegbaren Primzahlen p erstreckt (§ 160).

Eine unmittelbare Folgerung des Satzes I. ist die:

In jedem algebraischen Körper gibt es unendlich viele Primideale ersten Grades.

Vierundzwanzigster Abschnitt.

Classenzahl der Kreistheilungskörper.

§ 193. Classenzahldarstellung im Kreistheilungskörper Ω_m .

Die allgemeinen Resultate über die Classenzahl h sollen nun angewandt werden auf den vollen Kreistheilungskörper Ω_m unter der bisherigen Voraussetzung, dass m eine Potenz einer Primzahl q sei, und dass also

$$m = q^\alpha, \quad \varphi(m) = q^{\alpha-1}(q-1) = \mu \quad (1)$$

gesetzt sei.

Im einundzwanzigsten Abschnitte (§ 169, 171) haben wir gesehen, dass in q nur ein Primideal 1^{ten} Grades aufgeht, und dass eine zum Exponenten f gehörige, von q verschiedene Primzahl p in e verschiedene Primideale f^{ten} Grades zerfällt. Darin bedeutet f den kleinsten positiven Exponenten, für den

$$p^f \equiv 1 \pmod{m} \quad (2)$$

ist, und e ist durch die Gleichung

$$\mu = ef \quad (3)$$

bestimmt.

Die am Ende des vorigen Paragraphen durch die Formel (6) bestimmte Function $\Phi(s)$ erhält daher hier den Ausdruck:

$$\Phi(s) = \frac{1}{1 - q^{-s}} \prod \frac{1}{(1 - p^{-sf})^e}, \quad (4)$$

und darin erstreckt sich das Productzeichen $\prod$ auf alle Primzahlen p , die von q verschieden sind. Darin ist s eine Variable, die immer grösser als 1 ist, die sich schliesslich der Grenze 1 nähern soll.

Um nun diesen Ausdruck für die Function Φ weiter umzuformen und zur Berechnung vorzubereiten, hat man die Sätze über die Abel'schen Gruppen und Gruppencharaktere zu benutzen, die wir in den Paragraphen 14 bis 16 dieses Bandes kennen gelernt haben.

Die Gesamtheit der durch q nicht theilbaren Zahlen n bildet, nach dem Modul m genommen, eine Abel'sche Gruppe $\mathfrak{A}$ vom Grade μ , deren Charaktere $\chi(n)$ im § 16 bestimmt sind. Es war dabei ein kleiner Unterschied, je nachdem q ungerade oder $q = 2$ ist.

1) Ist q ungerade, so giebt es eine primitive Wurzel c von m , und für jede Zahl n giebt es einen Index γ , so dass

$$n \equiv c^\gamma \pmod{m}. \quad (5)$$

Ist dann Θ eine μ^{te} Einheitswurzel, so ist

$$\chi(n) = \Theta^\gamma, \quad (6)$$

und die sämmtlichen μ Charaktere erhält man, wenn man für Θ die verschiedenen μ^{ten} Einheitswurzeln setzt.

Gehört n zum Exponenten f , so ist e der grösste gemeinschaftliche Theiler von γ und μ , und $\chi(n)$ ist f^{te} Einheitswurzel.

2) Für $q = 2$, $m > 4$ (den Fall $m = 4$ berücksichtigen wir hier nicht) hat jede ungerade Zahl n zwei Indices α, β , die nach den Moduln $2, \frac{1}{2}\mu$ bestimmt sind, für die

$$n \equiv (-1)^\alpha 5^\beta \pmod{m} \quad (7)$$

ist. Als Charaktere erhält man, wenn $\varepsilon = \pm 1$ und Θ gleich einer $\frac{1}{2}\mu^{\text{ten}}$ Einheitswurzel gesetzt wird:

$$\chi(n) = \varepsilon^\alpha \Theta^\beta; \quad (8)$$

f ist die kleinste positive Lösung der beiden Congruenzen:

$$\alpha f \equiv 0 \pmod{2}, \quad \beta f \equiv 0 \pmod{\frac{1}{2}\mu},$$

und $\chi(n)$ ist auch hier f^{te} Einheitswurzel.

Für beide Fälle gilt aber die Bemerkung:

3) Gehört n zum Exponenten f , so erhält man, wenn man χ die gesammte Gruppe der μ Charaktere durchlaufen lässt, aus $\chi(n)$ jede f^{te} Einheitswurzel e mal.

Denn da die χ eine Abel'sche Gruppe bilden, so erhält man zunächst jede f^{te} Einheitswurzel, die überhaupt vorkommt, gleich oft, nämlich so oft als den Werth 1, weil, wenn $\chi_1(n) = \chi_2(n)$

ist, $\chi_1 \chi_2^{-1}(n) = \chi_0(n) = 1$ ist. Andererseits erhält man aber jede f^{te} Einheitswurzel; denn wenn man im Falle 1) für Θ eine primitive μ^{te} , im Falle 2) eine primitive $\frac{1}{2}\mu^{\text{te}}$ Einheitswurzel, und im letzteren Falle zugleich $\varepsilon = -1$ setzt, so ist $\chi(n)$ eine primitive f^{te} Einheitswurzel und aus deren Potenzen kann man alle f^{ten} Einheitswurzeln herleiten.

Bedeutet daher jetzt x eine Variable, so ist, wenn n zum Exponenten f gehört, das über sämmtliche Charaktere χ erstreckte Product

$$\prod_{\chi} [1 - \chi(n)x] = (1 - x^f)^e, \quad (9)$$

und wenn man daher $x = p^{-s}$ setzt, so ergibt sich aus (4):

$$\Phi(s) = \frac{1}{1 - q^{-s}} \prod_{\chi} \prod_p \frac{1}{1 - \chi(p)p^{-s}}, \quad (10)$$

wenn sich das erste Productzeichen auf alle Charaktere χ , das zweite auf alle Primzahlen p erstreckt. Es ist also $\Phi(s)$ ein Product aus einer endlichen Zahl, μ , von Factoren, deren jeder ein unendliches Product ist.

Jetzt wollen wir jeden Factor eines dieser unendlichen Producte nach steigenden Potenzen von p^{-s} entwickeln. Dadurch ergibt sich

$$\frac{1}{1 - \chi(p)p^{-s}} = 1 + \chi(p)p^{-s} + \chi(p^2)p^{-2s} + \chi(p^3)p^{-3s} + \dots$$

Das Product aus allen Factoren, die man hieraus erhält, wenn χ festgehalten wird, während p alle von q verschiedenen Primzahlen durchläuft, ist ein Aggregat von Gliedern der Form

$$\chi(p^k)\chi(p'^{k'})\chi(p''^{k''})\cdots p^{-sk}p'^{-sk'}p''^{-sk''}\cdots = \chi(n)n^{-s},$$

und jedes Glied dieser Form kommt in dem Producte ein- und nur einmal vor [vgl. § 192, (8)]. Danach ergibt sich die Umformung von $\Phi(s)$ in ein endliches Product von unendlichen Reihen:

$$\Phi(s) = \frac{1}{1 - q^{-s}} \prod_{\chi} \sum_n \frac{\chi(n)}{n^s}, \quad (11)$$

worin sich die Summe auf alle durch q nicht theilbaren Zahlen n erstreckt und das Product auf alle μ Charaktere χ .

Dieser Ausdruck ist geeignet, um den Grenzwert von $(s - 1)\Phi(s)$ für $s = 1$ zu bestimmen. Betrachten wir zunächst die dem Hauptcharakter $\chi = 1$ entsprechende Summe

$$\sum_n \frac{1}{n^s}.$$

Man erhält die Zahlen n , wenn man von der Gesamtheit aller natürlichen Zahlen k die Vielfachen von q , d. h. die Gesamtheit der Zahlen qk wegnimmt. Hiernach ist

$$\sum_n \frac{1}{n^s} = \sum_k \frac{1}{k^s} - \sum_k \frac{1}{q^s k^s} = (1 - q^{-s}) \sum_k \frac{1}{k^s}.$$

Wenn man aber in dem Satze 3., § 191, für die μ_n die Reihe der natürlichen Zahlen k setzt, so folgt:

$$\lim_{s=1} (s - 1) \sum_k \frac{1}{k^s} = 1,$$

und wir erhalten daher

$$\lim_{s=1} \frac{s - 1}{1 - q^{-s}} \sum_n \frac{1}{n^s} = 1. \quad (12)$$

Die anderen Factoren des Productes $\Phi(s)$ aber sind, wenn die unendlichen Reihen nach steigenden Werthen von n geordnet werden, nach dem Satze 1., § 191, stetige Functionen von s .

Denn die nach steigenden Werthen von n geordnete Summe

$$\sum \chi(n) \quad (13)$$

ist zwar nicht convergent, kann aber doch dem absoluten Werthe nach nicht über eine endliche Grenze hinausgehen. Denn so oft n ein volles Restsystem nach dem Modul m durchläuft, kommt zu der Summe (13) ein Beitrag hinzu, der nach § 11, 6. den Werth 0 hat. Demnach ist, wenn χ nicht der Hauptcharakter ist,

$$\lim_{s=1} \sum_n \frac{\chi(n)}{n^s} = \sum_n \frac{\chi(n)}{n}, \quad (14)$$

und demnach erhalten wir für die Classenzahl h im Kreistheilungskörper Ω_m jetzt den Ausdruck

$$gh = \prod_{\chi} \sum_n \frac{\chi(n)}{n}, \quad (15)$$

in dem sich das Productzeichen $\prod$ nur noch auf die vom Hauptcharakter verschiedenen Charaktere χ bezieht.

§ 194. Bestimmung der Summen X .

Die unendlichen Reihen

$$X = \sum_n \frac{\chi(n)}{n}, \quad (1)$$

von denen hiernach die Bestimmung der Classenzahl noch abhängt, lassen sich durch endliche Ausdrücke darstellen. Es ist nämlich

$$\frac{1}{n} = \int_0^1 x^{n-1} dx,$$

und demnach

$$X = \int_0^1 \sum_n \chi(n) x^{n-1} dx.$$

Nun bleibt $\chi(n)$ ungeändert, wenn n um ein Vielfaches von m wächst. Versteht man aber unter t den kleinsten positiven Rest von n und setzt

$$n = t + ml,$$

so ist $\chi(n) = \chi(t)$, und es folgt:

$$X = \int_0^1 \sum_t \chi(t) x^{t-1} \sum_{l=0}^{\infty} x^{ml} dx.$$

Setzt man jetzt

$$f(x) = \sum_t \chi(t) x^t, \quad (2)$$

so ist $f(x)$ eine ganze Function von x vom Grade $m-1$, und zugleich ist wegen der Relation $\sum \chi(t) = 0$:

$$f(0) = 0, \quad f(1) = 0, \quad (3)$$

also $f(x)$ durch $x(1-x)$ theilbar. Für X ergibt sich dann nach der Summenformel für die geometrische Reihe $\sum x^{ml}$:

$$X = \int_0^1 \frac{f(x) dx}{x(1-x^m)}. \quad (4)$$

Um ein solches Integral zu finden, schreibt die Integralrechnung vor, den rationalen Bruch unter dem Integralzeichen in Partialbrüche zu zerlegen. Diese Partialbruch-Zerlegung ergibt aber, wegen (3), wenn

$$r = e^{\frac{2\pi i}{m}}$$

gesetzt wird:

$$\frac{f(x)}{x(1-x^m)} = -\frac{1}{m} \sum_{s=1}^{m-1} \frac{f(r^s)}{x-r^s}$$

[Bd. I, § 29, (11)], und nun haben wir weiter nach bekannten

elementaren Sätzen der Integralrechnung, wenn α irgend einen Winkel zwischen 0 und 2π bedeutet,

$$\int_0^1 \frac{dx}{x - e^{i\alpha}} = \frac{1}{2} \log \left(4 \sin^2 \frac{\alpha}{2} \right) + i \frac{\pi - \alpha}{2}.$$

Hieraus ergibt sich nach (4):

$$X = -\frac{1}{m} \sum_{s=1}^{m-1} f(r^s) \left[\frac{1}{2} \log \left(4 \left(\sin \frac{s\pi}{m} \right)^2 \right) - \frac{i\pi(m-2s)}{2m} \right]. \quad (5)$$

Hierin ist nach (2)

$$f(r^s) = \sum_t \chi(t) r^{st}, \quad (6)$$

und daraus ergibt sich [wegen (3)]:

$$\sum_{s=1}^{m-1} f(r^s) = \sum_{s=0}^{m-1} f(r^s) = 0, \quad (7)$$

da

$$\sum_{s=0}^{m-1} r^{st} = 0$$

ist. Hiernach vereinfacht sich die Formel (5) noch etwas und ergibt

$$X = -\frac{1}{m} \sum_{s=1}^{m-1} f(r^s) \left[\frac{1}{2} \log \left(\sin \frac{s\pi}{m} \right)^2 + \frac{i\pi s}{m} \right], \quad (8)$$

wofür man auch, wenn man s durch $m - s$ ersetzt und wieder (7) benutzt,

$$X = -\frac{1}{m} \sum_{s=1}^{m-1} f(r^{-s}) \left[\frac{1}{2} \log \left(\sin \frac{s\pi}{m} \right)^2 - \frac{i\pi s}{m} \right] \quad (9)$$

setzen kann.

Aus (6) folgt aber

$$f(r^{-s}) = \sum_t \chi(t) r^{-st},$$

und die nach t genommene Summe ändert sich nicht, wenn t durch $m - t$ ersetzt wird. Daraus folgt:

$$f(r^{-s}) = \chi(-1) f(r^s).$$

Der Factor $\chi(-1)$ hat den Werth $+1$ oder -1 , da sein Quadrat $= +1$ ist. Wir unterscheiden daher jetzt zwei Arten von Charakteren $\chi_1(n), \chi_2(n)$, so dass

$$\chi_1(-1) = 1, \quad \chi_2(-1) = -1 \quad (10)$$

ist, und danach sind auch die Functionen f in f_1 und f_2 zu unterscheiden, so dass

$$f_1(r^{-s}) = f_1(r^s), \quad f_2(r^{-s}) = -f_2(r^s) \quad (11)$$

wird. Ebenso unterscheiden wir die Ausdrücke (8), (9) als X_1 und X_2 , und es ergibt sich, wenn man beide Ausdrücke addirt, nach (11):

$$\begin{aligned} X_1 &= -\frac{1}{2m} \sum_{s=1}^{m-1} f_1(r^s) \log \left(\sin \frac{s\pi}{m} \right)^2, \\ X_2 &= -\frac{i\pi}{m^2} \sum_{s=1}^{m-1} s f_2(r^s). \end{aligned} \quad (12)$$

§ 195. Ueber die Classenzahl in dem in Ω_m enthaltenen reellen Körper.

Unsere allgemeinen Principien können auch angewandt werden, um die Classenzahlen in den Theilern des Körpers Ω_m zu bestimmen.

Insbesondere sind die Formeln (6), (7), § 192 anwendbar, wenn wir die Grade der Primideale in einem solchen Theiler kennen. Die Frage nach dem Verhältniss der Classenzahlen in den Theilern eines Körpers Ω_m zu der Classenzahl in Ω_m selbst ist von grossem Interesse und soll hier für den Fall behandelt werden, dass es sich um den in Ω_m enthaltenen reellen Körper H_m handelt, den wir ja schon im § 176 f. untersucht haben⁸. Es hat sich dort ergeben, dass q im Körper H_m die $\frac{1}{2}\mu$ te Potenz einer Primzahl ersten Grades ist, dass die anderen Primzahlen p in e_1 Primfactoren f_1 ten Grades zerfallen, so dass

$$f_1 e_1 = \frac{1}{2}\mu, \quad (1)$$

und dass zwei Arten von Primzahlen p_1, p_2 zu unterscheiden sind, so dass bei den Primzahlen erster Art $f_1 = \frac{1}{2}f$, $e_1 = e$, bei denen der zweiten Art $f_1 = f$, $e_1 = \frac{1}{2}e$ ist.

Für den Körper H_m erhalten wir demnach aus § 192, (6), (7) die Classenzahl h_1 nach der Formel:

$$g_1 h_1 = \lim_{s=1} (s-1) \Phi_1(s), \quad (2)$$

$$\Phi_1(s) = \frac{1}{1-q^{-s}} \prod_{p_1} \frac{1}{(1-p_1^{-\frac{1}{2}sf})^e} \prod_{p_2} \frac{1}{(1-p_2^{-sf})^{\frac{1}{2}e}}, \quad (3)$$

worin sich die beiden Productzeichen auf alle Primzahlen p_1 und p_2 beziehen. Mit Benutzung der oben erklärten Zeichen f_1, e_1 kann man dafür auch setzen:

$$\Phi_1(s) = \frac{1}{1-q^{-s}} \prod_p \frac{1}{(1-p^{-sf_1})^{e_1}}, \quad (4)$$

und das Productzeichen auf alle Primzahlen p erstrecken.

Die Bedeutung von g_1 ergibt sich aus § 190, (11).

Nun wollen wir aus der Gruppe C der Charaktere χ einen Theiler C_1 aussondern, der aus allen den Charakteren χ_1 bestehen soll, für die

$$\chi_1(-1) = +1 \quad (5)$$

ist. Zunächst ist klar, dass diese Charaktere χ_1 eine Gruppe C_1 bilden. Diese Gruppe ist aber nicht mit C identisch, weil es gewiss einen Charakter χ_0 giebt, für den $\chi_0(-1) = -1$ ist. Wir brauchen, um einen solchen zu erhalten, nur in § 193, (6) für Θ eine primitive μ te Einheitswurzel, oder in § 193, (8) $\varepsilon = -1$ zu setzen. Dann bildet die Gesammtheit der Charaktere $\chi_0 \chi_1$, die alle nicht zu C_1 gehören, eine Nebengruppe C_2 , deren Elemente mit χ_2 bezeichnet werden mögen. Jeder Charakter χ ist also dann entweder in C_1 oder in C_2 enthalten, denn wenn χ nicht in C_1 vorkommt, so kommt $\chi_0^{-1} \chi$ darin vor, und folglich χ in C_2 . Es ist daher C_1 ein Theiler von C vom Index 2.

Die Charaktere χ_1 kann man auf folgende Art bilden:

1) Ist m ungerade, so setzen wir, wie in § 193,

$$n \equiv c^\gamma \pmod{m},$$

und lassen in

$$\chi_1(n) = \Theta^\gamma \quad (6)$$

Θ die Gesammtheit der $\frac{1}{2}\mu$ ten Einheitswurzeln durchlaufen.

⁸Vgl. Kummer, „Bestimmung der Anzahl u.s.f.“. Crelle's Journ., Bd. 40 (1849).

2) Ist m gerade, so setzen wir

$$n \equiv (-1)^{\alpha} 5^{\beta},$$

und erhalten

$$\chi_1(n) = \Theta^{\beta}, \quad (7)$$

worin Θ wieder die sämtlichen $\frac{1}{2}\mu$ ten Einheitswurzeln durchläuft.

Beides ergibt sich leicht dadurch, dass für $n = -1$ im ersten Falle $\gamma = \frac{1}{2}\mu$, im zweiten $\alpha = 1$, $\beta = 0$ ist, also beide Male $\chi_1(-1) = 1$ ist, und dass jede der Formeln (6), (7) genau $\frac{1}{2}\mu$ verschiedene Charaktere darstellt.

Worauf es nun wesentlich ankommt, ist Folgendes:

Ist p irgend eine von q verschiedene Primzahl, so erhält man in der Form $\chi_1(p)$, wenn χ_1 die Gruppe C_1 durchläuft, jede f_1 te Einheitswurzel, und jede gleich oft, also e_1 mal.

Dass alle $\chi_1(p)$ Einheitswurzeln vom Grade f_1 sind, ist klar, denn es ist immer (vgl. § 177) $p^{f_1} \equiv \pm 1 \pmod{m}$, und daher

$$[\chi_1(p)]^{f_1} = \chi_1(\pm 1) = 1.$$

Wenn aber unter den $\chi_1(p)$ eine primitive f_1 te Einheitswurzel vorkommt, so kommen alle anderen f_1 ten Einheitswurzeln auch darunter vor, und gleich oft, nämlich so oft wie die Einheitswurzel 1.

Dies folgt unmittelbar aus der Gruppennatur der χ_1 . Es ist also nun noch zu zeigen, dass unter den $\chi_1(p)$ eine primitive f_1 te Einheitswurzel vorkommt.

Diese Möglichkeit ergibt sich aber aus der Bestimmung von χ_1 sehr einfach. Ist zunächst Θ in (6) bei ungeradem m eine primitive Einheitswurzel vom Grade $\frac{1}{2}\mu$, und ist γ der Index von p , so ist eine Potenz von Θ^{γ} , $\Theta^{\gamma\lambda}$ dann und nur dann gleich 1, wenn

$$2\gamma\lambda \equiv 0 \pmod{\mu}.$$

Nun ist $\mu = ef$ und e der grösste gemeinschaftliche Theiler von γ und μ ; und daher wird diese Bedingung $2\lambda \equiv 0 \pmod{f}$. Es ist aber nach § 177, 3, $f_1 = f$ oder $= \frac{1}{2}f$, je nachdem f ungerade oder gerade ist, und folglich muss $\lambda \equiv 0 \pmod{f_1}$ sein. Also ist Θ^{γ} primitive f_1 te Einheitswurzel.

Ist aber m gerade, so nehmen wir in (7) gleichfalls für Θ eine primitive $\frac{1}{2}\mu$ te Einheitswurzel und setzen

$$p \equiv (-1)^{\alpha} 5^{\beta} \pmod{m},$$

so dass f die kleinste positive Zahl ist, die den Congruenzen

$$\alpha f \equiv 0 \pmod{2}, \quad \beta f \equiv 0 \pmod{\frac{1}{2}\mu}$$

genügt. Es ist nun $\Theta^{\beta\lambda}$ nur dann gleich 1, wenn $\beta\lambda \equiv 0 \pmod{\frac{1}{2}\mu}$ ist. Wenn nicht $\lambda = 1$, also $\beta \neq 0$ ist, so ist der kleinste Werth, den λ haben kann, gerade, und daher ist dieser kleinste Werth von $\lambda = f$.

Wenn aber $\lambda = 1$ ist, so muss $\beta = 0$ sein, und es sind noch zwei Fälle möglich:

$$\begin{aligned} \text{entweder} \quad & f = 1, \quad \alpha = 0, \quad p \equiv 1 \pmod{m}, \quad \lambda = f, \\ \text{oder} \quad & f = 2, \quad \alpha = 1, \quad p \equiv -1 \pmod{m}, \quad \lambda = \frac{1}{2}f. \end{aligned}$$

Nur in diesem letzten Falle gehört p zur ersten Art, und es folgt also, dass auch hier allgemein Θ^{β} eine primitive f_1 te Einheitswurzel ist. Hiermit ist dann der Satz bewiesen.

Dieser Satz gestattet uns die Anwendung der Formel § 193, (9), die hier ergibt:

$$(1 - p^{-sf_1})^{e_1} = \prod_{\chi_1} [1 - \chi_1(p)p^{-s}], \quad (8)$$

worin sich das Product auf alle Charaktere χ_1 der Gruppe C_1 erstreckt, und nun lässt sich die Function $\Phi_1(s)$ ebenso wie $\Phi(s)$ im § 193 weiter entwickeln. Man erhält auf demselben Wege, wie dort, die Formel (11),

$$\Phi_1(s) = \frac{1}{1 - q^{-s}} \prod_{\chi_1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi_1(n)}{n^s}, \quad (9)$$

und wenn man zur Grenze $s = 1$ übergeht,

$$g_1 h_1 = \prod_{\chi_1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi_1(n)}{n}, \quad (10)$$

worin aber jetzt das Product auf alle Charaktere der Gruppe C_1 mit Ausnahme des Hauptcharakters zu erstrecken ist. Dieses Product ist also ein Theil des Productes, durch welches im § 193 die Zahl gh ausgedrückt ist.

Die Zahlen g, g_1 ergeben sich aus dem im § 190, (11) angegebenen allgemeinen Ausdrücke:

$$\frac{2^\nu \pi^{n-\nu} L}{w \sqrt{\pm \Delta}}. \quad (11)$$

Da, wie im § 178 nachgewiesen ist, die Einheiten in Ω_m und H_m , von den Einheitswurzeln abgesehen, dieselben sind, so ist auch ein Fundamentalsystem von Einheiten in H_m zugleich ein Fundamentalsystem in Ω_m .

Bedeutet $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$ daher ein Fundamentalsystem reeller Einheiten, und sind $\varepsilon_{i,1}, \varepsilon_{i,2}, \dots, \varepsilon_{i,\nu}$ die conjugirten Einheiten zu ε_i , so sind die conjugirten Logarithmen im Körper H_m :

$$\log |\varepsilon_{i,1}|, \quad \log |\varepsilon_{i,2}|, \quad \dots, \quad \log |\varepsilon_{i,\nu}|,$$

dagegen im Körper Ω_m , in dem nur conjugirt imaginäre Paare vorkommen (§ 185),

$$2 \log |\varepsilon_{i,1}|, \quad 2 \log |\varepsilon_{i,2}|, \quad \dots, \quad 2 \log |\varepsilon_{i,\nu}|.$$

Bezeichnen wir daher mit

$$E = \pm \begin{vmatrix} \log |\varepsilon_{1,1}| & \log |\varepsilon_{1,2}| & \cdots & \log |\varepsilon_{1,\nu-1}| \\ \log |\varepsilon_{2,1}| & \log |\varepsilon_{2,2}| & \cdots & \log |\varepsilon_{2,\nu-1}| \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \log |\varepsilon_{\nu-1,1}| & \log |\varepsilon_{\nu-1,2}| & \cdots & \log |\varepsilon_{\nu-1,\nu-1}| \end{vmatrix} \quad (12)$$

den Regulator des Körpers H_m (§ 187), so ist bei der Anwendung des Ausdruckes (11) im Körper Ω_m

$$L = 2^{\nu-1} E,$$

und im Körper H_m

$$L = E$$

zu setzen. Es ist ferner

$$\begin{aligned} \text{in } \Omega_m : \quad n &= \mu, & \nu &= \frac{1}{2}\mu, \\ \text{in } H_m : \quad n &= \frac{1}{2}\mu, & \nu &= \frac{1}{2}\mu. \end{aligned}$$

Im Körper H_m sind nur die zwei Einheitswurzeln ± 1 enthalten. In Ω_m sind die mit positivem und negativem Zeichen genommenen Potenzen von r , sonst aber keine Einheitswurzeln enthalten (§ 175), und bei der Zählung ist noch zu beachten, dass bei geradem m unter den Potenzen von r auch -1 enthalten ist, bei ungeradem m nicht. Daher haben wir

$$\begin{aligned} \text{in } \Omega_m : \quad w &= 2m, & m &\text{ ungerade,} \\ &w = m, & m &\text{ gerade,} \\ \text{in } H_m : \quad w &= 2. \end{aligned}$$

Endlich haben wir noch, wenn Δ, Δ_1 die Grundzahlen der Körper Ω_m, H_m sind (§ 176):

$$\pm\Delta = q\Delta_1^2 \quad m \text{ ungerade}, \quad \pm\Delta = 4\Delta_1^2 \quad m \text{ gerade},$$

und es folgt, wenn wir der Einfachheit wegen ν für $\frac{1}{2}\mu$ setzen:

$$\begin{aligned} g &= \frac{2^{2(\nu-1)}\pi^\nu E}{m\sqrt{q}\Delta_1}, & m \text{ ungerade}, \\ g &= \frac{2^{2(\nu-1)}\pi^\nu E}{m\Delta_1}, & m \text{ gerade}, \\ g_1 &= \frac{2^{\nu-1}E}{\sqrt{\Delta_1}}, \end{aligned} \tag{13}$$

woraus

$$\begin{aligned} g &= \frac{2^{\nu-1}\pi^\nu g_1}{m\sqrt{q}\Delta_1}, & m \text{ ungerade}, \\ g &= \frac{2^{\nu-1}\pi^\nu g_1}{m\sqrt{\Delta_1}}, & m \text{ gerade}. \end{aligned} \tag{14}$$

Wenn wir die Formel (10) mit der Formel § 193, (15) verbinden und die im § 194 eingeführte Bezeichnung

$$X_1 = \sum \frac{\chi_1(n)}{n}, \quad X_2 = \sum \frac{\chi_2(n)}{n}$$

gebrauchen, so ergibt sich

$$gh = g_1 h_1 \prod X_2.$$

Ersetzt man g durch seinen Werth (14), so folgt für die Classenzahl

$$h = kh_1, \tag{15}$$

wenn

$$\begin{aligned} k &= \frac{m\sqrt{q\Delta_1}}{2^{\nu-1}\pi^\nu} \prod X_2 \quad \text{bei ungeradem } m, \\ &= \frac{m\sqrt{\Delta_1}}{2^{\nu-1}\pi^\nu} \prod X_2 \quad \text{bei geradem } m, \end{aligned} \tag{16}$$

und worin [nach (10), (13)]:

$$h_1 = \frac{\sqrt{\Delta_1}}{2^{\nu-1}E} \prod X_1 \tag{17}$$

die Classenzahl des Körpers H_m ist. Im letzteren Ausdrucke erstreckt sich das Product auf alle Charaktere χ_1 der Gruppe C_1 mit Ausnahme des Hauptcharakters.

Dass k eine ganze Zahl ist, und daher h ein Vielfaches von h_1 , wird sich bald zeigen. Die Zahlen k und h_1 heissen der erste und zweite Factor der Classenzahl.

In dem Falle, dass

$$m = 2^\kappa$$

eine Potenz von 2 ist, haben wir nach § 176, (7):

$$\Delta_1 = 2^{(\kappa-1)2^{\kappa-2}-1},$$

und wenn wir diesen Werth einsetzen, so können wir für die vorstehenden Formeln in diesem Falle schreiben:

$$\begin{aligned} k &= \frac{\sqrt{2} 2^{(\kappa-3)2^{\kappa-3}} 2^\kappa}{\pi^\nu} \prod X_2, \\ h_1 &= \frac{\sqrt{2} 2^{(\kappa-3)2^{\kappa-3}}}{E} \prod X_1. \end{aligned} \tag{18}$$

§ 196. Classenzahl im Körper der achten Einheitswurzeln.

Wir wollen, einerseits zur Veranschaulichung der bisherigen Resultate, andererseits um für die später anzuwendende vollständige Induction eine Basis zu gewinnen, den Fall $m = 8$, $\mu = 4$, $\nu = 2$ zunächst behandeln.

Hier haben wir ausser dem Hauptcharakter nur drei Charaktere, nämlich, wenn

$$n \equiv (-1)^{\alpha} 5^{\beta} \pmod{8}$$

ist,

$$\chi_1(n) = (-1)^{\beta}, \quad \chi_2(n) = (-1)^{\alpha}, \quad \chi_3(n) = (-1)^{\alpha+\beta}.$$

Für $n = -1$ ist $\alpha = 1$, $\beta = 0$, und folglich gehört χ_1 zur ersten, χ_2, χ_3 zur zweiten Art [§ 195, (5)], und es ergeben sich für die vier Zahlen $n = 1, 3, 5, 7$ folgende Werthe dieser Charaktere:

	1	3	5	7
χ_1	+1	-1	-1	+1
χ_2	+1	-1	+1	-1
χ_3	+1	+1	-1	-1

Daraus erhält man die drei Functionen f_1, f_2, f_3 [§ 194, (2)]:

$$\begin{aligned} f_1(x) &= x - x^3 - x^5 + x^7 = x(1 - x^2)(1 - x^4), \\ f_2(x) &= x - x^3 + x^5 - x^7 = x(1 - x^2)(1 + x^4), \\ f_3(x) &= x + x^3 - x^5 - x^7 = x(1 + x^2)(1 - x^4). \end{aligned}$$

Für r können wir setzen:

$$r = \frac{1+i}{\sqrt{2}}, \quad r^2 = i, \quad r^3 = -\frac{1-i}{\sqrt{2}}, \quad r^4 = -1,$$

und danach ergibt sich:

$$\begin{aligned} f_1(r) &= 2\sqrt{2}, & f_2(r) &= 0, & f_3(r) &= 2\sqrt{2}i, \\ f_1(r^2) &= 0, & f_2(r^2) &= 4i, & f_3(r^2) &= 0, \\ f_1(r^3) &= -2\sqrt{2}, & f_2(r^3) &= 0, & f_3(r^3) &= 2\sqrt{2}i. \end{aligned}$$

Für $x = r^4$ verschwinden alle drei Functionen $f(x)$, und für $x = r^5, r^6, r^7$ erhält $f_1(x)$ dieselben, $f_2(x)$ und $f_3(x)$ die entgegengesetzten Werthe, wie für $x = r^3, r^2, r$.

Demnach ergibt sich aus § 194, (12) mit Rücksicht auf die trigonometrische Formel

$$\sin \frac{3\pi}{8} = \cos \frac{\pi}{8}$$

$$X_1 = -\frac{1}{\sqrt{2}} \log \tan \frac{\pi}{8}, \quad X_2 = -\frac{\pi}{4}, \quad X_3 = -\frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

Nun ist

$$\tau = \frac{r-1}{r^2(r+1)} = \tan \frac{\pi}{8} = \sqrt{2} - 1$$

eine Einheit des Körpers H_8 , der hier nichts Anderes ist, als der aus $\sqrt{2}$ entspringende quadratische Körper, und die Einheiten darin erhält man also aus den Lösungen der Pell'schen Gleichung

$$u^2 - 2v^2 = \pm 1$$

in der Form $u + v\sqrt{2}$.

Die kleinste positive Lösung dieser Pell'schen Gleichung ist aber $u = 1$, $v = 1$, und folglich findet man nach Bd. I, § 128 alle Einheiten in H_8 in der Form $\pm(1 + \sqrt{2})^a$, worin a ein positiver oder negativer ganzzahliger Exponent ist; τ ergibt sich hieraus für $a = -1$, und daher sind alle Einheiten auch in der Form

$$\pm\tau^a$$

enthalten. Es ist also τ eine fundamentale Einheit, und die in den Formeln des vorigen Paragraphen vorkommende Determinante E [§ 195, (12)] wird hier (da τ ein echter Bruch ist):

$$E = -\log \tau.$$

Man erhält also aus § 195, (15), (18):

$$h_1 = 1, \quad k = 1, \quad h = 1.$$

Der Körper Ω_8 ist also ein einclassiger, d. h. ein solcher, in dem die Zerlegung der ganzen Zahlen in Primfactoren nach denselben Gesetzen, wie im Körper der rationalen Zahlen, möglich ist.

Es hat sich dabei zugleich ergeben, dass alle Einheiten im Körper H_8 in der Form $\pm\tau^a$ darstellbar sind. Die conjugirten Werthe der Einheit τ sind aber

$$\tau_1 = \tan \frac{\pi}{8}, \quad \tau_3 = -\tan \frac{3\pi}{8} = -\tau_1^{-1},$$

und haben also verschiedene Zeichen. Wir schliessen daraus für diesen Fall auf den Satz:

Eine Einheit in H_8 , die mit ihren Conjugirten von einerlei Zeichen ist, ist, vom Zeichen abgesehen, das Quadrat einer Einheit.

§ 197. Recurrente Berechnung der Classenzahl im Körper Ω_m , wenn m eine Potenz von 2 ist.

Zur allgemeinen Bestimmung der Classenzahl im Körper Ω_m unter der Voraussetzung, dass m irgend eine Potenz von 2 und grösser als 8 ist, wenden wir ein recurrirendes Verfahren an. Es sei also

$$m = 2^\varkappa, \quad \mu = 2^{\varkappa-1}, \quad \nu = 2^{\varkappa-2}, \quad \nu' = 2^{\varkappa-3}. \quad (1)$$

Neben dem Körper Ω_m betrachten wir den Körper Ω_μ , der ein Theiler von Ω_m ist, und den wir hier auch mit Ω'_m bezeichnen wollen. Es sei h' die Classenzahl im Körper Ω'_m , d. h. die Zahl, die sich aus h ergibt, wenn $\varkappa$ in $\varkappa - 1$ verwandelt wird, und wir setzen

$$h = h'H. \quad (2)$$

Setzen wir h' als schon bekannt voraus, so kommt es nur noch auf die Berechnung von H an, was, wie sich zeigen wird, eine ganze Zahl ist. Indem wir h und h' wie im § 195 zerlegen, setzen wir

$$h = kh_1, \quad h' = k'h'_1, \quad H = AB, \quad (3)$$

$$k = k'A, \quad h_1 = h'_1B, \quad (4)$$

worin k' aus k und h'_1 aus h_1 durch die Vertauschung von $\varkappa$ mit $\varkappa - 1$ hervorgeht. Wir wollen überhaupt jetzt durch Accente an den Buchstaben andeuten, dass $\varkappa - 1$ statt $\varkappa$ gesetzt sein soll.

Nach § 176, (7) ist dann

$$\Delta_1 = 2^{(\varkappa-1)2^{\varkappa-2}-1}, \quad \Delta'_1 = 2^{(\varkappa-2)2^{\varkappa-3}-1},$$

und folglich

$$\Delta_1 = 2^{\varkappa 2^{\varkappa-3}} \Delta'_1. \quad (5)$$

Hat E die Bedeutung § 195, (12), und geht E' aus E hervor, wenn $\varkappa$ durch $\varkappa - 1$ ersetzt wird, so setzen wir noch

$$E = E'D, \quad (6)$$

wodurch D als eine von Null verschiedene positive Zahl definirt ist. Was die Summen

$$X = \sum \frac{\chi(n)}{n}$$

betrifft, so ist daran zu erinnern, dass $\chi(n)$ [nach § 193, (8)] definirt ist durch

$$n \equiv (-1)^{\alpha} 5^{\beta} \pmod{m}, \quad \chi(n) = (\pm 1)^{\alpha} \Theta^{\beta}, \quad (7)$$

worin Θ eine ν te Einheitswurzel bedeutet.

Unter den ν ten Einheitswurzeln sind aber auch die ν' ten Einheitswurzeln enthalten, und unter den Charakteren χ auch die Charaktere für den Körper Ω'_m . Wir unterscheiden demnach primitive und imprimitive Charaktere des Körpers Ω_m , indem wir die dem Körper Ω_m eigenthümlichen Charaktere χ , d. h. die, in denen Θ eine primitive ν te Einheitswurzel ist, als primitiv bezeichnen.

Unter den Summen X kommen auch alle zu dem Körper Ω'_m gehörigen Summen vor:

$$X' = \sum \frac{\chi'(n)}{n}.$$

Wenn man nun in (4) für k, k' und h_1, h'_1 die im § 195, (16), (17) gebildeten Ausdrücke einsetzt, und dann die Summen X' weghebt, so ergibt sich:

$$\begin{aligned} \pi^{\nu'} A &= 2 \cdot 2^{2^{\varkappa-4}(\varkappa-2)} \prod X_2, \\ DB &= 2^{2^{\varkappa-4}(\varkappa-2)} \prod X_1, \end{aligned} \quad (8)$$

worin sich jetzt aber die Producte $\prod$ nur noch auf die mit den primitiven Charakteren χ_1, χ_2 gebildeten Summen X_1, X_2 erstrecken.

In den im § 194, (12) gegebenen Ausdrücken für die X :

$$\begin{aligned} X_1 &= -\frac{1}{2m} \sum_{s=1}^{m-1} f_1(r^s) \log \left(\sin \frac{s\pi}{m} \right)^2, \\ X_2 &= -\frac{i\pi}{m^2} \sum_{s=1}^{m-1} s f_2(r^s) \end{aligned} \quad (9)$$

treten nun, unter der Voraussetzung, dass m eine Potenz von 2 und dass χ_1, χ_2 primitive Charaktere sind, bedeutende Vereinfachungen ein.

Die Zahl $1 + \mu$ hat die Indices $\alpha = 0$, $\beta = \nu'$, und folglich ist nach (7)

$$\chi(1 + \mu) = \Theta^{\nu'} = -1,$$

wenn χ ein primitiver Charakter ist. Ferner ist für ein ungerades n :

$$n(1 + \mu) \equiv n + \mu \pmod{m},$$

und folglich

$$\chi(n + \mu) = -\chi(n).$$

Wenn wir nun die Function $f(r^s)$ betrachten:

$$f(r^s) = \sum_n \chi(n) r^{sn}, \quad (10)$$

worin n die ungeraden Zahlen eines vollen Restsystems für den Modul m durchläuft, so erhalten wir, da wir in (10) unter dem Summenzeichen n durch $n + \mu$ ersetzen dürfen:

$$f(r^s) = -r^{\mu s} \sum \chi(n) r^{sn},$$

und da $r^\mu = -1$ ist:

$$f(r^s) = -(-1)^s f(r^s).$$

Es ist also

$$f(r^s) = 0, \quad \text{wenn } s \text{ gerade ist,} \quad (11)$$

und demnach können wir in den Formeln (9) den Summationsbuchstaben s auf die ungeraden Zahlen beschränken, die kleiner als m sind.

Es ist aber nach (10):

$$f(r^s) = \chi(s)^{-1} \sum_n \chi(ns) r^{sn},$$

und wenn man sn durch n ersetzt, was bei ungeradem s gestattet ist:

$$f(r^s) = \chi(s)^{-1} f(r), \quad \text{wenn } s \text{ ungerade ist.} \quad (12)$$

Die Function $f(r)$ hat, wenn α, β die Indices von n sind, den Ausdruck

$$f(r) = \sum (\pm 1)^\alpha \Theta^\beta r^n, \quad (13)$$

und ist also mit der im § 17 dieses Bandes betrachteten Kreistheilungsresolvente

$$(\pm 1, \Theta, r)$$

gleichbedeutend, für die im § 17, (17) die Relation aufgestellt war:

$$(\pm 1, \Theta, r)(\pm 1, \Theta^{-1}, r) = \pm m. \quad (14)$$

Hier gelten durchweg die oberen Zeichen für die Summen X_1 , die unteren für die Summen X_2 [§ 195, (7)].

Wir theilen jetzt die Reihe der in (9) vorkommenden Zahlen s in vier Theile. Es soll t ein Zeichen sein, welches die Reihe der positiven ungeraden Zahlen von 1 bis $\nu - 1$ durchläuft; dann durchläuft das ungerade s die vier Zahlenreihen:

$$t, \quad t + \mu, \quad m - t, \quad m - t - \mu,$$

und es ist:

$$\begin{aligned} \chi(t + \mu) &= -\chi(t), \\ \chi_1(m - t) &= \chi_1(t), \quad \chi_1(m - \mu - t) = -\chi_1(t), \\ \chi_2(m - t) &= -\chi_2(t), \quad \chi_2(m - \mu - t) = \chi_2(t). \end{aligned}$$

Nach (12) ergibt sich hieraus:

$$\begin{aligned} f(r^{t+\mu}) &= -f(r^t), \\ f_1(r^{m-t}) &= f_1(r^t), \quad f_1(r^{m-\mu-t}) = -f_1(r^t), \\ f_2(r^{m-t}) &= -f_2(r^t), \quad f_2(r^{m-\mu-t}) = f_2(r^t). \end{aligned}$$

Theilt man demnach die Summen (9) in je vier Theile und benutzt noch die trigonometrische Gleichung

$$\sin \frac{(t + \mu)\pi}{m} = \cos \frac{t\pi}{m},$$

so ergibt sich

$$X_1 = -\frac{1}{m} \sum_t f_1(r^t) \log \left(\tan \frac{t\pi}{m} \right)^2, \quad X_2 = \frac{i\pi}{m} \sum_t f_2(r^t).$$

In dieser Summe ist

$$\frac{t\pi}{m} < \frac{\pi}{4}, \quad \tan \frac{t\pi}{m} > 0,$$

und folglich erhalten wir mit Rücksicht auf (12), (13), wenn wir Θ^{-1} für Θ setzen, wodurch $\chi(t)^{-1}$ in $\chi(t)$ übergeht:

$$X_1 = -\frac{2}{m}(+1, \Theta^{-1}, r) \sum_{1 \leq t \leq \nu-1} \chi_1(t) \log \tan \frac{t\pi}{m}, \quad (15)$$

$$X_2 = \frac{i\pi}{m}(-1, \Theta^{-1}, r) \sum_{1 \leq t \leq \nu-1} \chi_2(t). \quad (16)$$

§ 198. Der Classenzahlfactor A .

Um nun zunächst A zu berechnen, haben wir den Ausdruck (16) für X_2 in die erste Formel (8) des vorigen Paragraphen einzusetzen. Diese Formel können wir auch so darstellen:

$$\pi^{\nu'} A = 2m^{1/4} 2^{-\nu'} \prod X_2. \quad (1)$$

Bezeichnen wir mit α, β die Indices von t , so ist $\chi_2(t) = (-1)^{\alpha\Theta^\beta}$;

$$\sum_t \chi_2(t) = \sum (-1)^{\alpha\Theta^\beta} = \varphi(\Theta) \quad (2)$$

ist eine ganze Zahl des Körpers Ω_ν , und es wird:

$$X_2 = \frac{i\pi}{m}(-1, \Theta^{-1}, r) \varphi(\Theta).$$

Nun hat man für Θ alle Wurzeln der Gleichung

$$\Theta^{\nu'} + 1 = 0 \quad (3)$$

zu setzen, und erhält für A , mit Rücksicht auf § 197, (14):

$$A = 2^{1-\nu'} \prod_{\Theta} \varphi(\Theta). \quad (4)$$

Die Summe, durch die in (2) die Zahl $\varphi(\Theta)$ definirt ist, enthält ν' Glieder von der Form $(-1)^{\alpha\Theta^\beta}$, worin α, β so zu bestimmen sind, dass

$$(-1)^{\alpha\Theta^\beta} \equiv t \pmod{m} \quad (5)$$

und t zwischen 0 und ν liegt. Nun ist zunächst ersichtlich, dass unter den Exponenten β nicht zwei nach dem Modul ν' congruente vorkommen können. Denn ist $\beta \equiv \beta' \pmod{\nu'}$, so ist $5^\beta \equiv 5^{\beta'} \pmod{\mu}$, und aus

$$(-1)^{\alpha\Theta^\beta} \equiv t, \quad (-1)^{\alpha'\Theta^{\beta'}} \equiv t' \pmod{m}$$

folgt:

$$(-1)^{\alpha} t - (-1)^{\alpha'} t' \equiv 0 \pmod{\mu}.$$

Da aber t und t' absolut kleiner als $\nu = \frac{1}{2}\mu$ sind, so ist dies nur möglich, wenn $t = t'$, $\alpha = \alpha'$ ist. Demnach durchläuft β in (2) ein volles Restsystem nach dem Modul ν' .

Da aber β nach dem Modul ν zu nehmen ist, so werden die nach (5) bestimmten β theils kleiner, theils grösser als ν' ausfallen, und wenn wir also β_1 die Reihe der Zahlen $0, 1, \dots, \nu' - 1$ durchlaufen lassen, so erhalten wir in (2) zweierlei Arten von Gliedern:

$$\begin{aligned} 1. \quad & (-1)^{\alpha\Theta^\beta} = (-1)^{\alpha\Theta^{\beta_1}}, \quad \beta = \beta_1 < \nu', \\ 2. \quad & (-1)^{\alpha\Theta^\beta} = -(-1)^{\alpha\Theta^{\beta_1}}, \quad \beta = \beta_1 + \nu' \geq \nu'. \end{aligned} \quad (6)$$

Nun ist nach (5) der absolut kleinste Rest von $(-1)^\alpha 5^\beta$ nach dem Modul m positiv, und wenn wir daher eine Zahl $c_\beta = \pm 1$ so bestimmen, dass der absolut kleinste Rest von $c_\beta 5^\beta$ positiv wird, so ist in dem Falle (6), 1,

$$c_{\beta_1} = (-1)^\alpha.$$

Ferner ist $5^{\nu'} \equiv 1 \pmod{\mu}$, und da $5^{\nu'}$ nicht auch nach dem Modul m mit 1 congruent ist, so folgt:

$$5^{\nu'} \equiv 1 + \mu \pmod{m}. \quad (7)$$

Demnach ist im Falle (6), 2,

$$(-1)^\alpha 5^\beta = (-1)^\alpha 5^{\beta_1} 5^{\nu'} \equiv (-1)^\alpha 5^{\beta_1} + \mu \pmod{m},$$

und folglich ist hier der absolut kleinste Rest von $(-1)^\alpha 5^{\beta_1}$ nach dem Modul m negativ. Es ist also im Falle (6), 2,

$$c_{\beta_1} = -(-1)^\alpha$$

zu setzen.

Daraus ergibt sich nach (2) (wenn wir wieder β für β_1 schreiben):

$$\varphi(\Theta) = \sum_{\beta=0}^{\nu'-1} c_\beta \Theta^\beta = c_0 + c_1 \Theta + c_2 \Theta^2 + \cdots + c_{\nu'-1} \Theta^{\nu'-1}, \quad (8)$$

und hierin ist

$$c_\beta = +1 \quad \text{oder} \quad = -1, \quad (9)$$

je nachdem der absolut kleinste Rest von 5^β positiv oder negativ ist. Hiernach ist also $\varphi(\Theta)$ eine ganze Zahl des Körpers Ω_ν .

Es kommt noch darauf an, das Verhalten dieser Zahl zu der Zahl 2, oder vielmehr zu dem in Ω_ν enthaltenen Primfactor $(1 - \Theta)$ von 2 zu ermitteln. Bilden wir zu diesem Zwecke

$$(1 - \Theta)\varphi(\Theta) = 2\psi(\Theta), \quad (10)$$

so ergibt sich

$$\psi(\Theta) = \frac{c_0 + c_{\nu'-1}}{2} + \frac{c_1 - c_0}{2} \Theta + \frac{c_2 - c_1}{2} \Theta^2 + \cdots + \frac{c_{\nu'-1} - c_{\nu'-2}}{2} \Theta^{\nu'-1}. \quad (11)$$

Die Coefficienten in diesem Ausdrucke sind alle $= 0$ oder $= 1$, und daher ist auch $\psi(\Theta)$ eine ganze Zahl des Körpers Ω_ν . Für diese Zahl ergibt sich aber, wenn man $\Theta \equiv 1$ setzt:

$$\psi(\Theta) \equiv c_{\nu'-1} \equiv \pm 1 \pmod{(1 - \Theta)}, \quad (12)$$

und folglich ist $\psi(\Theta)$ relativ prim zu 2.

Das in (4) vorkommende Product ist nichts Anderes, als die in Bezug auf den Körper Ω_ν genommene Norm der Zahl $\varphi(\Theta)$, und wenn wir diese Norm mit N bezeichnen, so ist nach § 169

$$N(1 - \Theta) = 2,$$

und folglich nach (10)

$$N\varphi(\Theta) = 2^{\nu'-1} N\psi(\Theta).$$

Daraus ergibt sich

$$A = N\psi(\Theta), \quad (13)$$

und hieraus folgt mit Rücksicht auf (12), dass A eine ungerade ganze Zahl ist.

Bezeichnen wir die zu $m = 2^\kappa$ gehörige Zahl A mit A_κ , so ergibt sich aus § 197, (4) durch vollständige Induction der Ausdruck für den ersten Factor der Classenzahl:

$$k = A_4 A_5 \cdots A_\kappa, \quad (14)$$

und daraus der Satz:

1. Der erste Factor der Classenzahl ist eine ungerade ganze Zahl.

Die Zahl A_κ ist nach der Formel (10) für die ersten Werthe von κ nicht schwer zu berechnen.

Für $m = 16$ findet man $\nu' = 2$, $\beta = 0, 1$, $c_0 = c_1 = 1$, folglich

$$\psi(\Theta) = 1, \quad A_4 = 1.$$

Für $m = 32$, $\nu' = 4$, $\beta = 0, 1, 2, 3$,

$$c_0 = 1, \quad c_1 = 1, \quad c_2 = -1, \quad c_3 = -1,$$

$$\psi(\Theta) = -\Theta^2,$$

also auch $A_5 = 1$.

Für $m = 64$, $\nu' = 8$, $\beta = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ sind die absolut kleinsten Reste von 5^β

$$1, 5, 25, -3, -15, -11, 9, -19;$$

also sind die c_β :

$$+1, +1, +1, -1, -1, -1, +1, -1$$

und

$$\psi(\Theta) = -\Theta^3 + \Theta^6 - \Theta^7, \quad \psi(\Theta)\psi(-\Theta) = \Theta^6(\Theta^6 - 2i),$$

woraus sich leicht ergibt:

$$A_6 = 17.$$

Eine etwas längere Rechnung ergibt noch

$$A_7 = 21121.$$

§ 199. Der Classenzahlfactor B .

Auf ganz andere Weise muss der Classenzahlfactor B berechnet werden. Hier ist, wenn Θ wieder eine Primitivwurzel der Gleichung § 198, (3) ist ($\Theta^{\nu'} + 1 = 0$), und

$$t \equiv (-1)^{\alpha 5^\beta} \pmod{m}, \tag{1}$$

$$\chi_1(t) = \Theta^\beta \tag{2}$$

zu setzen, und die Formel § 197, (15) ergibt:

$$X_1 = -\frac{2}{m}(1, \Theta^{-1}, r) \sum_t \Theta^\beta \log \tan \frac{t\pi}{m}. \tag{3}$$

Nun ist für jedes ungerade t , wenn [mit Rücksicht auf (1)]

$$r = e^{2\pi i/m}, \quad r^\nu = i, \quad r^{t\nu} = (-1)^{\alpha i}$$

gesetzt wird,

$$\tan \frac{t\pi}{m} = (-1)^{\alpha} r^t \frac{1 - r^t}{1 + r^t}, \tag{4}$$

und dies ist, wie wir schon im § 178 gesehen haben, eine Einheit des reellen Körpers H_m . Man erhält die conjugirten Werthe dieser Einheit in Bezug auf diesen Körper, wenn man $t \equiv 5^\beta \pmod{m}$ setzt, und β ein volles Restsystem nach dem Modul μ durchlaufen lässt. Wir setzen demnach:

$$\tau_\beta = \tan \frac{5^\beta \pi}{m}. \tag{5}$$

Nach § 198, (7) ist $5^{\beta+\nu'} \equiv 5^\beta + \mu \pmod{m}$, und daraus ergibt sich nach einer bekannten trigonometrischen Formel:

$$\tau_{\beta+\nu'} = -\frac{1}{\tau_\beta}. \quad (6)$$

Setzen wir also nun

$$\lambda_\beta = \frac{1}{2} \log \tau_\beta^2, \quad (7)$$

so ist nach (6)

$$\lambda_{\beta+\nu'} = -\lambda_\beta, \quad (8)$$

und demnach

$$\Theta^{\beta+\nu'} \lambda_{\beta+\nu'} = \Theta^\beta \lambda_\beta; \quad (9)$$

unter den in der Summe (3) vorkommenden Werthen von β sind, wie wir schon im vorigen Paragraphen gesehen haben, nicht zwei nach dem Modul ν' congruent, und wenn wir daher mittelst der Formel (9) alle Werthe von β auf das Intervall von 0 bis $\nu' - 1$ reduciren, so bekommen wir alle Zahlen dieses Intervalles.

Demnach lässt sich die Formel (3) so darstellen:

$$X_1 = -\frac{2}{m}(1, \Theta^{-1}, r) \sum_{\beta=0}^{\nu'-1} \Theta^\beta \lambda_\beta. \quad (10)$$

Dies haben wir in dem im § 197, (8) angegebenen Ausdrucke

$$DB = 2^{2^{\kappa-4}(\kappa-2)} \prod X_1 = m^{\nu'} 2^{-\nu'} \prod X_1$$

einzusetzen, und dann ergibt sich, wenn wir

$$U_\Theta = \sum_{\beta=0}^{\nu'-1} \Theta^\beta \lambda_\beta \quad (11)$$

setzen, mit Rücksicht auf § 197, (14):

$$DB = \prod_{\Theta} U_\Theta. \quad (12)$$

Dies Product lässt sich nun auf folgende Weise durch eine Determinante darstellen, die nur die conjugirten Logarithmen der Einheiten τ enthält.

Lassen wir den Index Θ bei U weg, so können wir das Gleichungssystem ansetzen:

$$\begin{aligned} U &= \lambda_0 + \lambda_1 \Theta + \lambda_2 \Theta^2 + \cdots + \lambda_{\nu'-1} \Theta^{\nu'-1}, \\ \Theta U &= -\lambda_{\nu'-1} + \lambda_0 \Theta + \lambda_1 \Theta^2 + \cdots + \lambda_{\nu'-2} \Theta^{\nu'-1}, \\ &\quad \dots \\ \Theta^{\nu'-1} U &= -\lambda_1 - \lambda_2 \Theta - \lambda_3 \Theta^2 + \cdots + \lambda_0 \Theta^{\nu'-1}, \end{aligned}$$

woraus durch Elimination der Potenzen von Θ folgt:

$$\begin{vmatrix} \lambda_0 - U & \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_{\nu'-1} \\ -\lambda_{\nu'-1} & \lambda_0 - U & \lambda_1 & \cdots & \lambda_{\nu'-2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -\lambda_1 & -\lambda_2 & -\lambda_3 & \cdots & \lambda_0 - U \end{vmatrix} = 0. \quad (13)$$

Dies ist für U eine Gleichung ν' ten Grades, deren Wurzeln die Grössen U_Θ sind. Ordnet man nach Potenzen von U , so erhält, da ν' gerade ist, die höchste Potenz $U^{\nu'}$ von U den Coefficienten 1, und man findet also das in (12) vorkommende Product der Wurzeln, wenn man $U = 0$ setzt, aus der Determinante (13).

Die so gewonnene Determinante wollen wir etwas anders anordnen, indem wir die erste Zeile an ihrer Stelle lassen, die übrigen aber in umgekehrter Ordnung und mit veränderten Vorzeichen schreiben. Dabei sind $\frac{1}{2}\nu'$ Vorzeichenänderungen nöthig, und wir erhalten daher für das Product (12) die durch folgende Gleichung definirte Determinante, deren absoluten Werth wir mit T bezeichnen:

$$(-1)^{\frac{1}{2}\nu'} \begin{vmatrix} \lambda_0 & \lambda_1 & \cdots & \lambda_{\nu'-2} & \lambda_{\nu'-1} \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_{\nu'-1} & -\lambda_0 \\ \lambda_2 & \lambda_3 & \cdots & -\lambda_0 & -\lambda_1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \lambda_{\nu'-1} & -\lambda_0 & \cdots & -\lambda_{\nu'-3} & -\lambda_{\nu'-2} \end{vmatrix} = \pm T, \quad (14)$$

worin rechts von der von links unten nach rechts oben laufenden Diagonalreihe die negativen Zeichen stehen.

Die Determinante T ist hier so geordnet, dass jede Zeile aus der vorangehenden durch die Substitution (r, r^{5^β}) entsteht. Jede Columnne enthält also ein System conjugirter Logarithmen.

Nach (12) ist jetzt

$$B = \frac{T}{D}. \quad (15)$$

Um über die Natur dieses Resultates Klarheit zu bekommen, ist es nöthig, die Zahl D etwas genauer zu betrachten, die durch § 195, (12), § 197, (6) definirt war; und dies erfordert ein Eingehen auf die Theorie der Einheiten des Körpers H_m .

§ 200. Normaleinheiten in H_m .

Wir führen jetzt eine vereinfachende Bezeichnung ein, indem wir

$$r^{5^j} = r_j \quad (1)$$

setzen, und β ein volles Restsystem nach dem Modul ν durchlaufen lassen. Es folgt hieraus

$$r_{\beta+\nu'} = -r_\beta, \quad (2)$$

und in der Form (r, r_j) sind dann zwar nicht alle Substitutionen der Gruppe des Körpers Ω_m enthalten, sondern es müssen noch die Substitutionen (r, r_j^{-1}) hinzukommen; wohl aber liefert uns (r, r_j) alle Substitutionen der Gruppe von H_m .

Wir bezeichnen jetzt mit $\mathfrak{E}(r)$ eine Einheit des Körpers H_m . Unter diesen sind auch die Einheiten des Körpers H_μ (als imprimitive Zahlen) enthalten und durch die Gleichung $\mathfrak{E}(r) = \mathfrak{E}(-r)$ charakterisirt.

Wir wollen nun unter einer **Normaleinheit** des Körpers H_m eine Einheit verstehen, die nicht $= \pm 1$ ist, aber der Gleichung

$$\mathfrak{E}(r)\mathfrak{E}(-r) = \pm 1 \quad (3)$$

genügt.

Es ist klar, dass eine Einheit des Körpers H_μ dieser Bedingung jedenfalls nicht genügen kann. Aber nicht jede Einheit in H_m , die dem Körper H_μ nicht angehört, wird Normaleinheit sein⁹.

Die Einheiten τ_j [§ 199, (5)] gehören aber zu den Normaleinheiten. Es ist nämlich

$$\tau_j = \operatorname{tg} \frac{5^j \pi}{m} = \frac{1 - r_j}{1 + r_j} r_j, \quad (4)$$

und wenn darin die Substitution $(r, -r) = (r_\beta, r_{\beta+\nu'})$ gemacht wird, so geht τ_j in

$$\tau_{\beta+\nu'} = -\frac{1}{\tau_\beta} \quad (5)$$

über, was der Relation (3) entspricht.

Ein System von ν' Normaleinheiten

$$\mathfrak{E}_0(r), \mathfrak{E}_1(r), \dots, \mathfrak{E}_{\nu'-1}(r)$$

soll ein unabhängiges System heissen, wenn die Determinante

$$\pm \sum \pm \log |\mathfrak{E}_0(r_0)| \log |\mathfrak{E}_1(r_1)| \cdots \log |\mathfrak{E}_{\nu'-1}(r_{\nu'-1})| = L(\mathfrak{E}_0, \mathfrak{E}_1, \dots, \mathfrak{E}_{\nu'-1}) \quad (6)$$

einen von Null verschiedenen Werth hat.

Den absoluten Werth dieser Determinante, L , nennen wir auch hier den **Regulator** des Systems $\mathfrak{E}_0, \mathfrak{E}_1, \dots, \mathfrak{E}_{\nu'-1}$.

Die Einheiten $\tau_0, \tau_1, \dots, \tau_{\nu'-1}$ bilden ein unabhängiges System normaler Einheiten, denn ihr Regulator

$$L(\tau_0, \tau_1, \dots, \tau_{\nu'-1})$$

ist eben die im vorigen Paragraphen definirte Determinante T [§ 199, (14), (15)]. Und dass diese nicht Null sein kann, ergibt sich unmittelbar daraus, dass sie in dem Ausdrucke für die Classenzahl als Factor vorkommt. Die Classenzahl ist aber, da gewiss immer wenigstens eine Classe, die Hauptclasse, existirt, von Null verschieden, und also kann auch T nicht gleich Null sein. Wir haben daher den Satz:

⁹Der Verfasser hat in der oben erwähnten Arbeit (Acta mathematica, Bd. 8) die Normaleinheiten als „primitive Einheiten“ bezeichnet. Dieser Name ist hier verworfen, weil er zu dem Irrthum Veranlassung geben könnte, als ob jede Einheit des Körpers H_m , die nicht zugleich dem Körper H_μ angehört, dazu zu rechnen sei.

1. Die Zahlen $\tau_0, \tau_1, \dots, \tau_{\nu'-1}$ sind ein unabhängiges System von Normaleinheiten des Körpers H_m .

Ist $\mathfrak{E}(r)$ eine Normaleinheit, so ist, wenn wir

$$l_\beta = \log |\mathfrak{E}(r_\beta)| \quad (7)$$

setzen, wegen (3)

$$l_{\beta+\nu'} = -l_\beta. \quad (8)$$

Ist nun $\mathfrak{E}_0, \mathfrak{E}_1, \dots, \mathfrak{E}_{\nu'-1}$ irgend ein System unabhängiger Normaleinheiten, so setzen wir

$$l_{i\beta} = \log |\mathfrak{E}_i(r_\beta)|, \quad l_{i,\beta+\nu'} = -l_{i\beta}, \quad (9)$$

so dass der Regulator des Systems der $\mathfrak{E}_i$ den Ausdruck erhält:

$$\pm \sum \pm l_{00} l_{11} \cdots l_{\nu'-1, \nu'-1} = L(\mathfrak{E}_0, \mathfrak{E}_1, \dots, \mathfrak{E}_{\nu'-1}) \quad (10)$$

und eine von Null verschiedene Zahl ist, die wir mit $T_{\mathfrak{E}}$ bezeichnen.

Bedeutet $\mathfrak{E}(r)$ irgend eine andere Normaleinheit, so können wir die Unbekannten $\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{\nu'-1}$ aus den ν' linearen Gleichungen bestimmen, die wir erhalten, wenn wir in

$$l_\beta = \xi_0 l_{0\beta} + \xi_1 l_{1\beta} + \cdots + \xi_{\nu'-1} l_{\nu'-1, \beta} \quad (11)$$

den Index β von 0 bis $\nu' - 1$ gehen lassen, und wegen (8) und (9) ist diese Gleichung auch für die übrigen Werthe von β richtig, so dass man daraus die für alle r gültige Formel ableiten kann:

$$\mathfrak{E}(r) = \pm \mathfrak{E}_0(r)^{\xi_0} \mathfrak{E}_1(r)^{\xi_1} \cdots \mathfrak{E}_{\nu'-1}(r)^{\xi_{\nu'-1}}. \quad (12)$$

Bedeutet andererseits $m_0, m_1, \dots, m_{\nu'-1}$ irgend welche ganze rationale Zahlen, so sind alle in der Form

$$\pm \mathfrak{E}_0(r)^{m_0} \mathfrak{E}_1(r)^{m_1} \cdots \mathfrak{E}_{\nu'-1}(r)^{m_{\nu'-1}}$$

enthaltenen Zahlen Normaleinheiten des Körpers H_m . Demnach lassen sich auf das Gleichungssystem (10) die Betrachtungen anwenden, die wir im § 186 ausführlich durchgeführt haben, woraus sich ergibt:

2. Die aus (10) oder (11) bestimmten Exponenten $\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{\nu'-1}$ sind rationale Zahlen.

Hieraus kann, wie im § 187, gefolgert werden, dass es Systeme von ν' unabhängigen Normaleinheiten giebt, deren Regulator T_0 so klein als möglich wird, und solche Systeme heissen **Fundamentalsysteme von Normaleinheiten**.

Ist $\mathfrak{E}_0, \mathfrak{E}_1, \dots, \mathfrak{E}_{\nu'-1}$ ein solches Fundamentalsystem, so ergeben sich die Exponenten $\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{\nu'-1}$ in (10) und (11) als **ganze rationale Zahlen**. Auch dies kann ebenso bewiesen werden, wie im § 187.

Stellen wir unter dieser Voraussetzung über die $\mathfrak{E}_i$ die Gleichungen (11) für irgend ein anderes System unabhängiger Einheiten $\mathfrak{E}_0^{(1)}, \mathfrak{E}_1^{(1)}, \dots, \mathfrak{E}_{\nu'-1}^{(1)}$ auf, so erhalten wir Ausdrücke von der Form:

$$L_{i,k}^{(1)} = \xi_{i,0} L_{0,k} + \xi_{i,1} L_{1,k} + \cdots + \xi_{i,\nu'-1} L_{\nu'-1,k}.$$

Ist also T_1 der Regulator des Systems der $\mathfrak{E}_i^{(1)}$, so ergibt sich nach dem Multiplicationssatze der Determinanten, wenn mit C der absolute Werth der Determinante der ganzzahligen Exponenten $\xi_{i,k}$, also eine ganze rationale positive Zahl bezeichnet wird:

$$T_1 = CT_0. \quad (13)$$

Es kann nicht bewiesen werden und trifft für die höheren Werthe von m wahrscheinlich auch nicht zu, dass $\tau_0, \tau_1, \dots, \tau_{\nu'-1}$ ein Fundamentalsystem bilden¹⁰.

Für unseren Zweck ist es aber von Wichtigkeit, dass sich diese Einheiten in Bezug auf den Nenner 2 in den Exponenten gewissermaassen wie ein Fundamentalsystem verhalten, was durch folgenden Satz bestimmter ausgedrückt wird:

2. Wenn eine Normaleinheit des Körpers H_m von der Form

$$\mathfrak{E}(r) = \tau_0^{e_0} \tau_1^{e_1} \cdots \tau_{\nu'-1}^{e_{\nu'-1}},$$

in der die Exponenten $e_0, e_1, \dots, e_{\nu'-1}$ ganze rationale Zahlen sind, mit allen ihren conjugirten Werthen einerlei Vorzeichen hat, so müssen die sämtlichen $e_0, e_1, \dots, e_{\nu'-1}$ gerade Zahlen sein, und $\mathfrak{E}(r)$ ist das Quadrat einer Normaleinheit.

Den Beweis können wir wieder durch vollständige Induction führen, wollen aber zunächst den Ausdruck für τ_β etwas umformen.

Die conjugirten Werthe zu der Einheit $\mathfrak{E}(r)$ erhalten wir in der Form

$$\mathfrak{E}(r_\beta) = \tau_\beta^{e_0} \tau_{\beta+1}^{e_1} \cdots \tau_{\beta+\nu'-1}^{e_{\nu'-1}},$$

und diese Ausdrücke sollen also für alle Werthe von β dasselbe Vorzeichen haben.

Es ist nach § 199, (5)

$$\tau_\beta = \operatorname{tg} \frac{5^\beta \pi}{m} = \frac{1}{2} \frac{\sin \left(\frac{2\pi}{m} 5^\beta \right)}{\left[\cos \left(\frac{5^\beta \pi}{m} \right) \right]^2}.$$

Hierin setzen wir zur Abkürzung

$$\sigma_\beta = \sin \left(\frac{2\pi}{m} 5^\beta \right), \quad (14)$$

so dass σ_β immer dasselbe Vorzeichen hat, wie τ_β .

Daraus bilden wir das Product

$$S_\beta = \sigma_\beta^{e_0} \sigma_{\beta+1}^{e_1} \cdots \sigma_{\beta+\nu'-1}^{e_{\nu'-1}}, \quad (15)$$

und unsere Voraussetzung ist also die, dass S_β für alle Werthe von β dasselbe Vorzeichen hat.

Es soll nachgewiesen werden, dass die ganzen Zahlen $e_0, e_1, \dots, e_{\nu'-1}$ alle gerade sein müssen.

Der Satz ist richtig für $m = 8$; denn in diesem Falle ist

$$\sigma_0 = \sin \frac{2\pi}{8}, \quad \sigma_1 = \sin \frac{10\pi}{8} = -\sin \frac{6\pi}{8},$$

also σ_0 positiv, σ_1 negativ. Hier ist nun $S_\beta = \sigma_\beta^{e_0}$, und es kann also S_0 und S_1 nur dann gleiches Vorzeichen haben, wenn e_0 gerade ist.

Hiernach wenden wir die vollständige Induction an. Wir setzen zur Vereinfachung $\nu' = 2\nu''$ und erinnern an die Bezeichnung

$$m = 2^\kappa, \quad \mu = \frac{1}{2}m, \quad \nu = \frac{1}{2}\mu, \quad \nu' = \frac{1}{2}\nu, \quad \nu'' = \frac{1}{2}\nu', \quad (16)$$

¹⁰Es ist hier, wie bei allen Fragen, die die Einheiten betreffen, sehr schwierig, zu bestimmten numerischen Resultaten zu gelangen. Nach den Resultaten, die in dem reichhaltigen Werke von Reuschle, „Tafeln complexer Primzahlen, welche aus Wurzeln der Einheiten gebildet sind“ (Berlin 1875), enthalten sind, bilden für $m = 16$ die τ noch ein Fundamentalsystem. Denn hier ist die Grundzahl des Körpers H_m gleich 21, der Grad des Körpers gleich 4, und daher giebt es nach der Anmerkung zu § 156 in jeder Idealclasse ein Ideal, dessen Norm kleiner als 6 ist. Nach den Tafeln von Reuschle kann aber jede natürliche Primzahl unter 100 im Körper H_m in wirklich existirende Primfactoren zerlegt werden. Folglich gehen gewiss in allen Zahlen unter 6 nur Hauptideale auf, und folglich giebt es hier nur die eine Classe, die Hauptclasse. Da, wie wir gesehen haben, auch der erste Classenzahlfactor = 1 ist, so ist der Kreistheilungskörper Ω_{16} einclassig. Es gelten in ihm dieselben Gesetze der Primzahlen, wie im Körper der rationalen Zahlen. Zweifelhafte ist dies für den Körper Ω_{32} und sicher nicht mehr zutreffend im Körper Ω_{64} , in dem die Classenzahl ein Vielfaches von 17 ist.

und setzen voraus, dass unser Satz als richtig erwiesen sei, wenn μ an die Stelle von m tritt.

Es ist dann

$$5^\nu \equiv 1 \pmod{m}, 5^{\nu'} \equiv 1 + \mu \pmod{m}, \quad 5^{\nu''} \equiv 1 + \nu \pmod{\mu},$$

$$5^{\nu''} \equiv 1 + \nu + \mu \pmod{m}$$

und daraus ergibt sich

$$\begin{aligned} \sigma_{\beta+\nu} &= -\sigma_\beta, \\ \sigma_{\beta+\nu''} &= -\cos\left(\frac{2\pi}{m}5^\beta\right), \\ \sigma_\beta\sigma_{\beta+\nu''} &= -\frac{1}{2}\sin\left(\frac{2\pi}{\mu}5^\beta\right) = -\frac{1}{2}\sigma'_\beta, \end{aligned} \tag{17}$$

$$\sigma'_{\beta+\nu''} = -\sigma'_\beta, \tag{18}$$

wenn die σ'_β aus den σ_β durch den Uebergang von κ zu $\kappa - 1$ hervorgehen. Nun bilden wir nach (17), (18) das Product $S_\beta S_{\beta+\nu''}$, und erhalten, wenn noch zur Abkürzung

$$e' = e_0 + e_1 + \cdots + e_{\nu'-1}, \quad e'' = e_0 + e_1 + \cdots + e_{\nu''-1}$$

gesetzt wird,

$$S_\beta S_{\beta+\nu''} = (-1)^{\nu''} \left(\frac{1}{2}\right)^{e'} (\sigma'_\beta)^{e_0+e_{\nu''}} (\sigma'_{\beta+1})^{e_1+e_{\nu''+1}} \cdots (\sigma'_{\beta+\nu''-1})^{e_{\nu''-1}+e_{\nu'-1}}.$$

Dies ist aber ein Product von derselben Form wie S_β , in dem μ an Stelle von m getreten ist, was gleichfalls mit allen seinen Conjugirten einerlei Vorzeichen hat. Es ist daher nach der gemachten Voraussetzung

$$e_0 \equiv e_{\nu''}, \quad e_1 \equiv e_{\nu''+1}, \dots, e_{\nu''-1} \equiv e_{\nu'-1} \pmod{2}. \tag{19}$$

Setzen wir also

$$\begin{aligned} S'_\beta &= (\sigma'_\beta)^{e_0} (\sigma'_{\beta+1})^{e_1} \cdots (\sigma'_{\beta+\nu''-1})^{e_{\nu''-1}}, \\ R_\beta &= \sigma_{\beta+\nu''}^{\frac{1}{2}(e_0-e_{\nu''})} \sigma_{\beta+\nu''+1}^{\frac{1}{2}(e_1-e_{\nu''+1})} \cdots \sigma_{\beta+\nu'-1}^{\frac{1}{2}(e_{\nu''-1}-e_{\nu'-1})}, \end{aligned}$$

so folgt aus (15) und (17)

$$S_\beta R_\beta = \left(-\frac{1}{2}\right)^{e''} S'_\beta,$$

und hieraus ergibt sich, dass S'_β ebenso wie S_β mit allen seinen conjugirten Werthen dasselbe Zeichen hat. S'_β entsteht aber aus S_β dadurch, dass μ an Stelle von m gesetzt wird, und nach unserer Voraussetzung ist daher

$$e_0 \equiv 0, \quad e_1 \equiv 0, \dots, e_{\nu''-1} \equiv 0 \pmod{2},$$

und mit Hülfe von (19)

$$e_{\nu''} \equiv 0, \quad e_{\nu''+1} \equiv 0, \dots, e_{\nu'-1} \equiv 0 \pmod{2},$$

wodurch der Beweis des Satzes 2. geführt ist.

Wenn wir nun in der Formel (12) für $\mathfrak{E}_0, \mathfrak{E}_1, \dots, \mathfrak{E}_{\nu'-1}$ das System $\tau_0, \tau_1, \dots, \tau_{\nu'-1}$ wählen und die Exponenten ξ in die Form setzen:

$$\xi_0 = \frac{e_0}{e}, \quad \xi_1 = \frac{e_1}{e}, \dots, \quad \xi_{\nu'-1} = \frac{e_{\nu'-1}}{e},$$

worin $e, e_0, e_1, \dots, e_{\nu'-1}$ ganze rationale Zahlen ohne gemeinsamen Theiler sind, so erhalten wir

$$\mathfrak{E}(r)^e = \pm \tau_0^{e_0} \tau_1^{e_1} \cdots \tau_{\nu'-1}^{e_{\nu'-1}},$$

und es folgt aus unserem Satze, dass e ungerade sein muss; denn wäre es gerade, so wäre $\mathfrak{E}(r)^e$ ein Quadrat einer reellen Grösse, und folglich hätte $\pm\mathfrak{E}(r)^e$ mit seinen Conjugirten dasselbe Vorzeichen. Dann aber müssten nach unserem Satze alle $e_0, e_1, \dots, e_{\nu'-1}$ durch 2 theilbar sein, was wieder gegen die Voraussetzung ist, dass die Exponenten $e, e_0, \dots, e_{\nu'-1}$ keinen gemeinsamen Theiler haben sollen. Wir haben daher den Satz:

3. Ist $\mathfrak{E}(r)$ irgend eine Normaleinheit des Körpers H_m , so lassen sich die ungerade Zahl e und die ganzen Zahlen $e_0, e_1, \dots, e_{\nu'-1}$ so bestimmen, dass

$$\mathfrak{E}(r_\beta)^e = \pm \tau_\beta^{e_0} \tau_{\beta+1}^{e_1} \cdots \tau_{\beta+\nu'-1}^{e_{\nu'-1}} \quad (20)$$

wird.

Dies Ergebniss führt zu einigen wichtigen Consequenzen:

4. Ist T der Regulator des Systems der τ_β , und T_0 der Regulator eines Fundamentalsystems normaler Einheiten in H_m , d. h. der Minimalwerth, den der Regulator irgend eines Systems unabhängiger Normaleinheiten annehmen kann, so ist

$$T = CT_0, \quad C \equiv 1 \pmod{2}, \quad (21)$$

worin C eine ungerade natürliche Zahl bedeutet.

Dass nämlich $T : T_0 = C$ eine ganze Zahl ist, folgt aus der Formel (13).

Wenn wir aber den Satz 3. auf alle Elemente des Fundamentalsystems $\mathfrak{E}_i(r)$ anwenden, so ergibt sich ein System ganzer Zahlen $e_{i,k}$ und eine ungerade Zahl e , so dass

$$\mathfrak{E}_i(r)^e = \pm \tau_0^{e_{i,0}} \tau_1^{e_{i,1}} \cdots \tau_{\nu'-1}^{e_{i,\nu'-1}}.$$

Nehmen wir hiervon die Logarithmen, und bilden dann den Regulator T_0 , so ergibt sich

$$e^{\nu'} T_0 = \pm \sum \pm e_{0,0} e_{1,1} \cdots e_{\nu'-1, \nu'-1} T,$$

folglich

$$e^{\nu'} = \pm C \sum \pm e_{0,0} e_{1,1} \cdots e_{\nu'-1, \nu'-1},$$

und da hierin die linke Seite ungerade ist, so kann C nicht gerade sein, w. z. b. w.

Wenn alle conjugirten Werthe der Normaleinheit $\mathfrak{E}(r_\beta)$ einerlei Zeichen haben, so gilt dasselbe auch von $\mathfrak{E}(r_\beta)^e$, und folglich müssen in diesem Falle in der Formel (20) die Exponenten $e_0, e_1, \dots, e_{\nu'-1}$ nach 2. gerade Zahlen sein. Schreibt man dann die Formel (20) so:

$$\mathfrak{E}(r) = \pm \tau_0^{e_0} \tau_1^{e_1} \cdots \tau_{\nu'-1}^{e_{\nu'-1}} \mathfrak{E}(r)^{1-e},$$

so erhält man daraus den Satz:

5. Eine Normaleinheit des Körpers H_m , die mit ihren Conjugirten gleiches Vorzeichen hat, ist, vom Vorzeichen abgesehen, ein Quadrat einer Normaleinheit.

§ 201. Fundamentalsystem von Einheiten des Körpers H_m .

Es bleibt noch übrig, den Nenner D in der Formel für B [§ 197, (6)] zu bestimmen, der durch die Gleichung

$$E = E' D$$

definiert war, worin E und E' die Regulatoren der Körper H_m, H_μ bedeuteten.

Hier handelt es sich also nicht mehr um die Normaleinheiten, sondern um die Einheiten des Körpers H_m überhaupt.

Wir nehmen ein Fundamentalsystem von Einheiten im Körper H_m an:

$$\varepsilon_1(r), \varepsilon_2(r), \dots, \varepsilon_{\nu-1}(r), \quad (1)$$

und die conjugirten Logarithmen dieses Systems seien:

$$l_{1,k}, l_{2,k}, \dots, l_{\nu-1,k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \nu - 1. \quad (2)$$

Daneben betrachten wir ein Fundamentalsystem im Körper H_μ

$$\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_{\nu'-1} \quad (3)$$

mit den conjugirten Logarithmen

$$l'_{1,k}, l'_{2,k}, \dots, l'_{\nu'-1,k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \nu' - 1. \quad (4)$$

Bei der Bildung der Regulatoren wird einer der conjugirten Werthe, etwa $k = 0$, weggelassen (vgl. § 186), und wir erhalten daher

$$E = \pm \sum \pm l_{1,1} l_{2,2} \cdots l_{\nu-1,\nu-1}, \quad E' = \pm \sum \pm l'_{1,1} l'_{2,2} \cdots l'_{\nu'-1,\nu'-1}. \quad (5)$$

Nun fügen wir zu dem Systeme (3) ein Fundamentalsystem von Normaleinheiten des Körpers H_m

$$\mathfrak{E}_0, \mathfrak{E}_1, \dots, \mathfrak{E}_{\nu'-1}, \quad (6)$$

und wir behaupten, dass das System

$$\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_{\nu'-1}, \mathfrak{E}_0, \mathfrak{E}_1, \dots, \mathfrak{E}_{\nu'-1} \quad (7)$$

ein unabhängiges System von Einheiten des Körpers H_m ist (wenn auch nicht ein Fundamentalsystem).

Bezeichnen wir mit

$$L_{0,k}, L_{1,k}, \dots, L_{\nu'-1,k}, \quad k = 0, 1, \dots, \nu' - 1 \quad (8)$$

die conjugirten Logarithmen des Systems (6), so ist nach dem vorigen Paragraphen

$$\pm \sum \pm L_{0,0} L_{1,1} \cdots L_{\nu'-1,\nu'-1} = T_0 \quad (9)$$

der Regulator dieses Systems, und wir haben mit Rücksicht auf die Definition der Normaleinheiten [§ 200, (9)]:

$$L_{i,k+\nu'} = -L_{i,k}, \quad (10)$$

und weil die ε'_i als Zahlen des Körpers H_μ durch die Substitution $(r, -r)$ ungeändert bleiben:

$$l'_{i,k+\nu'} = l'_{i,k}. \quad (11)$$

Hiernach ergibt sich der Regulator R des Systems (7) aus der Determinante:

$$\begin{vmatrix} l'_{1,1} & l'_{2,1} & \cdots & l'_{\nu'-1,1} & L_{0,1} & L_{1,1} & \cdots & L_{\nu'-1,1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ l'_{1,\nu'-1} & l'_{2,\nu'-1} & \cdots & l'_{\nu'-1,\nu'-1} & L_{0,\nu'-1} & L_{1,\nu'-1} & \cdots & L_{\nu'-1,\nu'-1} \\ l'_{1,0} & l'_{2,0} & \cdots & l'_{\nu'-1,0} & -L_{0,0} & -L_{1,0} & \cdots & -L_{\nu'-1,0} \\ l'_{1,1} & l'_{2,1} & \cdots & l'_{\nu'-1,1} & -L_{0,1} & -L_{1,1} & \cdots & -L_{\nu'-1,1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ l'_{1,\nu'-1} & l'_{2,\nu'-1} & \cdots & l'_{\nu'-1,\nu'-1} & -L_{0,\nu'-1} & -L_{1,\nu'-1} & \cdots & -L_{\nu'-1,\nu'-1} \end{vmatrix}.$$

Diese Determinante hat $\nu - 1$ Zeilen; wir addiren die erste zur $(\nu' + 1)$ ten, die zweite zur $(\nu' + 2)$ ten u.s.f., die $(\nu' - 1)$ te zur letzten. Dadurch heben sich in den letzten $(\nu' - 1)$ Zeilen die L heraus und die l' bekommen den Factor 2 [nach (10), (11)], und hieraus ergibt sich nach einem Determinantensatze (Bd. I, § 23, V.):

$$R = 2^{\nu'-1} E' T_0. \quad (12)$$

Da hiernach R nicht verschwindet und daher in (7) ein System von $\nu - 1$ unabhängigen Einheiten des Körpers H_m vorliegt, so können wir [nach § 186, (5)] die rationalen (ganzen oder gebrochenen) Zahlen $m_{i,k}, M_{i,k}$ aus den Gleichungen

$$2l_{i,k} = m_{1,i}l'_{1,k} + \cdots + m_{\nu'-1,i}l'_{\nu'-1,k} + M_{0,i}L_{0,k} + M_{1,i}L_{1,k} + \cdots + M_{\nu'-1,i}L_{\nu'-1,k} \quad (13)$$

bestimmen. Es lässt sich aber leicht durch die Relationen (10), (11) nachweisen, dass die Zahlen $m_{i,k}, M_{i,k}$ hier **ganze** sein müssen. Denn es ist

$$l_{i,k} + l_{i,k+\nu'} = \log |\varepsilon_i(r_k) \varepsilon_i(-r_k)| = m_{1,i}l'_{1,k} + \cdots + m_{\nu'-1,i}l'_{\nu'-1,k},$$

$$l_{i,k} - l_{i,k+\nu'} = \log |\varepsilon_i(r_k) \varepsilon_i(-r_k)^{-1}| = M_{0,i}L_{0,k} + M_{1,i}L_{1,k} + \cdots + M_{\nu'-1,i}L_{\nu'-1,k}.$$

Die Einheiten $\varepsilon_i(r) \varepsilon_i(-r)$ gehören aber dem Körper H_μ an, und da die ε'_i nach Voraussetzung ein Fundamentalsystem dieses Körpers sind, so müssen die $m_{i,k}$ nach § 187 ganze rationale Zahlen sein.

Die Einheiten $\varepsilon_i(r) \varepsilon_i(-r)^{-1}$ sind Normaleinheiten des Körpers H_m , und weil die $\mathfrak{E}_i$ ein Fundamentalsystem von Normaleinheiten sein sollten, so sind nach § 200 die $M_{i,k}$ ganze Zahlen.

Zur besseren Uebersicht setzen wir die Gleichungen (13) noch einmal ohne den Index k , der die conjugirten Werthe von einander unterscheidet, hierher:

$$2l_i = m_{1,i}l'_1 + m_{2,i}l'_2 + \cdots + m_{\nu'-1,i}l'_{\nu'-1} + M_{0,i}L_0 + M_{1,i}L_1 + \cdots + M_{\nu'-1,i}L_{\nu'-1}. \quad (14)$$

Bilden wir nun nach (13) den Regulator E und bezeichnen mit M den absoluten Werth der Determinante der $\nu - 1$ Reihen der Zahlen $m_{k,i}, M_{k,i}$:

$$M = \pm \sum \pm m_{1,1} \cdots m_{\nu'-1,\nu'-1} M_{0,0} M_{1,1} \cdots M_{\nu'-1,\nu'-1},$$

so folgt:

$$2^{\nu-1} E = MR, \quad (15)$$

und daraus mit Rücksicht auf (12):

$$E = 2^{-\nu'} M E' T_0. \quad (16)$$

Es lässt sich nun weiter nachweisen, dass M eine Potenz von 2 und durch $2^{\nu'}$ theilbar ist.

Da nämlich das System (1) als Fundamentalsystem in H_m vorausgesetzt war, so giebt es ganze rationale Zahlen $n_{k,i}, N_{k,i}$, die den Gleichungen genügen:

$$\begin{aligned} l'_i &= n_{1,i}l_1 + n_{2,i}l_2 + \cdots + n_{\nu-1,i}l_{\nu-1}, & i &= 1, 2, \dots, \nu' - 1, \\ L_i &= N_{1,i}l_1 + N_{2,i}l_2 + \cdots + N_{\nu-1,i}l_{\nu-1}, & i &= 0, 1, 2, \dots, \nu' - 1. \end{aligned} \quad (17)$$

Bilden wir daraus die Determinante R und bezeichnen mit N den absoluten Werth der Determinante der $n_{k,i}, N_{k,i}$, so folgt:

$$R = NE,$$

und daraus nach (15):

$$MN = 2^{\nu-1};$$

daraus folgt, dass jede der beiden ganzen Zahlen M, N eine Potenz von 2 sein muss.

Um zu entscheiden, durch welche Potenz von 2 die Determinante M theilbar ist, bestimmen wir zunächst ein System ganzer rationaler Zahlen a_i ohne gemeinschaftlichen Theiler, das den linearen Gleichungen

$$\sum_{i=1}^{\nu-1} a_i m_{k,i} = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, \nu' - 1) \quad (18)$$

genügt. Setzen wir dann

$$\sum_{i=1}^{\nu-1} a_i M_{k,i} = \xi_k,$$

so erhalten wir aus den Gleichungen (13)

$$2 \sum_{i=1}^{\nu-1} a_i l_{i,k} = \xi_0 L_{0,k} + \xi_1 L_{1,k} + \cdots + \xi_{\nu'-1} L_{\nu'-1,k}.$$

Daraus ergibt sich nach (10)

$$\sum_{i=1}^{\nu-1} a_i l_{i,k+\nu'} = - \sum_{i=1}^{\nu-1} a_i l_{i,k},$$

und dies bedeutet, dass

$$\varepsilon_1^{a_1} \varepsilon_2^{a_2} \cdots \varepsilon_{\nu-1}^{a_{\nu-1}}$$

eine Normaleinheit des Körpers H_m ist. Daraus folgt dann weiter, weil $\mathfrak{E}_0, \mathfrak{E}_1, \dots, \mathfrak{E}_{\nu'-1}$ ein Fundamentalsystem von Normaleinheiten ist, dass die Zahlen $\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{\nu'-1}$ gerade sein müssen. Daraus ergibt sich:

1. Das System der Gleichungen (18) hat die Congruenzen

$$\sum_{i=1}^{\nu-1} a_i M_{k,i} \equiv 0 \pmod{2} \quad (k = 0, 1, \dots, \nu' - 1) \quad (19)$$

zur Folge.

In den Gleichungen (18), deren Anzahl nur $\nu' - 1$ beträgt, sind aber $\nu - 1$ Unbekannte a_i enthalten. Daher giebt es mehrere Systeme von einander unabhängiger Lösungen, was wir etwas genauer dahin präzisiren können:

2. Es giebt ν' ganzzahlige Lösungen des Systems (18):

$$\begin{array}{cccc} a_{1,1} & a_{2,1} & \cdots & a_{\nu-1,1} \\ a_{1,2} & a_{2,2} & \cdots & a_{\nu-1,2} \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ a_{1,\nu'} & a_{2,\nu'} & \cdots & a_{\nu-1,\nu'} \end{array} \quad (20)$$

von der Art, dass aus der Matrix (20) eine Determinante von ν' Reihen gebildet werden kann, die eine ungerade Zahl ist.

Denn es giebt zunächst eine Lösung von (18):

$$a_{1,1}, a_{2,1}, \dots, a_{\nu-1,1},$$

in der eine ungerade Zahl vorkommt. Nehmen wir an, was gestattet ist, da hier auf die Anordnung der Indices nichts ankommt, es sei $a_{1,1}$ diese ungerade Zahl, dann bestimmen wir eine zweite Lösung:

$$0, a_{2,2}, a_{3,2}, \dots, a_{\nu-1,2},$$

in der wieder eine ungerade Zahl, etwa $a_{2,2}$, vorkommt. Dann bestimmen wir eine dritte Lösung:

$$0, 0, a_{3,3}, \dots,$$

und fahren mit Nullsetzen so lange fort, als die Anzahl der übrig bleibenden Unbekannten noch grösser ist, als die Anzahl der Gleichungen.

Im letzten Systeme werden also $\nu' - 1$ Nullen vorkommen, damit ν' Unbekannte übrigbleiben.

Diese Zahlenreihen $a_{i,k}$ können wir für das System (20) setzen, denn darin reducirt sich die Determinante

$$\pm \sum \pm a_{1,1} a_{2,2} \cdots a_{\nu',\nu'} \quad (21)$$

auf das Diagonalglied $a_{1,1} a_{2,2} \cdots a_{\nu',\nu'}$, dessen Factoren alle ungerade sind.

Ist nun die Forderung des Satzes 2. erfüllt, so lässt sich die Matrix (20) durch Hinzufügung von $\nu' - 1$ Zeilen zu einer Determinante von $\nu - 1$ Reihen ergänzen, die gleichfalls einen ungeraden ganzzahligen Werth hat:

$$\alpha = \pm \sum \pm a_{1,1} a_{2,2} \cdots a_{\nu',\nu'} a_{\nu'+1,\nu'+1} \cdots a_{\nu-1,\nu-1}. \quad (22)$$

Man braucht nur, wenn die Determinante (21) als ungerade vorausgesetzt wird, in den hinzugefügten Zeilen für die Elemente lauter Nullen zu setzen, ausgenommen die in der Diagonalreihe stehenden, $a_{\nu'+1,\nu'+1}, \dots, a_{\nu-1,\nu-1}$, die gleich 1 genommen werden können. Dann erhält α denselben Werth wie die Determinante (21).

Wenn wir aber jetzt nach dem Multiplicationssatze der Determinanten das Product αM bilden, so ergibt sich eine Determinante, in der die $\nu - 1$ Summen

$$\sum_{i=1}^{\nu-1} a_i m_{k,i}, \quad \sum_{i=1}^{\nu-1} a_i M_{k,i},$$

$$k = 1, 2, \dots, \nu' - 1, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \nu' - 1$$

für jeden Werth $s = 1, 2, \dots, \nu'$ eine Reihe bilden, und in der also ν' Reihen vorkommen, deren Elemente alle durch 2 theilbar sind.

Demnach ist αM und folglich auch M durch $2^{\nu'}$ theilbar, und wenn wir

$$M = 2^{\nu'+\theta}, \quad N = 2^{\nu'-\theta-1} \quad (23)$$

setzen, so ist θ eine nicht negative ganze rationale Zahl.

Setzen wir dies in (16) ein, so folgt:

$$E = 2^\theta E' T_0.$$

Nun war in § 197, (6)

$$E = E' D$$

gesetzt, und es ergibt sich also:

$$D = 2^\theta T_0.$$

Hieraus folgt für den Classenzahlfactor B nach § 199, (15) und § 200, (21):

$$B = 2^{-\theta} \frac{T}{T_0} = 2^{-\theta} C, \quad (24)$$

worin C eine ungerade ganze Zahl ist.

Demnach ergibt sich nach § 197, (4) für den zweiten Factor der Classenzahl h_1 , der, wie wir gesehen haben, eine ganze Zahl ist:

$$h_1 = 2^{-\theta} h'_1 C. \quad (25)$$

Nehmen wir nun als bewiesen an, dass h'_1 ungerade ist, so folgt, da auch C ungerade ist, dass $\theta = 0$ und h_1 ungerade ist, und beides ist also damit durch vollständige Induction bewiesen.

Damit werden die abgeleiteten Resultate folgendermaassen vereinfacht:

3. Es ist

$$M = 2^{\nu'}, \quad D = T_0, \quad B = \frac{T}{T_0}; \quad (26)$$

der Classenzahlfactor B ist gleich dem Verhältniss des Regulators T der Einheiten τ zum Regulator T_0 eines Fundamentalsystems von Normaleinheiten, und ist eine ungerade ganze Zahl.

Bezeichnen wir die zu $m = 2^\kappa$ gehörige Zahl B mit B_κ , so ist die Classenzahl h_1 , wie durch vollständige Induction folgt,

$$h_1 = B_4 B_5 \cdots B_\kappa, \quad (27)$$

und ist also auch eine ungerade Zahl. Damit ist dann, mit Rücksicht auf § 198, 1., das Haupttheorem bewiesen:

A. Die Classenzahl im Körper Ω_m ist, wenn m eine Potenz von 2 ist, ungerade.

§ 202. Positive Einheiten.

Die zuletzt gefundenen Resultate zeigen, dass das System unabhängiger Einheiten § 201, (7)

$$\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_{\nu'-1}, \mathfrak{E}_0, \mathfrak{E}_1, \dots, \mathfrak{E}_{\nu'-1}$$

im Körper H_m kein Fundamentalsystem bildet. Denn sonst müssten in den Formeln § 201, (13) die Zahlen $m_{k,i}, M_{k,i}$ sämmtlich durch 2 theilbar sein, und es wäre die Determinante M , deren Werth wir $= 2^{\nu'}$ gefunden haben, durch $2^{\nu'-1}$ theilbar.

Wir betrachten nun an Stelle des Systems der Gleichungen (18), § 201 die folgenden Congruenzen:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{\nu-1} b_i m_{1,i} &\equiv 1 \pmod{2}, \\ \sum_{i=1}^{\nu-1} b_i m_{2,i} &\equiv 0 \pmod{2}, \\ &\vdots \\ \sum_{i=1}^{\nu-1} b_i m_{\nu'-1,i} &\equiv 0 \pmod{2}, \end{aligned} \quad (1)$$

und beweisen, dass es möglich ist, ihnen durch ganzzahlige Werthe der b_i zu genügen.

Wäre es nicht möglich, so müsste sich aus den $\nu' - 2$ Congruenzen

$$\sum_{i=1}^{\nu-1} b_i m_{k,i} \equiv 0 \pmod{2} \quad k = 2, 3, \dots, \nu' - 1$$

die letzte

$$\sum_{i=1}^{\nu-1} b_i m_{1,i} \equiv 0 \pmod{2}$$

als Folgerung ergeben, und dann würde, wie im vorigen Paragraphen, weiter folgen:

$$\sum_{i=1}^{\nu-1} b_i M_{k,i} \equiv 0 \pmod{2} \quad k = 0, 1, \dots, \nu' - 1.$$

Man könnte dann an Stelle der Matrix § 201, (20) eine Matrix der $b_{k,i}$ von $\nu' + 1$ Reihen setzen, und es würde sich auf dem im vorigen Paragraphen eingeschlagenen Wege schliessen lassen, dass M durch $2^{\nu'+1}$ theilbar sein müsste, was nicht der Fall ist.

Wenden wir aber das System der Multiplicatoren b_i , das den Bedingungen (1) genügt, auf die Gleichungen (14) des vorigen Paragraphen an, indem wir mit b_i multipliciren und dann summiren, so ergibt sich, wenn wir Vielfache von 2 weglassen und dies auch hier (wo irrationale Zahlen, nämlich die Logarithmen, auftreten) durch das Zeichen der Congruenz ausdrücken:

$$l'_1 \equiv L_0 \sum M_{0,i} b_i + L_1 \sum M_{1,i} b_i + \cdots + L_{\nu'-1} \sum M_{\nu'-1,i} b_i \pmod{2}. \quad (2)$$

Wollen wir die Congruenz in eine Gleichung verwandeln, so kommt eine Summe von Grössen

$$l_1, l_2, \dots, l_{\nu'-1}, \quad l'_1, l'_2, \dots, l'_{\nu'-1}$$

mit geraden ganzen Zahlen als Coefficienten hinzu.

Dieselbe Betrachtung lässt sich aber auf $l'_2, l'_3, \dots, l'_{\nu'-1}$ anwenden, und danach kann man, wenn man von den Logarithmen wieder zu den Zahlen übergeht, die Formel (2) so in Worte fassen:

1. Jede Einheit des Körpers H_μ ist als Product einer Normaleinheit des Körpers H_m und eines Quadrates einer Einheit in H_m darstellbar.

Wenn wir darauf den Satz 2., § 200 anwenden, so ergibt sich, dass jede Einheit $\mathfrak{E}(r)$ des Körpers H_μ , die mit allen ihren Conjugirten dasselbe Zeichen hat, vom Vorzeichen abgesehen, das Quadrat einer Einheit in H_m sein muss. Ist aber

$$\pm \mathfrak{E}(r) = \Delta(r)^2,$$

worin $\mathfrak{E}(r)$ eine Einheit in H_μ und $\Delta(r)$ eine Einheit in H_m ist, so muss auch $\Delta(r)$ in H_μ enthalten sein.

Denn setzen wir

$$\Delta(r) = \Delta_1(r^2) + r\Delta_2(r^2),$$

so kann das Quadrat davon nur dann in H_μ enthalten sein, also durch die Vorzeichenänderung von r ungeändert bleiben, wenn entweder Δ_1 oder $\Delta_2 = 0$ ist. Es kann aber nicht $\Delta(r) = r\Delta_2(r^2)$ sein, denn sonst wäre $\Delta_2(r^2)$ eine Einheit in Ω_μ und müsste nach § 178, 1. das Product einer reellen Einheit und einer Einheitswurzel $r^{2\lambda}$ sein, und da auch $\Delta(r)$ reell ist, so müsste $r^{2\lambda+1}$ reell sein, was nicht möglich ist. Demnach ist $\Delta(r)$ in H_μ enthalten.

Da nun μ ebenso wie m jede beliebige Potenz von 2 sein kann, so ergibt sich hieraus das zweite Haupttheorem:

B. Eine Einheit des Körpers H_m , die mit allen ihren Conjugirten positiv ist, ist das Quadrat einer Einheit desselben Körpers.

Von den beiden Theoremen A. und B. haben wir aber im § 184 den Beweis des Hauptsatzes von den Abel'schen Zahlkörpern (§ 179, I.) abhängig gemacht.

Fünfundzwanzigster Abschnitt.

Transcendente Zahlen.

§. 203.

Abzählbare Mengen.

In der Einleitung zu unserem Werke ist der allgemeine Begriff der Zahlen definirt worden, und mit diesem allgemeinen Zahlbegriffe haben wir zunächst, z. B. bei dem Beweise der Wurzelexistenz, operirt. Im weiteren Verlaufe unserer Betrachtungen haben wir uns dann nur mit algebraischen Zahlen beschäftigt, ohne uns darüber Rechenschaft zu geben, ob damit der Umfang des Zahlenbereiches erschöpft sei, oder ob es auch nichtalgebraische Zahlen giebt. Die Existenz von nichtalgebraischen Zahlen, die man auch transcendente Zahlen nennt, ist zuerst von Liouville bewiesen. Andere Beweise für diesen Satz rühren von G. Cantor her¹¹.

Wir knüpfen hier an den schon in der Einleitung auseinander gesetzten Begriff einer Menge oder Mannigfaltigkeit an, worunter ein System von Elementen irgend welcher Art zu verstehen ist, was so genau abgegrenzt ist, dass von jedem beliebigen Objecte völlig entschieden ist, ob es zu dem Systeme gehört oder nicht.

Wir unterscheiden endliche und unendliche Mengen, und führen als erstes und wichtigstes Beispiel einer unendlichen Menge die Gesamtheit der natürlichen Zahlen $1, 2, 3, \dots$ an. Dann gilt folgende Definition:

1. Definition. Eine Menge heisst abzählbar, wenn ihre Elemente mit der natürlichen Zahlenreihe oder einem Theil derselben in eine gegenseitig eindeutige Beziehung gesetzt werden kann¹².

Jede endliche Menge ist hiernach abzählbar, und bei der Abzählung wird die natürliche Zahlenreihe nur bis zu einer gewissen höchsten Zahl verwendet. Im Weiteren betrachten wir vorzugsweise unendliche Mengen.

Wir können der Definition für eine unendliche abzählbare Menge auch den Ausdruck geben, dass es eine solche Menge ist, bei der jedem Elemente eine bestimmte Zahl der natürlichen Zahlenreihe als Name beigelegt werden kann, so dass auch jede Zahl der Zahlenreihe dabei verwandt wird, also eine Menge, in der es ein erstes, zweites, drittes $\dots$ hundertstes $\dots$ Element giebt.

Endlich können wir auch sagen, dass eine unendliche abzählbare Menge eine solche ist, die sich derart in eine Reihe ordnen lässt, dass ein erstes Element vorhanden ist, und dass auf jedes Element ein bestimmtes anderes der Menge folgt, und jedem Elemente, mit Ausnahme des ersten, ein bestimmtes anderes Element vorangeht. Eine solche Reihe können wir eine zählbare Anordnung nennen.

Es ist klar, dass eine abzählbare Menge nicht nur auf eine, sondern auf unendlich viele verschiedene Arten abzählbar ist.

Ausser der natürlichen Zahlenreihe selbst, die sicher abzählbar ist, können wir als zweites Beispiel das System der rationalen positiven echten Brüche anführen, die unter Anderem in folgender Weise abgezählt werden können:

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \frac{1}{6}, \frac{5}{6}, \dots$$

d. h. so, dass jeder grössere Nenner dem kleineren Nenner folgt, und dass die Brüche von gleichem Nenner nach der Grösse des Zählers geordnet sind. Wollte man aber die Brüche nach der Grösse ihres numerischen Werthes ordnen, so würde man keine zählbare Anordnung bekommen.

2. Die Gesamtheit aller algebraischen Zahlen ist eine abzählbare Menge.

¹¹G. Cantor, Crelle's Journal, Bd. 77 (1873). Ueber eine Eigenschaft des Inbegriffes aller reellen algebraischen Zahlen.

¹²Cantor, l. c. Der Begriff der abzählbaren Mengen deckt sich mit dem von Dedekind ohne die Voraussetzung des Zahlensystems definirten Begriffe der einfach unendlichen Systeme. (Dedekind, Was sind und was sollen die Zahlen? §. 6. Braunschweig 1887. Zweite unveränderte Auflage 1893.)

Um diesen wichtigen Satz nachzuweisen, erinnern wir uns daran, dass jede algebraische Zahl Θ die Wurzel einer und nur einer irreduciblen Gleichung

$$f(\Theta) = a_0\Theta^n + a_1\Theta^{n-1} + \cdots + a_n = 0 \quad (1)$$

ist, in der $a_0, a_1, \dots, a_n$ ganze rationale Zahlen ohne gemeinsamen Theiler sind, und a_0 von Null verschieden und positiv ist. Der Grad n der Gleichung (1) ist eine positive ganze Zahl, also mindestens = 1. Die Zahlen $a_1, \dots, a_{n-1}$ können zum Theil Null sein.

Wir wollen nun die Vorzeichen $\pm$ so bestimmen, dass $\pm a_1, \pm a_2, \pm a_3, \dots, \pm a_n$ nicht negativ sind, und nennen die Summe

$$N = (n-1) + a_0 \pm a_1 \pm a_2 \cdots \pm a_n \quad (2)$$

die Höhe der algebraischen Zahl Θ . Die Höhe ist dann immer eine positive ganze Zahl.

Nun ist leicht zu sehen, dass es für einen gegebenen Werth der Höhe N immer nur eine endliche Anzahl von algebraischen Zahlen geben kann. Denn zunächst kann n nach (2) niemals grösser als N sein, und zu jedem gegebenen N und n können die Zahlen $a_0, a_1, \dots, a_n$ nur auf eine endliche Anzahl von Arten bestimmt werden. Man hat dann unter den so bestimmten Functionen $f(\Theta)$ nur die irreduciblen beizubehalten. Wenn man nun die algebraischen Zahlen in der Weise ordnet, dass man die Zahlen von geringerer Höhe denen von grösserer Höhe voranstellt, dass man unter Zahlen gleicher Höhe die voranstellt, deren reeller Theil kleiner ist, und unter Zahlen von gleicher Höhe und gleichem reellen Theile die von kleinerem imaginären Theile vorangehen lässt, so haben wir eine zählbare Anordnung der algebraischen Zahlen, und es ist erwiesen, dass die Gesammtheit aller algebraischen Zahlen eine abzählbare Menge ist.

Wir erhalten beispielsweise:

$$\begin{aligned} N=1, \quad n=1, \quad a_0=1, \quad a_1=0, \\ N=2, \quad n=1, \quad a_0=1, \quad a_1=\pm 1, \\ N=3, \quad n=1, \quad a_0=1, \quad a_1=\pm 2, \\ \qquad \qquad \qquad a_0=2, \quad a_1=\pm 1, \\ \qquad \qquad \qquad n=2, \quad a_0=1, \quad a_1=0, \quad a_2=1, \end{aligned}$$

und der Anfang der geordneten Reihe der algebraischen Zahlen wird also:

$$0, -1, +1, -2, -\frac{1}{2}, -\sqrt{-1}, \sqrt{-1}, \frac{1}{2}, 2, \dots$$

Jeder Theil der natürlichen Zahlenreihe ist eine abzählbare Menge; denn man braucht ja die Zahlen eines solchen Theiles nur nach ihrer Grösse zu ordnen, um eine zählbare Anordnung zu erhalten.

Daraus aber ergibt sich, dass jeder Theil einer abzählbaren Menge selbst eine abzählbare Menge ist. Es folgt daraus unter Anderem, dass auch die Menge der reellen algebraischen Zahlen abzählbar ist.

§. 204.

Unzählbare Mengen.

Wir kommen nun zweitens zu dem Beweise des Satzes, dass es unter den Zahlenmengen auch nicht abzählbare giebt, und wir werden speciell nachweisen:

Dass die Gesammtheit aller reellen Zahlen, selbst wenn wir uns auf ein endliches Intervall beschränken, nicht abzählbar ist.

Wir betrachten zu diesem Zwecke irgend eine abzählbare Menge reeller von einander verschiedener Zahlen, die wir, in eine zählbare Anordnung Ω gesetzt, so bezeichnen wollen:

$$(\Omega) \quad \omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \dots$$

(wobei daran zu erinnern ist, dass dies nicht etwa eine Aufeinanderfolge nach der Grösse bedeuten soll).

Der Kürze wegen wollen wir von zwei Elementen der Reihe Ω das mit kleinerem Index das frühere, das mit grösserem das spätere nennen.

Wir nehmen nun irgend zwei reelle Zahlen α, β an, so dass $\alpha < \beta$ ist, und zeigen, dass es in dem Intervalle $\delta = (\alpha, \beta)$ mindestens eine Zahl giebt, die nicht in der Reihe Ω vorkommt. Haben wir eine solche Zahl für jedes Intervall nachgewiesen, so giebt es auch deren unendlich viele, da man ja dieselbe Schlussweise auf jeden Theil des Intervalles (α, β) anwenden kann.

Zunächst ist klar, dass unsere Behauptung richtig ist, wenn in irgend einem endlichen Theile des Intervalles δ nur eine endliche Anzahl von Zahlen der Reihe Ω enthalten ist, und wir können also ohne Weiteres zu dem Falle übergehen, dass in jedem noch so kleinen Theile des Intervalles δ eine unendliche Menge von Zahlen der Reihe Ω liegt.

Wir bezeichnen mit α_1, β_1 die beiden frühesten Zahlen der Reihe Ω , die in dem Intervalle δ liegen, nehmen $\alpha_1 < \beta_1$ an, und setzen $\delta_1 = \beta_1 - \alpha_1$, so dass $\delta_1 = (\alpha_1, \beta_1)$ ein Theil des Intervalles δ ist.

Nun bezeichnen wir ebenso mit α_2, β_2 die beiden frühesten Zahlen von Ω , die im Inneren des Intervalles δ_1 (mit Ausschluss der Grenzen) liegen, setzen $\alpha_2 < \beta_2$ voraus, und setzen $\delta_2 = \beta_2 - \alpha_2$.

Auf diese Weise können wir fortfahren und erhalten eine unbegrenzte Reihe von Intervallen:

$$\delta, \delta_1, \delta_2, \delta_3, \dots,$$

deren jedes alle folgenden einschliesst, und zwei Reihen von Zahlen:

$$\alpha, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \quad \beta, \beta_1, \beta_2, \dots$$

die, mit etwaiger Ausnahme der ersten, α und β , alle der Reihe Ω angehören. Die $\alpha, \alpha_1, \alpha_2, \dots$ bilden eine wachsende, die $\beta, \beta_1, \beta_2, \dots$ eine fallende Zahlenreihe, und zugleich ist jedes α kleiner als jedes β .

1. Daraus ergibt sich, dass die Zahlen α_ν eine obere Grenze a , die Zahlen β_ν eine untere Grenze b haben, und dass a jedenfalls nicht grösser als b ist. (Vgl. Bd. I, §. 38, 1.)

Es kann aber möglicherweise $a = b$ sein.

Aus der Bildungsweise der Intervalle $\delta, \delta_1, \delta_2, \dots$ geht noch Folgendes hervor:

2. Wenn irgend eine Zahl ω der Reihe Ω in dem Intervalle δ_ν , mit Ausschluss seiner Grenzen α_ν, β_ν , liegt, so ist ω in der Reihe Ω später als das derselben Reihe angehörige Zahlenpaar α_ν, β_ν .

Denn α_ν, β_ν waren ja die beiden frühesten im Intervalle $\delta_{\nu-1}$ gelegenen Zahlen von Ω . Daraus folgt:

3. Die der Reihe Ω angehörigen Zahlenpaare α_ν, β_ν sind um so spätere Glieder der Reihe Ω , je grösser der Index ν ist, und da wir angenommen haben, die Reihe der Intervalle δ_ν breche nicht ab, so können wir α_ν, β_ν für ein hinlänglich grosses ν beliebig weit in der Reihe Ω hinausrücken lassen.

Nun ergibt sich sehr einfach, dass keine Zahl g , die mit einer der Zahlen a, b zusammenfällt, oder auch, wenn a und b verschieden sind, zwischen ihnen liegt, zu der Reihe Ω gehören kann.

Denn die Zahl g liegt im Inneren eines jeden der Intervalle δ_ν . Nehmen wir an, es komme g in Ω vor, und gehen nach 3. mit ν so weit, dass α_ν, β_ν in Ω später als g kommt, so kann g nach 2. nicht im Intervall δ_ν liegen, und damit ist die Unmöglichkeit unserer Annahme erwiesen.

Daraus folgt also, dass die Gesammtheit der Zahlen eines Intervalles α, β keine abzählbare Menge bildet.

Diese Thatsache lässt sich noch auf einem anderen Wege beweisen, der in gewisser Beziehung noch einfacher ist und den wir mit wenig Worten darlegen wollen. Wir beschränken die Allgemeinheit nicht, wenn wir das Intervall von 0 bis 1 zu Grunde legen. Alle Zahlen dieses Intervalles denken wir

uns durch unendliche Decimalbrüche dargestellt. Darunter sind auch die endlichen Decimalbrüche enthalten, wenn wir alle Ziffern, von einer gewissen an, gleich Null setzen. Um die Darstellung durch Decimalbrüche zu einer eindeutigen zu machen, mag noch festgesetzt sein, dass für einen endlichen Decimalbruch immer diese Darstellung gewählt, also z. B. nicht $0,4999\dots$ für $0,5000\dots$ gesetzt werden soll.

Wir wollen nun annehmen, diese Decimalbrüche bilden eine abzählbare Menge; sie lassen sich also in eine zählbare Reihe anordnen, die wir so darstellen:

$$\begin{aligned}
 \omega_1 &= 0, \alpha_1^{(1)} \alpha_2^{(1)} \alpha_3^{(1)} \dots \\
 (\Omega) \quad \omega_2 &= 0, \alpha_1^{(2)} \alpha_2^{(2)} \alpha_3^{(2)} \dots \\
 \omega_3 &= 0, \alpha_1^{(3)} \alpha_2^{(3)} \alpha_3^{(3)} \dots \\
 &\dots
 \end{aligned}$$

worin die $\alpha_\mu^{(\nu)}$ Ziffern des dekadischen Systems bedeuten.

Es ist nun aber sehr leicht, einen Decimalbruch (oder auch beliebig viele) nachzuweisen, die in der Reihe Ω nicht enthalten sind. Wir brauchen nur

$$\eta = 0, \beta_1 \beta_2 \beta_3 \dots$$

zu bilden, wobei die β_ν Ziffern des dekadischen Systems sind, die der einen Bedingung genügen, dass β_ν für jedes ν von $\alpha_\nu^{(\nu)}$ verschieden ist. Diese Zahl η , die doch auch dem Intervalle $(0, 1)$ angehört, kann mit keiner Zahl der Reihe Ω übereinstimmen.

Man kann die Bildung von η noch dadurch verallgemeinern, dass man die ersten β bis zu einem beliebig weit entfernten willkürlich annimmt, und erst von da an das Gesetz: β_ν verschieden von $\alpha_\nu^{(\nu)}$, gelten lässt.

Da nun bewiesen ist, dass die reellen algebraischen Zahlen eine abzählbare Menge bilden, und dass es in jedem Intervalle Zahlen giebt, die einer gegebenen abzählbaren Menge nicht angehören, so folgt hieraus ganz unmittelbar:

Es giebt in jedem reellen Intervalle transcendente Zahlen.

§. 205.

Transcendenz der Zahl e .

Eine weit schwierigere Aufgabe ist es nun, von einer bestimmt vorgelegten Zahl zu entscheiden, ob sie algebraisch oder transcendent ist. Hier hat sich das Interesse hauptsächlich auf die beiden, in der Analysis so häufig vorkommenden Zahlen e , d. h. die Basis des natürlichen Logarithmensystems, und die Ludolph'sche Zahl π , das Verhältniss des Kreisumfanges zum Durchmesser, concentrirt.

Für die Zahl e ist die Frage von Hermite in einer berühmten Abhandlung entschieden, die für die späteren Untersuchungen über die Zahl π die Grundlage geworden ist¹³. Die Entscheidung für die Zahl π , die wegen ihrer Beziehung zu dem altberühmten Problem der Quadratur des Kreises ganz besonders interessant war, bot aber noch lange Zeit unüberwindliche Schwierigkeiten. Endlich ist von Lindemann der Nachweis geführt, dass auch π zu den transcendenten Zahlen gehört. Der von Lindemann gegebene Beweis bot aber dem Verständniss zunächst noch grosse Schwierigkeiten, die durch spätere Untersuchungen von Weierstrass, Hilbert, Hurwitz und Gordan¹⁴ beseitigt wurden. Der Beweis von Weierstrass hat die Gestalt des Beweises ganz erheblich vereinfacht, und dieser Beweis soll im Folgenden dargelegt werden.

¹³Hermite, Sur la fonction exponentielle. Comptes rendus, T. LXXVII, 1873.

¹⁴Lindemann, Ueber die Zahl π . Mathem. Annalen, Bd. 20, 1882. Weierstrass, Zu Lindemann's Abhandlung „Ueber die Ludolph'sche Zahl“. Sitzungsbericht der Berliner Akademie, 3. December 1885. Die Arbeiten von Hilbert, Hurwitz und Gordan finden sich alle drei in Band 43 der Mathematischen Annalen (1893), die beiden ersten auch in den Göttinger Nachrichten von 1893.

Wir bezeichnen das Product der natürlichen Zahlen von 1 bis n mit

$$\Pi(n) = 1.2.3 \cdots n.$$

Wenn x eine beliebige reelle oder complexe Zahl ist, so lässt sich zunächst nachweisen, dass für einen beliebig gegebenen Werth von x die Glieder der Reihe

$$\frac{x^n}{\Pi(n)} \quad (1)$$

mit unendlich wachsendem n sich der Grenze Null nähern, und zwar stärker, als die Glieder einer fallenden geometrischen Reihe. Denn ist k eine ganze Zahl, die grösser ist als der absolute Werth von x , so wird

$$\left| \frac{x^n}{\Pi(n)} \right| = \left| \frac{x^k}{\Pi(k)} \frac{x}{k+1} \frac{x}{k+2} \cdots \frac{x}{n} \right| < \left| \frac{x^k}{\Pi(k)} \right| \left| \frac{x}{k} \right|^{n-k}.$$

Hieraus folgt, dass die unendliche Reihe

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{\Pi(2)} + \frac{x^3}{\Pi(3)} + \cdots \quad (2)$$

für alle Werthe von x convergirt, und durch sie definiren wir die Exponentialfunction e^x , deren einfachste Eigenschaften wir hier aus der Analysis voraussetzen. Insbesondere gilt für zwei beliebige Werthe x, y die Relation

$$e^{x+y} = e^x e^y,$$

aus der dann folgt, dass e^n für ein ganzes positives n die n te Potenz der Zahl

$$e = 2 + \frac{1}{\Pi(2)} + \frac{1}{\Pi(3)} + \frac{1}{\Pi(4)} + \cdots = 2,718281828459 \dots \quad (3)$$

ist.

Wenn nun r irgend eine ganze positive Zahl bedeutet, so können wir die Formel (2) so darstellen:

$$\Pi(r)e^x = \Pi(r) + \frac{\Pi(r)}{\Pi(1)}x + \frac{\Pi(r)}{\Pi(2)}x^2 + \cdots + x^r + x^r U_r, \quad (4)$$

worin

$$U_r = \frac{x}{r+1} + \frac{x^2}{(r+1)(r+2)} + \frac{x^3}{(r+1)(r+2)(r+3)} + \cdots, \quad (5)$$

und diese Formel gilt auch für $r = 0$, wenn man $\Pi(0) = 1$ annimmt.

Bezeichnen wir den absoluten Werth von x mit ξ , so ist nach dem in der Einleitung bewiesenen Satze, dass der absolute Werth einer Summe niemals grösser ist als die Summe der absoluten Werthe ihrer Theile, der absolute Werth von U_r gewiss nicht grösser als

$$\frac{\xi}{r+1} + \frac{\xi^2}{(r+1)(r+2)} + \frac{\xi^3}{(r+1)(r+2)(r+3)} + \cdots,$$

also kleiner als

$$1 + \frac{\xi}{1} + \frac{\xi^2}{1.2} + \frac{\xi^3}{1.2.3} + \cdots = e^\xi.$$

Wenn wir daher

$$U_r = q_r e^\xi$$

setzen, so ist q_r eine Function von x , von der wir nur so viel feststellen, dass ihr absoluter Werth kleiner als 1 ist.

Hiernach stellen wir die Formel (4) für $r = 0, 1, \dots, n$ auf, und schreiben die Glieder, in umgekehrter Reihenfolge geordnet, übersichtlich so:

$$\begin{aligned}\Pi(n)e^x &= q_n x^n e^\xi + x^n + n x^{n-1} + n(n-1)x^{n-2} + \dots + \Pi(n), \\ \Pi(n-1)e^x &= q_{n-1} x^{n-1} e^\xi + x^{n-1} + (n-1)x^{n-2} + (n-1)(n-2)x^{n-3} + \dots, \\ &\vdots \\ e^x &= q_0 e^\xi + 1.\end{aligned}\tag{6}$$

Nun nehmen wir eine beliebige ganze Function n ten Grades von x an:

$$f(x) = c_n x^n + c_{n-1} x^{n-1} + c_{n-2} x^{n-2} + \dots + c_0,\tag{7}$$

und ihre Derivirten

$$f'(x) = n c_n x^{n-1} + (n-1) c_{n-1} x^{n-2} + \dots,\tag{1}$$

$$f''(x) = n(n-1) c_n x^{n-2} + (n-1)(n-2) c_{n-1} x^{n-3} + \dots,\tag{8}$$

$\vdots$

$$f^{(n)}(x) = \Pi(n) c_n,$$

und setzen noch zur Abkürzung

$$F(x) = f(x) + f'(x) + f''(x) + \dots + f^{(n)}(x).\tag{9}$$

Es ist dann $F(x)$ eine ganze Function von x vom Grade n . Setzen wir endlich noch

$$Q(x) = c_n q_n x^n + c_{n-1} q_{n-1} x^{n-1} + \dots + c_0 q_0,\tag{10}$$

$$P = c_n \Pi(n) + c_{n-1} \Pi(n-1) + \dots + c_0,\tag{11}$$

so ist $Q(x)$ von x abhängig, wenn auch nicht rational durch x ausdrückbar; P aber ist von x unabhängig.

Wenn wir nun die Gleichungen (6) der Reihe nach mit $c_n, c_{n-1}, \dots, c_0$ multipliciren und addiren, so folgt

$$e^x P = F(x) + e^\xi Q(x).\tag{12}$$

Diese Formel ist nun der Ausgangspunkt der weiteren Schlüsse.

Nehmen wir an, es sei e eine algebraische Zahl, so muss eine Gleichung, deren Grad m sei, bestehen:

$$C_0 + C_1 e + C_2 e^2 + \dots + C_m e^m = 0,\tag{13}$$

deren Coefficienten $C_0, C_1, \dots, C_m$ ganze rationale Zahlen sind, von denen C_0 und C_m von Null verschieden sind. Es handelt sich darum, die Unmöglichkeit dieser Annahme darzuthun.

Zu diesem Zwecke setzen wir in der Gleichung (12) für x der Reihe nach die ganzen Zahlen $0, 1, 2, \dots, m$, so dass ξ mit x identisch wird, multipliciren mit $C_0, C_1, \dots, C_m$ und addiren. Dann ergibt sich nach (13), da P von x unabhängig ist:

$$\begin{aligned}0 &= C_0 F(0) + C_1 F(1) + \dots + C_m F(m) \\ &\quad + C_0 Q(0) + C_1 e Q(1) + \dots + C_m e^m Q(m),\end{aligned}\tag{14}$$

und nun soll aus einer passenden Annahme über die noch willkürliche Function $f(x)$ nachgewiesen werden, dass die Gleichung (14) unmöglich ist.

Wir wählen eine Primzahl p , die grösser ist als m^{15} , und setzen

$$f(x) = \frac{x^{p-1}(1-x)^p(2-x)^p \cdots (m-x)^p}{\Pi(p-1)}, \quad (15)$$

so dass der Grad n von $f(x)$ gleich $(m+1)p-1$ ist, und wir beweisen nun zweierlei:

- 1) $C_0F(0) + C_1F(1) + \cdots + C_mF(m)$ ist eine von Null verschiedene ganze Zahl, also, vom Zeichen abgesehen, mindestens gleich 1,
- 2) $C_0Q(0) + C_1Q(1) + \cdots + C_mQ(m)$ ist kleiner als 1,

beides unter der Voraussetzung, dass über p passend verfügt wird. Ist dies beides bewiesen, so erkennt man die Unmöglichkeit der Gleichung (14) und also die der Gleichung (13), aus der (14) gefolgert war.

Ordnen wir den Zähler von $f(x)$ nach Potenzen von x , so ergibt sich ein Ausdruck der Form:

$$f(x) = \frac{A_{p-1}x^{p-1} + A_px^p + A_{p+1}x^{p+1} + \cdots}{\Pi(p-1)}, \quad (16)$$

worin $A_{p-1}, A_p, A_{p+1}, \dots$ ganze Zahlen sind, und $A_{p-1} = \Pi(m)^p$, also gewiss nicht durch p theilbar. Es ist daher, wenn man (16) mit der Taylor'schen Entwicklung

$$f(x) = f(0) + xf'(0) + \frac{x^2}{\Pi(2)}f''(0) + \cdots$$

vergleicht,

$$f(0) = f'(0) = f''(0) = \cdots = f^{(p-2)}(0) = 0, \\ f^{(p-1)}(0) = A_{p-1}, \quad f^{(p)}(0) = pA_p, \quad f^{(p+1)}(0) = p(p+1)A_{p+1}, \dots,$$

also

$$F(0) = A_{p-1} + pA_p + p(p+1)A_{p+1} + \cdots,$$

eine durch p nicht theilbare ganze Zahl. Ordnen wir aber $f(x)$ nach Potenzen von $x-1$, so folgt:

$$f(x) = \frac{B_p(x-1)^p + B_{p+1}(x-1)^{p+1} + \cdots}{\Pi(p-1)},$$

worin die $B_p, B_{p+1}, \dots$ wieder ganze Zahlen sind. Daraus folgt, wie oben, durch Vergleichung mit

$$f(x) = f(1) + (x-1)f'(1) + \frac{(x-1)^2}{\Pi(2)}f''(1) + \cdots,$$

$$F(1) = pB_p + p(p+1)B_{p+1} + \cdots,$$

folglich ist $F(1)$ eine durch p theilbare ganze Zahl, und genau auf demselben Wege ergibt sich, dass $F(2), F(3), \dots, F(m)$ durch p theilbare ganze Zahlen sind. Da man nun auch p so gross wählen kann, dass C_0 nicht durch p theilbar ist, so folgt

dass $C_0F(0) + C_1F(1) + \cdots + C_mF(m)$ eine nicht durch p theilbare, also auch nicht verschwindende ganze Zahl ist, und damit ist 1) bewiesen.

Wenn wir nun noch nachweisen können, dass $Q(x)$ für jedes positive x durch Vergrößerung von p beliebig klein gemacht werden kann, so folgt, dass bei hinlänglich grossem p der Ausdruck 2) gewiss kleiner als 1 ist, und unser Beweis ist vollendet.

¹⁵Dass es immer eine Primzahl p giebt, die grösser ist, als eine beliebige Zahl μ , ist schon bei Euklid bewiesen (Elemente, Buch IX, Nr. XX, Bd. 2 der Heiberg'schen Ausgabe). Der Beweis ist einfach der, dass die ganze Zahl $\Pi(\mu) + 1$, die offenbar grösser als μ ist, durch keine Primzahl theilbar ist, die nicht grösser als μ ist, weil diese Zahl bei der Theilung durch jede der Zahlen $2, 3, \dots, \mu$ den Rest 1 ergibt. Es ist also unmöglich, dass keine Primzahl über μ liegt.

Gehen wir aber zu dem Ausdrucke (10) für $Q(x)$ zurück und bezeichnen mit $\gamma_n, \gamma_{n-1}, \dots, \gamma_0$ die absoluten Werthe der Coefficienten $c_n, c_{n-1}, \dots, c_0$ von $f(x)$, so sehen wir, da die $q_n, q_{n-1}, \dots$ dem absoluten Werthe nach kleiner als 1 sind, dass für jedes positive x der absolute Werth von $Q(x)$ kleiner ist als

$$\psi(x) = \gamma_n x^n + \gamma_{n-1} x^{n-1} + \dots + \gamma_0. \quad (17)$$

Die Coefficienten $c_n, c_{n-1}, \dots, c_0$ der Function $f(x)$ in (15) unterscheiden sich aber von den $\gamma_n, \gamma_{n-1}, \dots, \gamma_0$ nur durch das Vorzeichen. Ersetzen wir daher x durch $-x$, bilden also die Function

$$f(-x) = \frac{x^{p-1}(1+x)^p(2+x)^p \cdots (m+x)^p}{\Pi(p-1)},$$

so hat diese Function dieselben Coefficienten, wie $f(x)$, aber alle mit positiven Vorzeichen. Sie ist also keine andere, als die Function $\psi(x)$.

Setzen wir also noch

$$X = x(1+x)(2+x) \cdots (m+x),$$

so wird

$$\psi(x) = \frac{X}{x} \cdot \frac{X^{p-1}}{\Pi(p-1)}, \quad (18)$$

und dies nähert sich, wie am Anfange dieses Paragraphen nachgewiesen ist, mit unendlich wachsendem p der Grenze Null.

Es ist also e eine transcendente Zahl.

§. 206.

Transcendenz der Zahl π .

Mit denselben Hilfsmitteln lässt sich nun auch die Transcendenz der Zahl π beweisen. Als Definition dieser Zahl dient uns dabei, dass es die kleinste positive Zahl ist, die der Gleichung

$$e^{i\pi} = -1 \quad (1)$$

genügt, wenn e^x durch die Formel §. 205, (2) definirt wird.

Nehmen wir also an, es sei π und folglich auch $i\pi$ eine algebraische Zahl, so ist $i\pi$ eine der Wurzeln einer irreduciblen rationalen Gleichung $\chi(x) = 0$, deren Coefficienten ganze rationale Zahlen sind.

Bezeichnen wir die sämtlichen Wurzeln dieser algebraischen Gleichung mit $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_\nu$, und bezeichnen den Coefficienten von x^ν in χ mit a , so ist

$$\chi(x) = a(x - \beta_1)(x - \beta_2) \cdots (x - \beta_\nu), \quad (2)$$

und die Producte $a\beta_1, a\beta_2, \dots, a\beta_\nu$ sind ganze algebraische Zahlen, ihre ganzen symmetrischen Functionen also ganze rationale Zahlen (§. 133).

Da nun die Zahl $i\pi$ unter den β vorkommen soll, so ist nach (1):

$$(1 + e^{\beta_1})(1 + e^{\beta_2}) \cdots (1 + e^{\beta_\nu}) = 0,$$

und wenn wir die Multiplication ausführen, so ergibt sich eine Gleichung:

$$1 + \sum e^{\beta_i} + \sum e^{\beta_i + \beta_h} + \sum e^{\beta_i + \beta_h + \beta_k} + \dots = 0.$$

Unter den Exponenten in dieser Summe kann mehrmals die Zahl Null vorkommen; wir wollen annehmen $(C-1)$ mal, so dass C eine positive ganze Zahl, mindestens $= 1$, ist. Die übrigen Exponenten $\beta_i, \beta_i + \beta_h, \beta_i + \beta_h + \beta_k, \dots$, die zum Theil auch unter einander gleich sein können, wollen wir mit $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\mu$ bezeichnen, so dass die Gleichung besteht:

$$C + e^{\alpha_1} + e^{\alpha_2} + \dots + e^{\alpha_\mu} = 0. \quad (3)$$

Hierin sind nun die $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\mu$ algebraische Zahlen, die, mit der ganzen rationalen Zahl a multiplicirt, in ganze algebraische Zahlen übergehen.

Die symmetrischen Functionen der sämmtlichen Summen $\beta_i, \beta_i + \beta_h, \beta_i + \beta_h + \beta_k, \dots$ sind aber zugleich symmetrische Functionen der $\beta_1, \dots, \beta_\nu$, und folglich rationale Zahlen. Diese Summen sind folglich auch die Wurzeln einer rationalen Gleichung, und da man die Wurzel 0, so oft sie vorhanden ist, absondern kann, so sind auch die $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\mu$ die Wurzeln einer rationalen Gleichung; die symmetrischen Grundfunctionen der $a\alpha_1, a\alpha_2, \dots, a\alpha_\mu$ sind ganze rationale Zahlen.

Die absoluten Werthe der Zahlen

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\mu$$

sollen jetzt mit

$$a_1, a_2, \dots, a_\mu$$

bezeichnet werden.

Wenn wir nun in der Gleichung (12) des vorigen Paragraphen $x = 0, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\mu$ setzen und die Gleichung (3) anwenden, so ergibt sich:

$$\begin{aligned} 0 &= CF(0) + F(\alpha_1) + F(\alpha_2) + \dots + F(\alpha_\mu) \\ &\quad + CQ(0) + e^{\alpha_1}Q(\alpha_1) + e^{\alpha_2}Q(\alpha_2) + \dots + e^{\alpha_\mu}Q(\alpha_\mu), \end{aligned} \quad (4)$$

und wir haben die Unmöglichkeit einer solchen Gleichung bei einer geeigneten Wahl von $f(x)$ darzuthun.

Es sei wieder p eine zu unbegrenztem Wachsen bestimmte Primzahl, und

$$f(x) = \frac{a^{\mu p + p - 1} x^{p-1} (x - \alpha_1)^p (x - \alpha_2)^p \dots (x - \alpha_\mu)^p}{\Pi(p - 1)}, \quad (5)$$

so dass $f(x)$ eine Function mit rationalen Coefficienten ist.

Wir bilden nun, wie im vorigen Paragraphen, durch Ordnen nach Potenzen von x :

$$f(x) = \frac{A_{p-1}x^{p-1} + A_p x^p + A_{p+1}x^{p+1} \dots}{\Pi(p - 1)},$$

worin die $A_{p-1}, A_p, \dots$ ganze rationale Zahlen sind, und

$$A_{p-1} = (-1)^\mu a^{\mu p + p - 1} \alpha_1^p \alpha_2^p \dots \alpha_\mu^p.$$

Wenn wir also p grösser als jede der ganzen Zahlen

$$a, \quad a^\mu \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_\mu$$

annehmen, so ist A_{p-1} durch p nicht theilbar, und es wird

$$F(0) = A_{p-1} + pA_p + p(p+1)A_{p+1} + \dots,$$

d. h. eine durch p nicht theilbare ganze Zahl. Ebenso ist, wenn p gross genug genommen wird, C durch p nicht theilbar.

Andererseits ordnen wir den Zähler von $f(x)$ nach Potenzen von $a(x - \alpha_1)$ und erhalten

$$f(x) = \frac{B_p a^p (x - \alpha_1)^p + B_{p+1} a^{p+1} (x - \alpha_1)^{p+1} + \dots}{\Pi(p - 1)},$$

worin die $B_p, B_{p+1}, \dots$ zwar nicht mehr rationale, wohl aber ganze algebraische Zahlen sind, da der Zähler von $f(x)$ eine ganzzahlige Function von $ax, a\alpha_1, \dots, a\alpha_\mu$ ist.

Hieraus folgt nun, wie im vorigen Paragraphen:

$$F(\alpha_1) = pB_p a^p + p(p+1)B_{p+1} a^{p+1} + \dots$$

Bildet man auf die gleiche Weise $F(\alpha_2), \dots, F(\alpha_\mu)$, und beachtet, dass die Summe $B_p(\alpha_1) + B_p(\alpha_2) + \dots + B_p(\alpha_\mu)$ eine ganze rationale Zahl ist, so folgt, dass

$$F(\alpha_1) + F(\alpha_2) + \dots + F(\alpha_\mu)$$

eine durch p theilbare ganze rationale Zahl ist. Daraus ergibt sich endlich, dass

$$CF(0) + F(\alpha_1) + F(\alpha_2) + \dots + F(\alpha_\mu)$$

eine nicht durch p theilbare, also auch nicht verschwindende, ganze rationale Zahl ist, die daher, vom Vorzeichen abgesehen, mindestens $= 1$ ist.

Können wir nun endlich noch beweisen, dass auch bei der jetzigen Annahme über f die Function $Q(x)$ für jedes endliche x bei hinlänglicher Vergrößerung von p beliebig klein gemacht werden kann, so ergibt sich, genau wie oben, die Unmöglichkeit der Gleichung (4).

Dies lässt sich aber folgendermassen einsehen: Wir betrachten statt der Function

$$f(x) = c_n x^n + c_{n-1} x^{n-1} + \dots + c_0 \quad (6)$$

die Function

$$\psi(x) = \frac{a^{\mu p + p - 1} x^{p-1} (x + a_1)^p (x + a_2)^p \dots (x + a_\mu)^p}{\Pi(p-1)} = \gamma_n x^n + \gamma_{n-1} x^{n-1} + \dots + \gamma_0,$$

die nun lauter positive (aber nicht nothwendig rationale) Coefficienten hat. Die Coefficienten $c_n, c_{n-1} \dots$ sind durch Multiplication und Addition aus den Zahlen $a, -\alpha_1, -\alpha_2, \dots, -\alpha_\mu$ gebildet, und die entsprechenden Coefficienten $\gamma_n, \gamma_{n-1} \dots$ erhält man daraus, wenn man die $-\alpha_1, -\alpha_2, \dots, -\alpha_\mu$ durch ihre absoluten Werthe $a_1, a_2, \dots, a_\mu$ ersetzt, woraus nach dem schon oben erwähnten Satze der Einleitung folgt, dass die Coefficienten $\gamma_n, \gamma_{n-1}, \dots$ gewiss nicht kleiner sind, als die absoluten Werthe der entsprechenden $c_n, c_{n-1} \dots$.

Nun ist für jedes endliche x , dessen absoluter Werth ξ ist, der absolute Werth von $Q(x)$ nach §. 205, (10) kleiner, oder wenigstens nicht grösser als

$$\gamma_n \xi^n + \gamma_{n-1} \xi^{n-1} + \dots + \gamma_0 = \psi(\xi),$$

und dass $\psi(\xi)$ unter jede Grenze herunter sinkt, wenn p gross genug wird, schliesst man aus der Darstellung:

$$\psi(x) = \frac{X}{ax} \frac{X^{p-1}}{\Pi(p-1)},$$

wenn

$$X = a^{\mu+1} x(x + a_1)(x + a_2) \dots (x + a_\mu)$$

gesetzt ist.

Damit ist bewiesen:

Die Zahl π ist eine transcendente Zahl. Die „Quadratur des Kreises“ kann nicht durch geometrische Construction, bei der nur algebraische Curven und Flächen angewandt werden, gelöst werden.

§. 207.

Der allgemeine Satz von Lindemann über die Exponentialfunction.

Die Transcendenz der Zahlen e und π , die hierdurch bewiesen ist, ist als specieller Fall in einem sehr allgemeinen Theoreme über die Exponentialfunction enthalten, das Lindemann in der oben erwähnten Abhandlung angekündigt hat, von dem ein ausgeführter Beweis in der citirten Abhandlung von Weierstrass enthalten ist. Wir wollen diesen Satz hier zum Schluss noch beweisen

mit Anwendung derselben Hilfsmittel, die wir für die beiden speciellen Fälle benutzt haben. Der Satz lautet so:

I. Es besteht keine Gleichung von der Form

$$C_1 e^{z_1} + C_2 e^{z_2} + \cdots + C_m e^{z_m} = 0, \quad (1)$$

in der die Coefficienten $C_1, C_2, \dots, C_m$ algebraische Zahlen und die Exponenten $z_1, z_2, \dots, z_m$ von einander verschiedene algebraische Zahlen sind, es sei denn, dass alle Coefficienten $C_1, C_2, \dots, C_m$ gleich Null sind.

Um ihn zu beweisen, leiten wir zunächst einen Hilfssatz ab:

Es seien

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$$

beliebige reelle oder imaginäre, jedoch von einander verschiedene Grössen, und

$$A_1, A_2, \dots, A_r$$

ebenfalls beliebige Grössen, die nicht alle verschwinden. Dasselbe soll von den zwei Grössenreihen

$$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s, \quad B_1, B_2, \dots, B_s$$

gelten. Wir bezeichnen mit

$$\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_t$$

die von einander verschiedenen unter den rs Summen $\alpha_i + \beta_k$, und setzen

$$A = A_1 e^{\alpha_1} + A_2 e^{\alpha_2} + \cdots + A_r e^{\alpha_r}, \quad (2)$$

$$B = B_1 e^{\beta_1} + B_2 e^{\beta_2} + \cdots + B_s e^{\beta_s},$$

$$AB = C_1 e^{\gamma_1} + C_2 e^{\gamma_2} + \cdots + C_t e^{\gamma_t}. \quad (3)$$

Der zu beweisende Hilfssatz lautet dann:

1. Die Coefficienten $C_1, C_2, \dots, C_t$ können nicht alle verschwinden.

Beim Beweise dieses Satzes können wir offenbar annehmen, dass von den Coefficienten $A_1, A_2, \dots, A_r, B_1, B_2, \dots, B_s$ keiner verschwindet (da wir die etwa verschwindenden einfach weglassen können).

Des kürzeren Ausdrucks wegen nennen wir für den Augenblick, wenn a, b zwei verschiedene complexe Zahlen sind, a kleiner als b , ($a < b$), wenn der reelle Theil von a kleiner ist als der reelle Theil von b , oder wenn die reellen Theile gleich und der imaginäre Theil von a kleiner ist, als der imaginäre Theil von b .

Ist dann in diesem Sinne $a < b$, $b < c$, so ist auch $a < c$, und ist $a < b$, $c < d$, so ist $a + c < b + d$.

Unter jeder endlichen Reihe von einander verschiedener complexer Zahlen giebt es dann eine bestimmte kleinste, und wenn also α_1 die kleinste unter den Zahlen α , β_1 die kleinste unter den Zahlen β ist, so ist $\alpha_1 + \beta_1$ die kleinste unter den Zahlen γ , und diese Summe ist keiner der anderen Summen $\alpha_i + \beta_k$ gleich. Es ist also $C_1 = A_1 B_1$ und C_1 von Null verschieden, w. z. b. w.

Dieser Satz lässt sich nun durch vollständige Induction sofort verallgemeinern.

2. Sind

$$A' = A'_1 e^{\alpha'_1} + A'_2 e^{\alpha'_2} + \cdots$$

$$A'' = A''_1 e^{\alpha''_1} + A''_2 e^{\alpha''_2} + \cdots$$

$$A''' = A'''_1 e^{\alpha'''_1} + A'''_2 e^{\alpha'''_2} + \cdots$$

...

Summen von der Form (2) in beliebiger Anzahl, und $\gamma_1, \gamma_2, \dots$ die von einander verschiedenen unter den Summen $\alpha'_h + \alpha''_i + \alpha'''_k + \cdots$, so sind in dem Producte

$$A' A'' A''' \cdots = C_1 e^{\gamma_1} + C_2 e^{\gamma_2} + \cdots \quad (4)$$

nicht alle Coefficienten $C_1, C_2, \dots$ gleich Null.

Dieser Hülssatz gestattet uns zunächst, beim Beweise des Theorems (1) die vereinfachende Voraussetzung zu machen, die Coefficienten $C_1, C_2, \dots, C_m$ seien ganze rationale Zahlen.

Angenommen nämlich, es bestehe eine Gleichung

$$X_1 e^{x_1} + X_2 e^{x_2} + \dots = 0 \quad (5)$$

mit algebraischen Coefficienten $X_1, X_2, \dots$ und von einander verschiedenen Exponenten $x_1, x_2, \dots$, so können wir immer annehmen, die $X_1, X_2, \dots$ gehören einem und demselben algebraischen Körper Ω an.

Wir bezeichnen mit $u_1, u_2, \dots$ Variable und bilden die Norm der Linearform $X_1 u_1 + X_2 u_2 + \dots$

$$N(X_1 u_1 + X_2 u_2 + \dots) = \Phi(u_1, u_2, \dots), \quad (6)$$

die eine ganze homogene Function der Variablen u mit rationalen Coefficienten ist, deren Grad gleich dem Grade des Körpers Ω ist. Setzen wir in (6)

$$u_1 = e^{x_1}, \quad u_2 = e^{x_2}, \dots,$$

so geht jedes Product von Variablen u in eine Grösse von der Form e^z über, worin z eine Summe von Zahlen x ist, und $\Phi(u_1, u_2, \dots)$ wird ein Ausdruck von der Form $C_1 e^{z_1} + C_2 e^{z_2} + \dots$, dessen Coefficienten rationale Zahlen sind, die, wenn die $X_1, X_2, \dots$ nicht alle verschwinden, nach 2. auch dann nicht alle Null sein können, wenn die unter einander gleichen unter den Gliedern der Function $\Phi(e^{x_1}, e^{x_2}, \dots)$ in ein einziges Glied $C e^z$ zusammengefasst werden. Wenn nun aber die Gleichung (5) besteht, so ist auch $\Phi(e^{x_1}, e^{x_2}, \dots) = 0$, und folglich

$$C_1 e^{z_1} + C_2 e^{z_2} + \dots = 0.$$

Sind unter den $C_1, C_2, \dots$ gebrochene Zahlen, so können wir sie durch Multiplication der ganzen Gleichung mit dem Hauptnenner in ganze Zahlen verwandeln.

3. Es braucht also jetzt nur noch bewiesen zu werden, dass die Gleichung (1) für kein System ganzer rationaler Zahlen $C_1, C_2, \dots, C_m$, die nicht alle verschwinden, bestehen kann.

Demnach nehmen wir jetzt an, es bestehe eine Gleichung

$$A_1 e^{x_1} + A_2 e^{x_2} + \dots = 0, \quad (7)$$

deren Coefficienten $A_1, A_2, \dots$ ganze rationale Zahlen sind, die nicht alle $= 0$ sind, worin die Exponenten $x_1, x_2, \dots$ von einander verschiedene algebraische Zahlen sind. Wir bezeichnen mit Ω einen Normalkörper, dem alle diese Zahlen $x_1, x_2, \dots$ angehören, und mit Θ eine primitive Zahl dieses Körpers, ferner mit

$$\sigma' = (\Theta, \Theta'), \quad \sigma'' = (\Theta, \Theta''), \dots$$

die Substitutionen des Körpers Ω . Wenn durch eine dieser Substitutionen, σ' , die Zahlen $x_1, x_2, \dots$ in $x'_1, x'_2, \dots$ übergehen, so müssen auch diese von einander verschieden sein.

Es sei jetzt u eine Variable und

$$U = A_1 e^{ux_1} + A_2 e^{ux_2} + \dots \quad (8)$$

Hierin machen wir die sämtlichen Substitutionen $\sigma', \sigma'', \dots$ und bezeichnen die so entstehenden Functionen mit $U', U'', \dots$. Das Product aller dieser Functionen können wir, obwohl es sich nicht bloss um algebraische Zahlen handelt, die Norm von U nennen. Dieses Product hat die Form

$$N(U) = C_1 e^{uz_1} + C_2 e^{uz_2} + \dots, \quad (9)$$

worin die $C_1, C_2, \dots$ gleichfalls ganze rationale Zahlen sind. Die $z_1, z_2, \dots$ sind Zahlen des Körpers Ω , die wir, wenn wir die Glieder mit gleichen Exponenten in ein einziges Glied zusammenfassen, als von einander verschieden voraussetzen dürfen. Zugleich ist wegen (7)

$$C_1 e^{z_1} + C_2 e^{z_2} + \dots = 0. \quad (10)$$

Der Ausdruck auf der rechten Seite von (9) hat aber noch, wie seine Entstehung als Norm zeigt, die Eigenschaft, ungeändert zu bleiben, wenn irgend eine der Substitutionen $\sigma', \sigma'', \dots$ gemacht wird. Entwickelt man aber (9) nach Potenzen von u , so muss diese Unveränderlichkeit von jedem Gliede dieser Reihenentwicklung gelten, also wenn h ein beliebiger ganzer positiver Exponent ist, für

$$C_1 z_1^h + C_2 z_2^h + \dots;$$

diese Summe ist aber eine Zahl des Körpers Ω , und daher eine rationale Zahl. Dies können wir dahin zusammenfassen:

Bedeutet $g(z)$ irgend eine ganze Function von z mit rationalen Coefficienten, so ist

$$C_1 g(z_1) + C_2 g(z_2) + \dots$$

eine rationale Zahl.

4. Der Beweis des Theorems I. ist hierdurch auf den Beweis des folgenden speciellen Falles zurückgeführt: Besteht eine Gleichung

$$C_1 e^{z_1} + C_2 e^{z_2} + \dots + C_m e^{z_m} = 0, \quad (11)$$

in der die $z_1, z_2, \dots, z_m$ von einander verschiedene algebraische Zahlen sind, in der $C_1, C_2, \dots, C_m$ und die Verbindungen

$$C_1 g(z_1) + C_2 g(z_2) + \dots + C_m g(z_m) \quad (12)$$

rationale Zahlen sind, wenn $g(z)$ irgend eine ganze Function mit rationalen Coefficienten ist, so müssen die $C_1, C_2, \dots, C_m$ alle verschwinden.

Um diesen Satz zu beweisen, bestimmen wir zunächst eine positive ganze rationale Zahl c so, dass

$$x_1 = cz_1, \quad x_2 = cz_2, \dots, \quad x_m = cz_m \quad (13)$$

ganze algebraische Zahlen werden (§. 133, 5.). Wir nehmen die Coefficienten $C_1, C_2, \dots, C_m$ als ganze rationale Zahlen an, und bilden eine ganze Function

$$\varphi(x) = ax^r + a_1 x^{r-1} + \dots + a_r \quad (14)$$

mit ganzen rationalen Zahlencoefficienten, die folgende Eigenschaften hat:

- 1) Die Zahlen $x_1, x_2, \dots, x_m$ kommen unter den Wurzeln von $\varphi(x) = 0$ vor.
- 2) Die Summe

$$C_1 \varphi'(x_1) + C_2 \varphi'(x_2) + \dots + C_m \varphi'(x_m) = k,$$

die nach den Voraussetzungen (12), (13) eine ganze rationale Zahl ist, ist von Null verschieden.

Um einzusehen, dass eine solche Function $\varphi(x)$ immer existirt, nehme man zunächst eine Function $\chi(x)$, die nur der Bedingung 1) genügt, und der zweiten, dass keine der Zahlen $x_1, x_2, \dots, x_m$ eine Doppelwurzel von $\chi(x)$ ist, eine solche Function existirt offenbar [man kann z. B., um eine Function χ zu bilden, die Norm des Productes $(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_m)$ von gemeinsamen Theilern mit ihren Derivirten befreien]. Setzt man dann

$$\varphi(x) = x^h \chi(x), \quad \varphi'(x_1) = x_1^h \chi'(x_1), \quad \varphi'(x_2) = x_2^h \chi'(x_2), \dots,$$

so kann die Summe

$$C_1\varphi'(x_1) + \cdots + C_m\varphi'(x_m) = C_1\chi'(x_1)x_1^h + \cdots + C_m\chi'(x_m)x_m^h$$

gewiss nicht für jeden Exponenten h verschwinden, da sonst gegen die Voraussetzung $C_1\chi'(x_1)\cdots C_m\chi'(x_m)$ alle gleich Null sein müssten.

Nachdem so die Existenz einer Function $\varphi(x)$, wie sie verlangt war, festgestellt ist, wenden wir die Formel §. 205, (12) an:

$$e^x P(x) = F(x) + e^\xi Q(x).$$

Wir setzen darin $x = z_1, z_2, \dots, z_m$, und bezeichnen die absoluten Werthe von $z_1, z_2, \dots, z_m$ mit $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m$.

Dann ergibt sich nach (11):

$$\begin{aligned} 0 &= C_1 F(z_1) + C_2 F(z_2) + \cdots + C_m F(z_m) \\ &\quad + C_1 e^{\xi_1} Q(z_1) + C_2 e^{\xi_2} Q(z_2) + \cdots + C_m e^{\xi_m} Q(z_m), \end{aligned} \quad (15)$$

und es ist, wenn $f(x)$ eine beliebige ganze Function n ten Grades ist

$$F(z) = f(z) + f'(z) + \cdots + f^{(n)}(z). \quad (16)$$

Wir setzen, indem wir mit p eine natürliche Primzahl bezeichnen, die beliebig gross genommen werden kann, $x = cz$ [nach (13)] und

$$f(z) = \frac{\varphi(x)^{p-1} \varphi'(x)}{\Pi(p-1)}, \quad (17)$$

wenn $\varphi(x)$ die den Bedingungen 1), 2) genügende Function ist.

Durch Ordnen nach Potenzen von $(x - x_1)$ mag sich ergeben:

$$\varphi(x)^{p-1} \varphi'(x) = \varphi'(x_1)^p (x - x_1)^{p-1} + A_p(x_1)(x - x_1)^p + A_{p+1}(x_1)(x - x_1)^{p+1} + \cdots,$$

und darin sind die $A_p(x_1), A_{p+1}(x_1), \dots$ ganze algebraische Zahlen, und zwar rationale Functionen von x_1 . Andererseits ist nach dem Taylor'schen Lehrsatz:

$$f(z) = f(z_1) + (z - z_1)f'(z_1) + \frac{(z - z_1)^2}{1 \cdot 2} f''(z_1) + \cdots$$

und $c(z - z_1) = x - x_1$. Die Vergleichung ergibt alsdann

$$f(z_1) = 0, \quad f'(z_1) = 0, \dots, \quad f^{(p-2)}(z_1) = 0,$$

$$f^{(p-1)}(z_1) = c^{p-1} \varphi'(x_1)^p, \quad f^{(p)}(z_1) = p c^p A_p(x_1), \quad f^{(p+1)}(z_1) = p(p+1) c^{p+1} A_{p+1}(x_1), \dots,$$

und folglich

$$F(z_1) = c^{p-1} \varphi'(x_1)^p + p c^p A_p(x_1) + p(p+1) c^{p+1} A_{p+1}(x_1) + \cdots;$$

hierin kann x_1, z_1 durch x_2, z_2 oder durch x_3, z_3 u. s. f. ersetzt werden.

Danach ist die ganze rationale Zahl

$$C_1 F(z_1) + C_2 F(z_2) + \cdots + C_m F(z_m)$$

nach dem Modul p mit

$$c^{p-1} [C_1 \varphi'(x_1)^p + C_2 \varphi'(x_2)^p + \cdots + C_m \varphi'(x_m)^p]$$

congruent. Da nun $C_1, C_2, \dots, C_m$ ganze rationale Zahlen sind, so ist $C_1^p \equiv C_1, C_2^p \equiv C_2, \dots \pmod{p}$, und es ergibt sich durch Anwendung des polynomischen Lehrsatzes:

$$\begin{aligned} C_1 \varphi'(x_1)^p + C_2 \varphi'(x_2)^p + \cdots + C_m \varphi'(x_m)^p &\equiv [C_1 \varphi'(x_1) + C_2 \varphi'(x_2) + \cdots + C_m \varphi'(x_m)]^p \\ &\equiv k^p \pmod{p}. \end{aligned}$$

Danach erhalten wir also die Congruenz

$$C_1 F(z_1) + C_2 F(z_2) + \cdots + C_m F(z_m) \equiv c^{p-1} k^p \pmod{p}. \quad (18)$$

Nun sind die Zahlen c, k von p unabhängig, und wir können daher p so gross annehmen, dass es nicht in c und in k aufgeht.

5. Dann ist die Summe $C_1 F(z_1) + C_2 F(z_2) + \cdots + C_m F(z_m)$ eine von Null verschiedene ganze rationale Zahl, also dem absoluten Werthe nach mindestens gleich 1.

Wir bezeichnen nun mit $\varphi_1(x)$ die ganze Function, die sich aus $\varphi(x)$ ergibt, wenn die negativen unter den Coefficienten $a, a_1, a_2, \dots$ durch ihre positiven Werthe ersetzt werden. Die Function

$$f_1(z) = \frac{\varphi_1(x)^{p-1} \varphi'_1(x)}{\Pi(p-1)},$$

die sich nach (17) ergibt, hat dann nur positive Coefficienten, und diese Coefficienten sind dem absoluten Werthe nach gewiss nicht kleiner, als die entsprechenden Coefficienten von $f(z)$, weil die Coefficienten von $f_1(z)$ aus denselben Zahlen durch Addition entstehen, die bei der Bildung der Coefficienten von $f(z)$ theils addirt, theils subtrahirt werden.

Hieraus aber ergibt sich nach der Formel §. 205, (10), wenn wir mit ξ den absoluten Werth von x bezeichnen, für den absoluten Werth von $Q(z)$:

$$|Q(z)| \leq \frac{\varphi_1(\xi)^{p-1} \varphi'_1(\xi)}{\Pi(p-1)}.$$

6. und es kann also $Q(z)$ für jedes endliche z durch hinlängliche Vergrösserung von p beliebig klein gemacht werden.

Durch 5. und 6. ist aber nachgewiesen, dass, wenn p gross genug ist, die Gleichung (15) nicht bestehen kann. Dadurch ist 4. und damit das ganze Theorem I. bewiesen.

Dieser Satz gestattet nun mannigfaltige Anwendungen. Er giebt uns zunächst die Transcendenz von e , wenn wir $C_1, C_2, \dots, z_1, z_2, \dots$ als ganze rationale Zahlen annehmen. Er giebt ferner die Transcendenz von π . Denn aus der Gleichung $1 + e^{i\pi} = 0$ folgt nach I., dass $i\pi$ und folglich auch π nicht algebraisch sein kann.

Es folgt ferner daraus:

Für jede algebraische Zahl x , mit Ausnahme von $x = 0$, ist $X = e^x$ eine transcendente Zahl.

Für jedes algebraische X , mit Ausnahme von $X = 1$, ist jeder natürliche Logarithmus $x = \log X$ eine transcendente Zahl.

Für jeden Bogen, der zum Radius in einem algebraisch ausdrückbaren Verhältnisse x steht, mit Ausnahme von $x = 0$, ist $X = \sin x$ eine transcendente Zahl.

Dies folgt nach I. aus $2iX = e^{ix} - e^{-ix}$.

Dasselbe gilt für die anderen trigonometrischen Linien, $\cos x$, $\operatorname{tg} x$ und für die Sehne $\frac{1}{2} \sin \frac{x}{2}$. Um noch eins anzuführen: Die transcendente Gleichung $\operatorname{tg} x = ax$ hat für ein algebraisches a ausser 0 nur transcendente Zahlen zu Wurzeln.

Nachträge.

I.

Irreducibilität der Kreistheilungsgleichung.

Der §. 134 des ersten Bandes bedarf in seinem letzten Theile, der von der Irreducibilität der Kreistheilungsgleichung in dem allgemeinen Falle handelt, in dem der Grad der Einheitswurzel eine aus mehreren verschiedenen Primzahlen zusammengesetzte Zahl ist, einer Berichtigung, die hier nachgetragen werden soll, und wir bitten den Leser, die genannte Stelle nach dem, was hier ausgeführt wird, zu ergänzen.

Wenn $n = ab$ gesetzt wird, a und b relativ prim sind, und ρ, α, β primitive n te, a te, b te Einheitswurzeln sind, so ist $\rho = \alpha\beta$, und es ist an der angeführten Stelle bewiesen, dass, wenn ρ Wurzel einer rationalen Gleichung $\Phi(x) = 0$ ist, unter den Wurzeln dieser Gleichung $\rho = \alpha\beta$ alle primitiven a ten Einheitswurzeln α und alle primitiven b ten Einheitswurzeln β vorkommen müssen. Daraus folgt aber nicht, wie dort irrthümlich angenommen ist, dass darunter *alle* primitiven n ten Einheitswurzeln vorkommen, weil nicht gezeigt ist, dass jedes α mit jedem β combinirt vorkommt.

Zur Ausfüllung dieser Lücke möge hier zunächst ein ganz elementarer Beweis Platz finden¹⁶.

Ist p eine Primzahl, so sind alle Binomialcoefficienten für die p te Potenz

$$B_h^{(p)} = \frac{p(p-1)\cdots(p-h+1)}{1\cdot 2\cdots h},$$

mit Ausnahme von $B_0^{(p)}$ und $B_p^{(p)}$, durch p theilbare ganze Zahlen, und folglich ist, wenn u, v unbestimmte Grössen sind und die Congruenz nur auf die Coefficienten bezogen wird,

$$(u+v)^p \equiv u^p + v^p \pmod{p}.$$

Ersetzen wir darin v wieder durch eine Summe $v+w+\cdots$, so erhalten wir durch vollständige Induction (oder auch aus dem polynomischen Lehrsatz):

$$(u+v+w+\cdots)^p \equiv u^p + v^p + w^p + \cdots \pmod{p},$$

und wenn wir diese Formel wiederholt anwenden, und unter k einen beliebigen positiven Exponenten verstehen,

$$(u+v+w+\cdots)^{p^k} \equiv u^{p^k} + v^{p^k} + w^{p^k} + \cdots \pmod{p}. \quad (1)$$

Es sei jetzt x eine Variable, $a_1, a_2, \dots, a_\nu$ ganze rationale Zahlen,

$$f(x) = x^\nu + a_1x^{\nu-1} + a_2x^{\nu-2} + \cdots + a_\nu$$

eine ganze Function von x , deren Wurzeln $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ sein mögen, so dass

$$-a_1 = \sum \alpha, \quad a_2 = \sum \alpha\beta, \quad -a_3 = \sum \alpha\beta\gamma \cdots$$

die symmetrischen Grundfunctionen der $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ sind.

Wir bilden die Function

$$F(x) = x^\nu + A_1x^{\nu-1} + A_2x^{\nu-2} + \cdots + A_\nu,$$

deren Wurzeln die p^k ten Potenzen der Wurzeln von f , also

$$\alpha^{p^k}, \beta^{p^k}, \gamma^{p^k}, \dots$$

sind. Die Coefficienten von F :

$$A_1 = -\sum \alpha^{p^k}, \quad A_2 = \sum \alpha^{p^k}\beta^{p^k}, \quad A_3 = -\sum \alpha^{p^k}\beta^{p^k}\gamma^{p^k} \cdots$$

¹⁶Arndt, Crelle's Journ., Bd. 56, S. 178 (1859). Lebesgue, Liouville's Journ., 2. Ser., Bd. 4, S. 105 (1859).

sind als ganzzahlige symmetrische Functionen der $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ rational und ganzzahlig durch die $a_1, a_2, \dots$ darstellbar, und sind daher ganze Zahlen. Die Quotienten

$$\frac{A_1 - a_1^{p^k}}{p}, \quad \frac{A_2 - a_2^{p^k}}{p}, \quad \frac{A_3 - a_3^{p^k}}{p}, \dots$$

sind aber nach der Formel (1) gleichfalls ganze Zahlen, und es ist also nach dem Fermat'schen Satze

$$F(x) \equiv f(x) \pmod{p}. \quad (2)$$

Diese Sätze sollen nun auf die Function $f_n(x)$ angewandt werden, deren Wurzeln die sämtlichen primitiven n ten Einheitswurzeln $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ sind, und die, wie im §. 133 des ersten Bandes bewiesen ist, ganzzahlige Coëfficienten $a_1, a_2, \dots$ hat.

Ist p eine in n aufgehende Primzahl, so ist

$$\frac{x^n - 1}{x^{\frac{n}{p}} - 1} = x^{\frac{n}{p}(p-1)} + x^{\frac{n}{p}(p-2)} + \dots + x^{\frac{n}{p}} + 1, \quad (3)$$

und diese Function verschwindet für $x = \alpha, \beta, \gamma, \dots$, und ist daher durch $f_n(x)$ theilbar. Wir wollen sie $= f_n(x)g(x)$ setzen, worin dann $g(x)$ (nach Bd. I, §. 2) eine ganze Function von x mit ganzzahligen Coëfficienten ist.

Ist nun

$$n = p^k n',$$

n' nicht mehr durch p theilbar, und α' eine primitive n' te Einheitswurzel, so ist

$$\alpha'^{\frac{n}{p}} = 1,$$

und folglich, wenn man $x = \alpha'$ setzt [nach (3)]:

$$f_n(\alpha')g(\alpha') = p. \quad (4)$$

Wir leiten hieraus zunächst einen Beweis für die Irreducibilität von $f_n(x)$ unter der Voraussetzung ab, dass n eine Primzahlpotenz ist, wenn auch für diesen Fall der in Bd. I, §. 134 gegebene Beweis einwandfrei ist.

Angenommen, es zerfalle $f_n(x)$ in zwei rationale Factoren:

$$f_n(x) = \varphi(x)\psi(x). \quad (5)$$

Dann sind alle Wurzeln, sowohl von $\varphi(x)$ als von $\psi(x)$, n te Einheitswurzeln, und ihre n ten Potenzen also gleich 1. Wenn nun $n = p^k$ ist, so können wir aus $\varphi(x)$ und $\psi(x)$ zwei ganze Functionen $\Phi(x)$, $\Psi(x)$ ableiten, deren Wurzeln die n ten Potenzen der Wurzeln von $\varphi(x)$ und $\psi(x)$ sind und die daher alle gleich 1 sind, und aus (2) ergibt sich:

$$\varphi(x) \equiv \Phi(x), \quad \psi(x) \equiv \Psi(x) \pmod{p},$$

woraus für $x = 1$ folgt:

$$\varphi(1) \equiv 0, \quad \psi(1) \equiv 0 \pmod{p}.$$

Hiernach ergibt sich aus (5):

$$f_n(1) \equiv 0 \pmod{p^2}. \quad (6)$$

Nun ist aber in diesem Falle $f_n(1) = p$ (Bd. I, §. 133, V.), was der Formel (6) widerspricht. Unsere Annahme war also unzulässig und $f_n(x)$ ist irreducibel.

Um die Irreducibilität für ein beliebig zusammengesetztes n nachzuweisen, wenden wir die vollständige Induction an. Wir setzen

$$n = p^k n',$$

und verstehen unter p eine Primzahl, die in n , aber nicht in n' aufgeht, und setzen die Irreducibilität von $f_{n'}(x)$ schon als bewiesen voraus. Ist dann $f_n(x)$ in zwei rationale Factoren $\varphi(x)$, $\psi(x)$ zerlegbar, deren keiner constant ist:

$$f_n(x) = \varphi(x)\psi(x), \quad (7)$$

so leiten wir aus $\varphi(x)$ die Function $\Phi(x)$ ab, deren Wurzeln die p^k ten Potenzen der Wurzeln von $\varphi(x)$ sind, die der Bedingung

$$\varphi(x) \equiv \Phi(x) \pmod{p}$$

genügt, oder auch, indem wir mit $\chi(x)$ eine zweite ganzzahlige Function von x bezeichnen:

$$\varphi(x) = \Phi(x) + p\chi(x).$$

Die Wurzeln von $\Phi(x)$ sind aber primitive Einheitswurzeln vom Grade n' , und daher muss unter diesen wenigstens eine sein, α' , für die $\Phi(\alpha')$ verschwindet, also

$$\varphi(\alpha') = p\chi(\alpha')$$

ist. Wegen der vorausgesetzten Irreducibilität von $f_{n'}(x)$ muss aber diese Gleichung für *alle* Einheitswurzeln α' bestehen, und aus dem gleichen Grunde ist, wenn $\vartheta(x)$ eine ganzzahlige Function ist, für alle α' :

$$\psi(\alpha') = p\vartheta(\alpha').$$

Hiernach folgt aus (7):

$$f_n(\alpha') = p^2\chi(\alpha')\vartheta(\alpha'),$$

und nach (4):

$$1 = p\chi(\alpha')\vartheta(\alpha')g(\alpha').$$

Das Product $\chi(x)\vartheta(x)g(x)$ ist aber eine ganze ganzzahlige Function von x , deren Rest bei der Division mit $f_{n'}(x)$ gleichfalls ganzzahlige Coëfficienten hat und mit $\Theta(x)$ bezeichnet sein mag. Dieser Rest ist von niedrigerem Grade, als $f_{n'}(x)$, und die Function

$$p\Theta(x) - 1$$

verschwindet für alle Wurzeln von $f_{n'}(x)$. Folglich muss die Gleichung

$$p\Theta(x) = 1$$

identisch sein, was aber offenbar unmöglich ist, da $\Theta(x)$ für ein ganzzahliges x in eine ganze Zahl übergeht, die, mit p multiplicirt, nicht $= 1$ sein kann.

Hiermit ist die Irreducibilität von $f_n(x)$ allgemein bewiesen.

Nachdem so die Irreducibilität der Kreistheilungsgleichung $f_n(x) = 0$ allgemein nachgewiesen ist, folgt, wie im §. 134 des ersten Bandes, dass sie auch irreducibel bleibt, wenn eine beliebige Einheitswurzel adjungirt wird, deren Grad zu n relativ prim ist.

Kronecker geht gewissermaassen den umgekehrten Weg¹⁷. Er beweist zunächst unter der Voraussetzung, dass n eine Potenz einer Primzahl p ist, die Irreducibilität von $f_n(x)$ nach Adjunction einer Einheitswurzel, deren Grad nicht durch p theilbar ist, und leitet daraus den allgemeinen Irreducibilitätsbeweis ab, wie wir jetzt noch kurz zeigen wollen.

Es sei jetzt

$$n = p^k$$

¹⁷Mém. sur les facteurs irréduct. de l'expression $(x^n - 1)$. Liouville's Journal, Bd. 19 (1854). Einen auf der Theorie der höheren Congruenzen beruhenden einfachen Beweis der Irreducibilität der allgemeinen Kreistheilungsgleichung hat Dedekind gegeben [Crelle's Journal für Mathematik, Bd. 58 (1859)].

eine Potenz einer Primzahl p und

$$f_n(x) = x^{p^{k-1}(p-1)} + x^{p^{k-1}(p-2)} + \cdots + x^{p^{k-1}} + 1 \quad (8)$$

die Function, deren Wurzeln die primitiven n ten Einheitswurzeln sind. Es sei ferner α irgend eine Einheitswurzel, deren Grad m durch p nicht theilbar ist, und ν der Grad des Körpers $R(\alpha)$. Es soll bewiesen werden, dass $f_n(x)$ im Körper $R(\alpha)$ irreducibel ist.

Jede Zahl des Körpers $R(\alpha)$ lässt sich auf eine und nur auf eine Weise in der Form darstellen:

$$\varphi(\alpha) = m_0 + m_1\alpha + \cdots + m_{\nu-1}\alpha^{\nu-1}, \quad (9)$$

worin $m_0, m_1, \dots, m_{\nu-1}$ rationale Zahlencoëfficienten sind.

Ist $\chi(x) = 0$ die rationale Gleichung niedrigsten Grades, deren Wurzel α ist, und

$$\chi(x) = x^\nu + c_1x^{\nu-1} + \cdots + c_{\nu-1}x + c_\nu, \quad (10)$$

so sind die $c_1, c_2, \dots$ ganze Zahlen, weil $\chi(x)$ ein Theiler von $x^m - 1$ sein muss (nach dem Gauss'schen Satze, Bd. I, §. 2).

Daraus ergibt sich, dass, wenn $\varphi(x)$ eine ganze Function von x mit ganzzahligen rationalen Coëfficienten bedeutet, auch wenn der Grad von $\varphi(x)$ ursprünglich höher als ν ist, die Coëfficienten $m_0, m_1, \dots, m_{\nu-1}$ in (9) ganze Zahlen werden; denn diese Coëfficienten erhält man, wenn man den Rest der Division von $\varphi(x)$ durch $\chi(x)$ aufsucht.

Wir nehmen nun an, $f_n(x)$ sei im Körper $R(\alpha)$ zerlegbar, und es sei demnach:

$$f_n(x) = \varphi(x, \alpha)\psi(x, \alpha), \quad (11)$$

worin $\varphi(x, \alpha)$ und $\psi(x, \alpha)$ zwei ganze Functionen von x sind, deren keine constant ist, deren Coëfficienten in $R(\alpha)$ enthalten sind. Aus (8) und (11) ergibt sich, wenn wir $x = 1$ setzen,

$$p = \varphi(1, \alpha)\psi(1, \alpha), \quad (12)$$

worin $\varphi(1, \alpha)$, $\psi(1, \alpha)$ als Zahlen des Körpers $R(\alpha)$ in der Form (9) darstellbar sind. Bezeichnen wir die kleinsten gemeinschaftlichen Nenner dieser beiden Darstellungen mit a und b , so erhalten wir:

$$\begin{aligned} a\varphi(1, \alpha) &= a_0 + a_1\alpha + a_2\alpha^2 + \cdots + a_{\nu-1}\alpha^{\nu-1} = A(\alpha), \\ b\psi(1, \alpha) &= b_0 + b_1\alpha + b_2\alpha^2 + \cdots + b_{\nu-1}\alpha^{\nu-1} = B(\alpha), \end{aligned} \quad (13)$$

worin $a, a_0, a_1, \dots, a_{\nu-1}$ ganze Zahlen ohne gemeinsamen Theiler und A ein Functionszeichen ist. Gleiches gilt für $b, b_0, b_1, \dots, b_{\nu-1}$ und B .

Die Wurzeln der Gleichung $\varphi(x, \alpha) = 0$ finden sich unter den primitiven n ten Einheitswurzeln, und diese sind sämmtlich Potenzen von einer unter ihnen, r . Demnach giebt es gewisse Potenzen $r^h, r^{h'}, r^{h''}, \dots$, so dass

$$\varphi(x, \alpha) = (x - r^h)(x - r^{h'})(x - r^{h''}) \cdots$$

wird, und folglich nach (13):

$$A(\alpha) = a(1 - r^h)(1 - r^{h'})(1 - r^{h''}) \cdots$$

Nehmen wir hiervon die n te Potenz, so ergibt sich nach (1), mit Rücksicht auf die Gleichung $r^n = 1$:

$$[A(\alpha)]^n = p\chi(r),$$

worin $\chi(x)$ eine ganze Function der Variablen x mit ganzzahligen Coëfficienten bedeutet.

Nun setzen wir, indem wir unter t eine Variable verstehen:

$$[t - \chi(1)][t - \chi(r)] \cdots [t - \chi(r^{n-1})] = t^n + A_1t^{n-1} + A_2t^{n-2} + \cdots + A_n,$$

worin die Coëfficienten $A_1, A_2, \dots, A_n$ als ganze symmetrische Functionen der n Grössen $\chi(1), \chi(r), \dots, \chi(r^{n-1})$ ganze rationale Zahlen sind. Wenn wir aber darin

$$t = \chi(r) = \frac{[A(\alpha)]^n}{p}$$

setzen, so verschwindet die linke Seite, und es ergibt sich durch Multiplication mit p^n :

$$[A(\alpha)]^{n^2} = pC(\alpha), \quad (14)$$

wenn $C(\alpha)$ eine Zahl von der Form (9) mit ganzzahligen Coëfficienten bedeutet.

Wenn man die Formel (14) wiederholt in die p te Potenz erhebt und den Satz (1) anwendet, so ergibt sich daraus für jede Potenz, die nicht kleiner als n^2 ist:

$$A(\alpha^{p^\lambda}) = p\xi(\alpha), \quad (15)$$

worin die ganze Function $\xi(\alpha)$ gleichfalls ganzzahlige Coëfficienten hat.

Hierin können wir λ durch $\varphi(m)$ theilbar annehmen, und dann ist, da m durch p nicht theilbar ist, nach dem verallgemeinerten Fermat'schen Satze (Bd. II, §. 14):

$$p^\lambda \equiv 1 \pmod{m}, \quad \alpha^{p^\lambda} = \alpha,$$

so dass aus (14) folgt:

$$A(\alpha) = p\xi(\alpha). \quad (16)$$

Es sind daher in (13) die Coëfficienten $a_0, a_1, \dots, a_{\nu-1}$ alle durch p theilbar und a ist folglich nicht durch p theilbar. Ebenso wird gezeigt, dass $b_0, b_1, \dots, b_{\nu-1}$ durch p theilbar sind, während b durch p untheilbar ist.

Demnach ergibt sich aus (12), wenn $A(\alpha)B(\alpha) = p^2\Theta(\alpha)$ gesetzt wird:

$$ab = p\Theta(\alpha), \quad (17)$$

worin $\Theta(\alpha)$ eine Function von α von der Form (9) mit ganzzahligen Coëfficienten bedeutet. Die Gleichung (17) müsste aber, da sie höchstens vom $(\nu - 1)$ ten Grade ist, in Bezug auf α identisch sein, und es müsste ab durch p theilbar sein, was nicht möglich ist.

Hieraus folgt die Unzulässigkeit unserer Annahme, dass $f_n(x)$ nach der Formel (11) im Körper $R(\alpha)$ in zwei Factoren zerlegbar ist.

Damit lässt sich nun aufs Neue allgemein beweisen, dass die Gleichung, deren Wurzeln die sämtlichen primitiven m ten Einheitswurzeln sind, deren Grad $\varphi(m)$ ist, auch wenn m eine beliebige zusammengesetzte Zahl ist, irreducibel ist. Dies ist mit folgendem Satze gleichbedeutend:

Wenn eine ganze Function $\varphi(x)$ mit rationalen Coëfficienten verschwindet, wenn für x eine primitive m te Einheitswurzel gesetzt wird, so verschwindet $\varphi(x)$ auch, wenn für x irgend eine andere primitive m te Einheitswurzel gesetzt wird.

Wenn m eine Primzahlpotenz ist, so ist der Satz in dem Vorhergehenden schon bewiesen. Wir wenden daher die vollständige Induction an, nehmen ihn für m te Einheitswurzeln als erwiesen an und leiten ihn für m nte Einheitswurzeln her, wenn $n = p^k$ und p eine in m nicht aufgehende Primzahl ist.

Jede m nte Einheitswurzel β kann in der Form

$$\beta = \alpha^r$$

dargestellt werden, worin α eine m te, r eine n te Einheitswurzel ist. Was zu beweisen ist, lässt sich so aussprechen, dass, wenn β die Wurzel einer rationalen Gleichung $\Phi(x) = 1$ ist, auch alle anderen primitiven Einheitswurzeln vom Grade mn Wurzeln dieser Gleichung sein müssen.

Ist, wie oben, $f_n(x) = 0$ die Gleichung, deren Wurzeln die Grössen r sind, so ist, wie wir bewiesen haben, $f_n(x)$ nicht in rationale Factoren zerlegbar, auch nicht in solche, die rational von α abhängen. Die Function $f_n(\alpha^{-1}x)$, die für $x = \beta$ verschwindet, kann also auch nicht in rationale Factoren zerlegt werden, weil aus einer Zerlegung der Form

$$f_n(\alpha^{-1}x) = \varphi(x, \alpha)\psi(x, \alpha)$$

folgen würde:

$$f_n(x) = \varphi(\alpha x, \alpha)\psi(\alpha x, \alpha),$$

was nicht bestehen kann. Da hiernach $f_n(\alpha^{-1}x)$ eine Wurzel mit $\Phi(x)$ gemein hat, so muss $\Phi(x)$ durch $f_n(\alpha^{-1}x)$ theilbar sein, und wir können demnach für ein unbestimmtes x

$$\Phi(x) = f_n(\alpha^{-1}x)\Psi(x, \alpha) \quad (18)$$

setzen, worin $\Psi(x, \alpha)$ eine ganze rationale Function von x ist.

Sind $\alpha, \alpha_1, \alpha_2, \dots$ die sämmtlichen primitiven m ten Einheitswurzeln, die, wie wir angenommen haben, Wurzeln einer irreduciblen rationalen Gleichung

$$F_m(x) = 0$$

sind, so kann α nach dieser Voraussetzung in der Identität (18) durch jedes andere $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ ersetzt werden, und es folgt, dass $\Phi(x)$ durch jeden der Factoren

$$f_n(\alpha^{-1}x), \quad f_n(\alpha_1^{-1}x), \quad f_n(\alpha_2^{-1}x) \dots$$

theilbar ist. Zwei dieser Factoren können aber keinen gemeinschaftlichen Theiler haben, denn wenn etwa

$$f_n(\alpha^{-1}x) = 0, \quad f_n(\alpha_1^{-1}x) = 0$$

eine gemeinsame Wurzel x hätten, so müssten zwei primitive n te Einheitswurzeln r, r_1 existiren, so dass

$$x = \alpha r = \alpha_1 r_1$$

wäre; es müsste also $\alpha^n = \alpha_1^n$ sein, und folglich, da n relativ prim zu m ist, $\alpha = \alpha_1$ sein.

Demnach ist $\Phi(x)$ theilbar durch das Product

$$F_m^{(n)}(x) = f_n(\alpha^{-1}x)f_n(\alpha_1^{-1}x)f_n(\alpha_2^{-1}x)\dots,$$

dessen Wurzeln die sämmtlichen β sind, und diese Function ist daher auch unzerlegbar, wie bewiesen werden sollte.

II.

Die Irreducibilität der Kreistheilungsgleichung und der Satz über die in einer Linearform enthaltenen Primzahlen.

Während im ersten Nachtrage, der als Ergänzung zum ersten Bande zu betrachten ist, absichtlich kein Gebrauch von der Theorie der ganzen algebraischen Zahlen gemacht ist, geben wir zum Schluss noch einen auf anderen Grundlagen, nämlich auf den Sätzen über die Classenzahl (§. 192) beruhenden Beweis für die Irreducibilität der Kreistheilungsgleichung, der wegen der Verallgemeinerungen, die er zulässt, merkwürdig ist.

Es sei m eine beliebige natürliche Zahl, und n sei das System der zu m theilerfremden positiven Zahlen; unter diesen giebt es

$$\varphi(m) = \mu, \quad (1)$$

die kleiner als m sind, die wir mit a bezeichnen.

Wenn wir alle nach dem Modul m mit einem a congruenten Zahlen n in eine Classe A vereinigen, so erhalten wir μ Zahlclassen:

$$A_1, A_2, \dots, A_\mu, \quad (2)$$

die bei der Composition durch Multiplication eine Abel'sche Gruppe μ ten Grades, $\mathfrak{A}$, bilden. Diese Gruppe ist schon im §. 16 dieses Bandes betrachtet.

Die μ Charaktere dieser Gruppe bezeichnen wir mit

$$\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_\mu, \quad (3)$$

und setzen, wenn χ einer dieser Charaktere ist, und n eine Zahl aus der Classe A bedeutet,

$$\chi(A) = \chi(n). \quad (4)$$

Diese Charaktere, die im §. 16 näher bestimmt sind, sind sämmtlich μ te Einheitswurzeln.

Wir haben aber hier nicht nöthig, von den speciellen Ausdrücken dieser Charaktere Gebrauch zu machen. Dahingegen stützen wir uns auf folgenden Lehrsatz, der für alle Abel'schen Gruppen gilt:

1. Ist A ein Element f ten Grades einer Abel'schen Gruppe μ ten Grades, und ist $\mu = ef$, so sind alle $\chi_i(A)$ f te Einheitswurzeln, und darunter kommt jede f te Einheitswurzel genau e mal vor.

Der Satz ist implicite in dem Satze 7, §. 12 dieses Bandes enthalten. Denn wenden wir diesen Satz auf die Gruppe

$$T = 1, A, A^2, \dots, A^{f-1}$$

an, deren Index in Bezug auf $\mathfrak{A}$ gleich e ist, so folgt, dass es eine Gruppe $\mathfrak{F}$ von e Charakteren ξ giebt, die den Bedingungen

$$\xi(A) = 1$$

genügen.

Zerlegt man also die Gruppe X der Charaktere χ in die Nebengruppen

$$\mathfrak{F}_1, \mathfrak{F}_2, \dots, \mathfrak{F}_f,$$

so sind $\chi_1(A)$ und $\chi_2(A)$ einander gleich oder von einander verschieden, je nachdem χ_1 und χ_2 in derselben oder in verschiedenen dieser Nebengruppen vorkommen. Da ausserdem wegen $\chi(A)^f = \chi(A^f) = 1$ alle $\chi(A)$ Einheitswurzeln vom Grade f sind, und es nur f verschiedene solche giebt, so ist damit unser Theorem bewiesen.

Ist n in der Classe A enthalten, so ist der Grad f von A der Exponent, zu dem n nach dem Modul m gehört, d. h. der kleinste positive Exponent, für den

$$n^f \equiv 1 \pmod{m} \quad (5)$$

ist. Wenn also n zum Exponenten f gehört, so sind alle $\chi_i(n)$ f te Einheitswurzeln, und jede f te Einheitswurzel kommt darunter e mal vor.

Bedeutet a irgend einen der $\varphi(m)$ Reste der Zahlen n , so ist in der Form

$$\mu_x = mx + a - m \quad (6)$$

jede Zahl aus der durch a repräsentirten Zahlclass (2) enthalten; verstehen wir unter a den kleinsten positiven Rest, so erhalten wir die Gesammtheit der Zahlen dieser Classe, wenn wir x alle positiven ganzzahligen Werthe durchlaufen lassen.

Nun ist

$$\frac{\mu_x}{m} - x = \frac{a - m}{m},$$

und folglich können wir auf die Grössen μ_x den Satz §. 191, 6. anwenden, in dem wir $n = x$, $\gamma = 1 : m$, $c_n = (a - m) : m$ zu setzen haben. Es ist also

$$A(s) = \sum_{x=0}^{\infty} \frac{1}{(mx + a)^s} = \sum_{x=1}^{\infty} \frac{1}{(mx + a - m)^s}, \quad (7)$$

so lange $s > 1$ ist, eine stetige Function von s , und es ist

$$A(s) = \frac{1}{m(s-1)} + C(s), \quad (8)$$

worin $C(s)$ für $s = 1$ endlich bleibt¹⁸.

Wir lassen nun A die sämtlichen Classen (2) durchlaufen, bezeichnen mit χ irgend einen der Charaktere der Gruppe $\mathfrak{R}$ und setzen

$$Q(s) = \sum_A \chi(A) A(s), \quad (9)$$

oder, was dasselbe ist,

$$Q(s) = \sum_n \frac{\chi(n)}{n^s}, \quad (10)$$

worin sich die Summe auf alle Zahlen n erstreckt. Die Anzahl dieser Summen Q ist so gross, als die Anzahl der Charaktere, d. h. $= \varphi(m)$. Wir bezeichnen sie, wenn eine Unterscheidung nöthig ist, mit

$$Q_1, Q_2, \dots, Q_\mu.$$

Eine von ihnen, Q_1 , entspricht dem Hauptcharakter und hat den Ausdruck

$$Q_1(s) = \sum_n \frac{1}{n^s}.$$

Nun ist [§. 11, (21)]:

$$\sum_A \chi(A) = \mu \quad \text{oder} = 0,$$

je nachdem χ der Hauptcharakter ist oder nicht. Ferner ergibt sich aus (8)

$$Q(s) = \frac{1}{m(s-1)} \sum_A \chi(A) + \sum_A \chi(A) C(s),$$

und daraus der Satz:

2. Die Summen $Q_2, \dots, Q_\mu$ erhalten für $s = 1$ endliche Werthe, Q_1 wird unendlich, und zwar wird

$$\lim_{s \rightarrow 1} (s-1) Q_1(s) = \frac{\mu}{m}.$$

Um die Summen $Q(s)$ umzuformen, bezeichnen wir mit p jede in m nicht aufgehende Primzahl und multipliciren alle die unendlichen Reihen von der Form

$$1 + \frac{\chi(p)}{p^s} + \frac{\chi(p^2)}{p^{2s}} + \dots = \frac{1}{1 - \chi(p)p^{-s}}$$

¹⁸Durch Benutzung bekannter Sätze über Γ -Functionen findet man nach §. 191, (20):

$$C(1) = \frac{1}{m} \frac{\Gamma'(\frac{a}{m})}{\Gamma(\frac{a}{m})}.$$

mit einander. Dadurch erhalten wir [vgl. §. 192, (8)]:

$$Q(s) = \prod_p \frac{1}{1 - \chi(p)p^{-s}}. \quad (11)$$

Wenn nun p zum Exponenten f gehört, wenn also f die kleinste positive, der Congruenz

$$p^f \equiv 1 \pmod{m} \quad (12)$$

genügende Zahl, und $\mu = ef$ ist, so kommt unter den $\chi(p)$ jede f te Einheitswurzel genau e mal vor, und es ist also (für ein variables x):

$$\prod_{\chi} [1 - \chi(p)x] = (1 - x^f)^e,$$

demnach ergibt sich aus (11):

$$Q_1 Q_2 \cdots Q_{\mu} = \prod_p \frac{1}{(1 - p^{-fs})^e}. \quad (13)$$

Wir führen nun, ohne die Irreducibilität der Kreistheilungsgleichung vorauszusetzen, den Kreistheilungskörper Ω_m ein, dessen noch unbekannten Grad wir mit ν bezeichnen wollen. Da aber die primitive m te Einheitswurzel r einer rationalen Gleichung μ ten Grades genügt, so ist

$$\nu \leq \mu. \quad (14)$$

Die Zahlen ω des Körpers Ω_m sind alle in der Form

$$a\omega = a_0 + a_1 r + \cdots + a_{\nu-1} r^{\nu-1} \quad (15)$$

mit ganzen rationalen Coëfficienten $a, a_0, a_1, \dots, a_{\nu-1}$ darstellbar, und wenn ω eine ganze Zahl ist, so können wir für a eine feste ganze Zahl setzen, deren nähere Kenntniss nicht erforderlich ist. Ihr Werth ist gleich der Quadratwurzel aus dem Quotienten der Discriminanten

$$\Delta(1, r, r^2, \dots, r^{\nu-1}) : \Delta(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_{\nu}),$$

worin $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_{\nu}$ eine Minimalbasis ist (§. 144, 145).

Wir schliessen alle in der Discriminante der Kreistheilungsgleichung und alle in m und in a aufgehenden Primzahlen, deren Anzahl jedenfalls endlich ist, von dem Systeme der p aus, und bezeichnen mit $\mathfrak{p}$ ein in p aufgehendes Primideal. Dann ist die Congruenz

$$r^p \equiv r \pmod{\mathfrak{p}}$$

immer dann, aber auch nur dann, erfüllt, wenn

$$p \equiv 1 \pmod{m} \quad (16)$$

ist, d. h. wenn p zum Exponenten 1 gehört, wenn also $r^p = r$ ist, und unter derselben Bedingung ist daher auch nach (15) für jede ganze Zahl ω in Ω_m :

$$\omega^p \equiv \omega \pmod{\mathfrak{p}}.$$

Dies ist aber nach §. 162 die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass die in der Körperdiscriminante von Ω_m nicht aufgehende Primzahl p in lauter Primideale ersten Grades zerfällt.

Bezeichnen wir also mit

$$P_f(s) = \prod (1 - p^{-sf})$$

das über alle zum Exponenten f gehörigen Primzahlen p erstreckte Product, so ergibt sich aus §. 192, dass, wenn $f > 1$ ist, $P_f(1)$ endlich und von Null verschieden ist, und dass

$$\frac{s-1}{P_1(s)^\nu} \quad (17)$$

für $s = 1$ endlich und von Null verschieden ist.

Nun ist nach (13), wenn mit S das über die ausgeschlossenen Primzahlen p erstreckte endliche Product $\prod (1 - p^{-sf})^{-e}$ bezeichnet wird,

$$Q_1 Q_2 \cdots Q_\mu = S \prod_f \frac{1}{P_f(s)^e},$$

und da $e = \mu$ für $f = 1$, so ergibt sich aus (17):

$$(s-1)^{\frac{\mu}{\nu}} Q_1 Q_2 \cdots Q_\mu \quad (18)$$

für $s = 1$ endlich und von Null verschieden.

Andererseits ist aber nach 2.:

$$(s-1) Q_1 Q_2 \cdots Q_\mu \quad (19)$$

für $s = 1$ endlich, und wenn wir also (19) durch (18) dividiren, so folgt:

$$(s-1)^{1-\frac{\mu}{\nu}} \quad \text{für } s = 1 \text{ endlich,}$$

d. h.

$$\nu \geq \mu. \quad (20)$$

Dies mit (14) zusammen ergibt aber $\nu = \mu$, wodurch der folgende Satz bewiesen ist:

3. Der Grad des Kreistheilungskörpers Ω_m ist gleich $\varphi(m)$, also die Kreistheilungsgleichung $\varphi(m)$ ten Grades, deren Wurzeln die primitiven m ten Einheitswurzeln sind, irreducibel.

Diese Betrachtung leistet uns aber noch einen anderen wichtigen Dienst, indem sie uns den Beweis des berühmten Satzes liefert, dass in *jeder arithmetischen Progression, deren Differenz und Anfangsglied natürliche Zahlen ohne gemeinsamen Theiler sind, unendlich viele Primzahlen enthalten sind*¹⁹.

Es folgt nämlich jetzt aus (18), dass das Product

$$(s-1) Q_1 Q_2 \cdots Q_\mu$$

für $s = 1$ einen endlichen und von Null verschiedenen Werth hat, und da nach 2. keiner der Factoren unendlich ist, so folgt:

4. Die Summen

$$(s-1) Q_1(s), \quad Q_2(s), \dots, Q_\mu(s)$$

haben für $s = 1$ endliche und von Null verschiedene Werthe.

¹⁹Der erste vollständige und allgemeine Beweis dieses Satzes ist von Dirichlet gegeben (Abhandlungen der Berl. Akademie vom Jahre 1837. Gesammelte Werke Nr. XXI). Auf die wesentliche Vereinfachung dieses Beweises durch Benutzung der Kummer'schen Formeln für die Classenzahl in den Kreistheilungskörpern hat Dedekind aufmerksam gemacht (Vorlesungen über Zahlentheorie, 3. Auflage, S. 596).

Wenden wir auf alle Factoren von (11) die Formel an:

$$\log[1 - \chi(p)p^{-s}] = \frac{\chi(p)}{p^s} + \frac{1}{2} \frac{\chi(p^2)}{p^{2s}} + \frac{1}{3} \frac{\chi(p^3)}{p^{3s}} + \dots$$

(worin der imaginäre Theil des Logarithmus zwischen $\pm\pi i$ zu nehmen ist), so folgt, wenn der imaginäre Theil von $\log Q(s)$ passend bestimmt wird,

$$\log Q(s) = \sum \frac{\chi(p)}{p^s} + \frac{1}{2} \sum \frac{\chi(p^2)}{p^{2s}} + \frac{1}{3} \sum \frac{\chi(p^3)}{p^{3s}} + \dots \quad (21)$$

Wenn nun A irgend eine der Classen (2) und a eine Zahl aus A bedeutet, so ist nach §. 11, (6) dieses Bandes

$$\sum_{\chi} \chi(A) \chi(n) = \sum_{\chi} \chi(an) = \mu \quad \text{oder} = 0, \quad (22)$$

je nachdem $an \equiv 1$ oder nicht $\equiv 1$ nach dem Modul m ist, d. h. je nachdem n in der Classe A^{-1} enthalten ist oder nicht enthalten ist. Wenn wir also die Formel (21) mit $\chi(A)$ multipliciren und in Bezug auf χ summiren, so folgt

$$\frac{1}{\mu} \sum_{\chi} \chi(A) \log Q(s) = \sum \frac{1}{p^s} + \frac{1}{2} \sum \frac{1}{p^{2s}} + \frac{1}{3} \sum \frac{1}{p^{3s}} + \dots, \quad (23)$$

wo sich rechts die erste, zweite, dritte, ... Summe auf alle Primzahlen p bezieht, deren erste, zweite, dritte, ... Potenz in A^{-1} enthalten ist.

Der zweite Theil dieser Summe

$$R(s) = \frac{1}{2} \sum \frac{1}{p^{2s}} + \frac{1}{3} \sum \frac{1}{p^{3s}} + \dots$$

wird vergrößert, wenn man jede seiner Theilsummen auf *alle* Primzahlen p erstreckt, und demnach ist

$$R(s) < \frac{1}{2} \sum \left(\frac{1}{p^{2s}} + \frac{1}{p^{3s}} + \dots \right) = \frac{1}{2} \sum \frac{1}{p^s(p^s - 1)},$$

also um so mehr:

$$R(s) < \frac{1}{2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{2s}} \frac{1}{1 - n^{-s}},$$

oder, da $1 - n^{-s} > \frac{1}{2}$ ist:

$$R(s) < \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{2s}},$$

und hieraus schliesst man, dass R für $s = 1$ endlich bleibt (§. 191, 2.).

Wenn wir nun in der Formel (23),

$$\frac{1}{\mu} \sum_{\chi} \chi(A) \log Q(s) = \sum \frac{1}{p^s} + R(s),$$

s in 1 übergehen lassen, so wird $\log Q_1(s)$ nach 4. unendlich, während die übrigen Glieder der linken Seite, $\log Q_2(s), \dots, \log Q_{\mu}(s)$, endlich bleiben. Da $R(s)$ gleichfalls endlich bleibt, so muss die Summe $\sum p^{-s}$ unendlich werden, und dies ist sicher nur dann möglich, wenn die Summe aus unendlich vielen Gliedern besteht. Hiermit ist bewiesen:

5. In jeder der Zahlclassen A (nach dem Modul m) sind unendlich viele Primzahlen enthalten.

Man kann dies auch so ausdrücken, dass die Linearform $mx + a$, in der m und a ganze Zahlen ohne gemeinsamen Theiler sind, für unendlich viele ganzzahlige Werthe von x eine Primzahl darstellt.

Register und Berichtigungen

Die römischen Ziffern bezeichnen den Band, die arabischen Ziffern die Seite.

- Abel'sche Gleichungen I, 533.
- cubische II, 107.
- biquadratische II, 110.
- Gruppen I, 476, 536; II, 6, 32.
- Körper II, 588, 648.
- Abgeleitete Functionen I, 52.
- Absolute Norm II, 502, 536.
- Absoluter Werth einer imaginären Zahl I, 18.
- eines Functionals II, 501.
- Abzählbare Mengen II, 745.
- Addition I, 14.
- Adjunction I, 451.
- Aehnliche Substitutionen II, 154.
- Aequivalente Functionale II, 552.
- Zahlen I, 371.
- — und Functionale im quadratischen Körper II, 610.
- Affect I, 480.
- Algebraische Functionen II, 526.
- Körper I, 455; II, 527.
- Zahlen II, 489.
- Algorithmus des grössten gemeinschaftlichen Theilers bei Zahlen I, 2.
- bei ganzen Functionen I, 34.
- Alternirende Gruppe I, 496, 600.
- von fünf Ziffern II, 138, 280.
- Function I, 496.
- Arithmetische Reihen I, 47.
- Aronhold'sche Systeme von Doppeltangenten II, 367.
- Associirte Functionale II, 510.
- Associirte Zahlen I, 586.
- Auflösung von Gleichungen durch Wurzelzeichen I, 595.
- Axen einer ternären Substitutionsgruppe II, 438.
- Basen der Functionale II, 532, 581.
- der Ideale II, 550.
- Basis einer Abel'schen Gruppe II, 33.
- eines algebraischen Körpers II, 528.
- des natürlichen Logarithmensystems II, 752.
- Basisform eines Functionals II, 535.
- von 0 II, 535.
- im quadratischen Körper II, 604, 608.
- Befreiung einer Gleichung vom zweiten Gliede I, 114.
- Bernoulli'sche Näherungsmethode der Auflösung von Gleichungen I, 341.
- Bertrand'scher Satz über die Grenzen des Index von Permutationsgruppen II, 143.
- Bezout'sches Theorem I, 161.
- Bezoutiante I, 225, 265.
- und Wurzelrealität I, 252.
- Binomischer Lehrsatz I, 42.
- Binomial-Coefficienten I, 42.
- Binäre Formen I, 189.
- lineare Substitution II, 191.
- Biquadratische Abel'sche Gleichungen II, 110.
- Biquadratische Formen I, 199.
- Gleichungen I, 119, 201, 528; II, 319.
- Kreistheilungskörper II, 101.
- Bring-Jerrard'sche Form der Gleichung fünften Grades I, 176, 233.
- Brioschi'sche Normalform der Gleichung fünften Grades I, 236.
- Brüche I, 10.
- Buchstabenrechnung I, 20.
- Budan-Fourier'sches Theorem I, 299.
- Canonische Form der ternären cubischen Form II, 332.
- Cardanische Formel I, 116.
- Cartesischer (Harriot'scher) Lehrsatz über die Zahl der reellen Wurzeln I, 308.
- Casus irreducibilis der cubischen Gleichungen I, 608.
- Cayley'scher Ausdruck der Cardanischen Formel I, 118.
- Charaktere einer Abel'schen Gruppe II, 44.
- Charakteristik eines Functionensystems I, 285.
- Classen von Functionalen II, 553.
- Idealen II, 553.
- quadratischen Formen I, 400.
- quadratischen Irrationalzahlen I, 383.
- Classenzahl eines algebraischen Körpers II, 554.
- im Körper der achten Einheitswurzeln II, 717.
- Classenzahlformel II, 702.
- im Kreistheilungskörper II, 705.
- im reellen Kreistheilungskörper II, 711.
- im Körper der 2^n -ten Einheitswurzeln II, 719.
- Classenzahlfactoren II, 716.
- Classenzahlfactor A II, 722.
- B II, 726.
- Commutative Gruppen I, 476; II, 6.
- Commutative Normaltheiler einer metacyklischen Gruppe II, 27.
- Complexe von Doppeltangenten II, 357.
- Complexe Wurzeln (ihre Eingrenzung) I, 292.
- Zahlen I, 18.
- von Gauss I, 585.
- Complexpaare, Complextripel II, 363.

- Composition in einer Gruppe II, 3.
- der Theile II, 12.
- quadratischer Irrationalzahlen II, 613.
- von Permutationen I, 474.
- von Substitutionen I, 470.
- linearer Substitutionen II, 153.
- Compositionsreihe einer Gruppe II, 17.
- Configuration der ternären Substitutionsgruppe 168sten Grades II, 451.
- Congruenz der Zahlen I, 358, 368; II, 539.
- Congruenzen ersten Grades I, 368.
- in algebraischen Körpern II, 542.
- Congruenzgruppe II, 250.
- Congruenzkörper II, 245.
- zweiten Grades II, 259.
- Congruenzwurzeln I, 426.
- Conjugirte Functionen I, 505.
- Gruppen I, 506; II, 10.
- Körper I, 460; II, 493.
- Logarithmen II, 672.
- Pole einer linearen Substitutionsgruppe II, 201.
- Constanz der Indexreihe II, 18.
- Contragrediente Gruppen II, 480.
- Transformationen II, 157, 478.
- Contravarianten II, 480.
- Covarianten I, 187.
- der ternären Formen II, 327.
- der ternären cubischen Formen II, 333.
- Cubische Abel'sche Gleichungen II, 107.
- Formen, binäre I, 192.
- Formen, ternäre II, 331.
- Gleichungen I, 116, 522.
- trigonometrische Lösung I, 349.
- Kreistheilungskörper II, 93.
- Curven, algebraische II, 324.
- Cyklische Functionen I, 531, 538.
- Gleichungen I, 538.
- Gruppen I, 476.
- linearer Substitutionen II, 209.
- Cyklische Gruppen im Congruenzkörper II, 269, 275.
- Permutationen I, 476, 493.
- Dedekind'sche Ideale II, 547.
- Dedekind'scher Satz über die Körperdiscriminante II, 578.
- Derivirte Functionen I, 51.
- Derivirte eines Productes I, 54.
- von Functionen mehrerer Veränderlichen I, 59.
- Determinanten I, 68.
- geränderte I, 81.
- aus Unterdeterminanten I, 97.
- Determinante eines Systems linearer Gleichungen I, 84.
- einer quadratischen Form I, 180.
- Dichte Mengen I, 4.
- Diedergruppe II, 210.
- im Congruenzkörper II, 276.
- Differentialquotienten I, 54, 60.
- Differenzen I, 46.
- Differenzenproduct der n -ten Einheitswurzeln I, 423.
- Dirichlet'scher Satz über die Einheiten II, 670.
- Discrete Mengen I, 4.
- Discriminante I, 150.
- der cubischen Form I, 37, 153, 193.
- der biquadratischen Form I, 155, 200.
- der quadratischen Irrationalzahlen I, 378; II, 602.
- der Kreistheilungsgleichung für einen Primzahlgrad I, 421.
- einer algebraischen Curve II, 325.
- eines algebraischen Körpers II, 529.
- des Kreistheilungskörpers II, 619, 643.
- Discriminanten in einem algebraischen Körper II, 528.
- Discriminantenfläche I, 249.
- Division von Zahlen I, 1.
- ganzer Functionen I, 28.
- Divisoren einer Abel'schen Gruppe II, 48.
- einer Gruppe I, 476, 501; II, 7.
- Drehungen II, 186.
- Drehungsgruppe II, 189.
- Dreieckscoordinaten II, 322.
- Doppelpunkte einer Curve II, 326.
- Doppeltangenten II, 327.
- einer Curve vierter Ordnung II, 351.
- Durchschnitt von Gruppen I, 510; II, 9.
- Eigentliche und uneigentliche Aequivalenz I, 371.
- Eigentliche und uneigentliche orthogonale Substitutionen II, 195.
- Einfache Gruppen I, 511; II, 136.
- 60sten Grades II, 138.
- Abel'sche Körper II, 649.
- Einfachheit der alternirenden Gruppe I, 600.
- Congruenzgruppen II, 254.
- Einheit einer Gruppe II, 5.
- Einheiten I, 399.
- im Körper $R(i)$ I, 586.
- in algebraischen Körpern II, 510.
- im reellen Kreistheilungskörper II, 645.
- im Körper der achten Einheitswurzeln II, 718.
- unabhängige II, 677.
- Fundamentalsystem II, 682.
- Einheitswurzeln I, 114, 408.
- dritte I, 118.

- primitive I, 411.
- in den Kreistheilungskörpern II, 638.
- im Congruenzkörper II, 260.
- Elimination aus linearen Gleichungen I, 87.
- aus höheren Gleichungen I, 157, 159.
- aus mehreren Gleichungen I, 161.
- Endgleichung I, 157.
- Endliche Gruppen II, 4.
- linearer Substitutionen II, 195.
- Endlichkeit des Invariantensystems einer linearen Gruppe II, 169.
- Entgegengesetzte Elemente einer Gruppe II, 5.
- Euler's Theorem über homogene Functionen I, 62.
- Exponentensystem von Einheiten II, 679.
- Exponentensystem von Zahlen II, 685.
- Exponentialfunctionen II, 752.
- Factoren ganzer Functionen I, 39, 103.
- der natürlichen Primzahlen in algebraischen Körpern II, 576.
- Fermat'scher Lehrsatz I, 427; II, 55.
- im Congruenzkörper II, 247.
- in algebraischen Körpern II, 544.
- Formen I, 58.
- Formenproblem der linearen Substitutionsgruppe II, 175.
- Formensystem der cubischen Form I, 196.
- der biquadratischen Form I, 203, 206.
- Functionen, ganze I, 23.
- Zerlegung in lineare Factoren I, 103.
- Zerlegung in Primfunctionen I, 164, 452; II, 495.
- homogene I, 56.
- in einem Körper I, 452; II, 520.
- Functionencongruenzen II, 243.
- Functional determinanten I, 185.
- Functionale II, 499.
- Functionalclassen II, 552.
- Frobenius'sche Sätze über Gruppen II, 129, 134.
- Fundamentalsatz der Algebra I, 121, 127, 296.
- Fundamentalsysteme von Einheiten II, 681.
- von Normaleinheiten II, 731.
- Galois'sche Gruppe I, 477, 511; II, 588.
- Resolventen I, 467.
- Körper I, 465; II, 588.
- Ganze Functionen von einer Veränderlichen I, 23.
- von mehreren Veränderlichen I, 24.
- in einem Körper II, 520.
- algebraische Zahlen II, 491.
- Functionale II, 504.
- Gauss'sche Summen I, 575.
- Gebrochene Functionen I, 32.
- Geordnete Mengen I, 4.
- Gewicht einer Invariante I, 187.
- Gitter II, 561.
- Gleichungen I, 101.
- lineare homogene I, 81.
- lineare unhomogene I, 89.
- dritten Grades I, 116, 118, 522.
- vierten Grades I, 119, 201, 528.
- fünften Grades I, 233, 621; II, 404.
- siebenten Grades II, 476, 481.
- Grad einer Gruppe I, 472, 475; II, 4.
- eines Elementes einer Gruppe II, 10.
- einer Permutation I, 500.
- eines Primideals und Primfunctionals II, 516.
- Gräffe'sche Methode der genäherten Auflösung einer Gleichung I, 344.
- Grenzen I, 121.
- Grösster gemeinschaftlicher Theiler von Zahlen I, 2.
- von ganzen Functionen I, 34.
- von Gruppen I, 510.
- von Functionalen II, 512, 519.
- Grösster Normaltheiler einer Gruppe II, 17.
- Grundcurve der Gruppe G_{168} II, 456.
- Grundformen der Polyedergruppen II, 205.
- cyclischen Gruppen II, 210.
- Diedergruppen II, 210.
- Tetraedergruppe II, 214.
- Octaedergruppe II, 216, 218.
- Ikosaedergruppe II, 221, 230.
- Grundideal II, 579, 593.
- Grundzahl eines Körpers II, 529.
- Gruppe (allgemein) II, 3.
- der Doppeltangentengleichung II, 380.
- der Tripelgleichungen II, 344.
- des Tetraeders II, 212.
- des Octaeders II, 216.
- des Ikosaeders II, 220.
- einer Gleichung I, 477.
- eines Normalkörpers II, 588.
- der Kreistheilungskörper II, 68.
- eines Ideals im Normalkörper II, 589.
- der Idealclassen II, 557.
- 168sten Grades II, 282, 433.
- Gruppen, Abel'sche I, 476, 536; II, 6.
- endliche II, 4.
- von Permutationen I, 475.
- von Substitutionen I, 472.
- vom Grade p^n II, 127.
- vom Grade pq II, 141.
- linearer Substitutionen II, 152.
- orthogonaler Substitutionen II, 184.
- linearer gebrochener Substitutionen II, 189, 195.

- Gruppencharaktere II, 44.
 Gruppentafel II, 115.
 Halbmetacyklische Gruppen I, 616.
 Hauptaxen einer ternären linearen Substitution II, 441.
 — der Gruppe G_{168} II, 444.
 Hauptgleichung fünften Grades I, 175, 230.
 Hauptreihe II, 24.
 Hauptunterdeterminanten I, 256.
 Hermite's Lösung des Sturm'schen Problems I, 280.
 Hesse'sche Curve II, 330.
 — Determinante I, 186.
 Hesse-Cayley'sche Bezeichnung der Doppeltangenten II, 369.
 Hilbert'scher Satz II, 165.
 Homogene Functionen I, 56.
 Ideale II, 547.
 Ideale Zahlen nach Kummer II, 551.
 Identische Gruppe I, 496.
 — Substitution II, 152.
 Ikosaedergleichung II, 232, 418.
 Ikosaedergruppe II, 220, 279.
 Ikosaederinvarianten II, 232.
 Ikosaederresolventen II, 422, 426.
 Imaginäre Zahlen I, 17.
 Imaginäre Form der linearen Congruenzgruppe II, 266.
 Imaginärer Congruenzkörper zweiten Grades II, 259.
 Imaginäre quadratische Irrationalzahlen I, 379.
 Imprimitive Gruppen I, 483, 516.
 — Körper I, 460, 483.
 Index einer Invariante II, 163.
 — eines Theilers einer Gruppe I, 502; II, 8.
 Indexmodul II, 61.
 Indexreihe einer Gruppe II, 17.
 Indices I, 431.
 — der Elemente einer Gruppe II, 44.
 — nach einer ungeraden Primzahlpotenz II, 54.
 — nach einer Potenz von 2 II, 58.
 Invarianten I, 186.
 — einer endlichen linearen Substitutionsgruppe II, 161.
 — absolute und relative II, 162, 177.
 — im weiteren Sinne II, 179.
 — der ternären Formen II, 328.
 — der Curven dritter Ordnung II, 337.
 — der Gruppe G_{168} II, 453, 461.
 Invariantencurven II, 454.
 Inverse Substitution II, 155.
 Irrationale Verhältnisse I, 10.
 — Zahlen I, 12, 370.
 Irreducibilität I, 453.
 — reiner Gleichungen I, 607.
 — der Kreistheilungsgleichung I, 417; II, 768.
 Isomorphe Gruppen I, 477; II, 6.
 Isomorphismus (mehrstufiger) II, 15.
 Jacobi's Abschätzung der Zahl der Wurzeln zwischen zwei Grenzen I, 311.
 Jordan'scher Satz über zusammengesetzte Gruppen II, 18.
 Kettenbrüche I, 358.
 — für äquivalente Zahlen I, 374.
 Ketten von Hauptunterdeterminanten I, 257.
 — Sturm'sche I, 272.
 Kleinstes gemeinschaftliches Vielfaches von Zahlen I, 3.
 — von Functionalen II, 519.
 — von Gruppen II, 29.
 Körper I, 449; II, 493.
 Kugelfunctionen I, 273.
 Kummer'sches Theorem über die Resolventen II, 632.
 Kreistheilungsgleichung I, 422, 554.
 Kreistheilungskörper II, 67.
 — von gegebener Gruppe II, 79.
 — vom Primzahlpotenzgrad II, 617.
 Kreistheilungstheorie I, 408, 554.
 Krystallographische Gruppen II, 241.
 Lagrange'scher Satz über Functionen, die die Permutationen einer Gruppe gestatten I, 508.
 Laguerre'sche Sätze über Gleichungen mit nur reellen Wurzeln I, 322.
 Legendre'sches Symbol I, 441.
 Lineare Congruenzgruppen I, 611; II, 250, 302.
 — homogene II, 303.
 — reelle II, 261.
 — imaginäre Form II, 266.
 — vom Grade 168 II, 282.
 — binäre für den Modul 3 II, 305.
 — ternäre für den Modul 2 II, 306.
 Lineare gebrochene Substitutionen II, 189.
 Lineare Functionen I, 30.
 Lineare Gleichungen I, 81.
 Lineare Transformation I, 178.
 Lineare Substitutionen I, 178, 371; II, 151.
 Lüroth'scher Satz II, 404.
 Mannigfaltigkeit I, 4.
 Matrix I, 82.
 Menge I, 4.
 Messbare Menge I, 8.
 Metacyklische Gleichungen I, 597; II, 292.
 — vom Primzahlgrad I, 609.
 — fünften Grades I, 621, 648.
 — sechsten Grades II, 296.

- achten Grades II, 314.
- neunten Grades II, 305.
- Metacyklische Gruppen I, 598; II, 27.
- Functionen I, 617, 635.
- Minimalbasis eines Körpers II, 529.
- des Kreistheilungskörpers II, 620.
- eines quadratischen Körpers II, 603.
- Minimum I, 122.
- einer quadratischen Form II, 559.
- der Grundzahl eines Körpers II, 569.
- Modul I, 358.
- Multiplicative Substitutionen II, 152.
- Multiplication von Zahlen I, 14.
- von Determinanten I, 92.
- trigonometrischer Functionen I, 433.
- Näherungsbrüche eines Kettenbruches I, 362.
- Näherungsmethode zur Berechnung von Gleichungswurzeln durch die regula falsi I, 331.
- zur Berechnung von Gleichungswurzeln von Daniel Bernoulli I, 341.
- Graffe I, 344.
- Newton I, 335.
- durch Kettenbrüche I, 401.
- Näherungsmethode zur Auflösung trinomischer Gleichungen I, 352.
- Natürliche Irrationalitäten I, 516.
- Nebengruppen I, 502; II, 8.
- Negative Zahlen I, 16.
- Neunte Einheitswurzeln I, 582.
- Newton'sche Formeln für die Potenzsummen I, 142.
- Newton'sche Regel für die Wurzelabschätzung I, 305.
- Nichtmetacyklische Gleichungen I, 603.
- Norm I, 461; II, 494, 498.
- absolute II, 502, 538.
- der Gauss'schen complexen Zahlen I, 586.
- eines Ideals II, 551.
- eines Körpers I, 465.
- einer quadratischen Irrationalzahl I, 377.
- Normaleinheiten im Kreistheilungskörper II, 729.
- Normalformen der linearen Substitutionsgruppen II, 181.
- Normalgleichung I, 465.
- Normalkörper I, 464; II, 588.
- Normaltheiler einer Gruppe I, 511; II, 11.
- Null I, 16.
- Obere Grenze für die Wurzeln I, 316.
- Octaedergruppe II, 216.
- im Congruenzkörper II, 277.
- Orthogonale Substitution II, 184.
- Partialdiscriminante II, 597.
- Partialgrundideal II, 585, 597.
- Partialnorm II, 584.
- Partialspar II, 585.
- Partialresolventen I, 512.
- Pell'sche Gleichung I, 395.
- Periode einer Permutation I, 500.
- Perioden der Kreistheilung I, 557, 579; II, 74.
- der Wurzeln einer cyklischen Gleichung I, 545.
- der reducirten Zahlen I, 388.
- Periodische Kettenbrüche I, 387.
- Permutationen I, 64, 473, 500.
- ihre analytische Darstellung I, 613; II, 299.
- erster und zweiter Art I, 65, 496.
- Permutationsgruppen I, 475, 489; II, 117.
- 168sten Grades von sieben Ziffern II, 473.
- Polaren I, 188.
- Pole linearer gebrochener Substitutionen II, 196.
- einer Gruppe II, 198.
- im Congruenzkörper II, 274.
- einer ternären Gruppe II, 438.
- Polyedergruppen II, 202.
- der zweiten Art II, 234.
- im Congruenzkörper II, 273.
- Polynomialcoefficienten I, 51.
- Polynomischer Lehrsatz I, 50.
- Positive Einheiten im Kreistheilungskörper II, 742.
- Potenzreste I, 430.
- Potenzsummen I, 140.
- Primäre Theiler eines Kreistheilungskörpers II, 71.
- einer Abel'schen Gruppe II, 72.
- Primfactoren der Zahlen eines algebraischen Körpers II, 523.
- der natürlichen Primzahlen II, 576.
- der Kreistheilungsresolventen II, 635.
- Primfunctionale II, 515, 576.
- relative II, 514.
- Primideale II, 550.
- im quadratischen Körper II, 604.
- im relativ normalen Körper II, 588.
- in den Theilern eines Normalkörpers II, 599.
- in den Kreistheilungskörpern II, 619, 622.
- im reellen Kreistheilungskörper II, 643.
- Primitive Congruenzwurzeln I, 428; II, 546.
- Einheitswurzeln I, 410.
- Functionen I, 25; II, 497.
- Wurzeln von Primzahlen I, 429.
- von Primzahlquadraten II, 57.
- von Primfunctionalen II, 546.
- von Primidealen II, 591.
- eines Congruenzkörpers II, 248.
- Primitive und imprimitive Charaktere in Kreistheilungskörpern II, 720.

- Primitive Gruppen I, 484.
- Primitive Körper I, 463.
- Primitive Formenprobleme II, 180.
- Primzahlen I, 1.
 - relative I, 359.
 - im Körper $R(i)$ I, 587.
 - im Körper der dritten Einheitswurzeln I, 593.
- Quadrate im Congruenzkörper II, 248.
- Quadratische Formen I, 179.
 - Gleichungen I, 116.
 - Irrationalzahlen I, 377.
 - Reste I, 444.
 - Körper II, 601.
- Quadratur des Kreises II, 760.
- Rationale Wurzeln einer Gleichung I, 403.
- Rationale Zahlen I, 12.
- Rationales Verhältniss I, 10.
- Rationalitätsbereich I, 452.
- Raum von n Dimensionen II, 560.
- Realität der Wurzeln I, 241.
 - bei quadratischen und cubischen Gleichungen I, 243.
 - bei biquadratischen Gleichungen I, 246.
 - bei cyklischen Gleichungen I, 551.
 - bei metacyklischen Gleichungen I, 647.
 - der Doppeltangenten einer Curve vierter Ordnung II, 391.
- Realitätsbedingungen der orthogonalen Gruppe II, 193.
- Realitätsverhältnisse der Wendepunkte einer Curve dritter Ordnung II, 340.
 - bei Tripelgleichungen II, 348.
- Rechenoperationen I, 1.
- Rechnen mit ganzen Functionen I, 24.
 - mit Zahlen I, 14.
- Reciprocitätsgesetz der quadratischen Reste I, 443.
- Reducible und irreducible Functionen I, 453.
 - nach einem Primzahlmodul II, 243.
- Reducible und irreducible Gleichungen I, 404, 482.
- Reducirte Zahlen I, 380, 384.
 - Einheiten II, 680.
- Reelle Kreistheilungskörper II, 641.
- Reelle Radicale I, 606.
- Regula falsi I, 334.
- Reguläre Körper II, 188.
- Regulator eines Systems von Einheiten II, 678, 729.
 - des Körpers II, 682.
- Reine Gleichungen I, 109.
- Reihen II, 694.
- Relative Primzahlen I, 2.
 - Primfunctionale II, 514.
- Relativnorm II, 584.
- Relativspur II, 585.
- Resolventen I, 511.
 - der biquadratischen Gleichung I, 120.
- Resolventen der Compositionsreihe II, 289.
 - der Gleichungen siebenten Grades II, 476.
 - der Gleichungen achten Grades II, 308.
 - der Gruppe G_{168} II, 466, 473.
 - der Ikosaedergleichung II, 419.
 - in der Kreistheilung I, 564; II, 63, 651.
 - von Lagrange I, 542.
 - bei metacyklischen Gleichungen I, 631.
 - mit einem Parameter II, 404.
- Rest der Division von ganzen Functionen I, 28.
- Restsystem I, 359; II, 541.
- Resultanten I, 156.
- Resultante zweier quadratischer Functionen I, 36, 158.
- Rolle's Theorem über die Anzahl der reellen Wurzeln I, 319.
- Säculargleichung I, 276.
- Schlusszahlen eines Kettenbruches I, 361.
- Schnitt I, 5.
- Siebener-Systeme von Doppeltangenten II, 367.
- Siebzeck I, 568.
- Singulare Punkte einer Curve II, 325.
- Spur I, 461; II, 494.
- Steiner'sche Complexe von Doppeltangenten II, 357.
- Stetigkeit I, 5.
 - ganzer Functionen I, 105.
 - der Wurzeln I, 132.
- Sturm'sche Functionen I, 279.
 - Ketten I, 271.
- Sturm'sches Problem I, 270.
- Substitution, lineare I, 92, 372; II, 151.
 - der Verhältnisse II, 158.
- Substitutionen eines Normalkörpers I, 468; II, 588.
- Substitutionsdeterminante I, 92, 178.
- Sylow'sche Sätze II, 121, 125.
- Symmetrische Determinanten I, 69.
 - Functionen I, 138, 144, 147.
 - Grundfunctionen I, 139.
 - Gruppe I, 492.
- Symmetrische Gruppe, ihre Normaltheiler I, 602.
- Szygetische und azygetische Systeme von Doppeltangenten II, 362.
- Complexe von Doppeltangenten II, 366.
- Tangenten einer Curve II, 326.
- Taylor'sche Entwicklung I, 59.
- Ternäre Formen II, 322.
 - lineare Gruppen vom Grade 168 II, 433.

- Congruenzgruppe vom Grade 168 II, 475.
- Tetraedergruppe II, 212.
- im Congruenzkörper II, 276.
- Theilbarkeit ganzer Functionen I, 32.
- ganzer Functionale II, 509.
- ganzer Zahlen II, 510.
- Theiler von ganzen Zahlen I, 1.
- von ganzen Zahlen, grösster gemeinschaftlicher I, 359.
- ganzer Functionen I, 27; II, 497.
- ganzer Functionen, grösster gemeinschaftlicher I, 34.
- einer Gruppe I, 476, 501; II, 7.
- der Ikosaedergruppe II, 227.
- eines Körpers I, 450.
- der linearen Congruenzgruppe II, 271.
- Theilerfremde Zahlen I, 2, 359.
- Functionen I, 35.
- Functionale II, 514.
- Theilnenner eines Kettenbruches I, 361.
- Theilung des Winkels I, 435.
- Totalresolventen I, 512.
- Trägheitsgesetz quadratischer Formen I, 183, 255.
- Transcendente Functionen zur Lösung der Ikosaedergleichung II, 429.
- Transcendente Zahlen II, 745.
- Transcendenz der Zahl e II, 751.
- der Zahl π II, 756.
- Transformation einer Gruppe I, 506.
- der quadratischen Form in eine Summe von Quadraten I, 181.
- von Formen n -ten Grades I, 185.
- der cubischen Gleichung I, 219.
- Transformation der Gleichung fünften Grades I, 230.
- Transformirte Substitutionen II, 156.
- Transitive und intransitive Gruppen I, 482, 506.
- Permutationsgruppe vom Index 6 von sechs Ziffern I, 628.
- Transponirte Substitutionen II, 156.
- Transpositionen I, 65, 492.
- Trigonometrische Lösung reiner Gleichungen I, 111.
- cubischer Gleichungen I, 349.
- Trinomische Gleichungen I, 352.
- Tripelgleichungen II, 342.
- Tripelsysteme II, 310.
- Tschirnhausen-Transformation I, 170, 210.
- der cubischen Gleichung I, 219.
- Umkehrbare Perioden I, 391.
- Unbekannte I, 20.
- Unbestimmte Gleichungen I, 365.
- Unendliche Wurzeln einer Gleichung I, 136.
- Unendlichkeit ganzer rationaler Functionen I, 104.
- Unicursalkurven II, 416.
- Unterdeterminanten I, 72.
- höhere I, 77.
- complementäre I, 79.
- Unzählbare Mengen II, 748.
- Ursprüngliche Functionen I, 25.
- Variable in der Körpertheorie II, 499.
- Verhältnisse I, 10.
- Verwandte Zahlen und Functionale II, 631.
- Volles Restsystem I, 359; II, 541.
- Vollständige Systeme von Doppeltangenten II, 367.
- Volumen II, 561, 690.
- Vorzeichenwechsel ganzer Functionen I, 107.
- Wendepunkte II, 326.
- Wendetangenten II, 326.
- einer Curve dritter Ordnung II, 331.
- Wilson'scher Lehrsatz I, 428.
- Winkeltheilung I, 551, 609.
- Würfelverdoppelung I, 609.
- Wurzeln von Gleichungen I, 101.
- von Gleichungen ungeraden Grades I, 109.
- von reinen Gleichungen I, 109.
- von metacyklischen Gleichungen I, 638.
- rationale I, 403.
- Zahl I, 1, 12.
- der Glieder einer homogenen Function I, 58.
- der Permutationen I, 64.
- Zahlclassen nach einem zusammengesetzten Modul II, 60.
- Zahlenreihen I, 15.
- Zahlkörper I, 449; II, 527.
- Zeichenwechsel und Zeichenfolge I, 262.
- Zerlegbare und unzerlegbare Functionen mehrerer Variablen I, 164.
- Zerlegung ganzer Functionen in lineare Factoren I, 102.
- von Gruppen in Nebengruppen I, 502; II, 8.
- nach zwei Theilern II, 120.
- Zusammengesetzte Abel'sche Körper II, 649.
- Zusammensetzung linearer Substitutionen I, 372; II, 153.
- von Substitutionen eines Normalkörpers I, 470.
- von Permutationen I, 473.
- Zweiseitige Zahlen I, 390.

Berichtigungen zum ersten Bande.

Seite 93, Zeile 6 v. u.	lies $B_n^{(0)}$ statt $B^{(0)}$.
117, Formel (10)	lies $\sqrt{\frac{p}{2} + \sqrt{R}}$ statt $\sqrt{-\frac{p}{2} + \sqrt{R}}$.
158, Formel (14) rechts	m und n zu vertauschen.
172, Formel (14)	lies $n - 1$ statt $n + 1$.
185, Zeile 9 v. o.	lies ψ' statt ψ .
190, Zeile 11 v. u.	lies a'_1 statt $(n - 1)a'_1$.
194, Zeile 7 v. u.	lies $+9$ statt -9 .
200, Zeile 7 v. u.	lies §. 61 statt §. 67.
202, Zeile 3 v. u.	lies u statt v_i (in beiden Formeln).
213, Zeile 6 v. u.	lies $\Phi(r, k)$ statt $\Phi(r, k)$.
221, Zeile 12 v. u.	lies $\frac{2}{9}$ statt $\frac{2}{3}$.
222, Zeile 4, 5 v. u.	lies $+q_0 - q_0$ statt $-q_0 + q_0$.
233, Zeile 4, 7 v. o.	lies $\frac{1}{5}D$ statt $5D$.
236, Zeile 12 v. o.	lies $5c^2$ statt $-5c^2$.
251, Zeile 10 v. o.	lies $-\sqrt{3}$ statt $\sqrt{3}$.
268, Zeile 5 v. u.	lies $\frac{1}{5}D$ statt D .
282, Formel (2)	lies f_5 statt f .
318, Zeile 2 v. u.	lies $F(z)$ statt $F(x)$.
332, Formel (5)	lies $f(\beta)-$ statt $f(\beta)+$.
334, Zeile 6 v. u.	lies 0,00164 statt 0,0164.
344, Zeile 6 v. u., Formel	lies $a_n > \varphi(a_n)$ und $\varphi(a_n)$ statt $a_m\varphi(a_m)$ und $\varphi(a_m)$.
357, Zeile 3 v. u.	lies 6 statt 5.
378, 379, Formeln (13), (14)	a_1, b_1, c_1 sind durch $\pm a_1, \pm b_1, \pm c_1$ zu ersetzen, und das Zeichen ist so zu bestimmen, dass q positiv wird.
402, Zeile 6, 7 v. u.	$a_4 = 1$ und $a_3 = 2$ sind zu vertauschen.
—, Zeile 4 v. u.	lies 9083 statt 9183.
419	Hierzu vergleiche man den I. Nachtrag zum zweiten Bande.
423, Zeile 15 v. o.	lies $\frac{(n-1)(n-2)}{2}$ statt $\frac{n-1}{2}$.
—, Zeile 24 v. o.	ist zu lesen $\frac{1}{2} \left(\frac{(n-1)(n-2)}{2} - \frac{n-1}{2} \right) = \frac{(n-1)(n-3)}{4} \equiv 0 \pmod{2}$.
423, Zeile 3 v. u.	lies $(-1)^{\frac{(n-1)(n-3)}{4}} = +1$ statt $(-1)^{\frac{n-1}{2}}$.
424, Formel (14)	lies $P = i^{\frac{n-1}{2}} n^{\frac{n-3}{2}} \sqrt{n}$.
436, Zeile 3, 22 v. o.	lies $\frac{m}{n}$ statt n .
482, Zeile 8 v. u.	transitiv und intransitiv sind zu vertauschen.
502, Zeile 18 v. o.	lies n_1 statt n .
504, Zeile 9 v. u.	lies k_{q-1} statt $k_{\nu-1}$.
514, Zeile 5 v. u.	lies $\mathfrak{g}_1$ statt $\mathfrak{G}_1$.
531, Zeile 11 v. o.	lies y_1 statt y'_1 .
540, Formel (10)	lies $\gamma e - 1$ statt $\gamma e_1 - 1$.
544, Zeile 15 v. o.	lies $mB_k = \lambda^{-1}(\varepsilon, a)^k (\varepsilon h, a)^k (\varepsilon h^2, a)^k \dots$.
—, Zeile 23 v. o.	lies e^2 statt e .
551, Zeile 15 v. o.	lies a^k statt (ck) .
592, Zeile 8 v. u.	lies: die nur erfüllt ist für $b = 0, a = \pm 1$ oder $a = 0, b = \pm 1$ oder $a = b = \pm 1$.
612, Zeile 12 v. o.	lies $1 - a$ statt $a - b$.
618, Zeile 1 v. u.	lies c_1 statt C_1 .
623, Zeile 6 v. u.	lies a_6 statt a_G .
636, Zeile 18, 21 v. o.	lies $-g^{n-1} + 1$ statt $g^{n-1} - 1$.
639, Zeile 10, 27 v. o.	lies $n - 2, n - 3$ statt $n - 1, n - 2$.

641, Zeile 1 v. o.	lies (6) statt (5).
646, Zeile 11 v. o.	lies rational in $R(t_0)$ statt rational.
—, Zeile 14, 19, 22, 26 v. o.	lies $R(t_0)$ statt R .
o.	
—, Zeile 17, 18 v. o.	von “Alle Grössen” an zu streichen.
—, Zeile 1, 2 v. u.	von “die anderen” an zu streichen.
653, Zeile 4 v. o.	lies $-A_2rq$ statt $+A_2rq$.
—, Zeile 5 v. o.	lies $+A_2q'$ statt $-A_2q'$.

Berichtigungen zum zweiten Bande.

Seite 15, Zeile 19 v. o.	lies N statt P .
16, Zeile 12, 13 v. o.	P und Q sind zu vertauschen.
21, Zeile 19 v. o.	lies (17) statt (13).
26, Zeile 17 v. o.	lies §. 6, 4 statt §. 6, 2.
569, Zeile 5 v. u.	im Exponenten lies $n - r$ statt $\mu - r$.
592, Zeile 6, 3 v. u.	lies $\gamma^{p^{-1}}$ statt $\gamma^{p^{r-1}}$.

Erster Abschnitt.

Die elliptischen Integrale.

§ 1. Definition der elliptischen Integrale.

Wenn die systematische Darstellung der Integralrechnung bis zu dem Punkte gelangt ist, wo algebraische Integrale mit der Quadratwurzel aus einer Funktion ersten oder zweiten Grades auf Integrale rationaler Funktionen zurückgeführt werden, so tritt an dieser Stelle dem Lernenden eine Schranke entgegen, die er mit den ihm bis dahin zu Gebote stehenden Hilfsmitteln nicht zu übersteigen imstande ist. Das Streben nach einer Erweiterung der Hilfsmittel, um auch noch die nächste Klasse von Integralen der Forschung zugänglich zu machen, ist, wie es historisch der Anlaß gewesen, zu einem eingehenderen Studium der elliptischen Integrale und zur Einführung der elliptischen Funktionen, auch der naturgemäße und verständlichste Ausgangspunkt für den, der in die Theorie dieser Funktionen zuerst eingeführt werden soll. Es soll daher auch unsere nächste Aufgabe sein, uns mit den elliptischen Integralen und ihren wichtigsten Eigenschaften bekannt zu machen.

Die Definition eines elliptischen Integrals, von der wir ausgehen wollen, ist die folgende: Es bedeute $f(x)$ eine ganze rationale Funktion dritten oder vierten Grades mit vier verschiedenen Wurzeln

$$f(x) = a_0x^4 + 4a_1x^3 + 6a_2x^2 + 4a_3x + a_4, \quad (1)$$

worin a_0 und a_1 nicht beide zugleich verschwinden; es sei ferner $\Phi(x, y)$ eine beliebige ganze oder gebrochene rationale Funktion der beiden Argumente x, y . Dann ist

$$\int \Phi(x, \sqrt{f(x)}) dx$$

das allgemeine elliptische Integral und

$$\Phi(x, \sqrt{f(x)}) dx$$

das allgemeine elliptische Differential. Es läßt sich nun aber dies allgemeine Integral und Differential auf wesentlich einfachere zurückführen. Zunächst läßt sich Φ in die Form setzen:

$$\frac{A + B\sqrt{f(x)}}{C + D\sqrt{f(x)}},$$

worin A, B, C, D ganze rationale Funktionen von x sind, und indem man diesen Bruch mit $C - D\sqrt{f(x)}$ erweitert, in die Form

$$\Psi(x) + \frac{\Phi(x)}{\sqrt{f(x)}},$$

worin $\Psi(x)$ und $\Phi(x)$ ganze oder gebrochene rationale Funktionen von x sind, nämlich

$$\Psi(x) = \frac{AC - BDf(x)}{C^2 - D^2f(x)},$$

$$\Phi(x) = \frac{(BC - AD)f(x)}{C^2 - D^2f(x)}.$$

Wir lassen nun das rationale Integral

$$\int \Psi(x) dx,$$

das auf Logarithmen und algebraische Funktionen führt, außer Betracht, und befassen uns nur noch mit dem elliptischen Integral

$$\int \frac{\Phi(x) dx}{\sqrt{f(x)}} \quad (2)$$

oder dem entsprechenden elliptischen Differential

$$\Phi(x) \frac{dx}{\sqrt{f(x)}}. \quad (3)$$

Es ist bisweilen nützlich, dies Differential in der homogenen Form zu betrachten; zu diesem Ende setzen wir für x das Verhältnis zweier Variablen $x : y$, und demnach für dx

$$\frac{y dx - x dy}{y^2}.$$

Ist dann

$$f(x, y) = a_0 x^4 + 4a_1 x^3 y + 6a_2 x^2 y^2 + 4a_3 x y^3 + a_4 y^4,$$

und $\Phi(x, y)$ eine homogene Funktion 0ter Ordnung, so erhält unser elliptisches Differential die Gestalt

$$\Phi(x, y) \frac{y dx - x dy}{\sqrt{f(x, y)}}. \quad (4)$$

Die Aufgabe, die uns nun zunächst beschäftigen wird, ist eine doppelte: Es soll durch Einführung neuer Veränderlicher das Differential

$$\frac{dx}{\sqrt{f(x)}} \quad \text{oder} \quad \frac{y dx - x dy}{\sqrt{f(x, y)}} \quad (5)$$

in ein anderes von derselben Form transformiert werden, worin aber die Funktion unter dem Quadratwurzelzeichen möglichst vereinfacht und besonders von einer möglichst kleinen Zahl von Parametern abhängig gemacht wird (§§ 3, 4, 5). Es soll zweitens das allgemeine Differential (3) oder (4) in andere ähnliche zerlegt werden, in welchen die Funktion $\Phi(x)$ oder $\Phi(x, y)$ möglichst einfach ist (§ 12).

Die Funktion $f(x)$ läßt sich in lineare Faktoren zerlegen (Bd. I, § 33). Wir setzen demnach auch

$$f(x) = a_0(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)(x - x_4).$$

Denken wir uns die Größen $x, x_1, x_2, \dots$ als Abszissen von Punkten auf eine gerade Linie von einem beliebigen Nullpunkte aus aufgetragen, die positiven nach der einen, die negativen nach der anderen Seite (z. B. positiv nach rechts, negativ nach links), so stellen die Differenzen $x - x_1, x - x_2, x - x_3, x - x_4$ die Entfernungen des Punktes x von x_1, x_2, x_3, x_4 dar, und zwar positiv gerechnet, wenn x nach der positiven Seite von $x_1, x_2, \dots$ liegt. In demselben Sinne ist $x_2 - x_1$ die Entfernung des Punktes x_2 von x_1 usf.

Wir bezeichnen die Differenzen auch kürzer durch $(xx_1), (xx_2), \dots, (x_2x_1), \dots$. Wir benutzen diese Darstellungsweise aber nur zur leichteren Übersicht und schließen auch imaginäre Punkte der Geraden nicht aus.

§ 2. Doppelverhältnisse.

Das einfachste Mittel zur Vereinfachung des elliptischen Differentials stützt sich auf die lineare Transformation der Funktion $f(x)$ (Bd. I, § 67). Es mögen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ vier beliebige Konstanten bedeuten, deren Determinante

$$\alpha\delta - \beta\gamma = r \quad (1)$$

von Null verschieden ist. Wir setzen

$$x = \frac{\alpha x' + \beta}{\gamma x' + \delta}, \quad (2)$$

und nennen dies eine lineare Substitution. Deuten wir x und x' wie im § 1 als Punkte auf zwei geraden Linien L und L' , so ist durch (2) eine gegenseitig eindeutige Beziehung der Punkte von L und L' , eine Abbildung, festgelegt. Den Werten $x = \infty$ und $x' = \infty$ entsprechen die unendlich fernen Teile der Geraden, die wir ebenfalls als bestimmte Punkte betrachten. Es entspricht dann der Punkt $x' = \infty$ dem Punkt $x = \alpha : \gamma$ und der Punkt $x = \infty$ dem Punkt $x' = -\delta : \gamma$, und nur wenn $\gamma = 0$, die Substitution (2) also ganz ist, entsprechen sich die unendlich fernen Punkte auf L und L' gegenseitig.

Die Substitution (2) ändert sich nicht, wenn die vier Transformationszahlen mit demselben Faktor multipliziert werden. Die Determinante r vervielfältigt sich mit dem Quadrate dieses Faktors, und man kann daher diesen Faktor so bestimmen, daß die Determinante einen beliebig gegebenen Wert, z. B. den Wert 1 erhält.

Wendet man die Substitution (2) auf irgend zwei Punkte x_1, x_2 und die zugehörigen x'_1, x'_2 an, so ergibt sich

$$(x_1 x_2) = \frac{r(x'_1 x'_2)}{(\gamma x'_1 + \delta)(\gamma x'_2 + \delta)},$$

und wenn man ein zweites Punktepaaar x_3, x_4 und das entsprechende x'_3, x'_4 hinzunimmt:

$$(x_1 x_2)(x_3 x_4) = \frac{r^2(x'_1 x'_2)(x'_3 x'_4)}{(\gamma x'_1 + \delta)(\gamma x'_2 + \delta)(\gamma x'_3 + \delta)(\gamma x'_4 + \delta)}.$$

Vertauscht man hierin x_2 mit x_3 und bildet den Quotienten, so folgt

$$\frac{(x_1 x_2)(x_3 x_4)}{(x_1 x_3)(x_2 x_4)} = \frac{(x'_1 x'_2)(x'_3 x'_4)}{(x'_1 x'_3)(x'_2 x'_4)}. \quad (3)$$

Der Ausdruck auf der linken Seite wird das Doppelverhältnis des Punktepaares $x_1 x_4$ zu dem Punktepaaar $x_2 x_3$ genannt, und es ist also in dieser Formel der Satz enthalten:

Das Doppelverhältnis zweier Punktepaaare ist bei gleichzeitiger linearer Transformation der vier Punkte invariant.

Vier Punkte lassen sich auf sechs Arten in zwei Paare zerlegen. Setzen wir aber

$$a = (x_2 x_3)(x_1 x_4), \quad b = (x_3 x_1)(x_2 x_4), \quad c = (x_1 x_2)(x_3 x_4),$$

so besteht die Identität:

$$a + b + c = 0 \quad (4)$$

und wir erhalten die sechs Doppelverhältnisse

$$-\frac{c}{b}, \quad -\frac{a}{c}, \quad -\frac{b}{a}, \quad -\frac{b}{c}, \quad -\frac{c}{a}, \quad -\frac{a}{b}; \quad (5)$$

setzen wir das erste von ihnen $-c : b = \kappa^2$, so erhält man nach (4) die sechs:

$$\kappa^2, \quad 1 - \frac{1}{\kappa^2}, \quad \frac{1}{1 - \kappa^2}, \quad \frac{1}{\kappa^2}, \quad \frac{\kappa^2}{\kappa^2 - 1}, \quad 1 - \kappa^2. \quad (6)$$

Es sind also die sechs Doppelverhältnisse aus den vier Punkten linear durch eines unter ihnen ausgedrückt.

Wenn die x_1, x_2, x_3, x_4 untereinander permutiert werden, so werden die a, b, c untereinander permutiert und ändern ihre Vorzeichen, jedoch so, daß entweder alle drei Vorzeichen gleichzeitig geändert werden oder ungeändert bleiben. Beispielsweise geben die Transpositionen

$$\begin{aligned} (14) \text{ und } (23) & \quad \begin{pmatrix} a & b & c \\ -a & -c & -b \end{pmatrix} \\ (24) \text{ und } (31) & \quad \begin{pmatrix} a & b & c \\ -c & -b & -a \end{pmatrix} \\ (34) \text{ und } (12) & \quad \begin{pmatrix} a & b & c \\ -b & -a & -c \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Wenn x_1, x_2, x_3, x_4 reell sind, so wird $\varkappa^2$ dann und nur dann ein positiver echter Bruch, wenn $\varkappa^2$ und $1 - \varkappa^2$ positiv, also entweder a und c positiv und b negativ oder a und c negativ, b positiv ist. Dies findet statt, wenn x_1, x_2, x_3, x_4 in dieser Reihenfolge der Größe nach aufsteigend einander folgen und bei allen den Anordnungen, die daraus durch solche Permutationen entstehen, die b ungeändert lassen. Dies sind die folgenden acht:

$$\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{array}$$

Denkt man sich also x_1, x_2, x_3, x_4 in dieser Reihenfolge auf eine Kreisperipherie gesetzt, so erhält man immer dann ein positives echt gebrochenes $\varkappa^2$, wenn die x_i so der Größe nach aufeinander folgen, daß man mit einem beliebigen als kleinstem anfängt und dann auf dem Kreise entweder nach rechts oder nach links weiter zählt. Wir drücken dies so aus:

Damit $\varkappa^2$ ein positiver echter Bruch sei, müssen die Größen x_1, x_2, x_3, x_4 der Größe nach zyklisch aufeinander folgen.

§ 3. Lineare Transformation des elliptischen Differentials.

Wenn sich die beiden Punkte x_3 und x_4 einem und demselben Punkte x annähern, so nähern sich x'_3 und x'_4 dem entsprechenden Punkte x' an. Wir setzen dann $(x_3x_4) : (x'_3x'_4) = dx : dx'$ und erhalten aus (3), § 2, die Beziehung zwischen den Differentialen dx, dx' :

$$\frac{(x_1x_2) dx}{(x_1x)(x_2x)} = \frac{(x'_1x'_2) dx'}{(x'_1x')(x'_2x')}. \quad (1)$$

Ebenso ergibt sich, wenn man an Stelle von x_1, x_2 zwei andere Punkte x_3, x_4 setzt:

$$\frac{(x_3x_4) dx}{(x_3x)(x_4x)} = \frac{(x'_3x'_4) dx'}{(x'_3x')(x'_4x')}, \quad (2)$$

und wenn man multipliziert und die Wurzel zieht:

$$\frac{\sqrt{(x_1x_2)(x_3x_4)} dx}{\sqrt{(x_1x)(x_2x)(x_3x)(x_4x)}} = \frac{\sqrt{(x'_1x'_2)(x'_3x'_4)} dx'}{\sqrt{(x'_1x')(x'_2x')(x'_3x')(x'_4x')}} \quad (3)$$

also eine Transformation des elliptischen Differentials durch eine lineare Substitution:

$$x = \frac{\alpha x' + \beta}{\gamma x' + \delta}.$$

Diese Substitution ist vollkommen bestimmt, wenn zu drei beliebigen Punkten x_1, x_2, x_3 die zugehörigen Werte x'_1, x'_2, x'_3 willkürlich gegeben sind, und man erhält sie aus der Gleichheit des Doppelverhältnisses:

$$\frac{(x_1 x_2)(x_3 x)}{(x_1 x_3)(x_2 x)} = \frac{(x'_1 x'_2)(x'_3 x')}{(x'_1 x'_3)(x'_2 x')}, \quad (4)$$

durch Auflösung nach x , und den vierten zu x_4 gehörigen Wert x'_4 erhält man aus

$$\frac{(x_1 x_2)(x_3 x_4)}{(x_1 x_3)(x_2 x_4)} = \frac{(x'_1 x'_2)(x'_3 x'_4)}{(x'_1 x'_3)(x'_2 x'_4)}. \quad (5)$$

Wenn die Funktion $f(x)$ in dem elliptischen Differential

$$du = \frac{dx}{\sqrt{f(x)}}$$

gegeben ist, so sind damit auch die x_1, x_2, x_3, x_4 gegeben, und durch die lineare Transformation (3) kann man das Differential auf eine andere Form bringen, bei der drei der Größe x'_1, x'_2, x'_3, x'_4 beliebig gegebene Werte haben. Man erhält die Normalform, wenn man

$$x' = z, \quad x'_1 = 0, \quad x'_2 = 1, \quad x'_3 = \frac{1}{\varkappa^2}, \quad x'_4 = \infty$$

annimmt. Die Größe $\varkappa$ heißt bei Legendre der Modul des elliptischen Differentials und $\sqrt{1 - \varkappa^2} = \varkappa'$ das Komplement des Moduls. Ordnet man also die Punkte in folgender Weise einander zu:

$$\begin{array}{ccccccc} z, & 0, & 1, & \frac{1}{\varkappa^2}, & \infty, \\ x, & x_1, & x_2, & x_3, & x_4, \end{array}$$

so ergeben sich aus der Gleichheit der Doppelverhältnisse leicht die Relationen:

$$\begin{aligned} z &= \frac{(xx_1)(x_2x_4)}{(xx_4)(x_2x_1)}, \\ 1 - z &= \frac{(xx_2)(x_1x_4)}{(xx_4)(x_1x_2)}, \\ 1 - \varkappa^2 z &= \frac{(xx_3)(x_1x_4)}{(xx_4)(x_1x_3)}, \end{aligned} \quad (6)$$

$$dz = \frac{(x_4x_1)(x_4x_2)}{(x_2x_1)} \frac{dx}{(xx_4)^2}, \quad (7)$$

$$\varkappa^2 = \frac{(x_3x_4)(x_1x_2)}{(x_1x_3)(x_2x_4)}, \quad \varkappa'^2 = \frac{(x_2x_3)(x_1x_4)}{(x_2x_4)(x_1x_3)}, \quad (8)$$

und aus (3):

$$\frac{\sqrt{(x_3x_1)(x_4x_2)} dx}{\sqrt{-(x_1x)(x_2x)(x_3x)(x_4x)}} = \frac{dz}{\sqrt{z(1-z)(1-\varkappa^2 z)}}. \quad (9)$$

Nach § 2 wird $\varkappa^2$ ein positiver echter Bruch, wenn die x_1, x_2, x_3, x_4 reell sind und der Größe nach zyklisch aufeinander folgen. Dies gibt also acht verschiedene solche Transformationen, und man kann darunter je zwei auswählen, bei denen das Intervall $z = 0$ bis $z = 1$ einem gegebenen der Intervalle $(x_1x_2), (x_2x_3), (x_3x_4), (x_4x_1)$ entspricht; dem wachsenden z entsprechen bei der einen dieser Transformationen die wachsenden x , bei der anderen die abnehmenden x (mit dem Durchgange

von $+\infty$ zu $-\infty$). Im ersten Falle haben die Quadratwurzeln in (9) beiderseits das gleiche, im zweiten das entgegengesetzte Zeichen.

Wenn man nicht darauf besteht, daß $\varkappa^2$ ein positiver echter Bruch ist, so kann man die Punkte x_1, x_2, x_3, x_4 auf alle Arten permutieren und erhält 24 verschiedene lineare Transformationen in die Normalform, von denen je vier dasselbe $\varkappa^2$ ergeben; man erhält im ganzen sechs verschiedene Moduln, die nach § 2, (6) auseinander abgeleitet werden.

Man übersieht am leichtesten die Gesamtheit dieser Transformationen, wenn man annimmt, das zu transformierende Integral habe bereits die Normalform:

$$\frac{dx}{\sqrt{x(1-x)(1-\lambda^2 x)}};$$

man hat dann in den Formeln (6) bis (9) die x_1, x_2, x_3, x_4 auf alle möglichen Arten durch $0, 1, 1 : \lambda^2, \infty$ zu ersetzen. Wir nehmen als Beispiel die folgenden Zuordnungen:

	x_1	x_2	x_3	x_4
1)	0	∞	$\frac{1}{\lambda^2}$	1
2)	0	$\frac{1}{\lambda^2}$	1	∞
3)	1	0	∞	$\frac{1}{\lambda^2}$.

Man erhält dann aus (6) und (8)

$$\begin{aligned} 1) \quad z &= -\frac{x}{1-x}, & \varkappa^2 &= 1-\lambda^2 = \lambda'^2, \\ 2) \quad z &= \lambda^2 x, & \varkappa^2 &= \frac{1}{\lambda^2}, \\ 3) \quad z &= \frac{1-x}{1-\lambda^2 x}, & \varkappa^2 &= \lambda^2, \end{aligned}$$

und für das Differential

$$\frac{dz}{\sqrt{z(1-z)(1-\varkappa^2 z)}}$$

ergibt sich in den drei Fällen:

$$\begin{aligned} 1) \quad & \frac{dx}{\sqrt{-x(1-x)(1-\lambda^2 x)}}, \\ 2) \quad & \frac{\lambda dx}{\sqrt{x(1-x)(1-\lambda^2 x)}}, \\ 3) \quad & \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)(1-\lambda^2 x)}}. \end{aligned}$$

§ 4. Die Legendresche Normalform.

Wenn die Funktion $f(x)$, die in dem elliptischen Differential unter dem Wurzelzeichen steht, reelle Koeffizienten hat, so sind drei Fälle möglich:

1. $f(x)$ hat vier reelle Wurzeln x_1, x_2, x_3, x_4 ;
2. $f(x)$ hat zwei reelle Wurzeln x_1, x_2 und ein paar konjugiert imaginäre Wurzeln x_3, x_4 ;
3. $f(x)$ hat zwei Paare konjugiert imaginärer Wurzeln x_1, x_2 und x_3, x_4 .

In allen drei Fällen läßt sich das elliptische Differential durch eine reelle lineare Transformation auf die Form bringen:

$$\frac{dz}{\sqrt{(z^2 - \alpha)(z^2 - \beta)}}, \tag{1}$$

worin α und β reelle (positive oder negative) Konstanten sind.

Wir bestimmen die lineare Abhängigkeit zwischen den Variablen x und z so, daß sich folgende Werte entsprechen:

$$\begin{array}{ccccc} x, & x_1, & x_2, & x_3, & x_4, \\ z, & \sqrt{\alpha}, & -\sqrt{\alpha}, & \sqrt{\beta}, & -\sqrt{\beta}, \end{array} \quad (2)$$

und erhalten eine Substitution der Form:

$$h \frac{x - x_1}{x - x_2} = \frac{z - \sqrt{\alpha}}{z + \sqrt{\alpha}}. \quad (3)$$

Um h zu bestimmen, setzen wir $x = x_3$, $x = x_4$ und entsprechend $z = \sqrt{\beta}$, $z = -\sqrt{\beta}$, und erhalten

$$h \frac{(x_3 x_1)}{(x_3 x_2)} = \frac{\sqrt{\beta} - \sqrt{\alpha}}{\sqrt{\beta} + \sqrt{\alpha}}, \quad h \frac{(x_4 x_1)}{(x_4 x_2)} = \frac{\sqrt{\beta} + \sqrt{\alpha}}{\sqrt{\beta} - \sqrt{\alpha}}.$$

Daraus durch Multiplikation und Division

$$h = \sqrt{\frac{(x_3 x_2)(x_4 x_2)}{(x_3 x_1)(x_4 x_1)}}, \quad \frac{\sqrt{\alpha} - \sqrt{\beta}}{\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta}} = \sqrt{\frac{(x_3 x_1)(x_4 x_2)}{(x_3 x_2)(x_4 x_1)}}. \quad (4)$$

Setzen wir, wie in § 2,

$$\begin{aligned} a &= (x_2 x_3)(x_1 x_4), \\ b &= (x_3 x_1)(x_2 x_4), \\ c &= (x_1 x_2)(x_3 x_4), \\ a + b + c &= 0, \end{aligned} \quad (5)$$

so können wir, da es nur auf das Verhältnis von α zu β ankommt, die letzte der Gleichungen (4) dadurch befriedigen, daß wir setzen:

$$\sqrt{\alpha} = \sqrt{\pm a} + \sqrt{\mp b}, \quad \sqrt{\beta} = \sqrt{\pm a} - \sqrt{\mp b}, \quad (6)$$

und aus (3) ergibt sich für z der Ausdruck

$$z = \sqrt{\alpha} \frac{(x x_2) \sqrt{(x_3 x_1)(x_4 x_1)} + (x x_1) \sqrt{(x_3 x_2)(x_4 x_2)}}{(x x_2) \sqrt{(x_3 x_1)(x_4 x_1)} - (x x_1) \sqrt{(x_3 x_2)(x_4 x_2)}}. \quad (7)$$

Stellt man neben (3) noch die daraus folgende Gleichung:

$$h' \frac{x - x_3}{x - x_4} = \frac{z - \sqrt{\beta}}{z + \sqrt{\beta}}$$

auf, so ergibt sich durch logarithmische Differentiation:

$$\frac{(x_1 x_2) dx}{(x x_1)(x x_2)} = \frac{2\sqrt{\alpha} dz}{z^2 - \alpha}, \quad \frac{(x_3 x_4) dx}{(x x_3)(x x_4)} = \frac{2\sqrt{\beta} dz}{z^2 - \beta},$$

und daraus durch Multiplikation mit Rücksicht auf (5) und (6):

$$\frac{dx}{\sqrt{\pm(x x_1)(x x_2)(x x_3)(x x_4)}} = \frac{2dz}{\sqrt{(z^2 - \alpha)(z^2 - \beta)}}. \quad (8)$$

Wenn nun die vier Wurzeln von $f(x)$ reell sind, so gibt es, wie wir im § 2 gesehen haben, acht Arten, diese Wurzeln den Zeichen x_1, x_2, x_3, x_4 so zuzuordnen, daß a und b entgegengesetzte Zeichen haben, und wenn also $\pm a, \mp b$ positiv sind, so werden $\sqrt{\alpha}, \sqrt{\beta}$ reell, also α, β positiv, und nach (7) wird dann auch z reell.

Sind zweitens x_1, x_2 reell, x_3, x_4 konjugiert imaginär, so sind a und $-b$ konjugiert imaginär, also wird, wenn die Vorzeichen der Quadratwurzeln $\sqrt{\pm a}, \sqrt{\mp b}$ passend bestimmt werden, $\sqrt{\alpha}$ reell,

$\sqrt{\beta}$ rein imaginär, also α positiv, β negativ und z reell [weil $(x_3x_1)(x_4x_1)$ und $(x_3x_2)(x_4x_2)$ als Produkte konjugiert imaginärer Größen positiv sind].

Sind endlich x_1, x_2 und x_3, x_4 zwei konjugiert imaginäre Paare, so sind a und $-b$ beide positiv. Nehmen wir also in (6) die unteren Zeichen, so werden $\sqrt{\alpha}, \sqrt{\beta}$ rein imaginär, also α und β negativ, und aus (7) ergibt sich für z ein reeller Ausdruck.

Setzt man dann

$$z^2 = y, \quad (9)$$

so ergibt sich

$$\frac{2dz}{\sqrt{(z^2 - \alpha)(z^2 - \beta)}} = \frac{dy}{\sqrt{y(y - \alpha)(y - \beta)}} \quad (10)$$

und man hat also durch die quadratische Substitution (9) ein elliptisches Differential erhalten, bei dem unter dem Wurzelzeichen eine Funktion dritten Grades mit reellen Wurzeln steht, das man nach § 3 durch lineare Substitution auf die Normalform

$$\frac{d\xi}{\sqrt{\xi(1 - \xi)(1 - \kappa^2\xi)}}$$

bringen kann, und darin können ξ und κ als positive echte Brüche angenommen werden.

Die Legendresche Normalform ergibt sich daraus, wenn man

$$\xi = \sin^2 \varphi, \quad d\xi = 2 \sin \varphi \cos \varphi d\varphi$$

setzt:

$$\frac{d\xi}{\sqrt{\xi(1 - \xi)(1 - \kappa^2\xi)}} = \frac{2d\varphi}{\sqrt{1 - \kappa^2 \sin^2 \varphi}}. \quad (11)$$

§ 5. Die Weierstrasssche Normalform.

Eine andere Normalform des elliptischen Differentials hat Weierstrass seinen Untersuchungen zugrunde gelegt, nämlich die Form

$$du = \frac{dz}{\sqrt{4z^3 - g_2z - g_3}}, \quad (1)$$

in der g_2, g_3 Konstanten sind, die die erste und zweite Invariante des Differentials genannt werden. Das allgemeine elliptische Differential

$$\frac{dx}{\sqrt{f(x)}}, \quad (2)$$

worin

$$f(x) = a_0x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4 \quad (3)$$

ist, kann durch eine lineare Transformation auf die Weierstrasssche Normalform gebracht werden, wenn die Wurzeln x_1, x_2, x_3, x_4 von $f(x)$ bekannt sind. Am einfachsten geschieht dies auf folgende Weise.

Die Wurzeln der kubischen Funktion

$$\varphi(z) = 4z^3 - g_2z - g_3$$

mögen mit e_1, e_2, e_3 bezeichnet sein. Dann ist

$$\varphi(z) = 4(z - e_1)(z - e_2)(z - e_3)$$

und $e_1 + e_2 + e_3 = 0$.

Wir lassen die Werte von x und z einander folgendermaßen entsprechen:

$$\begin{array}{cccccc} x, & x_1, & x_2, & x_3, & x_4, \\ z, & \infty, & e_1, & e_2, & e_3, \end{array}$$

und es ergibt sich, wenn wir mit m einen konstanten Faktor bezeichnen, der willkürlich angenommen werden kann:

$$\begin{aligned} z - e_1 &= \frac{m(xx_2)}{(x_1x_2)(xx_1)} = m \left(\frac{1}{(x_1x_2)} - \frac{1}{(x_1x)} \right), \\ z - e_2 &= \frac{m(xx_3)}{(x_1x_3)(xx_1)} = m \left(\frac{1}{(x_1x_3)} - \frac{1}{(x_1x)} \right), \\ z - e_3 &= \frac{m(xx_4)}{(x_1x_4)(xx_1)} = m \left(\frac{1}{(x_1x_4)} - \frac{1}{(x_1x)} \right). \end{aligned} \quad (4)$$

Der Faktor m muß in allen drei Gleichungen derselbe sein, damit die Differenzen $(z - e_3) - (z - e_2) = e_2 - e_3$ usw. von x unabhängig werden.

Bildet man diese Differenzen und setzt wie in Algebra Bd. I, § 70

$$(x_1x_2)(x_3x_4) = U, \quad (x_1x_3)(x_4x_2) = V, \quad (x_1x_4)(x_2x_3) = W,$$

so folgt

$$e_2 - e_3 = \frac{-mU}{(x_1x_2)(x_1x_3)(x_1x_4)}.$$

Führt man einen neuen willkürlichen Faktor μ ein, indem man

$$m = 3\mu a_0(x_1x_2)(x_1x_3)(x_1x_4) \quad (5)$$

setzt, so folgt

$$e_2 - e_3 = -3\mu a_0 U, \quad e_3 - e_1 = -3\mu a_0 V, \quad e_1 - e_2 = -3\mu a_0 W$$

und daraus wegen $e_1 + e_2 + e_3 = 0$,

$$e_1 = \mu a_0(V - W), \quad e_2 = \mu a_0(W - U), \quad e_3 = \mu a_0(U - V).$$

Die in Algebra I, § 70 eingeführten Größen y_1, y_2, y_3 sind also gleich $e_1 : \mu, e_2 : \mu, e_3 : \mu$, und man erhält nach der dortigen Formel (11) für die e_1, e_2, e_3 die kubische Gleichung:

$$z^3 - 3A\mu^2z + \mu^3B = 0.$$

Es wird also, wenn $\varphi(z) = z^3 - g_2z - g_3$,

$$\varphi(z) = 4(z - e_1)(z - e_2)(z - e_3) = 4z^3 - g_2z - g_3$$

sein soll,

$$g_2 = 12\mu^2A, \quad g_3 = -4\mu^3B. \quad (6)$$

Hierin sind

$$\begin{aligned} A &= a_2^2 - 3a_1a_3 + 12a_0a_4, \\ B &= 27a_1^2a_4 + 27a_0a_3^2 + 2a_2^3 - 72a_0a_2a_4 - 9a_1a_2a_3, \end{aligned} \quad (7)$$

die erste und zweite Invariante der biquadratischen Form $f(x)$.

Die logarithmische Differentiation der beiden ersten Gleichungen (4) ergibt

$$\frac{dz^2}{(z - e_1)(z - e_2)} = \frac{dx^2(x_1x_2)(x_1x_3)}{(xx_1)^2(xx_2)(xx_3)},$$

und mit Hilfe der letzten Gleichung (4) nach (5):

$$\frac{dz}{\sqrt{4z^3 - g_2z - g_3}} = \frac{dx}{\sqrt{12\mu f(x)}}. \quad (8)$$

Wollen wir diese Resultate auf den Fall anwenden, wo $f(x)$ die Normalform

$$f(x) = x(1-x)(1-\kappa^2x) = x - x^2(1+\kappa^2) + \kappa^2x^3$$

hat, und der Punkt $z = \infty$ dem Punkte $x = 0$ entspricht, so lassen wir a_0 in Null, x_4 in Unendlich übergehen, aber das Produkt a_0x_4 in einen endlichen Wert, den wir $= 1$ annehmen können.

Es wird dann

$$\begin{aligned} a_0x_4 &= 1, & a_0 &= 0, & a_1 &= \kappa^2, \\ a_2 &= -(1+\kappa^2), & a_3 &= 1, & a_4 &= 0, \end{aligned}$$

und folglich

$$\begin{aligned} A &= (1+\kappa^2)^2 - 3\kappa^2 = 1 - \kappa^2 - \kappa^4 = 1 - \kappa^2\kappa'^2, \\ B &= -(1+\kappa^2)\{2(1+\kappa^2)^2 - 9\kappa^2\} \\ &= -(1+\kappa^2)(2-\kappa^2)(1-2\kappa^2) \\ &= (1+\kappa^2)(1+\kappa'^2)(\kappa^2 - \kappa'^2) \\ &= (2+\kappa^2\kappa'^2)(\kappa^2 - \kappa'^2), \end{aligned}$$

wenn $\kappa'^2 = 1 - \kappa^2$ gesetzt ist.

Es wird also, wenn wir noch die Diskriminante

$$\Delta = 16 \cdot 27 \mu^6 (4A^3 - B^2)$$

beifügen,

$$\begin{aligned} g_2 &= 12\mu^2(1 - \kappa^2\kappa'^2), \\ g_3 &= -4\mu^3(2 + \kappa^2\kappa'^2)(\kappa^2 - \kappa'^2), \\ \Delta &= g_2^3 - 27g_3^2 = 27^2 \cdot 16 \mu^6 \kappa^4 \kappa'^4, \end{aligned} \quad (9)$$

und man erhält aus (6) die Transformation

$$\frac{dz}{\sqrt{4z^3 - g_2z - g_3}} = \frac{dx}{\sqrt{12\mu x(1-x)(1-\kappa^2x)}}; \quad (10)$$

um die Substitution zu finden, setzen wir $x_1 = 0$, $x_2 = 1$, $x_3 = 1 : \kappa^2$, $x_4 = \infty$, $a_0x_4 = 1$ und erhalten

$$a_0U = 1, \quad a_0V = -\frac{1}{\kappa^2}, \quad a_0W = \frac{\kappa'^2}{\kappa^2},$$

folglich

$$\begin{aligned} e_1 &= \mu \frac{\kappa^2 - 2}{\kappa^2}, & e_2 &= \mu \frac{1 - 2\kappa^2}{\kappa^2}, & e_3 &= \mu \frac{1 + \kappa^2}{\kappa^2}, \\ z &= \frac{3\mu}{\kappa^2} \left(\frac{\kappa^2 + 1}{3} - \frac{1}{x} \right). \end{aligned} \quad (11)$$

Bei dieser Transformation des elliptischen Differentials in der Weierstrassschen Normalform wird die Zerlegung der Funktion $f(x)$ in ihre linearen Faktoren, also die Auflösung der biquadratischen Gleichung $f(x) = 0$, vorausgesetzt. Eine andere, freilich nicht lineare Transformation, die ohne diese Voraussetzung den gleichen Zweck erreicht, hat Hermite gegeben (Crelles Journal, Bd. 52). Um sie darzustellen, benutzen wir die homogene Form des elliptischen Differentials

$$\frac{y dx - x dy}{\sqrt{f(x, y)}}, \quad (12)$$

worin

$$f(x, y) = a_0x^4 + a_1x^3y + a_2x^2y^2 + a_3xy^3 + a_4y^4. \quad (13)$$

Diese biquadratische Form hat außer den beiden Invarianten A, B noch zwei Kovarianten:

$$H = \frac{1}{3} \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right)^2 \right], \quad T = \frac{1}{12} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial H}{\partial y} - \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial H}{\partial x} \right), \quad (14)$$

wo H und T Formen vierten und sechsten Grades sind, deren Koeffizienten sich rational und mit ganzzahligen Zahlenkoeffizienten aus den Koeffizienten von f zusammensetzen. Zwischen diesen Formen besteht dann noch die Relation

$$H^3 - 48AHf^2 - 64Bf^3 = -27T^2 \quad (15)$$

(Bd. I, §§ 70, 72).

Es ist aber nach dem Eulerschen Satz über homogene Funktionen

$$\begin{aligned} 4f &= \frac{\partial f}{\partial x}x + \frac{\partial f}{\partial y}y, & df &= \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy, \\ 4H &= \frac{\partial H}{\partial x}x + \frac{\partial H}{\partial y}y, & dH &= \frac{\partial H}{\partial x}dx + \frac{\partial H}{\partial y}dy, \end{aligned}$$

woraus

$$f dH - H df = -3T(y dx - x dy),$$

und wenn also nach (15)

$$3\sqrt{3}T = \sqrt{-H^3 + 48Af^2H + 64Bf^3} \quad (16)$$

gesetzt wird:

$$\frac{y dx - x dy}{\sqrt{f}} = \frac{-\sqrt{3}(f dH - H df)}{\sqrt{-(H^3 - 48Af^2H - 64Bf^3)}f}.$$

Macht man nun die Substitution

$$z = -\frac{\mu H}{4f} \quad (17)$$

mit einem unbestimmten Faktor μ , so ergibt sich

$$\frac{y dx - x dy}{\sqrt{3\mu f}} = \frac{dz}{\sqrt{4z^3 - g_2z - g_3}}, \quad (18)$$

wenn wie früher

$$g_2 = 12\mu^2A, \quad g_3 = -4\mu^3B. \quad (19)$$

Man kann diese Transformation auf ein Differential anwenden, das schon die Normalform hat. Setzt man

$$f(x, y) = 4x^3y - g_2xy^3 - g_3y^4,$$

so hat man

$$\begin{array}{ccccc} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ 0 & 4 & 0 & -g_2 & -g_3 \end{array}$$

zu ersetzen, und es ergibt sich aus (7)

$$A = 12g_2, \quad B = -27 \cdot 16g_3.$$

Wenn man also $\mu = \frac{1}{12}$ setzt, so gehen die Gleichungen (19) in die Identitäten $g_2 = g_2, g_3 = g_3$ über.

Wenn man dann $y = 1$ setzt, so ergibt die Transformation (18)

$$\frac{2dx}{\sqrt{4x^3 - g_2x - g_3}} = \frac{dz}{\sqrt{4z^3 - g_2z - g_3}}. \quad (20)$$

Diese Transformation wird nach (16) durch

$$z = -\frac{H}{48f}$$

vermittelt. Es ergibt sich aber aus (14):

$$H = -48 \left[\left(x^2 + \frac{1}{4}g_2 \right)^2 + 2g_3x \right],$$

und folglich erhalten wir

$$z = \frac{\left(x^2 + \frac{1}{4}g_2 \right)^2 + 2g_3x}{4x^3 - g_2x - g_3}. \quad (21)$$

Weiter ergibt sich noch aus (14)

$$T = 64x^6 - 80g_2x^4 - 320g_3x^3 - 20g_2^2x^2 - 16g_2g_3x + g_2^3 - 32g_3^2$$

und dann nach (16)

$$4 \left(\sqrt{4x^3 - g_2x - g_3} \right)^3 \sqrt{4z^3 - g_2z - g_3} = T. \quad (22)$$

Durch (20), (21), (22) ist die Multiplikation des elliptischen Differentials mit 2 geleistet. Es ist dadurch nicht nur z als eindeutige (rationale) Funktion von x dargestellt, sondern auch die eine Quadratwurzel eindeutig durch die andere, d. h. es ist einem Punkte x eindeutig ein Punkt z zugeordnet.

§ 6. Elliptische Kurven.

Jede algebraische Abhängigkeit zwischen zwei Veränderlichen x, y wird ausgedrückt durch eine Gleichung der Form

$$F(x, y) = 0, \quad (1)$$

worin $F(x, y)$ eine ganze Funktion der beiden Veränderlichen x, y bezeichnet. Betrachtet man x und y als Cartesische Koordinaten eines Punktes in der Ebene, so ist (1) die Gleichung einer Kurve n ten Grades, wenn F in bezug auf x und y zusammengenommen von der n ten Dimension ist. Diese Kurve ist dann das geometrische Bild der algebraischen Abhängigkeit, wobei indessen auch imaginäre Punkte mit berücksichtigt werden müssen.

Ist dann $\Phi(x, y)$ eine ganze oder gebrochene rationale Funktion von x und y , und y von x durch die Gleichung (1) abhängig, so sind

$$\Phi(x, y) dx, \quad \int \Phi(x, y) dx \quad (2)$$

die zu der Kurve F gehörigen algebraischen Differentiale und Integrale.

Beispielsweise ist, wenn $f(x)$ eine Funktion dritten oder vierten Grades von x ist,

$$y^2 - f(x) = 0$$

die Gleichung einer Kurve dritten oder vierten Grades, zu der die mit der Irrationalität $\sqrt{f(x)}$ behafteten elliptischen Differentiale und Integrale gehören.

Wir wollen hier alle Kurven, deren Differentiale und Integrale auf elliptische reduzierbar sind, elliptische Kurven nennen. Wie das Beispiel zeigt, kommen darunter Kurven dritten und vierten Grades vor.

Kegelschnitte gehören nicht zu den elliptischen Kurven, weil, wenn zwischen x und y eine Gleichung zweiten Grades besteht, x und y als rationale Funktionen eines Parameters t dargestellt

werden können, wodurch das algebraische Differential auf ein rationales nach t zurückgeführt werden kann. Solche Kurven heißen rationale Kurven.

Wir werden sehen, daß alle Kurven dritten Grades ohne Doppel- oder Rückkehrpunkt zu den elliptischen gehören. Kurven höheren Grades können nur dann dazu gehören, wenn sie eine gewisse Anzahl singulärer Punkte haben. Dies ist ein fundamentales Kapitel in der allgemeinen Theorie der algebraischen Funktionen, das nicht in den Plan dieses Werkes gehört.²⁰

Für die Untersuchung algebraischer Differentiale von diesem Gesichtspunkte ist die Einführung homogener Variablen zweckmäßig. Wir setzen $x = x_1 : x_3$, $y = x_2 : x_3$, $x_3^n F(x, y) = f(x_1, x_2, x_3)$; dann ist $f(x_1, x_2, x_3)$ eine homogene Funktion n ter Ordnung der drei Veränderlichen x_1, x_2, x_3 und

$$f(x_1, x_2, x_3) = 0 \quad (3)$$

die Gleichung einer Kurve n ter Ordnung in homogenen Koordinaten. Es wird

$$dx = \frac{x_3 dx_1 - x_1 dx_3}{x_3^2}$$

und

$$d\Omega = \Phi(x, y)dx = \frac{1}{x_3^2} \Phi\left(\frac{x_1}{x_3}, \frac{x_2}{x_3}\right) (x_3 dx_1 - x_1 dx_3). \quad (4)$$

Nun ist aber nach dem Eulerschen Satz über homogene Funktionen, wenn wir mit f_1, f_2, f_3 die partiellen Ableitungen von f nach x_1, x_2, x_3 bezeichnen,

$$f_1 x_1 + f_2 x_2 + f_3 x_3 = 0, \quad f_1 dx_1 + f_2 dx_2 + f_3 dx_3 = 0,$$

daher, wenn ρ einen Proportionalitätsfaktor bedeutet,

$$f_1 = \rho(x_2 dx_3 - x_3 dx_2), \quad f_2 = \rho(x_3 dx_1 - x_1 dx_3), \quad f_3 = \rho(x_1 dx_2 - x_2 dx_1),$$

und wenn man mit c_1, c_2, c_3 ganz willkürliche Größen, z. B. Konstanten, bezeichnet:

$$c_1 f_1 + c_2 f_2 + c_3 f_3 = \rho \sum \pm c_1 x_2 dx_3,$$

wenn $\sum \pm c_1 x_2 dx_3$ in üblicher Weise die Determinante

$$\begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ dx_1 & dx_2 & dx_3 \end{vmatrix}$$

bedeutet. Es folgt also:

$$x_3 dx_1 - x_1 dx_3 = \frac{f_2 \sum \pm c_1 x_2 dx_3}{c_1 f_1 + c_2 f_2 + c_3 f_3},$$

und wenn man

$$\frac{f_2}{x_3^2} \Phi\left(\frac{x_1}{x_3}, \frac{x_2}{x_3}\right) = \Psi$$

setzt, so ergibt sich aus (4) der Ausdruck für das allgemeinste zu der Kurve f gehörige algebraische Differential:

$$d\Omega = \frac{\Psi \sum \pm c_1 x_2 dx_3}{c_1 f_1 + c_2 f_2 + c_3 f_3}, \quad (5)$$

²⁰Die wichtigsten diesen Gegenstand betreffenden Arbeiten sind: Riemann, Theorie der Abelschen Funktionen [Crelles Journal, Bd. 54 (1857)]. Mathematische Werke, 2. Aufl., S. 88, 467. Nachträge, herausgegeben von Noether und Wirtinger (1902). Aronhold, Monatsberichte der Berliner Akademie vom 25. April 1861. Clebsch, Über die Anwendung der Abelschen Funktionen in der Geometrie (Crelles Journal, Bd. 63). Clebsch, Über diejenigen ebenen Kurven, deren Koordinaten rationale Funktionen eines Parameters sind (ibid., Bd. 64). Clebsch, Über diejenigen Kurven, deren Koordinaten sich als elliptische Funktionen eines Parameters darstellen lassen (ibid., Bd. 64). Brill, Über diejenigen Kurven, deren Koordinaten sich als hyperelliptische Funktionen eines Parameters darstellen lassen (ibid., Bd. 65). Clebsch und Gordan, Theorie der Abelschen Funktionen (Teubner, Leipzig 1866).

worin Ψ eine ganze oder gebrochene homogene Funktion der $(n-3)$ ten Ordnung ist. Die willkürlichen Größen c_1, c_2, c_3 kommen nur scheinbar in diesem Ausdruck vor. In Wirklichkeit ist er davon ganz unabhängig.

Wir betrachten wieder den Fall $n = 3$. Dann ist der einfachste Fall der, daß Ψ eine Konstante ist, und (5) geht dann in das elliptische Differential erster Gattung über:

$$du = \frac{\sum \pm c_1 x_2 dx_3}{c_1 f_1 + c_2 f_2 + c_3 f_3}. \quad (6)$$

Dieses wollen wir nun mit Hilfe der Kovarianten der ternären Form dritten Grades auf die Weierstrasssche Form transformieren.

Wir haben Bd. II, § 107 die fundamentalen Kovarianten der kubischen Form kennen gelernt. Es waren dies außer f selbst:

$$\Delta = \frac{1}{6^3} \begin{vmatrix} f_{11} & f_{12} & f_{13} \\ f_{21} & f_{22} & f_{23} \\ f_{31} & f_{32} & f_{33} \end{vmatrix}, \quad J = \frac{1}{36} \begin{vmatrix} f_{11} & f_{12} & f_{13} & \Delta_1 \\ f_{21} & f_{22} & f_{23} & \Delta_2 \\ f_{31} & f_{32} & f_{33} & \Delta_3 \\ \Delta_1 & \Delta_2 & \Delta_3 & 0 \end{vmatrix},$$

$$K = \frac{1}{9} \begin{vmatrix} f_1 & \Delta_1 & J_1 \\ f_2 & \Delta_2 & J_2 \\ f_3 & \Delta_3 & J_3 \end{vmatrix},$$

wobei die Indizes 1, 2, 3 die Differentiation nach den Variablen x_1, x_2, x_3 bedeuten.

Es folgt aus dem Multiplikationssatz der Determinanten, da f und $df = 0$ sind:

$$\begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ dx_1 & dx_2 & dx_3 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} f_1 & f_2 & f_3 \\ \Delta_1 & \Delta_2 & \Delta_3 \\ J_1 & J_2 & J_3 \end{vmatrix} = 3 \sum c_i f_i (\Delta dJ - 2J d\Delta),$$

und daraus

$$du = 3 \frac{\Delta dJ - 2J d\Delta}{K}. \quad (7)$$

Mit Hilfe der Kovarianten haben wir die Form $f(x)$ auf die kanonische Form

$$\varphi(y) = y_1^3 + y_2^3 + y_3^3 + 6m y_1 y_2 y_3$$

reduziert. Wir haben, wenn r die Substitutionsdeterminante bedeutet:

$$P = \frac{(2 + m^3)m^3 f^2 + (2 - 5m^3)mr^2 f \Delta + 3m^2 r^4 \Delta^2 - r^6 J}{(1 + 8m^3)^2},$$

$$Q = \frac{(1 + 2m^3)f - 6mr^2 \Delta}{1 + 8m^3}, \quad R = \frac{m^2 f + r^2 \Delta}{1 + 8m^3}$$

gesetzt und erhielten y_1^3, y_2^3, y_3^3 als Wurzeln der kubischen Gleichung

$$u^3 - Qu^2 + Pu - R^3 = 0,$$

und die Diskriminante dieser kubischen Gleichung ist

$$D_1 = \frac{r^{18} K^2}{(1 + 8m^3)^6}.$$

Drückt man diese Diskriminante durch P, Q, R aus, so erhält man K^2 rational durch f, Δ, J dargestellt. Wir haben an der erwähnten Stelle der Algebra diesen Ausdruck nicht explizite angegeben.

Jetzt müssen wir ihn aber bilden, wenn auch nur unter der Voraussetzung $f = 0$, d. h. nur für die Punkte der Kurve. Es ist aber [nach Bd. I, § 50, (10)]

$$D_1 = P^2Q^2 + 18PQR^3 - 4P^3 - 4Q^3R^3 - 27R^6.$$

Darin hat man zu setzen:

$$P = \frac{3m^2r^4\Delta^2 - r^6J}{(1 + 8m^3)^2}, \quad Q = \frac{-6mr^2\Delta}{1 + 8m^3}, \quad R = \frac{r^2\Delta}{1 + 8m^3},$$

und man erhält durch eine nicht schwierige Rechnung, wenn man mit S und T die beiden Invarianten der Kurve dritter Ordnung bezeichnet (Bd. II, § 108),

$$(1 + 8m^3)^6 D_1 = r^{18}(4J^3 + 108SJ\Delta^4 - 27T\Delta^6),$$

und folglich

$$K^2 = 4J^3 + 108SJ\Delta^4 - 27T\Delta^6. \quad (8)$$

Diese Gleichung ist aber nicht identisch, sondern nur unter der Voraussetzung $f = 0$ befriedigt. Der vollständige Ausdruck von K^2 durch J, Δ, f wird sehr viel komplizierter.

Setzt man

$$\frac{J}{\Delta^2} = 3z, \quad dz = \frac{1}{3} \frac{\Delta dJ - 2J d\Delta}{\Delta^3}, \quad (9)$$

so ergibt sich aus (8)

$$K^2 = 27\Delta^6(4z^3 + 12Sz - T)$$

und aus (7)

$$du = \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{dz}{\sqrt{4z^3 + 12Sz - T}}, \quad (10)$$

und dies ist die Weierstrasssche Normalform für $g_2 = -12S$, $g_3 = T$.

§ 7. Elliptische Raumkurven vierter Ordnung.

Man kann algebraische Funktionen einer Veränderlichen auch durch Gleichungen zwischen mehreren Veränderlichen darstellen, wenn man die Anzahl der Gleichungen entsprechend vergrößert. Nimmt man z. B. drei Variable x, y, z und läßt zwischen ihnen zwei Gleichungen

$$\varphi(x, y, z) = 0, \quad \psi(x, y, z) = 0 \quad (1)$$

bestehen, so kann man aus diesen beiden Gleichungen z. B. x eliminieren und erhält eine Gleichung zwischen y und z , durch die y als algebraische Funktion von z definiert ist. Es kann dann, wenn man gewisse Ausnahmefälle ausschließt, x und jede rationale Funktion von x, y, z rational durch y und z dargestellt werden. Die Integrale der Form

$$\int F(x, y, z) dz, \quad (2)$$

in denen F eine rationale Funktion bedeutet, gehören dann zu dem durch (1) dargestellten algebraischen Gebilde. Nimmt man x, y, z als Cartesische Koordinaten im Raume an, so stellt (1) eine Raumkurve als den Durchschnitt zweier Flächen $\varphi = 0$, $\psi = 0$ dar, und die Integrale (2) gehören zu dieser Raumkurve. Die Kurve heißt wieder elliptisch, wenn diese Integrale elliptisch sind.

Wir wollen diese Betrachtungen auf die Raumkurven vierter Ordnung erster Spezies anwenden, d. h. auf die Kurven vierter Ordnung, die sich als vollständiger Durchschnitt zweier Flächen zweiten Grades darstellen lassen.

Wir führen wieder homogene Koordinaten x_1, x_2, x_3, x_4 ein und nehmen die Gleichungen zweier gegebenen Flächen zweiten Grades in der Form an:

$$\varphi(x_1, x_2, x_3, x_4) = \sum a_{ik} x_i x_k, \quad \psi(x_1, x_2, x_3, x_4) = \sum b_{ik} x_i x_k. \quad (3)$$

Die beiden Flächen bestimmen ein Flächenbüschel zweiter Ordnung $\xi\varphi = \eta\psi$. Alle Flächen des Büschels schneiden sich in einer Raumkurve vierter Ordnung, die wir die Grundkurve nennen. Man erhält dieselbe Kurve und dasselbe Büschel, wenn man die Funktionen φ und ψ durch φ', ψ' ersetzt, die aus φ, ψ mittels der linearen Substitution $\begin{pmatrix} m & n \\ p & q \end{pmatrix}$, also durch

$$\varphi' = m\varphi + n\psi, \quad \psi' = p\varphi + q\psi, \quad (4)$$

abgeleitet wird, deren Determinante $r = mq - np$ von Null verschieden ist. Dadurch ergibt sich die Identität

$$\xi\varphi + \eta\psi = \xi'\varphi' + \eta'\psi', \quad (5)$$

worin

$$\xi = m\xi' + p\eta', \quad \eta = n\xi' + q\eta' \quad (6)$$

eine lineare Transformation der Variablen ξ, η darstellt. Außer dieser binären Substitution kommt noch eine lineare quaternäre Substitution der Variablen x_1, x_2, x_3, x_4 (Koordinatentransformation) in Betracht, deren Determinante wir gleich 1 annehmen können.

Jede quadratische Form besitzt diesen letzteren Transformationen gegenüber eine Invariante, nämlich die Hessesche Determinante (Bd. I, §§ 62, 63, 66), und wir erhalten also als Invariante der Form (5):

$$f(\xi, \eta) = \sum \pm (\xi a_{11} + \eta b_{11})(\xi a_{22} + \eta b_{22})(\xi a_{33} + \eta b_{33})(\xi a_{44} + \eta b_{44}). \quad (7)$$

Dies ist eine binäre biquadratische Form der Variablen ξ, η , die wir, entwickelt, so darstellen:

$$f(\xi, \eta) = a_0 \xi^4 + a_1 \xi^3 \eta + a_2 \xi^2 \eta^2 + a_3 \xi \eta^3 + a_4 \eta^4. \quad (8)$$

Die Koeffizienten dieser biquadratischen Form a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 ändern sich nicht bei einer Koordinatentransformation. Sie heißen daher simultane Invarianten des Formenpaares φ, ψ (a_0 und a_4 sind die Determinanten von φ und von ψ).

Die a_i ändern sich, wenn man die ξ, η einer Substitution (6) unterwirft. Bildet man aber die Invarianten der Form (8) (nach Algebra, Bd. I, § 70), so erhält man Funktionen der Koeffizienten, die auch diesen Substitutionen gegenüber invariant sind, die also nicht zu den individuellen Formen φ, ψ , sondern zu dem ganzen Büschel und also auch zu ihrem Durchschnitt, der Grundkurve, gehören. Wir nennen sie Invarianten der Grundkurve. In bezug auf das Formensystem φ, ψ werden sie auch Kombinantanten genannt. Die Grundkurve hat also zwei Invarianten:

$$A = a_2^2 - 3a_1a_3 + 12a_0a_4, \quad B = 27a_1^2a_4 + 27a_0a_3^2 + 2a_2^3 - 72a_0a_2a_4 - 9a_1a_2a_3, \quad (9)$$

aus denen man die Diskriminante D nach der Formel

$$27D = 4A^3 - B^2 \quad (10)$$

ableitet. In bezug auf die Koeffizienten von φ und ψ sind die Invarianten A, B, D von den Graden 8, 12, 24.

Das Formensystem φ, ψ hat zwei simultane quadratische Kovarianten, die man ebenso wie die Kovarianten C (in Algebra I, § 65) ableitet. Die erste von ihnen ist, wenn wir $\psi_i = \frac{1}{2} \frac{\partial \psi}{\partial x_i}$ setzen:

$$\Phi = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & \psi_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & \psi_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & \psi_3 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & \psi_4 \\ \psi_1 & \psi_2 & \psi_3 & \psi_4 & 0 \end{vmatrix}, \quad (11)$$

und die zweite Ψ erhält man daraus, indem man a_{ik} mit b_{ik} und ψ mit φ vertauscht.

Die Gleichung $\Phi = 0$ drückt eine Fläche zweiten Grades aus (die nicht zum Büschel gehört), die der geometrische Ort der Punkte x ist, deren Polaren in bezug auf ψ die Fläche φ berühren.

Wir nehmen jetzt an, daß die Diskriminante D von Null verschieden ist. Dann lassen sich die beiden Funktionen φ, ψ simultan in die Summe von vier Quadraten transformieren:

$$\varphi = \alpha_1 y_1^2 + \alpha_2 y_2^2 + \alpha_3 y_3^2 + \alpha_4 y_4^2, \quad \psi = \beta_1 y_1^2 + \beta_2 y_2^2 + \beta_3 y_3^2 + \beta_4 y_4^2, \quad (12)$$

worin die y_i lineare Funktionen der x_i sind. Dies ist die kanonische Form des Funktionenpaares. Es wird dann:

$$f(\xi, \eta) = (\xi\alpha_1 + \eta\beta_1)(\xi\alpha_2 + \eta\beta_2)(\xi\alpha_3 + \eta\beta_3)(\xi\alpha_4 + \eta\beta_4), \quad (13)$$

und die Funktionen Φ, Ψ erhalten die kanonische Form:

$$\Phi = \sum_{i=1}^4 \beta_i^2 \prod_{j \neq i} \alpha_j y_i^2, \quad \Psi = \sum_{i=1}^4 \alpha_i^2 \prod_{j \neq i} \beta_j y_i^2. \quad (14)$$

Die Determinante des Systems (12), (14), als lineare Gleichungen für $y_1^2, y_2^2, y_3^2, y_4^2$ betrachtet, ist

$$\begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 & \beta_4 \\ \beta_1^2 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4 & \beta_2^2 \alpha_1 \alpha_3 \alpha_4 & \beta_3^2 \alpha_1 \alpha_2 \alpha_4 & \beta_4^2 \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \\ \alpha_1^2 \beta_2 \beta_3 \beta_4 & \alpha_2^2 \beta_1 \beta_3 \beta_4 & \alpha_3^2 \beta_1 \beta_2 \beta_4 & \alpha_4^2 \beta_1 \beta_2 \beta_3 \end{vmatrix}. \quad (15)$$

Sie verschwindet, wenn $\alpha_i : \alpha_k = \beta_i : \beta_k$ wird, weil dann die beiden ersten Kolonnen miteinander proportional werden, und ebenso wenn $\alpha_i : \alpha_k = \beta_i : \beta_k$ wird. Es ist daher (15) als ganze Funktion der α, β betrachtet, teilbar durch

$$\alpha_i \beta_k - \alpha_k \beta_i = (\alpha_i \beta_k), \quad (16)$$

und folglich auch durch das Produkt aller dieser Faktoren

$$(\alpha_1 \beta_2)(\alpha_1 \beta_3)(\alpha_1 \beta_4)(\alpha_2 \beta_3)(\alpha_2 \beta_4)(\alpha_3 \beta_4) = \Delta. \quad (17)$$

Aus der Vergleichung der Grade ergibt sich, daß sich die beiden Funktionen (15), (17) nur durch einen Zahlenfaktor unterscheiden können, und dieser ergibt sich aus der Annahme $\beta_1 = 0, \alpha_2 = 0, \alpha_4 = 0$ gleich 1. Die Determinante (15) ist also dem Produkt Δ gleich, und das Quadrat von Δ ist die Diskriminante D der Funktion $f(\xi, \eta)$, also gleich der Funktion D , von der wir angenommen haben, daß sie von Null verschieden sei. Es lassen sich also die $y_1^2, y_2^2, y_3^2, y_4^2$ linear durch $\varphi, \psi, \Phi, \Psi$ darstellen.

Die Kovarianten Φ, Ψ ändern sich, wenn φ und ψ nach (4) durch φ', ψ' ersetzt werden. Sie gehören also nicht zu der Grundkurve, sondern zu dem Formenpaar φ, ψ . Aber es gehen bei dieser Substitution Φ und Ψ als lineare Funktionen von $y_1^2, y_2^2, y_3^2, y_4^2$ in lineare Funktionen von $\varphi, \psi, \Phi, \Psi$ über. Diese Ausdrücke sind ziemlich kompliziert. Wir brauchen sie hier aber nur für die Punkte der Grundkurve, also für $\varphi = 0, \psi = 0$, und unter dieser Voraussetzung werden sie sehr einfach. Es ist da nämlich

$$\begin{aligned} \Phi' &= \sum (p\alpha_1 + q\beta_1)^2 (m\alpha_2 + n\beta_2)(m\alpha_3 + n\beta_3)(m\alpha_4 + n\beta_4) y_1^2, \\ \Psi' &= \sum (m\alpha_1 + n\beta_1)^2 (p\alpha_2 + q\beta_2)(p\alpha_3 + q\beta_3)(p\alpha_4 + q\beta_4) y_1^2. \end{aligned} \quad (18)$$

und daraus ist nach (12) und (14) abzuleiten:

$$\Phi' = M\Phi + N\Psi, \quad \Psi' = P\Phi + Q\Psi,$$

worin die Koeffizienten M, N, P, Q noch zu bestimmen sind. Wir können dies durch Rechnung ausführen. Ohne Rechnung ergibt sich das Resultat auf folgendem Wege:

Die M, N sind ganze Funktionen zweiten Grades von p, q und dritten Grades von m, n . Nimmt man dann $p : q = m : n$, also $r = mq - np = 0$, so gehen Φ' und $\partial\Phi'/\partial p$ nach (18) in lineare

Verbindungen von φ und ψ über und verschwinden also. Daraus folgt, daß M und N durch r^2 teilbar sind, und die Quotienten sind lineare Funktionen von m und n . Da aber für die beiden Fälle

$$\begin{pmatrix} m & n \\ p & q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Φ' in Φ und in Ψ übergehen muß, und da man dieselbe Betrachtung auf Ψ' anwenden kann, so folgt:

$$\Phi' = r^2(m\Phi + n\Psi), \quad \Psi' = r^2(p\Phi + q\Psi). \quad (19)$$

Es werden also (von dem Faktor r^2 abgesehen) die Funktionen Φ, Ψ mit den φ, ψ kongredient transformiert. (Über die strenge Begründung dieser Schlüsse sehe man Bd. I, § 20.)

Aus diesen Ergebnissen können wir auf einfache Weise, immer unter der Voraussetzung $\varphi = 0$, $\psi = 0$, die y_i^2 durch Φ und Ψ ausdrücken, also die linearen Gleichungen (12), (14) auflösen. Wenn wir nämlich die Formeln (19) auf die Substitution

$$\begin{pmatrix} m & n \\ p & q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_1 & -\alpha_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

anwenden, so ist $r = \beta_1$, die Funktion ψ' bleibt ungeändert $= \psi$ und φ' geht aus φ hervor, wenn

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$$

durch

$$0, \quad (\alpha_2\beta_1), \quad (\alpha_3\beta_1), \quad (\alpha_4\beta_1)$$

ersetzt werden. Es wird also nach (14)

$$\Phi' = \beta_1^2(\alpha_2\beta_1)(\alpha_3\beta_1)(\alpha_4\beta_1)y_1^2$$

und folglich nach (19):

$$\begin{aligned} (\alpha_2\beta_1)(\alpha_3\beta_1)(\alpha_4\beta_1)y_1^2 &= \alpha_1\Phi - \beta_1\Psi, \\ (\alpha_1\beta_2)(\alpha_3\beta_2)(\alpha_4\beta_2)y_2^2 &= \alpha_2\Phi - \beta_2\Psi, \\ (\alpha_1\beta_3)(\alpha_2\beta_3)(\alpha_4\beta_3)y_3^2 &= \alpha_3\Phi - \beta_3\Psi, \\ (\alpha_1\beta_4)(\alpha_2\beta_4)(\alpha_3\beta_4)y_4^2 &= \alpha_4\Phi - \beta_4\Psi. \end{aligned} \quad (20)$$

Das Produkt des konstanten Faktors auf der linken Seite ist die Diskriminante D , und man erhält also nach (13)

$$Dy_1^2y_2^2y_3^2y_4^2 = f(\Phi, -\Psi) = a_0\Phi^4 - a_1\Phi^3\Psi + a_2\Phi^2\Psi^2 - a_3\Phi\Psi^3 + a_4\Psi^4, \quad (21)$$

und die y_i^2 sind also die linearen Faktoren dieser biquadratischen Form.

Es gibt noch eine weitere simultane Kovariante der Form φ, ψ , nämlich die Jacobische Funktionaldeterminante der vier Funktionen $\varphi, \psi, \Phi, \Psi$. Wir bezeichnen sie so:

$$K = \begin{vmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 & \varphi_3 & \varphi_4 \\ \psi_1 & \psi_2 & \psi_3 & \psi_4 \\ \Phi_1 & \Phi_2 & \Phi_3 & \Phi_4 \\ \Psi_1 & \Psi_2 & \Psi_3 & \Psi_4 \end{vmatrix}. \quad (22)$$

Bildet man sie für die kanonische Form, so ergibt sich nach (12), (14), (15)

$$K = -\Delta y_1 y_2 y_3 y_4,$$

und da $\Delta^2 = D$ ist:

$$K^2 = Dy_1^2y_2^2y_3^2y_4^2,$$

also haben wir nach (21)

$$K^2 = f(\Phi, -\Psi). \quad (23)$$

Die biquadratische Form $f(\Phi, -\Psi)$ hat zwei Kovarianten, die wir wie in Bd. I, § 70 so bezeichnen:

$$H = \frac{1}{3} \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial \Phi^2} & -\frac{\partial^2 f}{\partial \Phi \partial \Psi} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial \Psi \partial \Phi} & -\frac{\partial^2 f}{\partial \Psi^2} \end{vmatrix}, \quad T = \frac{1}{12} \begin{vmatrix} f'(\Phi) & f'(-\Psi) \\ H'(\Phi) & H'(-\Psi) \end{vmatrix}. \quad (24)$$

Sie sind vom vierten und sechsten Grade in Φ, Ψ , also vom achten und zwölften Grade in den x_i . Es sind Kovarianten der Grundkurve (Kombinanten von φ und ψ), und es besteht zwischen ihnen die Relation:

$$H^3 - 48AHf^2 - 64Bf^3 = -27T^2. \quad (25)$$

Das allgemeinste zu der Grundkurve gehörige Integral (2) geht durch Einführung homogener Variabler $z = x_3 : x_4$ in folgende Form über:

$$\int F'(x, y, z) \frac{x_3 dx_4 - x_4 dx_3}{x_4^2},$$

oder wenn man

$$F(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_4^2 \frac{F'(x, y, z)}{\varphi_1 \psi_2 - \varphi_2 \psi_1}$$

setzt, in

$$\int F(x_1, x_2, x_3, x_4) \frac{x_3 dx_4 - x_4 dx_3}{\varphi_1 \psi_2 - \varphi_2 \psi_1},$$

worin F eine homogene Funktion 0ten Grades ist. Der einfachste Fall ist $F = 1$, und wir betrachten also das Integral erster Gattung:

$$u = \int \frac{x_3 dx_4 - x_4 dx_3}{\varphi_1 \psi_2 - \varphi_2 \psi_1}. \quad (26)$$

Nun bilden wir nach dem Multiplikationssatze der Determinanten das Produkt $K(x_3 dx_4 - x_4 dx_3)$, also wegen $\varphi = 0, \psi = 0$:

$$\begin{vmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 & \varphi_3 & \varphi_4 \\ \psi_1 & \psi_2 & \psi_3 & \psi_4 \\ \Phi_1 & \Phi_2 & \Phi_3 & \Phi_4 \\ \Psi_1 & \Psi_2 & \Psi_3 & \Psi_4 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ dx_1 & dx_2 & dx_3 & dx_4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 & 0 & 0 \\ \psi_1 & \psi_2 & 0 & 0 \\ \Phi_1 & \Phi_2 & d\Phi & \Phi \\ \Psi_1 & \Psi_2 & d\Psi & \Psi \end{vmatrix} \\ = (\varphi_1 \psi_2 - \varphi_2 \psi_1)(\Phi d\Psi - \Psi d\Phi),$$

und folglich ergibt sich aus (26) und (23)

$$u = \int \frac{\Phi d\Psi - \Psi d\Phi}{K} = \int \frac{\Phi d\Psi - \Psi d\Phi}{\sqrt{f(\Phi, -\Psi)}}. \quad (27)$$

Wendet man hierauf die Transformation des § 5 an, indem man x, y durch $\Phi, -\Psi$ ersetzt, so folgt

$$u = \sqrt{3} \int \frac{f dH - H df}{\sqrt{-(H^3 - 48AHf^2 - 64Bf^3)} f},$$

und wenn man in § 5, (17) $\mu = 3$, also

$$z = -\frac{3H}{4f}$$

setzt:

$$u = 3 \int \frac{dz}{\sqrt{4z^3 - g_2 z - g_3}}, \quad g_2 = 12 \cdot 9A, \quad g_3 = -4 \cdot 27B.$$

§ 8. Das Jacobische Transformationsprinzip.

Die Jacobische Transformationstheorie stellt sich im allgemeinen die Aufgabe, ein elliptisches Differential durch eine algebraische Substitution auf ein anderes elliptisches Differential zurückzuführen. Indem wir hier die Grundlagen dieser Theorie auseinandersetzen, bedienen wir uns der Darstellung des elliptischen Differentials in homogenen Variablen [§ 1, (4)]:

$$\frac{x dy - y dx}{\sqrt{f(x, y)}}, \quad (1)$$

und substituieren darin für x, y zwei teilerfremde ganze homogene Funktionen gleichen, aber beliebigen Grades n zweier neuer Variablen ξ, η :

$$x = U(\xi, \eta), \quad y = V(\xi, \eta). \quad (2)$$

Aus den Gleichungen

$$\begin{aligned} nU &= \xi \frac{\partial U}{\partial \xi} + \eta \frac{\partial U}{\partial \eta}, & dU &= d\xi \frac{\partial U}{\partial \xi} + d\eta \frac{\partial U}{\partial \eta}, \\ nV &= \xi \frac{\partial V}{\partial \xi} + \eta \frac{\partial V}{\partial \eta}, & dV &= d\xi \frac{\partial V}{\partial \xi} + d\eta \frac{\partial V}{\partial \eta}, \end{aligned}$$

folgt sodann

$$U dV - V dU = H(\xi d\eta - \eta d\xi), \quad (3)$$

wenn H die Funktionaldeterminante

$$H = \frac{1}{n} \left(\frac{\partial U}{\partial \xi} \frac{\partial V}{\partial \eta} - \frac{\partial V}{\partial \xi} \frac{\partial U}{\partial \eta} \right) \quad (4)$$

bedeutet.

Danach geht das elliptische Differential (1) in das folgende über:

$$H \frac{\xi d\eta - \eta d\xi}{\sqrt{f(U, V)}}. \quad (5)$$

Damit nun dieses Differential wieder die Form eines elliptischen erhält, ist erforderlich, daß von der Funktion $f(U, V)$, deren Grad $4n$ ist, sich ein quadratischer Faktor T^2 vom Grade $4n - 4$ absondern lasse, also, wenn $\varphi(\xi, \eta)$ eine Funktion vierten Grades bedeutet, daß

$$f(U, V) = T^2 \varphi(\xi, \eta) \quad (6)$$

werde, wodurch, wenn

$$\frac{T}{H} = M \quad (7)$$

gesetzt wird, das Differential (5) in

$$\frac{1}{M} \frac{\xi d\eta - \eta d\xi}{\sqrt{\varphi(\xi, \eta)}} \quad (8)$$

übergeht. Es läßt sich nun nachweisen, daß, sobald die Bedingung (6) erfüllt ist, H durch T teilbar, und also, da der Grad beider Funktionen derselbe ist, M eine Konstante wird. Diese Konstante heißt der Multiplikator der Transformation.

Bemerken wir nämlich, daß, da $f(x, y)$ keinen quadratischen Faktor enthält, die beiden Funktionen

$$\frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}$$

keinen gemeinschaftlichen Teiler haben, und daß infolgedessen, weil U und V teilerfremd sind, auch

$$\frac{\partial f}{\partial U}, \quad \frac{\partial f}{\partial V}$$

keinen gemeinschaftlichen Teiler (in Beziehung auf ξ, η) haben, so lassen sich zwei Funktionen α, β von ξ, η so bestimmen, daß

$$\alpha \frac{\partial f}{\partial U} + \beta \frac{\partial f}{\partial V}$$

zu einer beliebig gegebenen Funktion T teilerfremd ist. Man kann z. B. α teilerfremd zu T und β durch die in $\frac{\partial f}{\partial U}$ nicht aufgehenden Teiler von T teilbar, dagegen durch die gemeinschaftlichen Teiler von T und $\frac{\partial f}{\partial U}$ unteilbar annehmen. Wenn wir nun die Gleichung (6), die wir als erfüllt voraussetzen, nach ξ, η differenzieren, so folgt:

$$\frac{\partial f}{\partial U} \frac{\partial U}{\partial \xi} + \frac{\partial f}{\partial V} \frac{\partial V}{\partial \xi} = TX,$$

$$\frac{\partial f}{\partial U} \frac{\partial U}{\partial \eta} + \frac{\partial f}{\partial V} \frac{\partial V}{\partial \eta} = TY,$$

und daraus durch Auflösung in bezug auf $\frac{\partial f}{\partial U}, \frac{\partial f}{\partial V}$:

$$H \left(\alpha \frac{\partial f}{\partial U} + \beta \frac{\partial f}{\partial V} \right) = TZ,$$

worin X, Y, Z ganze homogene Funktionen von ξ, η sind. Aus der letzten Gleichung aber schließt man, daß H durch T teilbar sein muß.

Demnach ist unser ganzes Problem enthalten in der Gleichung (6), die nichts anderes besagt, als daß die Funktion $4n$ ten Grades $f(U, V)$, $2n - 2$ quadratische Faktoren enthalten soll. Zur Befriedigung der hieraus folgenden $2n - 2$ Bedingungen hat man die $2n + 2$ in U, V enthaltenen Koeffizienten zur Verfügung, so daß vier von diesen unbestimmt bleiben. Dies war vorauszusehen, da für ξ, η beliebige homogene lineare Funktionen von ξ, η eingeführt werden können. Man kann diese vier übrigbleibenden Konstanten dazu verwenden, um das Differential (8) in eine Normalform zu bringen. Da aber die Bedingungsgleichungen für die Koeffizienten von U, V nicht linear sind, so gibt es für einen gegebenen Transformationsgrad mehrere Transformationen.

Wir werden diesem Transformationsproblem später von einer ganz anderen Seite her wieder begegnen und weit tiefer darauf eingehen müssen. Es soll daher auf die Einzelheiten des algebraischen Problems hier nicht näher eingegangen werden; dagegen wollen wir durch zwei Beispiele das Gesagte veranschaulichen.

§ 9. Die Transformation zweiten Grades.

Wir setzen, um die elliptischen Differentiale in der Normalform zu erhalten:

$$f(x, y) = xy(x - y)(x - \lambda^2 y), \quad \varphi(\xi, \eta) = \xi \eta (\xi - \eta) (\xi - \lambda^2 \eta),$$

und es seien U, V vom zweiten Grade.

Die Gleichung (6), § 8, wird jetzt, da T vom zweiten Grade ist,

$$UV(U - V)(U - \lambda^2 V) = (a\xi + b\eta)^2(a'\xi + b'\eta)^2\xi\eta(\xi - \eta)(\xi - \lambda^2\eta), \quad (1)$$

und es müssen zwei der vier Faktoren zweiten Grades auf der linken Seite dieser Gleichung Quadrate sein. Die große Zahl der hierin liegenden Möglichkeiten wollen wir dadurch noch beschränken, daß wir voraussetzen, η und y sollen gleichzeitig verschwinden, also V durch η teilbar sein. Dies gibt (von einem konstanten Faktor abgesehen) für V die folgenden drei Möglichkeiten:

$$1. V = \xi\eta, \quad 2. V = \eta(\xi - \eta), \quad 3. V = \eta(\xi - \lambda^2\eta).$$

Jeder dieser drei Fälle umfaßt nun wieder drei Unterfälle, indem von den drei übrigen Faktoren $U, U - V, U - \lambda^2 V$ irgend zwei als Quadrate angenommen werden können. Von diesen letzteren drei Fällen gehen zwei ineinander über durch Vertauschung von V, λ^2 mit $V : \lambda^2, 1 : \lambda^2$.

Wir wollen zwei für die Folge besonders wichtige unter diesen Transformationen vollständig durchführen.

1. Die Gauss'sche Transformation.

$$V = \xi\eta, \quad U = (a\xi + b\eta)^2.$$

Wenn nun noch $U - \lambda^2 V$ ein Quadrat sein soll, so ist

$$\lambda^2 = 4ab$$

zu setzen, und es wird

$$U - \lambda^2 V = (a\xi - b\eta)^2.$$

Da $U - V$ sodann durch $\xi - \eta$ und durch $\xi - \kappa^2 \eta$ teilbar sein muß, so ergeben sich, wenn man $\xi = \eta$, $\xi = \kappa^2 \eta$ setzt, aus $U = V$ die Bedingungen

$$a + b = \pm 1, \quad a\kappa^2 + b = \pm \kappa,$$

woraus, wenn die oberen Zeichen genommen werden,

$$\begin{aligned} a &= \frac{1}{1 + \kappa}, & b &= \frac{\kappa}{1 + \kappa}, & \lambda &= \frac{2\sqrt{\kappa}}{1 + \kappa}, \\ V &= \xi\eta, & U &= \left(\frac{\xi + \kappa\eta}{1 + \kappa}\right)^2, & U - \lambda^2 V &= \left(\frac{\xi - \kappa\eta}{1 + \kappa}\right)^2, \\ U - V &= \frac{(\xi - \eta)(\xi - \kappa^2 \eta)}{(1 + \kappa)^2}, \\ T &= \frac{\xi^2 - \kappa^2 \eta^2}{(1 + \kappa)^3}, & H &= \frac{\xi^2 - \kappa^2 \eta^2}{(1 + \kappa)^2}, & M &= \frac{1}{1 + \kappa}. \end{aligned}$$

Setzt man also wieder

$$\frac{y}{x} = z, \quad \frac{\eta}{\xi} = \zeta,$$

so haben wir das Resultat, daß durch die Substitution

$$z = \frac{(1 + \kappa)^2 \zeta}{(1 + \kappa \zeta)^2}, \quad \lambda^2 = \frac{4\kappa}{(1 + \kappa)^2} \quad (2)$$

die Transformation

$$\frac{dz}{\sqrt{z(1-z)(1-\lambda^2 z)}} = \frac{(1 + \kappa)d\zeta}{\sqrt{\zeta(1-\zeta)(1-\kappa^2 \zeta)}} \quad (3)$$

geleistet wird.

2. Die Landensche Transformation.

$$V = a\eta(\xi - \eta), \quad U = \xi(\xi - \kappa^2 \eta).$$

Die Bedingungen, daß $U - V$, $U - \lambda^2 V$ Quadrate sind, lauten

$$4a = (\kappa^2 + a)^2, \quad 4a\lambda^2 = (\kappa^2 + a\lambda^2)^2,$$

woraus

$$\lambda(\kappa^2 + a) = \kappa^2 + a\lambda^2,$$

oder durch $\lambda - 1$ dividiert

$$a\lambda = \kappa^2;$$

dies in eine der obigen Gleichungen eingesetzt, gibt

$$4\lambda = \kappa^2(1 + \lambda)^2,$$

und durch Auflösung dieser quadratischen Gleichung, wenn $\varkappa' = \sqrt{1 - \varkappa^2}$ gesetzt ist:

$$\begin{aligned}\lambda &= \frac{1 - \varkappa'}{1 + \varkappa'}, & a &= (1 + \varkappa')^2, \\ U - V &= \{\xi - (1 + \varkappa')\eta\}^2, & U - \lambda^2 V &= \{\xi - (1 - \varkappa')\eta\}^2, \\ H &= (1 + \varkappa')^2 \{\xi - (1 + \varkappa')\eta\} \{\xi - (1 - \varkappa')\eta\}, \\ T &= (1 + \varkappa') \{(\xi - \eta)^2 - \varkappa'^2 \eta^2\}, & M &= \frac{1}{1 + \varkappa'},\end{aligned}$$

also durch die Substitution

$$z = \frac{(1 + \varkappa')^2 \zeta (1 - \zeta)}{1 - \varkappa'^2 \zeta}, \quad \lambda = \frac{1 - \varkappa'}{1 + \varkappa'}, \quad (4)$$

die Umformung:

$$\frac{dz}{\sqrt{z(1-z)(1-\lambda^2 z)}} = \frac{(1 + \varkappa') d\zeta}{\sqrt{\zeta(1-\zeta)(1-\varkappa'^2 \zeta)}}. \quad (5)$$

Wendet man auf die linke Seite dieser Gleichung wieder die Gauss'sche Transformation an, indem man in den Formeln (2), (3) ξ, λ durch z, λ und z durch eine Variable η ersetzt, so ist, wie aus (2) und (4) folgt, λ in (3) durch $\varkappa$ zu ersetzen, und durch Kombination von (5) und (3) findet man:

$$\frac{d\eta}{\sqrt{\eta(1-\eta)(1-\varkappa^2 \eta)}} = \frac{2 d\zeta}{\sqrt{\zeta(1-\zeta)(1-\varkappa'^2 \zeta)}}, \quad (6)$$

und die Verbindung von (2) und (4) ergibt zwischen den Variablen η und ζ den Zusammenhang:

$$\eta = \frac{4\zeta(1-\zeta)(1-\varkappa'^2 \zeta)}{(1-\varkappa'^2 \zeta^2)^2}. \quad (7)$$

Die Kombination der beiden Transformationen zweiten Grades gibt also die Multiplikation mit 2.

§ 10. Die Transformation dritten Grades.

Als zweites Beispiel betrachten wir die Transformation dritten Grades. Die Gleichung

$$UV(U - V)(U - \lambda^2 V) = T^2 \xi \eta (\xi - \eta) (\xi - \varkappa^2 \eta) \quad (1)$$

fordert, daß jeder der vier Faktoren dritten Grades $U, V, U - V, U - \lambda^2 V$ durch einen der Linearfaktoren $\xi, \eta, \xi - \eta, \xi - \varkappa^2 \eta$ teilbar und daß der Quotient ein Quadrat sei. Wir setzen also

$$U = \xi(a\xi + b\eta)^2, \quad V = \eta(a'\xi + b'\eta)^2, \quad (2)$$

und verlangen noch, daß

$$\frac{U - V}{\xi - \eta}, \quad \frac{U - \lambda^2 V}{\xi - \varkappa^2 \eta} \quad (3)$$

die Quadrate linearer Funktionen werden.

Von den beiden letzten Forderungen folgt die eine aus der anderen, wenn wir U, V so einrichten, daß sie, von konstanten Faktoren abgesehen, U und V ineinander übergehen durch die Vertauschung von ξ, η mit $\varkappa^2 \eta, \xi$. Durch diese Vertauschung geht aber

$$\xi(a\xi + b\eta)^2, \quad \eta(a'\xi + b'\eta)^2$$

über in

$$\varkappa^2 \eta(b\xi + a\varkappa^2 \eta)^2, \quad \xi(b'\xi + a'\varkappa^2 \eta)^2,$$

und unsere Forderung ist erfüllt, wenn

$$\varkappa^2 = \frac{bb'}{aa'} \quad (4)$$

ist. Wenn dann

$$\lambda^2 = \varkappa^2 \left(\frac{ab}{a'b'} \right)^2 \quad (5)$$

ist, so geht durch diese Vertauschung

$$\frac{U - V}{\xi - \eta} \quad \text{in} \quad \frac{b'^2 U - \lambda^2 V}{a^2 \xi - \varkappa^2 \eta} \quad (6)$$

über. Nachdem dies festgesetzt, ist nur noch die Bedingung zu erfüllen, daß die erste der beiden Größen (3) das Quadrat einer linearen Funktion wird, die wir mit $(\alpha^2 \xi - \beta^2 \eta)$ bezeichnen, also:

$$U - V = (\xi - \eta)(\alpha^2 \xi - \beta^2 \eta)^2 \quad (7)$$

oder

$$U - \xi(\alpha^2 \xi - \beta^2 \eta)^2 = V - \eta(\alpha^2 \xi - \beta^2 \eta)^2,$$

und da U durch ξ , V durch η teilbar ist, so muß diese Funktion durch $\xi\eta$ teilbar sein; setzen wir sie $= \xi\eta(m\xi + n\eta)$, so ergibt sich aus (2)

$$(a\xi + b\eta)^2 = (\alpha^2 \xi - \beta^2 \eta)^2 + \eta(m\xi + n\eta),$$

$$(a'\xi + b'\eta)^2 = (\alpha^2 \xi - \beta^2 \eta)^2 + \xi(m\xi + n\eta).$$

Die Vergleichung der Koeffizienten ergibt

$$a = \alpha^2, \quad b = -\beta^2 + \frac{m}{2\alpha^2}, \quad b^2 = \beta^4 + n,$$

$$b' = \beta^2, \quad a' = -\alpha^2 + \frac{n}{2\beta^2}, \quad a'^2 = \alpha^4 + m,$$

und aus den beiden letzten Gleichungen jeder Reihe:

$$m^2 = 4\alpha^2(n\alpha^2 + m\beta^2), \quad n^2 = 4\beta^2(n\alpha^2 + m\beta^2).$$

Wenn man also

$$m = h\alpha, \quad n = h\beta$$

setzt, so wird

$$h = 4\alpha\beta(\alpha + \beta).$$

Hiernach lassen sich a, b, a', b' durch die beiden Größen α, β ausdrücken in der Weise:

$$a = \alpha^2, \quad b = \beta^2 + 2\alpha\beta, \quad a' = \alpha^2 + 2\alpha\beta, \quad b' = \beta^2, \quad (8)$$

und danach aus (4), (5)

$$\varkappa^2 = \frac{\beta^3 \beta + 2\alpha}{\alpha^3 \alpha + 2\beta}, \quad \lambda^2 = \frac{\alpha \beta + 2\alpha}{\beta \alpha + 2\beta}, \quad (9)$$

oder durch Multiplikation und Division dieser beiden Gleichungen:

$$\sqrt{\lambda \varkappa} = \frac{\beta \beta + 2\alpha}{\alpha \alpha + 2\beta}, \quad \frac{\varkappa^3}{\lambda} = \frac{\beta^4}{\alpha^4}. \quad (10)$$

Durch Elimination von $\beta : \alpha$ erhält man eine Gleichung zwischen $\varkappa, \lambda$, die man die Modulargleichung nennt, deren Grad die Anzahl der verschiedenen Transformationen dritten Grades angibt. Sie nimmt die einfachste Gestalt an, wenn man setzt:

$$\sqrt[4]{\varkappa} = u, \quad \sqrt[4]{\lambda} = v. \quad (11)$$

Dann werden die Gleichungen (10)

$$u^2 v^2 = \frac{\beta}{\alpha} \frac{\beta + 2\alpha}{\alpha + 2\beta}, \quad \frac{u^3}{v} = \frac{\beta}{\alpha},$$

also durch Einsetzen des Wertes von $\beta : \alpha$ in die erste Gleichung und Beseitigung des Faktors u^2 :

$$v^4 - u^4 + 2u^3 v^3 - 2uv = 0, \quad (12)$$

eine Gleichung vom vierten Grade.

Man erhält ferner [ohne weitläufige Rechnung durch Vergleichung der Koeffizienten der höchsten Potenz von ξ in (1)]

$$T = \frac{a}{b'}(a\xi + b\eta)(a'\xi + b'\eta)(\alpha^2\xi - \beta^2\eta)(\beta^2\xi - \alpha^2\eta),$$

$$H = \frac{1}{3} \left(\frac{\partial U}{\partial \xi} \frac{\partial V}{\partial \eta} - \frac{\partial V}{\partial \xi} \frac{\partial U}{\partial \eta} \right) = \frac{a'}{a} T,$$

woraus man leicht nach (8) findet:

$$M = \frac{a}{a'} = \frac{\alpha}{\alpha + 2\beta} = \frac{v}{v + 2u^3}. \quad (13)$$

Setzt man den hieraus sich ergebenden Ausdruck

$$v = \frac{2u^3 M}{1 - M}$$

in die Gleichung (12) ein, so ergibt sich für M eine Gleichung vierten Grades, die Multiplikatorgleichung, die die Modulargleichung ersetzen kann. Man erhält aber diese Gleichung einfacher auf folgendem Wege. Nach (13) ist

$$\frac{1}{M} - 1 = 2\frac{\beta}{\alpha}, \quad \frac{1}{M} + 3 = \frac{2(\beta + 2\alpha)}{\alpha},$$

also nach (9):

$$\left(\frac{1}{M} - 1 \right)^3 \left(\frac{1}{M} + 3 \right) = 16\alpha^2 \frac{\alpha + 2\beta}{\alpha},$$

und folglich nach (13)

$$\frac{16\alpha^2}{M} = \left(\frac{1}{M} - 1 \right)^3 \left(\frac{1}{M} + 3 \right),$$

oder geordnet

$$\frac{1}{M^4} - \frac{6}{M^2} + \frac{8(1 - 2\alpha^2)}{M} - 3 = 0. \quad (14)$$

Drücken wir also unsere Formeln durch u, v aus, so ist das Ergebnis dieser Betrachtung das folgende: Durch die Substitution

$$z = \frac{\zeta[(v^2 + 2vu^3) + u^6\zeta]^2}{[v^2 + (u^6 + 2vu^3)\zeta]^2}$$

wird die Transformation bewirkt

$$\frac{dz}{\sqrt{z(1-z)(1-v^8z)}} = \frac{v + 2u^3}{v} \frac{d\zeta}{\sqrt{\zeta(1-\zeta)(1-u^8\zeta)}},$$

falls zwischen u, v die Modulargleichung (12) besteht.

Zu einem gegebenen u ergibt die Modulargleichung vier Werte von v , also vier verschiedene Transformationen dritten Grades.

§ 11. Die drei Gattungen elliptischer Integrale.

Es sei jetzt

$$f(x) = a_0x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4 \quad (1)$$

eine ganze Funktion dritten oder vierten Grades, und

$$\Omega(x) = \int \frac{\Phi(x) dx}{\sqrt{f(x)}} = \int R(x) dx, \quad (2)$$

wenn zur Abkürzung

$$R(x) = \frac{\Phi(x)}{\sqrt{f(x)}} \quad (3)$$

gesetzt ist, ein elliptisches Integral. Es bedeutet darin x eine unbeschränkt veränderliche (auch komplexe) Größe, und $\sqrt{f(x)}$ hat für jeden Wert von x , für den $f(x)$ nicht verschwindet, zwei entgegengesetzte Werte. Wir verstehen unter einem Punkt nicht einen Wert von x allein, sondern ein zusammengehöriges Wertepaar von x und $\sqrt{f(x)}$, also einen Wert von x mit einem bestimmten Vorzeichen von $\sqrt{f(x)}$. Ist daher x_0 irgend ein Wert von x , so gibt es zwei Punkte x_0 , wenn $f(x_0)$ von Null verschieden ist, aber nur einen, wenn $f(x_0) = 0$ ist. Für $x = \infty$ bestimmen wir die Punkte nach dem Vorzeichen von $\sqrt{f(x)} : x^2$, und wir haben also zwei Punkte $x = \infty$, wenn $f(x)$ vom vierten, und nur einen, wenn $f(x)$ vom dritten Grade ist.

Nach bekannten Sätzen der Funktionentheorie gibt es, wenn $f(x_0)$ von Null verschieden ist, eine in einem gewissen Bereich konvergente Entwicklung nach dem Taylorschen Lehrsatz:

$$R(x) = A_m(x - x_0)^m + A_{m+1}(x - x_0)^{m+1} + A_{m+2}(x - x_0)^{m+2} + \dots, \quad (4)$$

worin m eine positive oder negative ganze Zahl oder auch Null ist, während $A_m, A_{m+1}, A_{m+2}, \dots$ Konstanten bedeuten, von denen A_m nicht verschwindet. Dies ist eine Entwicklung nach steigenden Potenzen. Ergänzend tritt hinzu, falls $f(x)$ vom vierten (nicht vom dritten) Grade ist, die Entwicklung nach fallenden Potenzen

$$R(x) = C_mx^{-m-2} + C_{m+1}x^{-m-3} + C_{m+2}x^{-m-4} + \dots, \quad (5)$$

von der wir sagen, daß sie in der Umgebung eines unendlich fernen Punktes gilt.

Wenn aber $f(x_0)$ verschwindet, so erhält die Entwicklung von $R(x)$ die Form:

$$R(x) = A_m(x - x_0)^{m-\frac{1}{2}} + A_{m+1}(x - x_0)^{m-\frac{1}{2}+1} + A_{m+2}(x - x_0)^{m-\frac{1}{2}+2} + \dots, \quad (6)$$

und wenn $f(x)$ vom dritten Grade ist, so gilt in der Umgebung des unendlich fernen Punktes die Entwicklung

$$R(x) = C_mx^{-m-\frac{3}{2}} + C_{m+1}x^{-m-\frac{5}{2}} + C_{m+2}x^{-m-\frac{7}{2}} + \dots. \quad (7)$$

Aus den Entwicklungen (4) bis (7) können wir die Entwicklungen von Ω ableiten, wobei eine additive Konstante unbestimmt bleibt.

Die Entwicklung von Ω ist dann ebenfalls eine Potenzreihe, wozu, wenn m negativ ist, in den Fällen (4) oder (5) noch ein Glied $A_{-1} \log(x - x_0)$, $C_{-1} \log x$ tritt.

Wir nennen nun x_0 einen Punkt erster Gattung von Ω , wenn m in diesen Entwicklungen nicht negativ ist. Dann ist Ω im Punkte x_0 endlich (auch im Falle $x_0 = \infty$).

Der Punkt x_0 heißt ein Punkt zweiter Gattung von Ω , wenn in den Entwicklungen (4), (5) m negativ und $A_{-1} = 0$, $C_{-1} = 0$ ist, und in dem Falle der Entwicklung (6), (7) mit negativem m .

Endlich heißt x_0 ein Punkt dritter Gattung, wenn in den Entwicklungen (4) oder (5) A_{-1} oder C_{-1} von Null verschieden ist, wenn also in der Entwicklung von Ω ein logarithmisches Glied vorkommt.

Die Nullpunkte von $f(x)$ können bei dem Integral (2) nicht von der dritten Gattung sein; sie können aber von der dritten Gattung werden, wenn wir das elliptische Integral in der allgemeinen Form

$$\int \Phi(x, \sqrt{f(x)}) dx$$

betrachten.

Das Integral Ω heißt ein Integral erster Gattung, wenn es nur Punkte erster Gattung hat. Ein solches Integral hat dann für alle endlichen und unendlichen Werte von x einen endlichen Wert.

Ω heißt ein Integral zweiter Gattung, wenn es nur Punkte erster und zweiter Gattung hat, und Ω heißt ein Integral dritter Gattung, wenn es neben Punkten erster und zweiter Gattung auch Punkte dritter Gattung hat.

§ 12. Darstellung der elliptischen Integrale durch die einfachsten Grundintegrale.

Um das Integral $\Omega(x)$ durch Integrale von möglichst einfachem Typus darzustellen, zerlegen wir die rationale Funktion $\Phi(x)$ in eine ganze Funktion und in eine Summe von Partialbrüchen, d. h. wir stellen $\Phi(x)$ dar als eine Summe von Ausdrücken der Form

$$x^n, \quad \frac{1}{(x - \alpha)^n}$$

mit konstanten Koeffizienten, worin n eine ganze positive Zahl (auch Null) und α einen konstanten Wert bedeutet, für den $\Phi(x)$ unendlich wird.

Setzen wir dann für positive und für negative oder verschwindende n

$$S_n(\alpha) = \int \frac{(x - \alpha)^n dx}{\sqrt{f(x)}}, \quad (1)$$

so wird $\Omega(x)$ eine Summe der Form

$$\Omega(x) = \sum M S_n(\alpha),$$

wo sich die Summe auf mehrere verschiedene Werte von n und von α erstrecken kann und die M Konstanten sind.

Die Funktionen S_n lassen sich durch Vermittelung algebraischer Funktionen auf eine geringe Anzahl zurückführen. Zu dem Ende bilden wir

$$d\left((x - \alpha)^n \sqrt{f(x)}\right) = \frac{n(x - \alpha)^{n-1} f(x) + (x - \alpha)^{n-\frac{1}{2}} f'(x)}{\sqrt{f(x)}} dx,$$

und wenn wir darin setzen

$$f(x) = f(\alpha) + (x - \alpha)f'(\alpha) + \frac{(x - \alpha)^2}{2}f''(\alpha) + \frac{(x - \alpha)^3}{6}f'''(\alpha) + \frac{(x - \alpha)^4}{24}f''''(\alpha),$$

$$f'(x) = f'(\alpha) + (x - \alpha)f''(\alpha) + \frac{(x - \alpha)^2}{2}f'''(\alpha) + \frac{(x - \alpha)^3}{6}f''''(\alpha),$$

so folgt

$$\begin{aligned} (x - \alpha)^n \sqrt{f(x)} &= n f(\alpha) S_{n-1} + \left(n + \frac{1}{2}\right) f'(\alpha) S_n \\ &\quad + \frac{n+1}{2} f''(\alpha) S_{n+1} + \left(\frac{n}{6} + \frac{1}{4}\right) f'''(\alpha) S_{n+2} \\ &\quad + \left(\frac{n}{24} + \frac{1}{12}\right) f''''(\alpha) S_{n+3}. \end{aligned} \quad (2)$$

Wir unterscheiden vier Fälle:

1. $f'''(\alpha)$ und $f(\alpha)$ nicht $= 0$ [d. h. $f(x)$ vom vierten Grade und α keine Wurzel von $f(x)$]. In diesem Falle läßt sich durch die Formel (2) für $n = 0$ S_3 durch S_0, S_1, S_2 ausdrücken, und daher S_n für jedes positive n durch S_0, S_1, S_2 . Setzt man aber $n = -1, -2, \dots$, so erhält man $S_{-2}, S_{-3}, \dots$ ausgedrückt durch S_{-1}, S_0, S_1, S_2 . Also bleiben in diesem Falle die vier Grundintegrale

$$S_{-1}, \quad S_0, \quad S_1, \quad S_2.$$

2. $f'''(\alpha)$ nicht $= 0$, $f(\alpha) = 0$. In diesem Falle kann man noch S_{-1} durch S_0, S_1, S_2 ausdrücken und erhält als Grundintegrale

$$S_0, \quad S_1, \quad S_2.$$

3. $f'''(\alpha) = 0$, $f(\alpha)$ nicht $= 0$. Hier sind die Grundintegrale

$$S_{-1}, \quad S_0, \quad S_1.$$

4. $f'''(\alpha) = 0$, $f(\alpha) = 0$. Hier sind die Grundintegrale

$$S_0, \quad S_1.$$

Das Resultat hiervon ist also:

I. Ist $f(x)$ vom vierten Grade ($a_0 = 1$), so lassen sich alle Integrale $\Omega(x)$ ausdrücken durch Integrale der Form

$$S_0 = \int \frac{dx}{\sqrt{f(x)}}, \quad S_1 = \int \frac{x dx}{\sqrt{f(x)}}, \quad S_2 = \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{f(x)}},$$

$$S_{-1} = \int \frac{dx}{(x - \alpha)\sqrt{f(x)}},$$

worin S_{-1} noch von dem Parameter α abhängig ist.

II. Ist aber $f(x)$ vom dritten Grade, so genügen die drei Integrale

$$S_0 = \int \frac{dx}{\sqrt{f(x)}}, \quad S_1 = \int \frac{x dx}{\sqrt{f(x)}}, \quad S_{-1} = \int \frac{dx}{(x - \alpha)\sqrt{f(x)}}.$$

In beiden Fällen ist S_0 von der ersten Gattung. Ist $f(x)$ vom dritten Grade, so ist S_1 von der zweiten und S_{-1} von der dritten Gattung. Ist dagegen $f(x)$ vom vierten Grade, so sind S_1, S_2 und S_{-1} von der dritten Gattung. Man kann aber aus S_1 und S_2 ein Integral zweiter Gattung zusammensetzen. Denn es ist

$$\frac{1}{\sqrt{f(x)}} = (x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4)^{-1/2} = x^{-2} - \frac{a_1}{2}x^{-3} + \dots,$$

und in der Entwicklung von

$$\left(x^2 + \frac{a_1}{2}x\right) : \sqrt{f(x)}$$

nach fallenden Potenzen kommt kein Glied mit x^{-1} vor. Folglich ist

$$S_2 + \frac{a_1}{2}S_1$$

ein Integral zweiter Gattung.

Durch Vermittelung einer logarithmischen Funktion kann man aber auch noch die vier Integrale des Falles I auf drei reduzieren. Zu dem Ende bringe man $f(x)$ auf die Form

$$x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4 = P^2 + ax + b,$$

worin

$$P = x^2 + px + q$$

eine quadratische Funktion und a und b Konstanten sind. Es ergibt sich:

$$p = \frac{a_1}{2}, \quad q = \frac{a_2}{2} - \frac{a_1^2}{8},$$

$$a = a_3 - \frac{a_1 a_2}{2} + \frac{a_1^3}{8}, \quad b = a_4 - \left(\frac{a_2}{2} - \frac{a_1^2}{8} \right)^2.$$

Nun ist

$$d \log \frac{\sqrt{f} - P}{\sqrt{f} + P} = \frac{f'(x)P - 2f(x)P'(x)}{f - P^2} \frac{dx}{\sqrt{f(x)}}, \quad (3)$$

$$f - P^2 = ax + b, \quad f'(x) = 2PP' + a.$$

und folglich

$$f'(x)P - 2f(x)P'(x) = a(P - 2xP') - 2bP' = Q$$

eine quadratische Funktion von x , und demnach ergibt sich aus (3)

$$\log \frac{\sqrt{f} - P}{\sqrt{f} + P} = \int \frac{Q}{ax + b} \frac{dx}{\sqrt{f(x)}}. \quad (4)$$

Die rechte Seite ist aber eine lineare Funktion von S_0, S_1 und S_{-1} (für $\alpha = -b/a$). In dem besonderen Falle, wo $a = 0$ ist, wird Q vom ersten Grade, und man kann eine lineare Verbindung von S_0 und S_{-1} durch eine logarithmische Funktion ausdrücken.

Nehmen wir a_1 und $a_3 = 0$ an, worauf wir den allgemeinen Fall nach § 4 durch lineare Transformation zurückführen können, so erhalten wir als die Grundintegrale

$$S_0 = \int \frac{dx}{\sqrt{f(x)}}, \quad S_2 = \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{f(x)}}, \quad S_{-1} = \int \frac{dx}{(x - \alpha)\sqrt{f(x)}},$$

während $S_1 = \int \frac{x dx}{\sqrt{f(x)}}$ durch die Substitution $x^2 = y$ auf das nicht elliptische Integral

$$\frac{1}{2} \int \frac{dy}{\sqrt{y^2 + a_2 y + a_4}}$$

zurückgeführt wird. Hier ist S_0 von der ersten, S_2 von der zweiten, S_{-1} von der dritten Gattung. Für die Legendresche Normalform setzen wir $f(x) = (1 - x^2)(1 - \kappa^2 x^2)$ und nehmen als Normalintegral der zweiten Gattung nicht S_2 selbst, sondern $S_0 - \kappa^2 S_2$. Dadurch ergeben sich die Normalintegrale der drei Gattungen:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(1 - x^2)(1 - \kappa^2 x^2)}}, \quad \int \sqrt{\frac{1 - \kappa^2 x^2}{1 - x^2}} dx, \quad \int \frac{dx}{(x - \alpha)\sqrt{(1 - x^2)(1 - \kappa^2 x^2)}},$$

und wenn man $x = \sin \varphi$ setzt:

$$\int \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - \kappa^2 \sin^2 \varphi}}, \quad \int \sqrt{1 - \kappa^2 \sin^2 \varphi} d\varphi, \quad \int \frac{d\varphi}{(\sin \varphi - \alpha)\sqrt{1 - \kappa^2 \sin^2 \varphi}}.$$

Dasselbe erhält man, wenn man das elliptische Differential in der Normalform

$$\frac{dz}{\sqrt{z(1 - z)(1 - \kappa^2 z)}}$$

annimmt und nach dem Falle II verfährt.

§ 13. Das Additionstheorem.

Das von Euler entdeckte Additionstheorem der elliptischen Integrale besteht in dem Satze, der für die ganze weitere Theorie von fundamentaler Bedeutung ist, daß, wenn von den drei Wertepaaren

$$x_1, \sqrt{f(x_1)}; \quad x_2, \sqrt{f(x_2)}; \quad x_3, \sqrt{f(x_3)}$$

zwei als gegeben vorausgesetzt werden, man auf algebraischem Wege das dritte so bestimmen kann, daß die Differentialgleichung

$$\frac{dx_1}{\sqrt{f(x_1)}} + \frac{dx_2}{\sqrt{f(x_2)}} + \frac{dx_3}{\sqrt{f(x_3)}} = 0 \quad (1)$$

befriedigt ist. Darin ist $f(x)$ eine gegebene Funktion vom dritten oder vierten Grade. Es ist dies ein spezieller Fall des großen Abelschen Theorems und soll auch in dieser Weise hier aufgefaßt und abgeleitet werden²¹. Dem Beweise schicken wir folgenden elementaren algebraischen Satz voraus:

Ist $F(x)$ eine ganze rationale Funktion n ten Grades ohne mehrfache Faktoren, $F'(x)$ ihre Derivierte, sind ferner $x_1, x_2, \dots, x_n$ die Wurzeln der Gleichung $F(x) = 0$ und $\varphi(x)$ eine ganze Funktion von x , deren Grad höchstens $= n - 2$, so ist

$$\frac{\varphi(x_1)}{F'(x_1)} + \frac{\varphi(x_2)}{F'(x_2)} + \dots + \frac{\varphi(x_n)}{F'(x_n)} = 0. \quad (2)$$

Der Beweis dieses Satzes ergibt sich unmittelbar aus der Zerlegung des rationalen Bruches

$$\frac{x\varphi(x)}{F(x)}$$

in Partialbrüche

$$\frac{x_1\varphi(x_1)}{F'(x_1)(x-x_1)} + \frac{x_2\varphi(x_2)}{F'(x_2)(x-x_2)} + \dots + \frac{x_n\varphi(x_n)}{F'(x_n)(x-x_n)},$$

wenn darin $x = 0$ gesetzt wird [Bd. I, § 15 (9)].

Es sollen nun P, Q ganze Funktionen von x von den Graden m und $m - 2$ bedeuten, und wir fragen nach den Werten von $x, \sqrt{f(x)}$, für die die Funktion

$$P + Q\sqrt{f(x)} \quad (3)$$

verschwindet. Solcher Wertepaare (Punkte) gibt es $2m$, und zwar findet man die Werte von x als Wurzeln der Gleichung $2m$ ten Grades:

$$F(x) = P^2 - Q^2 f(x) = 0, \quad (4)$$

und die zugehörigen Werte von $\sqrt{f(x)}$ aus

$$P + Q\sqrt{f(x)} = 0. \quad (5)$$

Wir nehmen nun an, die Koeffizienten in den Funktionen P, Q seien veränderlich, entweder unabhängige Veränderliche oder in irgend einer Weise von anderen Veränderlichen abhängig. Es werden dann auch die durch (4), (5) bestimmten Werte x und $\sqrt{f(x)}$ Funktionen dieser Veränderlichen, und (5) läßt sich differenzieren.

²¹Dieses weitumfassende Theorem findet sich in großartiger Einfachheit abgeleitet in einem kaum zwei Seiten umfassenden Aufsatz im vierten Bande von Crelles Journal: „Démonstration d’une propriété générale d’une certaine classe de fonctions transcendentes“; Oeuvres complètes de N. H. Abel. Nouvelle édition, T. I, p. 515. Ausführliche Darstellung und Anwendungen in der nachgelassenen großen Abhandlung: „Mémoire sur une propriété générale d’une classe très étendue de fonctions transcendentes“.

Bezeichnen wir mit δ die Differentiation nach den in den Koeffizienten von P, Q vorkommenden Veränderlichen, wobei x als konstant gilt, mit dx das entsprechende Differential von x , wenn x durch (4) oder (5) als Funktion dieser Koeffizienten bestimmt ist, so ergibt die Differentiation von (4)

$$2P\delta P - 2Q\delta Q f(x) + F'(x) dx = 0,$$

woraus mit Benutzung von (5):

$$\frac{Q\delta P - P\delta Q}{F'(x)} = \frac{dx}{2\sqrt{f(x)}}, \quad (6)$$

und da der Zähler auf der linken Seite vom Grade $2m - 2$, $F(x)$ vom Grade $2m$ ist, so läßt sich die Formel (2) anwenden, und es folgt

$$\sum \frac{dx}{\sqrt{f(x)}} = 0, \quad (7)$$

wenn die Summe auf sämtliche Wurzeln der Gleichung (5) erstreckt ist.

Wir wenden dieses Theorem auf den einfachsten Fall, nämlich $m = 2$, an und erhalten dann folgenden Satz:

Wenn

$$x_1, \sqrt{f(x_1)}; \quad x_2, \sqrt{f(x_2)}; \quad x_3, \sqrt{f(x_3)}; \quad x_4, \sqrt{f(x_4)} \quad (8)$$

vier Wertepaare sind, für die irgend eine Funktion der Form

$$a + bx + cx^2 + \sqrt{f(x)} \quad (9)$$

verschwindet, so sind diese Wertepaare nicht gänzlich voneinander unabhängig, sondern es besteht zwischen ihnen die Differentialgleichung

$$\frac{dx_1}{\sqrt{f(x_1)}} + \frac{dx_2}{\sqrt{f(x_2)}} + \frac{dx_3}{\sqrt{f(x_3)}} + \frac{dx_4}{\sqrt{f(x_4)}} = 0. \quad (10)$$

Die Abhängigkeit dieser vier Wertepaare, also eine Integration der Differentialgleichung (10), kann aber auch in algebraischer Weise ausgedrückt werden, indem man die Funktion (9) für $x = x_1, x_2, x_3, x_4$ gleich Null setzt und dann a, b, c eliminiert. Man erhält so die Determinantengleichung:

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \sqrt{f(x_1)} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \sqrt{f(x_2)} \\ 1 & x_3 & x_3^2 & \sqrt{f(x_3)} \\ 1 & x_4 & x_4^2 & \sqrt{f(x_4)} \end{vmatrix} = 0. \quad (11)$$

Aus dieser Gleichung kann man x_1 und $\sqrt{f(x_1)}$ rational durch $x_2, \sqrt{f(x_2)}; x_3, \sqrt{f(x_3)}; x_4, \sqrt{f(x_4)}$ ausdrücken; denn x_1 ist die Wurzel einer biquadratischen Gleichung, deren drei andere Wurzeln x_2, x_3, x_4 sind, und deren Koeffizienten rational von $x_2, \sqrt{f(x_2)}; x_3, \sqrt{f(x_3)}; x_4, \sqrt{f(x_4)}$ abhängen, und $\sqrt{f(x_1)}$ ist mittels (11) rational durch x_1 darstellbar. Setzt man x_4 einer beliebigen Konstanten gleich, so geht die Differentialgleichung (10) in (1) über und (11) ergibt ihr Integral.

Wir wenden dies Theorem zunächst auf die Normalform an und setzen

$$f(x) = x(1-x)(1-\kappa^2 x).$$

Nehmen wir in (11) $x_4 = 0$ an, so reduziert sich diese Gleichung durch Division mit $\sqrt{x_1 x_2 x_3}$ auf:

$$\begin{vmatrix} \sqrt{x_1} & x_1 \sqrt{x_1} & \sqrt{(1-x_1)(1-\kappa^2 x_1)} \\ \sqrt{x_2} & x_2 \sqrt{x_2} & \sqrt{(1-x_2)(1-\kappa^2 x_2)} \\ \sqrt{x_3} & x_3 \sqrt{x_3} & \sqrt{(1-x_3)(1-\kappa^2 x_3)} \end{vmatrix} = 0, \quad (12)$$

oder wenn wir die Determinante nach den Elementen der ersten Zeile entwickeln:

$$\sqrt{x_1}(a + bx_1) + c\sqrt{(1-x_1)(1-\kappa^2 x_1)} = 0, \quad (13)$$

worin zur Abkürzung gesetzt ist:

$$\begin{aligned} a &= x_2\sqrt{x_2}\sqrt{(1-x_3)(1-\kappa^2x_3)} - x_3\sqrt{x_3}\sqrt{(1-x_2)(1-\kappa^2x_2)}, \\ b &= -\sqrt{x_2}\sqrt{(1-x_3)(1-\kappa^2x_3)} + \sqrt{x_3}\sqrt{(1-x_2)(1-\kappa^2x_2)}, \\ c &= -(x_2-x_3)\sqrt{x_2}\sqrt{x_3}. \end{aligned} \quad (14)$$

Wenn wir (13) rational machen, so erhalten wir die kubische Gleichung:

$$x(a+bx)^2 - c^2(1-x)(1-\kappa^2x) = 0,$$

deren drei Wurzeln x_1, x_2, x_3 sind. Es ist demnach identisch

$$b^2(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3) = x(a+bx)^2 - c^2(1-x)(1-\kappa^2x), \quad (15)$$

und indem wir in dieser identischen Gleichung $x = 0, 1, 1 : \kappa^2$ setzen, so folgt:

$$\begin{aligned} \sqrt{x_1x_2x_3} &= -\frac{c}{b}, \\ \sqrt{(1-x_1)(1-x_2)(1-x_3)} &= \frac{b+a}{b}, \\ \sqrt{(1-\kappa^2x_1)(1-\kappa^2x_2)(1-\kappa^2x_3)} &= \frac{b+\kappa^2a}{b}. \end{aligned} \quad (16)$$

Zur Bestimmung der Vorzeichen in diesen Gleichungen erhalten wir noch aus (13), wenn wir x_1 durch x_2 und x_3 ersetzen und die Ergebnisse multiplizieren:

$$x_1x_2x_3(a+bx_1)(a+bx_2)(a+bx_3) = -c^3\sqrt{f(x_1)}\sqrt{f(x_2)}\sqrt{f(x_3)},$$

und (15) ergibt für $x = -a : b$

$$(a+bx_1)(a+bx_2)(a+bx_3) = \frac{c^2}{b^2}(b+a)(b+\kappa^2a).$$

Benutzt man noch das Quadrat der ersten Gleichung (16), so folgt hieraus

$$\sqrt{f(x_1)}\sqrt{f(x_2)}\sqrt{f(x_3)} = -\frac{c}{b^3}(b+a)(b+\kappa^2a).$$

Dasselbe Resultat ergibt aber die Multiplikation der drei Gleichungen (16), und die Vorzeichen sind also in diesen Formeln so gewählt, daß das Produkt der linken Seiten den durch die Differentialgleichung (1) geforderten Wert von $\sqrt{f(x_1)}$ ergibt. Eine weitere Bestimmung der Vorzeichen ist in (16) der Natur der Sache nach nicht möglich, und diese Gleichungen dienen zur eindeutigen Definition von $\sqrt{x_1}, \sqrt{1-x_1}, \sqrt{1-\kappa^2x_1}$, wenn die $\sqrt{x_2}, \sqrt{1-x_2}, \sqrt{1-\kappa^2x_2}, \sqrt{x_3}, \sqrt{1-x_3}, \sqrt{1-\kappa^2x_3}$ als gegeben vorausgesetzt werden.

Um die Gleichungen (16) in die gebräuchliche Form zu bringen, machen wir zunächst in (14) den Zähler von b rational und erhalten

$$b = -\frac{(x_2-x_3)(1-\kappa^2x_2x_3)}{\sqrt{x_2}\sqrt{(1-x_3)(1-\kappa^2x_3)} + \sqrt{x_3}\sqrt{(1-x_2)(1-\kappa^2x_2)}},$$

ferner nach (14):

$$\begin{aligned} \frac{b+a}{b} &= \frac{\sqrt{1-x_2}\sqrt{1-x_3} - \sqrt{x_2x_3}\sqrt{(1-\kappa^2x_2)(1-\kappa^2x_3)}}{1-\kappa^2x_2x_3}, \\ \frac{b+\kappa^2a}{b} &= \frac{\sqrt{1-\kappa^2x_2}\sqrt{1-\kappa^2x_3} - \kappa^2\sqrt{x_2x_3}\sqrt{(1-x_2)(1-x_3)}}{1-\kappa^2x_2x_3}, \end{aligned}$$

wodurch die Gleichungen (16) leicht in die Form gebracht werden:

$$\begin{aligned}\sqrt{x_1} &= -\frac{\sqrt{x_2}\sqrt{(1-x_3)(1-\kappa^2x_3)} + \sqrt{x_3}\sqrt{(1-x_2)(1-\kappa^2x_2)}}{1-\kappa^2x_2x_3}, \\ \sqrt{1-x_1} &= \frac{\sqrt{1-x_2}\sqrt{1-x_3} - \sqrt{x_2x_3}\sqrt{(1-\kappa^2x_2)(1-\kappa^2x_3)}}{1-\kappa^2x_2x_3}, \\ \sqrt{1-\kappa^2x_1} &= \frac{\sqrt{1-\kappa^2x_2}\sqrt{1-\kappa^2x_3} - \kappa^2\sqrt{x_2x_3}\sqrt{(1-x_2)(1-x_3)}}{1-\kappa^2x_2x_3}.\end{aligned}\quad (17)$$

und unsere Betrachtung lehrt, daß, wenn x_1 und die Wurzeln $\sqrt{x_1}$, $\sqrt{1-x_1}$, $\sqrt{1-\kappa^2x_1}$ durch diese Gleichungen als Funktionen von x_2, x_3 bestimmt werden, die Differentialgleichung (1) identisch befriedigt ist.

Um auch für die Weierstrasssche Normalform das Additionstheorem in möglichst einfacher Gestalt zu erhalten, setze man

$$f(x) = 4x^3 - g_2x - g_3,$$

und lasse in der Gleichung (11) (nach Division mit x_4^2) x_4 unendlich groß werden. Es ergibt sich alsdann das Integral der Differentialgleichung (1)

$$\frac{dx_1}{\sqrt{f(x_1)}} + \frac{dx_2}{\sqrt{f(x_2)}} + \frac{dx_3}{\sqrt{f(x_3)}} = 0$$

in der Form

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 & \sqrt{f(x_1)} \\ 1 & x_2 & \sqrt{f(x_2)} \\ 1 & x_3 & \sqrt{f(x_3)} \end{vmatrix} = 0, \quad (18)$$

oder

$$a + bx_1 + c\sqrt{f(x_1)} = 0, \quad (19)$$

wenn

$$a = x_2\sqrt{f(x_3)} - x_3\sqrt{f(x_2)}, \quad b = \sqrt{f(x_2)} - \sqrt{f(x_3)}, \quad c = x_3 - x_2. \quad (20)$$

Es werden dann x_1, x_2, x_3 die Wurzeln der kubischen Gleichung

$$(a + bx)^2 - c^2f(x) = 0,$$

und wenn man hierin den Koeffizienten von x^2 , geteilt durch den von x^3 , gleich der negativen Summe der Wurzeln setzt, so erhält man

$$x_1 + x_2 + x_3 = \frac{1}{4} \left(\frac{\sqrt{f(x_2)} - \sqrt{f(x_3)}}{x_2 - x_3} \right)^2, \quad (21)$$

und aus (19)

$$\sqrt{f(x_1)} = \frac{1}{4} \left(\frac{\sqrt{f(x_2)} - \sqrt{f(x_3)}}{x_2 - x_3} \right)^3 - (x_2 + x_3) \frac{\sqrt{f(x_2)} - \sqrt{f(x_3)}}{x_2 - x_3} - \frac{x_3\sqrt{f(x_2)} - x_2\sqrt{f(x_3)}}{x_2 - x_3}. \quad (22)$$

§ 14. Ursprung der elliptischen Funktionen.

Wenn in dem elliptischen Differential erster Gattung in der Legendreschen Normalform

$$\frac{1}{2} \frac{dz}{\sqrt{z(1-z)(1-\kappa^2z)}}$$

die Substitution

$$z = \sin^2 \varphi \quad (1)$$

gemacht und sodann die Integration von $\varphi = 0$ an ausgeführt wird, so entsteht das elliptische Integral erster Gattung

$$\int_0^\varphi \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - \kappa^2 \sin^2 \varphi}} = u. \quad (2)$$

Jacobi nennt die obere Grenze φ dieses Integrals seine Amplitude und schreibt

$$\varphi = \operatorname{am} u. \quad (3)$$

Die trigonometrischen Funktionen dieses Bogens

$$\sin \varphi, \quad \cos \varphi, \quad \sqrt{1 - \kappa^2 \sin^2 \varphi} = \Delta \varphi \quad (4)$$

sind es nun, die, als Funktionen von u betrachtet, elliptische Funktionen genannt und von Jacobi mit

$$\sin \operatorname{am} u, \quad \cos \operatorname{am} u, \quad \Delta \operatorname{am} u,$$

oder, nach Gudermann, kürzer mit

$$\operatorname{sn} u, \quad \operatorname{cn} u, \quad \operatorname{dn} u \quad (5)$$

bezeichnet werden. Diese Funktionen hängen von den zwei Argumenten u und κ^2 ab, und wenn eine genauere Bezeichnung notwendig ist, wird dafür auch

$$\operatorname{sn}(u, \kappa^2), \quad \operatorname{cn}(u, \kappa^2), \quad \operatorname{dn}(u, \kappa^2)$$

gesetzt.

Wenn in der Formel (1) φ in $-\varphi$ verwandelt wird, so geht u in $-u$ über, es ist also $\operatorname{am}(-u) = -\operatorname{am} u$ und folglich

$$\operatorname{sn}(-u) = -\operatorname{sn} u, \quad \operatorname{cn}(-u) = \operatorname{cn} u, \quad \operatorname{dn}(-u) = \operatorname{dn} u,$$

d. h. es ist $\operatorname{sn} u$ eine ungerade, $\operatorname{cn} u$, $\operatorname{dn} u$ sind gerade Funktionen.

Setzt man also

$$\frac{d\varphi_2}{\Delta\varphi_2} = du, \quad \frac{d\varphi_3}{\Delta\varphi_3} = dv, \quad \frac{d\varphi_1}{\Delta\varphi_1} = -d(u + v),$$

so lassen sich die Formeln (17), § 13 anwenden, und man erhält die Additionstheoreme:

$$\begin{aligned} \operatorname{sn}(u + v) &= \frac{\operatorname{sn} u \operatorname{cn} v \operatorname{dn} v + \operatorname{sn} v \operatorname{cn} u \operatorname{dn} u}{1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}, \\ \operatorname{cn}(u + v) &= \frac{\operatorname{cn} u \operatorname{cn} v - \operatorname{sn} u \operatorname{sn} v \operatorname{dn} u \operatorname{dn} v}{1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}, \\ \operatorname{dn}(u + v) &= \frac{\operatorname{dn} u \operatorname{dn} v - \kappa^2 \operatorname{sn} u \operatorname{sn} v \operatorname{cn} u \operatorname{cn} v}{1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}. \end{aligned} \quad (6)$$

Man kann daraus die drei elliptischen Funktionen für beliebige Werte des Arguments eindeutig berechnen, wenn sie für irgend ein noch so kleines Gebiet um den Nullpunkt bestimmt sind. Diesen Satz nimmt Weierstrass zum Ausgangspunkt der Theorie der elliptischen Funktionen.

Setzt man

$$\int_0^{\pi/2} \frac{d\varphi}{\Delta\varphi} = K,$$

so ist $\operatorname{sn} K = 1$, $\operatorname{cn} K = 0$, $\operatorname{dn} K = \sqrt{1 - \kappa^2} = \kappa'$, und es ergeben also die Formeln (6), indem man $v = K$ setzt:

$$\operatorname{sn}(u + K) = \frac{\operatorname{cn} u}{\operatorname{dn} u}, \quad \operatorname{cn}(u + K) = \frac{-\kappa' \operatorname{sn} u}{\operatorname{dn} u}, \quad \operatorname{dn}(u + K) = \frac{\kappa'}{\operatorname{dn} u}, \quad (7)$$

und wenn man diese Formel noch einmal anwendet:

$$\operatorname{sn}(u + 2K) = -\operatorname{sn} u, \quad \operatorname{cn}(u + 2K) = -\operatorname{cn} u, \quad \operatorname{dn}(u + 2K) = \operatorname{dn} u, \quad (8)$$

und abermals angewandt:

$$\operatorname{sn}(u + 4K) = \operatorname{sn} u, \quad \operatorname{cn}(u + 4K) = \operatorname{cn} u, \quad \operatorname{dn}(u + 4K) = \operatorname{dn} u. \quad (9)$$

Es haben also die elliptischen Funktionen die Eigenschaft der Periodizität mit den trigonometrischen Funktionen gemein. Sie haben die Periode $4K$ ($\operatorname{dn} u$ auch die Periode $2K$).

In § 3 haben wir als Beispiel die Transformation, die Formel (1), abgeleitet:

$$\frac{dz}{\sqrt{z(1-z)(1-\kappa^2 z)}} = \frac{dx}{i\sqrt{x(1-x)(1-\kappa'^2 x)}}, \quad (10)$$

wenn

$$z = \frac{-x}{1-x} \quad (11)$$

war. Setzt man also

$$\frac{dx}{\sqrt{x(1-x)(1-\kappa'^2 x)}} = i du,$$

so ist, wenn x und u zugleich verschwinden, $x = \operatorname{sn}^2(iu, \kappa')$, $1-x = \operatorname{cn}^2(iu, \kappa')$, und aus (10) folgt:

$$\frac{dz}{\sqrt{z(1-z)(1-\kappa^2 z)}} = du,$$

also

$$z = \operatorname{sn}^2(u, \kappa).$$

Demnach ergibt (11)

$$\operatorname{sn}(u, \kappa) = \frac{-i \operatorname{sn}(iu, \kappa')}{\operatorname{cn}(iu, \kappa')} \quad (12)$$

(worin das Vorzeichen aus dem speziellen Wert $u = 0$ zu bestimmen ist).

Setzt man nun

$$\int_0^{\pi/2} \frac{d\varphi}{\sqrt{1-\kappa'^2 \sin^2 \varphi}} = K',$$

so ergibt sich aus (8)

$$\operatorname{sn}(iu + 2K', \kappa') = -\operatorname{sn}(iu, \kappa'), \quad \operatorname{cn}(iu + 2K', \kappa') = -\operatorname{cn}(iu, \kappa'),$$

und folglich aus (12)

$$\operatorname{sn}(u - 2iK', \kappa) = \operatorname{sn}(u, \kappa)$$

oder auch, indem man u in $u + 2iK'$ verwandelt und die Bezeichnung κ wieder wegläßt:

$$\operatorname{sn}(u + 2iK') = \operatorname{sn} u. \quad (13)$$

Es hat also die Funktion $\operatorname{sn} u$ eine doppelte Periodizität. Die eine dieser Perioden, $4K$, ist reell, die andere, $2iK'$, rein imaginär (wenigstens wenn der Modul κ ein positiver echter Bruch ist). Diese doppelte Periodizität ist eine Eigenschaft, die in dem Gebiete der elementaren Funktionen nirgends vorkommt, und so am deutlichsten zeigte, daß man es hier mit einer neuen Funktionenart zu tun hat. Die aus der doppelten Periodizität abgeleiteten Folgerungen sind es zugleich, die, wie die Erfahrung gezeigt hat, weitaus am schnellsten mit befriedigender Strenge in das Innere der Theorie einführen, so daß hier der zweckmäßigste Ausgangspunkt für eine methodische Entwicklung zu suchen ist. Unsere nächsten Betrachtungen werden daher den doppelt periodischen Funktionen im allgemeinen gewidmet sein.

Zweiter Abschnitt.

Theta-Funktionen.

§ 15. Voraussetzungen aus der Funktionentheorie.

Der Begriff der doppelt periodischen Funktionen kann nur dann richtig aufgefaßt werden, wenn man sie als Funktionen eines komplexen Arguments

$$u = v + iw$$

betrachtet, worin i wie gewöhnlich die Bedeutung von $\sqrt{-1}$ hat. Die Variable u gilt uns als unabhängige und unbeschränkt veränderliche Größe, die nach dem Vorgange von Gauss durch die Punkte einer Ebene in der Weise geometrisch veranschaulicht wird, daß der Punkt, dessen Koordinaten in einem rechtwinkligen System v, w sind, als Träger des Wertes $u = v + iw$ angesehen und kurz als der Punkt u bezeichnet wird.

Wir beschränken unsere Betrachtung hier auf eindeutige analytische Funktionen $\varphi(u)$, die im Endlichen keine wesentlich singulären Stellen haben. Was im Unendlichen geschieht, lassen wir dahingestellt. Wir setzen also von den betrachteten Funktionen folgendes voraus:

1. In jedem endlichen Flächenstück liegt eine endliche Anzahl von Punkten, in denen die Funktion $\varphi(u)$ unendlich wird; diese Punkte heißen Unstetigkeitspunkte.

Die Anzahl der Unstetigkeitspunkte überhaupt, d. h. in der ganzen unendlichen Ebene, kann natürlich auch unendlich groß sein.

2. Ist u_0 ein nicht zu den Unstetigkeitspunkten gehöriger Punkt, so ist die Funktion entwickelbar in eine nach ganzen aufsteigenden positiven Potenzen von $u - u_0$ fortschreitende Reihe, die konvergent ist in einem Kreise, der den Punkt u_0 zum Mittelpunkt hat und bis zum nächstgelegenen Unstetigkeitspunkte reicht. Man sagt, die Funktion habe in der Umgebung des Punktes u_0 den Charakter einer ganzen Funktion.

3. Ist u_0 ein Unstetigkeitspunkt, so gibt es eine ganze positive Zahl m von der Art, daß $(u - u_0)^m \varphi(u)$ in dem Punkte u_0 endlich, stetig und von Null verschieden bleibt und daher nach ganzen positiven Potenzen von $u - u_0$ entwickelbar ist. Der Unstetigkeitspunkt wird in diesem Falle von der m ten Ordnung genannt. Es ergibt sich daraus eine Entwicklung von $\varphi(u)$ nach steigenden Potenzen von $u - u_0$, die mit $(u - u_0)^{-m}$ anfängt und in einem um u_0 beschriebenen Kreise, der bis zum nächstgelegenen Unstetigkeitspunkte reicht, konvergiert. Der Koeffizient von $(u - u_0)^{-1}$ in dieser Entwicklung heißt das Residuum dieser Funktion für den Punkt u_0 .

4. Der Cauchysche Satz. Das Integral

$$\frac{1}{2\pi i} \int \varphi(u) du,$$

in positivem Sinne über die Begrenzung eines endlichen Flächenstückes erstreckt, das auf der Randlinie keine Unstetigkeitspunkte enthält, ist gleich der Summe der Residuen für die im Inneren des Flächenstückes liegenden Unstetigkeitspunkte. Als positive Integrationsrichtung ist dabei diejenige anzusehen, die gegen das Innere des Flächenstückes so liegt, wie die v -Achse zur w -Achse, so daß bei der üblichen Bestimmungsweise dieser Achsen beim positiven Durchlaufen des Randes das Innere der Fläche zur Linken bleibt.

5. Die Funktion

$$\psi(u) = \frac{d \log \varphi(u)}{du} = \frac{1}{\varphi(u)} \frac{d\varphi(u)}{du}$$

hat nur Unstetigkeitspunkte erster Ordnung, und wenn in einem Punkte u_0 das Produkt $(u - u_0)^{-m} \varphi(u)$ endlich und von Null verschieden ist, so ist m das Residuum von $\psi(u)$ für diesen Punkt. Ist m positiv, so heißt u_0 ein Nullpunkt m ter Ordnung von $\varphi(u)$.

Hiernach ist eine unmittelbare Folgerung des Cauchyschen Theorems:

6. Das Integral

$$\frac{1}{2\pi i} \int d \log \varphi(u),$$

ausgedehnt in positiver Richtung über die Begrenzung eines Flächenstückes, ist gleich der Anzahl der Nullpunkte, vermindert um die Anzahl der Unstetigkeitspunkte, die im Inneren dieses Flächenstückes

liegen, wobei Nullpunkte und Unstetigkeitspunkte m ter Ordnung wie m solche Punkte erster Ordnung zu zählen sind. Hieraus folgt, daß im Inneren eines endlichen Flächenstückes auch nur eine endliche Anzahl von Nullpunkten liegt.

In gleichem Sinne ergibt sich

7. Das Integral

$$\frac{1}{2\pi i} \int u d \log \varphi(u)$$

ist gleich der Summe der Werte von u , für die $\varphi(u)$ verschwindet, vermindert um die Summe der Werte von u , für die $\varphi(u)$ unendlich wird.

8. Eine Funktion, die im Endlichen gar keine Unstetigkeitspunkte besitzt, heißt eine ganze Funktion. Eine ganze Funktion, die auch im Unendlichen endlich bleibt, ist eine Konstante. Eine ganze Funktion, die auch im Unendlichen keine wesentlich singuläre Stelle hat, für die es also einen Exponenten m derart gibt, daß $u^{-m}\varphi(u)$ für $u = \infty$ nicht unendlich wird, ist eine rationale Funktion.

9. Eine ganze Funktion, deren Reziproke gleichfalls ganz ist, heißt eine Einheitsfunktion. Eine solche Funktion wird im Endlichen weder unendlich noch Null. Ihr Logarithmus ist daher ebenfalls eine ganze Funktion, und es folgt daraus, daß jede Einheitsfunktion in der Form $e^{g(u)}$ dargestellt werden kann, worin $g(u)$ eine ganze Funktion ist. Umgekehrt ist jeder Ausdruck von dieser Form eine Einheitsfunktion.

10. Nach den grundlegenden Untersuchungen von Weierstrass über die eindeutigen analytischen Funktionen gibt es immer eine ganze Funktion $G(u)$, die in den Unstetigkeitspunkten einer Funktion $\varphi(u)$ und nur in diesen verschwindet, und diese Funktion $G(u)$ ist durch die Unstetigkeitspunkte von $\varphi(u)$ bis auf eine Einheitsfunktion als Faktor bestimmt. Es ist dann $\varphi(u)G(u) = G_1(u)$ gleichfalls eine ganze Funktion, und man kann also jede Funktion $\varphi(u)$ als Quotienten zweier ganzen Funktionen

$$\varphi(u) = \frac{G_1(u)}{G(u)}$$

darstellen, worin $G(u)$ und $G_1(u)$ keine gemeinschaftlichen Nullpunkte haben.

11. Zähler und Nenner dieser Darstellung sind durch $\varphi(u)$ selbst, abgesehen von Einheitsfaktoren, eindeutig bestimmt.

Die Funktionen $G(u)$, $G_1(u)$ können in Primfaktoren, d. h. in Faktoren zerlegt werden, die nur in einem Punkte Null werden. Verfolgt man diesen Weg bei den doppelt periodischen Funktionen, so gelangt man zu den Weierstrassschen σ -Funktionen. Wir werden aber einen anderen Weg gehen, auf dem wir den ϑ -Funktionen erst an einer späteren Stelle begegnen.

§ 16. Periodizität.

Eine Funktion $\varphi(u)$ von u , welche die Eigenschaft hat, daß für ein konstantes ω und für jeden Wert von u

$$\varphi(u + \omega) = \varphi(u) \tag{1}$$

ist, heißt periodisch und ω heißt die Periode.

Der Gegenstand unserer Untersuchung sind Funktionen $\varphi(u)$ mit zwei Perioden ω_1, ω_2 , von denen wir ein für allemal voraussetzen wollen, daß ihr Verhältnis $\omega_2 : \omega_1$ nicht reell und daß der imaginäre Teil dieses Verhältnisses positiv sei. In der letzteren Annahme liegt nur eine Festsetzung über die Bezeichnung ω_1, ω_2 . Denn wenn $\omega_2 : \omega_1$ einen negativen imaginären Teil hat, so ist der von $\omega_1 : \omega_2$ positiv.

Jede Kombination $m_1\omega_1 + m_2\omega_2$ ist, wenn m_1, m_2 ganze Zahlen sind, gleichfalls eine Periode.

Wir nehmen in der Ebene u einen beliebigen Punkt u_0 an und bezeichnen die vier Punkte

$$u_0, \quad u_0 + \omega_1, \quad u_0 + \omega_1 + \omega_2, \quad u_0 + \omega_2;$$

verbinden wir diese vier Punkte der Reihe nach durch gerade Linien, indem wir vom letzten zum ersten zurückkehren, so erhalten wir ein Parallelogramm, welches das Periodenparallelogramm genannt wird. Es können die geradlinigen Seiten des Periodenparallelogramms auch durch krummlinige Züge ersetzt werden, wenn nur die gegenüberliegenden durch Parallelverschiebung zur Deckung gelangen und die einzelnen Züge keine Schleifen bilden.

Ist $\omega_1 = \alpha_1 + \beta_1 i$, $\omega_2 = \alpha_2 + \beta_2 i$ und sind $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ reell, so ist nach der Voraussetzung $\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1$ positiv, und die geometrische Bedeutung dieser Größe ist der Flächeninhalt des Periodenparallelogramms.

Durch Aneinanderreihen kongruenter Periodenparallelogramme läßt sich die ganze u -Ebene einfach und lückenlos überdecken. Entsprechende Punkte zweier verschiedener dieser Parallelogramme sind die Repräsentanten von u -Werten, die sich um ganzzahlige Vielfache der Perioden unterscheiden, und die nach dem Modul (ω_1, ω_2) kongruent oder, wenn kein Zweifel möglich ist, kurzweg kongruent genannt werden. Das Zeichen der Kongruenz ist

$$u \equiv u' \pmod{\omega_1, \omega_2},$$

und besagt, daß u' die Form $u + m_1 \omega_1 + m_2 \omega_2$ hat, wenn m_1, m_2 ganze Zahlen sind.

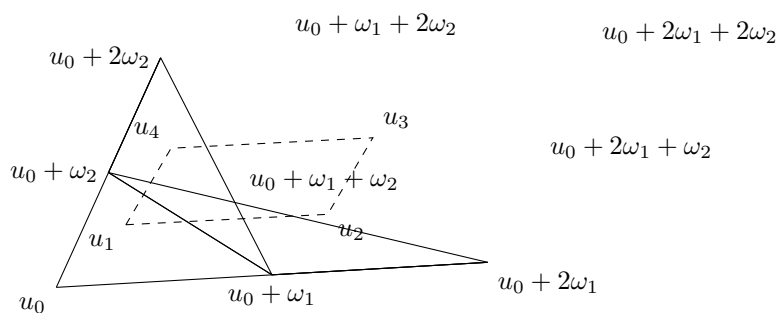


Abbildung 1: Fig. 1.

So stellt die Fig. 1 vier aneinander gelagerte Periodenparallelogramme dar; die Punkte u_1, u_2, u_3, u_4 sind kongruent:

$$u_2 = u_1 + \omega_1, \quad u_3 = u_1 + \omega_1 + \omega_2, \quad u_4 = u_1 + \omega_2,$$

und u_1, u_2, u_3, u_4 bilden ebenfalls die Ecken eines Periodenparallelogramms.

Die doppelt periodische Funktion $\varphi(u)$ hat in allen kongruenten Punkten denselben Wert, und der ganze Wertvorrat dieser Funktion erschöpft sich also in einem Periodenparallelogramm, wenn von zwei gegenüberliegenden Seiten nur die eine mit zum Parallelogramm gerechnet wird.

Wir ziehen aus unseren allgemeinen Voraussetzungen die Folgerung:

1. Es existiert außer der Konstanten keine doppelt periodische Funktion, die im Periodenparallelogramm frei von Unstetigkeitspunkten ist; denn eine solche Funktion wäre in der ganzen u -Ebene endlich und müßte also nach § 15, 8 eine Konstante sein.

Ist $\varphi(u)$ eine doppeltperiodische Funktion mit den Perioden ω_1, ω_2 , so ist das über die Begrenzung des Periodenparallelogramms genommene Integral wegen (1)

$$\int d \log \varphi(u) = \int_{u_0}^{u_0 + \omega_1} [d \log \varphi(u) - d \log \varphi(u + \omega_2)] - \int_{u_0}^{u_0 + \omega_2} [d \log \varphi(u) - d \log \varphi(u + \omega_1)] = 0.$$

Daraus folgt nach § 15, 6 der Satz:

2. Eine doppeltperiodische Funktion wird in einem Periodenparallelogramm in ebenso vielen Punkten Null wie unendlich. Ist m diese Zahl, so heißt m die Ordnung der doppeltperiodischen Funktion. Nach 1. gibt es keine doppeltperiodischen Funktionen von der Ordnung Null.

Ersetzt man in dem Beweise die Funktion $\varphi(u)$ durch $\varphi(u) - c$, so folgt, daß eine doppeltperiodische Funktion *m*ter Ordnung jeden beliebigen Wert c in gleich vielen Punkten annimmt.

Wenn wir das Integral der Formel in 7., § 15 über die Begrenzung des Periodenparallelogramms nehmen, so ergibt sich

$$\begin{aligned}\int u d \log \varphi(u) &= \int_{u_0}^{u_0+\omega_1} [u d \log \varphi(u) - (u + \omega_2) d \log \varphi(u + \omega_2)] \\ &\quad - \int_{u_0}^{u_0+\omega_2} [u d \log \varphi(u) - (u + \omega_1) d \log \varphi(u + \omega_1)] \\ &= -\omega_2 \int d \log \varphi(u) + \omega_1 \int d \log \varphi(u).\end{aligned}$$

Nun ist wegen der Mehrdeutigkeit des Logarithmus

$$\begin{aligned}\int d \log \varphi(u) &= \log \varphi(u + \omega_1) - \log \varphi(u) = 2\pi i m_1, \\ \int d \log \varphi(u) &= \log \varphi(u + \omega_2) - \log \varphi(u) = -2\pi i m_2,\end{aligned}$$

worin m_1 und m_2 unbestimmte ganze Zahlen sind.

Wenn daher die Funktion $\varphi(u)$ in den Punkten $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ unendlich, in den Punkten $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ Null wird, so ist nach § 15, 7:

$$\sum \alpha \equiv \sum \beta \pmod{\omega_1, \omega_2}.$$

Ersetzt man $\varphi(u)$ durch $\varphi(u) - c$, worin c einen beliebigen Wert bedeutet, so folgt der wichtige Satz:

3. Die Summe der Argumentwerte, in denen eine doppeltperiodische Funktion im Inneren eines Periodenparallelogramms einen und denselben Wert c annimmt, ist von c unabhängig oder ändert sich bei stetiger Veränderung von c höchstens sprunghaft um eine Periode.

4. Hieraus folgt, daß es auch keine doppeltperiodische Funktion erster Ordnung gibt.

Denn eine solche Funktion müßte jeden Wert c in einem Punkte u annehmen. Ist sie also gleich c' in einem Punkte u' und gleich c' in einem davon verschiedenen Punkte u'' , so würde aus 3. $u' = u''$ folgen, gegen die Voraussetzung.

Unter einer doppeltperiodischen Funktion der zweiten Art versteht man nach Hermite eine Funktion $\psi(u)$, die den Perioden ω_1, ω_2 gegenüber sich den Gleichungen gemäß verhält:

$$\psi(u + \omega_1) = A_1 \psi(u), \quad \psi(u + \omega_2) = A_2 \psi(u),$$

worin A_1, A_2 Konstanten sind.

5. Auch für eine doppeltperiodische Funktion der zweiten Art gilt der Satz, daß sie in gleich vielen Punkten des Periodenparallelogramms Null und unendlich wird. Ist die Zahl dieser Punkte m , so heißt auch hier die Funktion von der *m*ten Ordnung.

Der Beweis ist derselbe wie der des Satzes 2. Es gilt aber hier nicht mehr die Erweiterung, daß die Funktion $\psi(u)$ jeden Wert gleich oft annimmt, weil $\psi(u) - c$ jetzt nicht mehr periodisch ist.

6. Eine doppeltperiodische Funktion $\psi(u)$ von der zweiten Art und der Ordnung Null ist notwendig eine Konstante oder eine Exponentialfunktion. Denn wenn $\psi(u)$ nicht Null wird, so ist

$$\varphi(u) = \frac{\psi'(u)}{\psi(u)}$$

eine doppeltperiodische Funktion von der ersten Art, die nicht unendlich wird, also nach 1. eine Konstante a . Daraus folgt:

$$\psi(u) = A e^{au},$$

worin A eine neue Konstante ist.

§ 17. Die Funktionen T .

Wenn doppelperiodische Funktionen $\varphi(u)$ von der m ten Ordnung existieren, so müssen es gebrochene Funktionen sein. Setzen wir sie also nach § 15, 10 in der Form

$$\varphi(u) = \frac{G_1(u)}{G(u)} \quad (1)$$

wenn $G_1(u)$ und $G(u)$ ganze Funktionen ohne gemeinsamen Nullpunkt sind, so ist

$$\frac{G(u + \omega_1)}{G(u)} = \frac{G_1(u + \omega_1)}{G_1(u)}, \quad \frac{G(u + \omega_2)}{G(u)} = \frac{G_1(u + \omega_2)}{G_1(u)},$$

und darin haben die drei Funktionen $G(u)$, $G(u + \omega_1)$, $G(u + \omega_2)$ dieselben m Nullpunkte, nämlich die Unstetigkeitspunkte von $\varphi(u)$. Ihre Quotienten sind also Einheitsfunktionen, und nach § 15, 9 ist also, wenn $l_1(u)$, $l_2(u)$ ganze Funktionen sind:

$$G(u + \omega_1) = e^{l_1(u)} G(u), \quad G(u + \omega_2) = e^{l_2(u)} G(u), \quad (2)$$

und die Funktion $G_1(u)$ genügt den nämlichen Gleichungen.

Ist

$$\varphi(u) = \frac{T_1(u)}{T(u)} \quad (3)$$

eine zweite Darstellung von $\varphi(u)$ von der Form (1), so ist

$$T(u) = e^{g(u)} G(u), \quad (4)$$

worin $g(u)$ wieder eine ganze Funktion ist, und wenn also nach (2)

$$T(u + \omega_1) = e^{l'_1(u)} T(u), \quad T(u + \omega_2) = e^{l'_2(u)} T(u) \quad (5)$$

ist, so ist

$$l'_1(u) = l_1(u) + g(u) - g(u + \omega_1), \quad l'_2(u) = l_2(u) + g(u) - g(u + \omega_2).$$

Es kommt also alles darauf an, daß wir unter irgend einer passenden Annahme über die ganzen Funktionen $l_1(u)$, $l_2(u)$ ganze Funktionen $T(u)$ bilden können, die den Bedingungen (5) genügen und in m beliebig gegebenen Punkten des Periodenparallelogramms verschwinden. Durch die Quotienten zweier solcher Funktionen mit denselben $l_1(u)$, $l_2(u)$ können wir dann alle doppelperiodischen Funktionen $\varphi(u)$ darstellen, und die allgemeineren Funktionen $G(u)$, die dasselbe leisten, erhält man nach (4) durch Hinzufügung eines willkürlichen Einheitsfaktors.

Wollten wir $l_1(u)$, $l_2(u)$ als Konstanten annehmen, so wäre $T(u)$ eine ganze doppelperiodische Funktion der zweiten Art und folglich nach § 16, 6 eine Exponentialfunktion, aus der sich keine doppelperiodischen Funktionen bilden lassen. Die einfachste Annahme, die uns hiernach bleibt, ist die, daß $l_1(u)$, $l_2(u)$ lineare Funktionen von u sind, worunter als Spezialfall auch der enthalten ist, daß eine der beiden Funktionen l_1 , l_2 konstant ist.

Wir stellen also die folgende Definition auf:

1. Eine T -Funktion, $T(u)$, ist eine ganze Funktion von u , die den folgenden beiden Gleichungen genügt:

$$\begin{aligned} T(u + \omega_1) &= e^{-\pi i [a_1(2u + \omega_1) + b_1]} T(u), \\ T(u + \omega_2) &= e^{-\pi i [a_2(2u + \omega_2) + b_2]} T(u). \end{aligned} \quad (6)$$

Hierin sind a_1, b_1, a_2, b_2 Konstanten, d. h. von u unabhängige Größen. Die Perioden ω_1, ω_2 gelten hier durchweg als ein für allemal gegebene Konstanten, deren Verhältnis $\omega_2 : \omega_1$ einen positiven imaginären Teil hat.

Die Faktoren

$$e_1 = e_1(u) = e^{-\pi i[a_1(2u+\omega_1)+b_1]}, \quad e_2 = e_2(u) = e^{-\pi i[a_2(2u+\omega_2)+b_2]}$$

heißen die beiden Periodizitätsfaktoren der Funktion T .

Die Periodizitätsfaktoren ändern sich nicht, wenn b_1, b_2 um gerade ganze Zahlen verändert werden. Daß es Funktionen dieser Art wirklich gibt, wird sich erst im weiteren Verlaufe der Untersuchung ergeben.

2. Wenn die Funktion $T(u)$ in irgend einem Punkte verschwindet, so verschwindet sie auch in allen kongruenten Punkten. Verschwindet sie in m Punkten des Periodenparallelogramms, so heißt sie von der m ten Ordnung.

Aus dieser Definition ergibt sich sofort:

3. Durch Multiplikation zweier T -Funktionen T, T' der Ordnung m, m' erhält man eine T -Funktion der Ordnung $m + m'$. Die Periodizitätsfaktoren des Produktes TT' sind die Produkte der Periodizitätsfaktoren von T und T' .

Wir fragen zunächst nach der Möglichkeit von T -Funktionen nullter Ordnung: Ist $L(u)$ eine solche und $L'(u)$ ihre Ableitung, so folgt durch zweimalige Differentiation von (6)

$$\frac{dL(u + \omega_1)}{du L(u + \omega_1)} = \frac{dL(u)}{du L(u)}$$

und entsprechend aus der zweiten Gleichung (6). Danach ist $d^2 \log L(u)/du^2$ als ganze doppeltperiodische Funktion eine Konstante, und folglich $\log L(u)$ eine ganze Funktion zweiten Grades von u . Wir erhalten also:

4. Eine T -Funktion nullter Ordnung ist von der Form

$$L(u) = Ce^{-\pi i(\lambda u^2 + \mu u)}, \quad (7)$$

worin λ, μ, C Konstanten sind.

Daß jede Funktion dieser Form eine T -Funktion nullter Ordnung ist, ersieht man ohne weiteres. Das Produkt

$$T'(u) = L(u)T(u) \quad (8)$$

ist ebenso wie $T(u)$ eine T -Funktion m ter Ordnung und verschwindet in denselben Punkten.

Die Periodizitätsfaktoren von T' erhält man aus denen von T , wenn man die Exponenten a_1, a_2, b_1, b_2 durch

$$a'_1 = a_1 + \lambda\omega_1, \quad b'_1 = b_1 + \mu\omega_1, \quad a'_2 = a_2 + \lambda\omega_2, \quad b'_2 = b_2 + \mu\omega_2 \quad (9)$$

ersetzt, worin die b'_1, b'_2 jedoch nur bis auf additive gerade ganze Zahlen bestimmt sind.

5. Nach (9) kann man μ immer und nur auf eine Weise so bestimmen, daß b'_1, b'_2 reell werden.

Denn setzt man die imaginären Teile von b'_1, b'_2 gleich Null, so erhält man für den imaginären und reellen Teil von μ zwei lineare Gleichungen, deren Determinante nach § 16 der Flächeninhalt des Periodenparallelogramms, also von Null verschieden ist.

Die Periodizitätsfaktoren und die Nullpunkte einer T -Funktion m ter Ordnung stehen in einer gewissen Abhängigkeit voneinander, die wir leicht aus den Sätzen des § 15 erhalten. Zunächst ergibt sich die Ordnung m , wenn man das Integral

$$\int d \log T(u) = 2\pi i m$$

über die Begrenzung des Periodenparallelogramms ausdehnt. Legt man der Einfachheit halber die Ecke u_0 in den Koordinatenanfangspunkt, so kann man dieses Integral so zerlegen:

$$2\pi i m = \int_0^{\omega_1} d[\log T(u) - \log T(u + \omega_2)] - \int_0^{\omega_2} d[\log T(u) - \log T(u + \omega_1)]$$

und nach (6) ist

$$d[\log T(u) - \log T(u + \omega_2)] = 2\pi i a_2, \quad d[\log T(u) - \log T(u + \omega_1)] = 2\pi i a_1.$$

Daraus ergibt sich

$$a_2 \omega_1 - a_1 \omega_2 = m. \quad (10)$$

Bezeichnen wir weiter mit $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ die Nullpunkte einer T -Funktion im Innern eines Periodenparallelogramms, so erhalten wir aus § 15, 7:

$$2\pi i \sum \alpha = \int u d \log T(u),$$

wenn das Integral wieder über die Begrenzung des Parallelogramms erstreckt wird. Es ist aber

$$\begin{aligned} \int u d \log T(u) &= \int_0^{\omega_1} [u d \log T(u) - (u + \omega_2) d \log T(u + \omega_2)] \\ &\quad - \int_0^{\omega_2} [u d \log T(u) - (u + \omega_1) d \log T(u + \omega_1)]. \end{aligned}$$

Und das erste dieser beiden Integrale ist nach (6)

$$\begin{aligned} & - \omega_2 \int_0^{\omega_1} d \log T(u) + 2\pi i a_2 \int_0^{\omega_1} (u + \omega_2) du \\ &= -\omega_2 [\log T(\omega_1) - \log T(0)] + \pi i a_2 \omega_1 (\omega_1 + 2\omega_2) \\ &= \pi i \omega_2 (a_1 \omega_1 + b_1) + \pi i a_2 (\omega_1^2 + 2\omega_1 \omega_2) + 2\pi i N_2 \omega_2, \end{aligned}$$

worin N_2 wegen der Vieldeutigkeit des Logarithmus eine nicht näher bestimmte ganze Zahl ist. Ebenso ergibt sich für das zweite der Integrale:

$$-\pi i \omega_1 (a_2 \omega_2 + b_2) - \pi i a_1 (\omega_2^2 + 2\omega_1 \omega_2) + 2\pi i N_1 \omega_1,$$

und folglich als Kongruenz geschrieben

$$\sum \alpha \equiv \frac{1}{2} (b_1 \omega_2 - b_2 \omega_1) + \frac{m}{2} (\omega_1 + \omega_2). \quad (11)$$

Diese Summe oder vielmehr die Gesamtheit der damit nach dem Modul (ω_1, ω_2) kongruenten Zahlen heißt der Charakter der T -Funktion.

Der Charakter der Funktion T ändert sich nicht, wenn man T durch eine der Funktionen LT ersetzt. Man kann also nach 5. den Charakter auch in der Form darstellen:

$$\sum \alpha \equiv \frac{1}{2} (g_1 \omega_2 - g_2 \omega_1) + \frac{m}{2} (\omega_1 + \omega_2), \quad (12)$$

worin g_1, g_2 reell sind. Diese reellen Zahlen sind durch den Charakter bis auf Vielfache von 2 bestimmt und können jeden Wert zwischen 0 und 2 haben. Das Symbol (g_1, g_2) heißt die Charakteristik der T -Funktion. Aus der Charakteristik wird der Charakter der T -Funktion nach (12) bestimmt.

Ist γ der Charakter einer Funktion $T(u)$ von der Ordnung m und v eine beliebige Konstante, so hat $T(u + v)$ den Charakter

$$\gamma' = \gamma - vm.$$

Hiernach lassen sich, wenn $m > 0$ ist, die verschiedenen Charaktere aufeinander zurückführen.

Mit Hilfe der Gleichung (10) kann man die beiden Gleichungen (6) in eine allgemeine zusammenfassen. Wenn man in der ersten Gleichung (6) wiederholt u in $u + \omega_1$ verwandelt, so erhält man das System:

$$\begin{aligned} T(u + \omega_1) &= e^{-\pi i [a_1(2u + \omega_1) + b_1]} T(u), \\ T(u + 2\omega_1) &= e^{-\pi i [a_1(2u + 3\omega_1) + b_1]} T(u + \omega_1), \end{aligned}$$

$$T(u + n_1\omega_1) = e^{-\pi i[a_1(2u+(2n_1-1)\omega_1)+b_1]}T(u + (n_1 - 1)\omega_1),$$

und durch Multiplikation aller dieser Formeln:

$$T(u + n_1\omega_1) = e^{-\pi i[a_1(2n_1u+n_1^2\omega_1)+n_1b_1]}T(u). \quad (13)$$

Diese Formel ist zunächst für ein positives ganzzahliges n_1 abgeleitet. Ersetzt man aber darin u durch $u - n_1\omega_1$, so ergibt sich ihre Richtigkeit auch für negative n_1 .

Ebenso ergibt sich:

$$T(u + n_2\omega_2) = e^{-\pi i[a_2(2n_2u+n_2^2\omega_2)+n_2b_2]}T(u), \quad (14)$$

und wenn man in dieser Formel u in $u + n_1\omega_1$ verwandelt und wieder (13) anwendet:

$$T(u + n_1\omega_1 + n_2\omega_2) = e^{-\pi i[2(a_1n_1+a_2n_2)u+2a_2n_1n_2\omega_1+a_1n_1^2\omega_1+a_2n_2^2\omega_2+n_1b_1+n_2b_2]}T(u). \quad (15)$$

Es ist aber nach (10)

$$2a_2n_1n_2\omega_1 = a_1n_1n_2\omega_1 + a_2n_1n_2\omega_2 + mn_1n_2,$$

und demnach wird diese letzte Formel:

$$T(u + n_1\omega_1 + n_2\omega_2) = e^{-\pi i[(n_1a_1+n_2a_2)(2u+n_1\omega_1+n_2\omega_2)+b_1n_1+b_2n_2+mn_1n_2]}T(u). \quad (16)$$

Und hierin sind n_1 und n_2 beliebige ganze positive oder negative Zahlen.

Wenn man zwei T -Funktionen der Ordnung m und m' von den Charakteren γ, γ' miteinander multipliziert, so entsteht eine neue T -Funktion, deren Ordnung $m + m'$ und deren Charakter $\gamma + \gamma'$ ist. Sind (g_1, g_2) und (g'_1, g'_2) die Charakteristiken der beiden Faktoren, so ist $(g_1 + g'_1, g_2 + g'_2)$ die Charakteristik des Produktes.

§ 18. Relationen zwischen verwandten T -Funktionen.

Zwei T -Funktionen von den gleichen Perioden, derselben Ordnung und demselben Charakter wollen wir verwandt nennen. Ist $T'(u)$ eine mit $T(u)$ verwandte T -Funktion und haben a'_1, a'_2, b'_1, b'_2 dieselbe Bedeutung für T' , wie a_1, a_2, b_1, b_2 für T , so ist infolge der vorausgesetzten Verwandtschaft:

$$a'_1\omega_2 - a'_2\omega_1 = a_1\omega_2 - a_2\omega_1, \quad (1)$$

$$b'_1\omega_2 - b'_2\omega_1 = b_1\omega_2 - b_2\omega_1 + 2n_1\omega_2 - 2n_2\omega_1, \quad (2)$$

worin n_1, n_2 ganze Zahlen sind.

Daher lassen sich λ und μ nach § 17, (9) so bestimmen, daß die Periodizitätsfaktoren der Funktion

$$e^{-\pi i(\lambda u^2 + \mu u)}T(u)$$

dieselben werden wie die der Funktion $T'(u)$, und daher haben wir den Satz:

1. Verwandten T -Funktionen können durch Hinzufügung einer T -Funktion nullter Ordnung:

$$L = Ce^{-\pi i(\lambda u^2 + \mu u)}$$

als Faktor dieselben Periodizitätsfaktoren gegeben werden.

Ferner folgt unmittelbar aus der Gleichheit der Charaktere:

2. Wenn verwandte T -Funktionen m ter Ordnung $m - 1$ gemeinsame Nullpunkte im Periodenparallelogramm haben, so haben sie auch den m ten gemeinsam; und hieraus:

3. Zwischen höchstens $m + 1$ verwandten T -Funktionen m ter Ordnung $T, T_1, \dots, T_m$ besteht eine identische Gleichung von der Form

$$LT + L_1T_1 + L_2T_2 + \dots + L_mT_m = 0.$$

Denn besteht diese Relation nicht bereits für $L = 0$, so kann man von den in $L_1, L_2, \dots, L_m$ verfügbaren Konstanten zunächst die Faktoren so bestimmen, daß die sämtlichen Produkte $L_1 T_1, L_2 T_2, \dots, L_m T_m$ dieselben Periodizitätsfaktoren erhalten, und dann die übrigen Konstanten so, daß $m - 1$ und folglich alle Nullpunkte der Funktion $L_1 T_1 + L_2 T_2 + \dots + L_m T_m$ mit den Nullpunkten der Funktion T zusammenfallen. Daraus aber folgt, daß das Verhältnis von $L_1 T_1 + L_2 T_2 + \dots + L_m T_m$ zu T gleich einer T -Funktion nullter Ordnung, also gleich $-L$ ist, was zu beweisen ist.

4. Die Quotienten verwandter T -Funktionen können durch Hinzufügung eines Faktors L in doppeltperiodische Funktionen verwandelt werden.

5. Setzen wir die Existenz einer T -Funktion erster Ordnung $t(u)$ voraus, so läßt sich daraus jede T -Funktion m ter Ordnung ableiten.

Es sei nämlich γ der Charakter von $t(u)$ und $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ beliebig gegebene Werte. Es verschwindet dann die Funktion

$$t(u - \alpha_i + \gamma) = t_i(u)$$

in dem Punkte α_i und allen mit α_i kongruenten Punkten, aber in keinem anderen.

Das Produkt

$$T(u) = t_1(u)t_2(u) \cdots t_m(u)$$

ist also eine T -Funktion m ter Ordnung mit den beliebig gegebenen Nullpunkten $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$.

6. Hieraus läßt sich leicht beweisen, daß jede doppeltperiodische Funktion, die in einem Periodenparallelogramm nur eine endliche Anzahl von Unstetigkeitspunkten hat, als Quotient zweier T -Funktionen darstellbar ist.

Es sei nämlich $\varphi(u)$ eine doppeltperiodische Funktion mit den Perioden ω_1, ω_2 und den Unstetigkeitspunkten $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, die auch teilweise in Unstetigkeitspunkte höherer Ordnung zusammenfallen können.

Bestimmt man nach 5. eine Funktion $T(u)$ mit den Nullpunkten $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, so ist:

$$T(u)\varphi(u) = T_1(u)$$

eine T -Funktion m ter Ordnung, und

$$\varphi(u) = \frac{T_1(u)}{T(u)}.$$

Die Funktionen $T(u), T_1(u)$ sind verwandt, da sie dieselben Periodizitätsfaktoren und also auch dieselbe Charakteristik haben.

Die Nullpunkte von $T_1(u)$ sind zugleich die Nullpunkte von $\varphi(u)$, und die Summe dieser Nullwerte ist also kongruent mit der Summe der Unstetigkeitswerte.

§ 19. T -Funktionen erster Ordnung.

Wir gehen nun dazu über, die T -Funktionen erster Ordnung, die wir mit $t(u)$ bezeichnen, aus denen sich die übrigen T -Funktionen, wie wir gesehen haben, ableiten lassen, näher zu bestimmen.

Aus 3. des vorigen Paragraphen folgt, daß zwei t -Funktionen derselben Charakteristik sich nur durch einen Faktor von der Form

$$Ce^{-\pi i(\lambda u^2 + \mu u)}$$

voneinander unterscheiden, und wir wollen nun durch eine Erweiterung der Definition diesen Faktor noch näher bestimmen.

Dies soll, was nach § 17, (9) ohne Beschränkung der Allgemeinheit möglich ist, so geschehen, daß in den Periodizitätsfaktoren

$$a_1 = 0, \quad b_1 = g_1, \quad b_2 = g_2$$

wird, wenn (g_1, g_2) die Charakteristik ist; wegen der Relation

$$a_2\omega_1 - a_1\omega_2 = 1$$

ist dann

$$a_2 = \frac{1}{\omega_1},$$

und die Bedingungen für diese t -Funktion lauten alsdann:

$$t(u + \omega_1) = e^{-\pi i g_1} t(u), \quad t(u + \omega_2) = e^{-\pi i \frac{2u + \omega_2}{\omega_1}} e^{-\pi i g_2} t(u). \quad (1)$$

Hierdurch ist die Funktion $t(u)$ bis auf einen von u unabhängigen Faktor bestimmt. Um diesen Faktor noch näher zu bestimmen, fassen wir die Abhängigkeit der Funktion t auch von ω_1, ω_2 ins Auge und bezeichnen sie, indem wir g_1, g_2 als gegebene von ω_1, ω_2 unabhängige Zahlen betrachten, mit $t(u, \omega_1, \omega_2)$. Es zeigt sich dann, daß, wenn h ein willkürlicher Faktor ist,

$$t(hu, h\omega_1, h\omega_2)$$

gleichfalls den Bedingungen (1) genügt, und daß demnach

$$\frac{t(hu, h\omega_1, h\omega_2)}{t(u, \omega_1, \omega_2)} = f(\omega_1, \omega_2) \quad (2)$$

von u unabhängig ist.

Die Funktion $f(\omega_1, \omega_2)$ kann aber immer in die Form gesetzt werden:

$$f(\omega_1, \omega_2) = \frac{\varphi(h\omega_1, h\omega_2)}{\varphi(\omega_1, \omega_2)}.$$

Man hat nur, wenn $t(u)$ für $u = 0$ nicht verschwindet,

$$\varphi(\omega_1, \omega_2) = t(0, \omega_1, \omega_2),$$

und wenn $t(0) = 0$ ist, etwa

$$\varphi(\omega_1, \omega_2) = \omega_1 t'(0, \omega_1, \omega_2)$$

zu setzen, wenn t' die Derivierte von t nach u bezeichnet. Indem man also jetzt

$$\frac{t(u, \omega_1, \omega_2)}{\varphi(\omega_1, \omega_2)} \quad (3)$$

wieder mit $t(u, \omega_1, \omega_2)$ bezeichnet, kann man den Bedingungen (1) noch die hinzufügen, daß für ein beliebiges h

$$t(u, \omega_1, \omega_2) = t(hu, h\omega_1, h\omega_2). \quad (4)$$

Die Funktion t hängt also jetzt nur noch von zwei Veränderlichen, nämlich den Verhältnissen $u : \omega_1 : \omega_2$, ab. Wir setzen in (4)

$$h = \frac{1}{\omega_1}, \quad \frac{u}{\omega_1} = v, \quad \frac{\omega_2}{\omega_1} = \omega$$

und erhalten

$$t(u, \omega_1, \omega_2) = \vartheta\left(\frac{u}{\omega_1}, \frac{\omega_2}{\omega_1}\right) = \vartheta(v, \omega), \quad (5)$$

worin ϑ ein neues Funktionszeichen ist.

Hierdurch ist also eine neue Funktion $\vartheta(v)$ definiert von nur zwei Variablen v, ω , deren erste unbeschränkt veränderlich ist, während ω nach der im § 16 gemachten Voraussetzung einen positiven imaginären Bestandteil hat; v heißt das Argument, ω der Modul der ϑ -Funktion.

§ 20. Die ϑ -Funktion.

Die Funktion $\vartheta(v)$ ist eine ganze Funktion von v , die den Bedingungen genügt:

$$\vartheta(v+1) = e^{-\pi i g_1} \vartheta(v), \quad \vartheta(v+\omega) = e^{-\pi i(2v+\omega)} e^{-\pi i g_2} \vartheta(v), \quad (1)$$

und ist dadurch bis auf einen von v unabhängigen Faktor bestimmt. Sie ist also unter den t -Funktionen als Spezialfall enthalten, während andererseits die allgemeine t -Funktion durch die ϑ -Funktion ausgedrückt werden kann in der Weise:

$$t(u) = C e^{-\pi i(\lambda u^2 + \mu u)} \vartheta\left(\frac{u}{\omega_1}, \frac{\omega_2}{\omega_1}\right),$$

worin C, λ, μ beliebige konstante oder von ω_1, ω_2 abhängige Größen sind.

Die Funktion ϑ ist noch von den in der Charakteristik vorkommenden Zahlen g_1, g_2 abhängig, und wenn eine Bezeichnung dieser Abhängigkeit erforderlich ist, so soll für $\vartheta(v, \omega)$

$$\vartheta_{g_1, g_2}(v, \omega)$$

gesetzt werden; es können dabei g_1, g_2 beliebige Zahlen sein. Nach dem früheren genügt es, wenn wir sie reell und zwischen 0 und 2 annehmen.

Entsprechend den T -Funktionen höherer Ordnung werden wir auch Θ -Funktionen m ter Ordnung einführen und verstehen darunter eine ganze Funktion von v , die den Bedingungen genügt:

$$\Theta(v+1) = e^{-\pi i g_1} \Theta(v), \quad \Theta(v+\omega) = e^{-m\pi i(2v+\omega)} e^{-\pi i g_2} \Theta(v). \quad (2)$$

Auch hierbei kann die Charakteristik g_1, g_2 in die Bezeichnung mit aufgenommen werden:

$$\Theta_{g_1, g_2}(v, \omega).$$

Diese Funktionen sind als spezielle Fälle unter den T -Funktionen enthalten, und man kann allgemeine T -Funktionen in der Weise bilden:

$$C e^{-\pi i(\lambda u^2 + \mu u)} \Theta\left(\frac{u}{\omega_1}, \frac{\omega_2}{\omega_1}\right). \quad (3)$$

Es ergibt sich also aus § 18, 3 der Fundamentalsatz für die Θ -Funktionen, den wir folgendermaßen aussprechen.

Nennen wir Θ -Funktionen mit denselben Perioden gleicher Ordnung und gleicher Charakteristik verwandt, und bezeichnen wir ferner ein System von Funktionen als linear abhängig oder unabhängig, je nachdem eine homogene lineare Relation mit konstanten, nicht sämtlich verschwindenden Koeffizienten zwischen diesen Funktionen besteht oder nicht besteht, so gilt der Satz:

$m+1$ verwandte Θ -Funktionen m ter Ordnung sind immer linear abhängig;

oder:

Aus m linear unabhängigen verwandten Θ -Funktionen m ter Ordnung

läßt sich jede andere verwandte Θ -Funktion linear mit konstanten Koeffizienten zusammensetzen.

Dieser Satz ist für unsere folgenden Betrachtungen von der fundamentalsten Bedeutung; es ergibt sich daraus nach § 18, 3, daß jede T -Funktion m ter Ordnung mit Anwendung der Formel (3) aus m linear unabhängigen Θ -Funktionen zusammengesetzt werden kann.

Nach § 17, (11) ist die Summe der m Argumentwerte, für welche die Funktion $\Theta_{g_1, g_2}(v)$ im Periodenparallelogramm verschwindet, nach dem Modul $(1, \omega)$ kongruent mit

$$m \frac{1+\omega}{2} + \frac{g_1 \omega - g_2}{2}.$$

Die bis jetzt gegebene Definition der Funktion ϑ läßt einen Faktor, der eine Funktion von ω sein kann, unbestimmt. Wir können aber durch einen Zusatz zur Definition diesen Faktor noch näher bestimmen.

Wenn man die Definitionsgleichungen (1) zweimal nach v und einmal nach ω differentiiert, indem man g_1, g_2 als konstant ansieht, so ergibt sich nach einfacher Rechnung, daß die Funktion

$$\frac{\partial^2 \vartheta(v, \omega)}{\partial v^2} - 4\pi i \frac{\partial \vartheta(v, \omega)}{\partial \omega}$$

selbst den Bedingungen (1) genügt und also die Form

$$\varphi(\omega) \vartheta(v, \omega)$$

hat, worin $\varphi(\omega)$ in bezug auf v konstant, also eine Funktion von ω allein ist. Wenn man jetzt

$$e^{-\frac{1}{4\pi i} \int \varphi(\omega) d\omega} \vartheta(v, \omega)$$

gleich einem neuen ϑ setzt, so ergibt sich für dieses die partielle Differentialgleichung

$$\frac{\partial^2 \vartheta(v, \omega)}{\partial v^2} - 4\pi i \frac{\partial \vartheta(v, \omega)}{\partial \omega} = 0, \quad (4)$$

und durch (1) und (4) ist jetzt die Funktion ϑ bis auf einen von v und ω unabhängigen, also nur noch von g_1, g_2 abhängigen Faktor definiert.

§ 21. Die Theta-Funktionen verschiedener Charakteristiken. Hauptcharakteristiken.

Wir wollen jetzt, ehe wir an die Bestimmung des noch übrigen von v und ω unabhängigen Faktors in den ϑ -Funktionen gehen, die verschiedenen Charakteristiken aufeinander zurückführen, was nach § 17 immer möglich ist. Bezeichnet man mit $\vartheta(v)$ die zur Charakteristik $(0, 0)$ gehörige ϑ -Funktion, so ist

$$\Phi(v, \omega) = e^{-\pi i g_1 v} \vartheta\left(v - \frac{g_1 \omega - g_2}{2}\right)$$

eine den Bedingungen (1) § 20 genügende Funktion. Es ist aber nun mit Rücksicht auf die Differentialgleichung (4):

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial v^2} - 4\pi i \frac{\partial \Phi}{\partial \omega} = -\pi^2 g_1^2 \Phi,$$

und wenn wir also

$$\vartheta_{g_1, g_2}(v) = e^{\frac{\pi i \omega g_1^2}{4} - \pi i g_1 v + \frac{g_1 g_2 \pi i}{2}} \vartheta\left(v - \frac{g_1 \omega - g_2}{2}\right) \quad (1)$$

setzen, so ist die Differentialgleichung (4) § 20 durch alle diese Funktionen befriedigt. Hierdurch also sind die Funktionen ϑ_{g_1, g_2} bis auf einen allen gemeinschaftlichen numerischen Faktor bestimmt.

Aus der Formel (1) läßt sich eine allgemeinere ableiten, indem man v durch

$$v - \frac{g'_1 \omega - g'_2}{2}$$

ersetzt. Man erhält so

$$\vartheta_{g_1, g_2}\left(v - \frac{g'_1 \omega - g'_2}{2}\right) = e^{-\frac{\pi i \omega}{4} g_1'^2 + \pi i g'_1 v - \pi i g_1 g'_2 - \frac{\pi i}{2} g'_1 (g_2 + g'_2)} \vartheta_{g_1 + g'_1, g_2 + g'_2}(v). \quad (2)$$

Aus (2) ergibt sich noch, mit Benutzung von (1) § 20, wenn man $g'_1 = 2, g'_2 = 0$ oder $g'_1 = 0, g'_2 = 2$ setzt:

$$\vartheta_{g_1+2, g_2}(v) = e^{2\pi i g_2} \vartheta_{g_1, g_2}(v), \quad \vartheta_{g_1, g_2+2}(v) = e^{\pi i g_1} \vartheta_{g_1, g_2}(v), \quad (3)$$

und durch (2) ist also zugleich die Periodizität der Funktionen $\vartheta_{g_1, g_2}(v)$ vollständig ausgedrückt. Beispielsweise ergibt sich, wenn μ und ν ganze Zahlen sind:

$$\vartheta_{00}\left(v - \frac{(2\nu - 1)\omega + 2\mu - 1}{2}\right) = (-1)^{\nu+1} i e^{-\frac{\pi i \omega}{4}(2\nu-1)^2} e^{\pi i (2\nu-1)v} \vartheta_{11}(v), \quad (4)$$

$$\vartheta_{11}(v - \nu\omega - \mu) = (-1)^{\mu+\nu} e^{-\pi i \omega \nu^2} e^{2\pi i \nu v} \vartheta_{11}(v). \quad (5)$$

Die Formel (2) ist gültig für ganz beliebige, selbst komplexe Werte von g_1, g_2 .

Wenn man in den Definitionsformeln der ϑ -Funktionen § 20, (1) v durch $-v - 1$ und durch $-v - \omega$, ferner g_1, g_2 durch $-g_1, -g_2$ ersetzt, so zeigt sich, daß $\vartheta_{-g_1, -g_2}(-v)$ denselben Bedingungen genügt wie $\vartheta_{g_1, g_2}(v)$, und daß sonach

$$\vartheta_{g_1, g_2}(v), \quad \vartheta_{-g_1, -g_2}(-v)$$

bis auf einen konstanten Faktor identisch sind; es ist also insbesondere, wie aus $v = 0$ hervorgeht:

$$\vartheta_{0,0}(v) = \vartheta_{0,0}(-v),$$

und danach ergibt die Formel (1), wenn man v, g_1, g_2 durch $-v, -g_1, -g_2$ ersetzt:

$$\vartheta_{g_1, g_2}(v) = \vartheta_{-g_1, -g_2}(-v). \quad (6)$$

Sind die Elemente g_1, g_2 ganze Zahlen, so heißt (g_1, g_2) eine Hauptcharakteristik. Es gibt deren vier wesentlich verschiedene, nämlich

$$(0, 0), \quad (0, 1), \quad (1, 0), \quad (1, 1),$$

und demnach auch vier wesentlich verschiedene Haupt- ϑ -Funktionen:

$$\vartheta_{00}(v), \quad \vartheta_{01}(v), \quad \vartheta_{10}(v), \quad \vartheta_{11}(v), \quad (7)$$

von denen die erste auch mit $\vartheta(v)$ bezeichnet wird.

In der Folge werden unter Charakteristiken und ϑ -Funktionen nur noch Hauptcharakteristiken und Hauptfunktionen verstanden.

Die Formel (2), auf dies Funktionensystem angewandt, ergibt die folgende, häufig benutzte Tabelle:

$$\begin{aligned} \vartheta_{00}(v) &= \vartheta_{01}\left(v + \frac{1}{2}\right) = \varepsilon \vartheta_{10}\left(v + \frac{\omega}{2}\right) = \varepsilon \vartheta_{11}\left(v + \frac{1+\omega}{2}\right), \\ \vartheta_{01}(v) &= \vartheta_{00}\left(v + \frac{1}{2}\right) = -i\varepsilon \vartheta_{11}\left(v + \frac{\omega}{2}\right) = i\varepsilon \vartheta_{10}\left(v + \frac{1+\omega}{2}\right), \\ \vartheta_{10}(v) &= \vartheta_{11}\left(v + \frac{1}{2}\right) = \varepsilon \vartheta_{00}\left(v + \frac{\omega}{2}\right) = \varepsilon \vartheta_{01}\left(v + \frac{1+\omega}{2}\right), \\ \vartheta_{11}(v) &= -\vartheta_{10}\left(v + \frac{1}{2}\right) = -i\varepsilon \vartheta_{01}\left(v + \frac{\omega}{2}\right) = -i\varepsilon \vartheta_{00}\left(v + \frac{1+\omega}{2}\right), \end{aligned} \quad (8)$$

worin zur Abkürzung

$$\varepsilon = e^{\frac{\pi i \omega}{4} + \pi i v}$$

gesetzt ist.

Nach (3), (4) ist

$$\vartheta_{00}(-v) = \vartheta_{00}(v), \quad \vartheta_{01}(-v) = \vartheta_{01}(v), \quad \vartheta_{10}(-v) = \vartheta_{10}(v), \quad \vartheta_{11}(-v) = -\vartheta_{11}(v), \quad (9)$$

d. h. es sind $\vartheta_{00}(v), \vartheta_{01}(v), \vartheta_{10}(v)$ gerade Funktionen, $\vartheta_{11}(v)$ ist eine ungerade Funktion.

Nach § 17, (12) verschwinden die vier Funktionen (7), bzw. für die folgenden Werte des Arguments

$$\frac{1+\omega}{2}, \quad \frac{\omega}{2}, \quad \frac{1}{2}, \quad 0,$$

also für gewisse halbe Perioden. Von Wichtigkeit sind die Werte, welche die sämtlichen Funktionen (7) für diese Argumentwerte annehmen, und diese lassen sich mittels der Tabelle (8) auf die drei

$$\vartheta_{00}(0) = \vartheta_{00}, \quad \vartheta_{01}(0) = \vartheta_{01}, \quad \vartheta_{10}(0) = \vartheta_{10}$$

zurückführen. Man erhält so aus (8) das folgende System von Formeln:

$$\begin{aligned} \vartheta_{00} &= \vartheta_{01}\left(\frac{1}{2}\right) = \varepsilon_0 \vartheta_{10}\left(\frac{\omega}{2}\right) = \varepsilon_0 \vartheta_{11}\left(\frac{1+\omega}{2}\right), \\ \vartheta_{01} &= \vartheta_{00}\left(\frac{1}{2}\right) = -i\varepsilon_0 \vartheta_{11}\left(\frac{\omega}{2}\right) = i\varepsilon_0 \vartheta_{10}\left(\frac{1+\omega}{2}\right), \\ \vartheta_{10} &= \vartheta_{11}\left(\frac{1}{2}\right) = \varepsilon_0 \vartheta_{00}\left(\frac{\omega}{2}\right) = \varepsilon_0 \vartheta_{01}\left(\frac{1+\omega}{2}\right), \end{aligned} \quad (10)$$

worin

$$\varepsilon_0 = e^{\frac{\pi i \omega}{4}}$$

und

$$\vartheta_{11}(0) = 0, \quad \vartheta_{10}\left(\frac{1}{2}\right) = 0, \quad \vartheta_{01}\left(\frac{\omega}{2}\right) = 0, \quad \vartheta_{00}\left(\frac{1+\omega}{2}\right) = 0. \quad (11)$$

Die Quadrate der Funktionen (7):

$$\vartheta_{00}^2(v), \quad \vartheta_{01}^2(v), \quad \vartheta_{10}^2(v), \quad \vartheta_{11}^2(v) \quad (12)$$

sind Θ_{00} -Funktionen zweiter Ordnung, und folglich bestehen zwischen ihnen zwei lineare Relationen. Nehmen wir diese Relationen in der Form an:

$$\vartheta_{10}^2(v) = A\vartheta_{01}^2(v) + B\vartheta_{11}^2(v), \quad \vartheta_{00}^2(v) = A'\vartheta_{01}^2(v) + B'\vartheta_{11}^2(v),$$

so kann man die Koeffizienten auf Grund der Formeln (10), (11) leicht bestimmen, wenn man $v = 0$ und $v = \frac{\omega}{2}$ setzt. Man erhält so

$$\vartheta_{01}^2 \vartheta_{10}^2(v) = \vartheta_{10}^2 \vartheta_{01}^2(v) - \vartheta_{00}^2 \vartheta_{11}^2(v), \quad \vartheta_{01}^2 \vartheta_{00}^2(v) = \vartheta_{00}^2 \vartheta_{01}^2(v) - \vartheta_{10}^2 \vartheta_{11}^2(v), \quad (13)$$

und daraus noch, indem man $v = \frac{1}{2}$ setzt:

$$\vartheta_{00}^4 = \vartheta_{01}^4 + \vartheta_{10}^4. \quad (14)$$

Durch zwei beliebige von den Quadraten (12) können alle Funktionen Θ_{00} der zweiten Ordnung linear dargestellt werden; aber auch die übrigen Θ -Funktionen zweiter Ordnung lassen sich aus den Funktionen ϑ_{g_1, g_2} zusammensetzen, denn man erhält für jede Charakteristik zwei linear unabhängige Produkte, von denen das eine eine gerade, das andere eine ungerade Funktion ist, nämlich:

$$\begin{array}{lll} \vartheta_{00}(v)\vartheta_{01}(v), & \vartheta_{10}(v)\vartheta_{11}(v) & \text{Charakteristik } (0, 1), \\ \vartheta_{00}(v)\vartheta_{10}(v), & \vartheta_{01}(v)\vartheta_{11}(v) & (1, 0), \\ \vartheta_{10}(v)\vartheta_{01}(v), & \vartheta_{00}(v)\vartheta_{11}(v) & (1, 1). \end{array} \quad (15)$$

Nach demselben Prinzip lassen sich nun alle Θ -Funktionen beliebiger Ordnung und beliebiger Hauptcharakteristik aus den Funktionen ϑ bilden. Um dies nachzuweisen, bezeichnen wir mit Θ_0, Θ_1 irgend zwei der ϑ -Quadrate (12) und mit $F^{(n)}(\Theta_0, \Theta_1)$ eine ganze rationale und homogene Funktion n ter Ordnung der beiden Argumente Θ_0, Θ_1 . Man erhält hiernach für die Θ -Funktionen m ter Ordnung $\Theta^{(m)}(v)$ folgende Ausdrücke:

Für gerades m :

gerade Funktionen:

$$\begin{aligned}\Theta_{00}^{(m)}(v) &= F^{(m/2)}(\Theta_0, \Theta_1), & \Theta_{01}^{(m)}(v) &= \vartheta_{00}(v)\vartheta_{01}(v)F^{(m/2-1)}(\Theta_0, \Theta_1), \\ \Theta_{10}^{(m)}(v) &= \vartheta_{00}(v)\vartheta_{10}(v)F^{(m/2-1)}(\Theta_0, \Theta_1), & \Theta_{11}^{(m)}(v) &= \vartheta_{10}(v)\vartheta_{01}(v)F^{(m/2-1)}(\Theta_0, \Theta_1),\end{aligned}$$

ungerade Funktionen:

$$\begin{aligned}\Theta_{00}^{(m)}(v) &= \vartheta_{00}(v)\vartheta_{10}(v)\vartheta_{01}(v)\vartheta_{11}(v)F^{((m-4)/2)}(\Theta_0, \Theta_1), \\ \Theta_{01}^{(m)}(v) &= \vartheta_{10}(v)\vartheta_{11}(v)F^{(m/2-1)}(\Theta_0, \Theta_1), & \Theta_{10}^{(m)}(v) &= \vartheta_{01}(v)\vartheta_{11}(v)F^{(m/2-1)}(\Theta_0, \Theta_1), \\ \Theta_{11}^{(m)}(v) &= \vartheta_{00}(v)\vartheta_{11}(v)F^{(m/2-1)}(\Theta_0, \Theta_1).\end{aligned}\tag{16}$$

Für ungerades m :

gerade Funktionen:

$$\begin{aligned}\Theta_{00}^{(m)}(v) &= \vartheta_{00}(v)F^{((m-1)/2)}(\Theta_0, \Theta_1), & \Theta_{01}^{(m)}(v) &= \vartheta_{01}(v)F^{((m-1)/2)}(\Theta_0, \Theta_1), \\ \Theta_{10}^{(m)}(v) &= \vartheta_{10}(v)F^{((m-1)/2)}(\Theta_0, \Theta_1), & \Theta_{11}^{(m)}(v) &= \vartheta_{00}(v)\vartheta_{01}(v)\vartheta_{10}(v)F^{((m-3)/2)}(\Theta_0, \Theta_1),\end{aligned}$$

ungerade Funktionen:

$$\begin{aligned}\Theta_{00}^{(m)}(v) &= \vartheta_{01}(v)\vartheta_{10}(v)\vartheta_{11}(v)F^{((m-3)/2)}(\Theta_0, \Theta_1), \\ \Theta_{01}^{(m)}(v) &= \vartheta_{00}(v)\vartheta_{10}(v)\vartheta_{11}(v)F^{((m-3)/2)}(\Theta_0, \Theta_1), \\ \Theta_{10}^{(m)}(v) &= \vartheta_{00}(v)\vartheta_{01}(v)\vartheta_{11}(v)F^{((m-3)/2)}(\Theta_0, \Theta_1), & \Theta_{11}^{(m)}(v) &= \vartheta_{11}(v)F^{((m-1)/2)}(\Theta_0, \Theta_1).\end{aligned}\tag{17}$$

Daß in dieser Form alle Θ -Funktionen darstellbar sind, ergibt sich auf Grund von § 20 aus folgenden drei Erwägungen.

1. Zwischen geraden und ungeraden Funktionen kann keine lineare Abhängigkeit bestehen, wenn nicht schon zwischen den geraden Funktionen für sich oder den ungeraden für sich eine lineare Abhängigkeit besteht.

2. Da zwei der ϑ -Quadrate (12) nicht in konstantem Verhältnis stehen, so besteht auch keine Gleichung von der Form

$$F^{(n)}(\Theta_0, \Theta_1) = 0.$$

3. Die Gesamtzahl der Konstanten, die nach (16), (17) in den zu einer und derselben Charakteristik gehörenden geraden und ungeraden Funktionen auftreten, ist genau gleich der Ordnung m .

§ 22. Das Additionstheorem.

Sind u, v zwei Veränderliche, so gehören die Produkte

$$\vartheta_{g_1, g_2}(u + v)\vartheta_{g'_1, g'_2}(u - v)$$

zu den Θ -Funktionen zweiter Ordnung, mit der Charakteristik

$$(g_1 + g'_1, g_2 + g'_2),$$

und zwar für jede der beiden Variablen u, v ; sie sind also als Funktionen von v linear darstellbar durch die Funktionen (12) und (15) in § 21, so daß die Variable u in den Koeffizienten vorkommt. Diese Darstellung ist, wenn die Charakteristik $(0, 0)$ ist, auf mehrfache Art möglich, da man zwei beliebige der Funktionen (12) wählen kann, in den anderen Fällen nur auf eine Art. Man erhält so 16 Formeln, von denen aber 6 durch bloße Vertauschung von v mit $-v$ aus den anderen herzuleiten

sind, so daß nur 10 wesentlich verschiedene bleiben. Man leitet diese Formeln sehr leicht ab, indem man sie zunächst mit unbestimmten Koeffizienten ansetzt und diese dann dadurch bestimmt, daß man für v solche spezielle Werte setzt, für die je eine der Funktionen $\vartheta(v)$ verschwindet. So ist z. B.

$$\vartheta_{00}(u+v)\vartheta_{00}(u-v) = A\vartheta_{00}^2(v) + B\vartheta_{11}^2(v),$$

und wenn man $v = 0$ und $v = (1+\omega)/2$ setzt, so erhält man mit Benutzung der Formeln des § 21

$$A\vartheta_{00}^2 = \vartheta_{00}^2(u), \quad B\vartheta_{00}^2 = \vartheta_{11}^2(u),$$

also

$$\vartheta_{00}^2\vartheta_{00}(u+v)\vartheta_{00}(u-v) = \vartheta_{00}^2(u)\vartheta_{00}^2(v) + \vartheta_{11}^2(u)\vartheta_{11}^2(v). \quad (1)$$

Und wenn man hierin u durch

$$u + \frac{1}{2}, \quad u + \frac{\omega}{2}, \quad u + \frac{1+\omega}{2}$$

ersetzt, so bildet man drei weitere Relationen, die man auf demselben Wege wie (1) auch direkt hätte ableiten können:

$$\vartheta_{11}^2\vartheta_{01}(u+v)\vartheta_{01}(u-v) = \vartheta_{01}^2(u)\vartheta_{01}^2(v) - \vartheta_{11}^2(u)\vartheta_{11}^2(v), \quad (2)$$

$$\vartheta_{11}^2\vartheta_{10}(u+v)\vartheta_{10}(u-v) = \vartheta_{10}^2(u)\vartheta_{10}^2(v) - \vartheta_{11}^2(u)\vartheta_{11}^2(v), \quad (3)$$

$$\vartheta_{01}^2\vartheta_{11}(u+v)\vartheta_{11}(u-v) = \vartheta_{11}^2(u)\vartheta_{01}^2(v) - \vartheta_{01}^2(u)\vartheta_{11}^2(v). \quad (4)$$

Diese vier Gleichungen können, wie schon erwähnt, durch Anwendung der Formeln (13) des vorigen Paragraphen in mannigfacher Weise umgeformt werden. Die folgenden sechs Formeln haben nur eine Form. Es ist, um wieder mit einem beliebigen Beispiel zu beginnen,

$$\vartheta_{00}(u+v)\vartheta_{11}(u-v) = A\vartheta_{01}(v)\vartheta_{10}(v) + B\vartheta_{00}(v)\vartheta_{11}(v),$$

und wenn man $v = 0$ setzt:

$$A\vartheta_{01}\vartheta_{10} = \vartheta_{00}(u)\vartheta_{11}(u),$$

daraus erhält man B durch Vertauschung von u mit v . So sind die drei folgenden Formeln abgeleitet:

$$\vartheta_{01}\vartheta_{10}\vartheta_{00}(u+v)\vartheta_{11}(u-v) = \vartheta_{00}(u)\vartheta_{11}(u)\vartheta_{01}(v)\vartheta_{10}(v) - \vartheta_{01}(u)\vartheta_{10}(u)\vartheta_{00}(v)\vartheta_{11}(v), \quad (5)$$

$$\vartheta_{00}\vartheta_{01}\vartheta_{10}(u+v)\vartheta_{11}(u-v) = \vartheta_{10}(u)\vartheta_{11}(u)\vartheta_{00}(v)\vartheta_{01}(v) - \vartheta_{00}(u)\vartheta_{01}(u)\vartheta_{10}(v)\vartheta_{11}(v), \quad (6)$$

$$\vartheta_{00}\vartheta_{10}\vartheta_{01}(u+v)\vartheta_{11}(u-v) = \vartheta_{01}(u)\vartheta_{11}(u)\vartheta_{00}(v)\vartheta_{10}(v) - \vartheta_{00}(u)\vartheta_{10}(u)\vartheta_{01}(v)\vartheta_{11}(v), \quad (7)$$

die sich unmittelbar verifizieren lassen, indem man erst u , dann $v = 0$ setzt. Hieraus folgen die drei anderen durch Vermehrung von u um

$$\frac{1}{2}, \quad \frac{\omega}{2}, \quad \frac{1}{2} :$$

$$\vartheta_{01}\vartheta_{10}\vartheta_{01}(u+v)\vartheta_{10}(u-v) = \vartheta_{01}(u)\vartheta_{10}(u)\vartheta_{01}(v)\vartheta_{10}(v) + \vartheta_{00}(u)\vartheta_{11}(u)\vartheta_{00}(v)\vartheta_{11}(v), \quad (8)$$

$$\vartheta_{00}\vartheta_{01}\vartheta_{00}(u+v)\vartheta_{01}(u-v) = \vartheta_{00}(u)\vartheta_{01}(u)\vartheta_{00}(v)\vartheta_{01}(v) - \vartheta_{10}(u)\vartheta_{11}(u)\vartheta_{10}(v)\vartheta_{11}(v), \quad (9)$$

$$\vartheta_{00}\vartheta_{10}\vartheta_{00}(u+v)\vartheta_{10}(u-v) = \vartheta_{00}(u)\vartheta_{10}(u)\vartheta_{00}(v)\vartheta_{10}(v) + \vartheta_{01}(u)\vartheta_{11}(u)\vartheta_{01}(v)\vartheta_{11}(v). \quad (10)$$

Es lassen sich diese Formeln, deren Gesamtheit mit dem Namen des Additionstheorems bezeichnet wird, in mannigfacher Weise verallgemeinern, wovon das folgende als Beispiel dienen möge.

Sind u, v zwei Variable, so sind die vier Produkte

$$\vartheta_{00}(u)\vartheta_{00}(u+v), \quad \vartheta_{01}(u)\vartheta_{01}(u+v), \quad \vartheta_{10}(u)\vartheta_{10}(u+v), \quad \vartheta_{11}(u)\vartheta_{11}(u+v)$$

als Funktionen von u betrachtet, verwandte T -Funktionen zweiter Ordnung mit den gleichen Periodizitätsfaktoren, und daher sind je drei von ihnen linear abhängig. Es ist also

$$A\vartheta_{00}(u)\vartheta_{00}(u+v) + B\vartheta_{10}(u)\vartheta_{10}(u+v) + C\vartheta_{11}(u)\vartheta_{11}(u+v) = 0,$$

woraus für $u = 0$, $u = \frac{1}{2}$:

$$A\vartheta_{00}\vartheta_{00}(v) + B\vartheta_{10}\vartheta_{10}(v) = 0, \quad A\vartheta_{01}\vartheta_{01}(v) + C\vartheta_{10}\vartheta_{10}(v) = 0$$

und daraus:

$$\vartheta_{10}\vartheta_{10}(v)\vartheta_{00}(u)\vartheta_{00}(u+v) - \vartheta_{00}\vartheta_{00}(v)\vartheta_{10}(u)\vartheta_{10}(u+v) - \vartheta_{01}\vartheta_{01}(v)\vartheta_{11}(u)\vartheta_{11}(u+v) = 0. \quad (11)$$

Ebenso sind nun auch, wenn w eine dritte Variable ist, die in der Form

$$\vartheta_{g_1, g_2}(u+v)\vartheta_{g_1, g_2}(u+w), \quad \vartheta_{g_1, g_2}(u)\vartheta_{g_1, g_2}(u+v+w)$$

enthaltenen Produkte, als Funktionen von u betrachtet, verwandte T -Funktionen zweiter Ordnung mit den gleichen Periodizitätsfaktoren, so daß zwischen je dreien unter ihnen eine lineare Abhängigkeit besteht. Die Koeffizienten bestimmt man wie oben durch spezielle Werte von u . So folgt das Formelsystem:

$$\begin{aligned} \vartheta_{00}\vartheta_{00}(v+w)\vartheta_{00}(u+v)\vartheta_{00}(u+w) &= \vartheta_{00}(u)\vartheta_{00}(v)\vartheta_{00}(w)\vartheta_{00}(u+v+w) \\ &\quad - \vartheta_{11}(u)\vartheta_{11}(v)\vartheta_{11}(w)\vartheta_{11}(u+v+w), \end{aligned} \quad (12)$$

$$\begin{aligned} \vartheta_{01}\vartheta_{01}(v+w)\vartheta_{01}(u+v)\vartheta_{01}(u+w) &= \vartheta_{01}(u)\vartheta_{01}(v)\vartheta_{01}(w)\vartheta_{01}(u+v+w) \\ &\quad + \vartheta_{11}(u)\vartheta_{11}(v)\vartheta_{11}(w)\vartheta_{11}(u+v+w), \end{aligned} \quad (13)$$

$$\begin{aligned} \vartheta_{10}\vartheta_{10}(v+w)\vartheta_{10}(u+v)\vartheta_{10}(u+w) &= \vartheta_{10}(u)\vartheta_{10}(v)\vartheta_{10}(w)\vartheta_{10}(u+v+w) \\ &\quad + \vartheta_{11}(u)\vartheta_{11}(v)\vartheta_{11}(w)\vartheta_{11}(u+v+w). \end{aligned} \quad (14)$$

Alle diese Formeln können als spezielle Fälle einer allgemeinen Formel aufgefaßt werden, die Jacobi aus den Reihenentwicklungen abgeleitet und zur Begründung der Theorie der elliptischen Funktionen verwandt hat.²² Diese Formel läßt sich auch folgendermaßen aus dem Begriffe der Thetafunktionen gewinnen.

Die vier Funktionen

$$\vartheta_{00}(2v), \quad \vartheta_{01}(2v), \quad \vartheta_{10}(2v), \quad \vartheta_{11}(2v) \quad (15)$$

sind Θ_{00} -Funktionen vierter Ordnung von v , und da sie linear unabhängig sind, so lassen sich alle Θ_{00} -Funktionen vierter Ordnung linear durch sie ausdrücken. Eine solche Funktion ist aber auch das Produkt

$$\vartheta(v+a_1)\vartheta(v+a_2)\vartheta(v+a_3)\vartheta(v+a_4), \quad (16)$$

vorausgesetzt, daß die Größen a der Bedingung

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 0 \quad (17)$$

genügen. Wir erhalten also, wenn wir mit A_1, A_2, A_3, A_4 Konstanten in bezug auf v bezeichnen:

$$\vartheta(v+a_1)\vartheta(v+a_2)\vartheta(v+a_3)\vartheta(v+a_4) = A_1\vartheta_{00}(2v) + A_2\vartheta_{01}(2v) + A_3\vartheta_{10}(2v) + A_4\vartheta_{11}(2v),$$

und daraus erhält man durch Vermehrung von v um $\frac{1}{2}(g_1\omega + g_2)$ vier Formeln:

$$\begin{aligned} &\vartheta_{g_1, g_2}(v+a_1)\vartheta_{g_1, g_2}(v+a_2)\vartheta_{g_1, g_2}(v+a_3)\vartheta_{g_1, g_2}(v+a_4) \\ &= A_1\vartheta_{00}(2v) + (-1)^{g_2}A_2\vartheta_{01}(2v) + (-1)^{g_1}A_3\vartheta_{10}(2v) + (-1)^{g_1+g_2}A_4\vartheta_{11}(2v). \end{aligned}$$

²²Theorie der elliptischen Funktionen, aus den Eigenschaften der Thetareihen abgeleitet. Jacobis gesammelte Werke, Bd. I, S. 497.

Wenn man diese vier Formeln addiert, so folgt:

$$4A_1\vartheta_{00}(2v) = \sum_{g_1, g_2} \vartheta_{g_1, g_2}(v + a_1)\vartheta_{g_1, g_2}(v + a_2)\vartheta_{g_1, g_2}(v + a_3)\vartheta_{g_1, g_2}(v + a_4), \quad (18)$$

wo in der Summe für g_1 und g_2 alle Kombinationen von 0 und 1 zu setzen sind.

Wir führen jetzt eine etwas andere Bezeichnung ein, indem wir setzen:

$$v + a_1 = v'_1, \quad v + a_2 = v'_2, \quad v + a_3 = v'_3, \quad v + a_4 = v'_4,$$

also wegen (17)

$$4v = v'_1 + v'_2 + v'_3 + v'_4,$$

und definieren jetzt die vier Größen v_1, v_2, v_3, v_4 durch die Gleichungen

$$\begin{aligned} v_1 &= \frac{1}{2}(v'_1 + v'_2 + v'_3 + v'_4), & v_2 &= \frac{1}{2}(v'_1 + v'_2 - v'_3 - v'_4), \\ v_3 &= \frac{1}{2}(v'_1 - v'_2 + v'_3 - v'_4), & v_4 &= \frac{1}{2}(v'_1 - v'_2 - v'_3 + v'_4). \end{aligned} \quad (19)$$

Hieraus erhält man aber:

$$\begin{aligned} v'_1 &= \frac{1}{2}(v_1 + v_2 + v_3 + v_4), & a_1 &= \frac{1}{2}(v_2 + v_3 + v_4), \\ v'_2 &= \frac{1}{2}(v_1 + v_2 - v_3 - v_4), & a_2 &= \frac{1}{2}(v_2 - v_3 - v_4), \\ v'_3 &= \frac{1}{2}(v_1 - v_2 + v_3 - v_4), & a_3 &= \frac{1}{2}(-v_2 + v_3 - v_4), \\ v'_4 &= \frac{1}{2}(v_1 - v_2 - v_3 + v_4), & a_4 &= \frac{1}{2}(-v_2 - v_3 + v_4), \end{aligned} \quad (20)$$

und danach ergibt die Formel (18):

$$4A_1\vartheta_{00}(v_1) = \sum_{g_1, g_2} \vartheta_{g_1, g_2}(v'_1)\vartheta_{g_1, g_2}(v'_2)\vartheta_{g_1, g_2}(v'_3)\vartheta_{g_1, g_2}(v'_4),$$

worin nun entweder die v_i oder die v'_i als unabhängige Variable angesehen werden können.

Betrachtet man die v_i als unabhängige Variable, so ist in dieser Formel A_1 von v_1 unabhängig, wohl aber noch von v_2, v_3, v_4 abhängig. Setzen wir daher

$$4A_1 = c\vartheta_{00}(v_2)\vartheta_{00}(v_3)\vartheta_{00}(v_4),$$

so ergibt sich

$$c\vartheta_{00}(v_1)\vartheta_{00}(v_2)\vartheta_{00}(v_3)\vartheta_{00}(v_4) = \sum_{g_1, g_2} \vartheta_{g_1, g_2}(v'_1)\vartheta_{g_1, g_2}(v'_2)\vartheta_{g_1, g_2}(v'_3)\vartheta_{g_1, g_2}(v'_4),$$

und darin ist c jedenfalls von v_1 unabhängig. Da nun aber die rechte Seite dieser Formel bei beliebigen Vertauschungen von v_1, v_2, v_3, v_4 ungeändert bleibt, so ist c von allen v_i unabhängig, und man erhält seinen Wert, wenn man alle $v_i = 0$ setzt:

$$c\vartheta_{00}^4 = \vartheta_{00}^4 + \vartheta_{01}^4 + \vartheta_{10}^4,$$

woraus nach § 21, (14), $c = 2$ folgt. Wir haben also die Formel:

$$2\vartheta_{00}(v_1)\vartheta_{00}(v_2)\vartheta_{00}(v_3)\vartheta_{00}(v_4) = \sum_{g_1, g_2} \vartheta_{g_1, g_2}(v'_1)\vartheta_{g_1, g_2}(v'_2)\vartheta_{g_1, g_2}(v'_3)\vartheta_{g_1, g_2}(v'_4).$$

Wenn man darin jede der Variablen v_1, v_2, v_3, v_4 um eine halbe Periode $-\frac{1}{2}(g'_1\omega - g'_2)$ vermehrt, so wird v'_1 um eine ganze Periode $-(g'_1\omega - g'_2)$ vermehrt, während v'_2, v'_3, v'_4 ungeändert bleiben, und demnach erhält man mit Hilfe von § 21, (2) und (3) ein System von vier Formeln:

$$2\vartheta_{g'_1, g'_2}(v_1)\vartheta_{g'_1, g'_2}(v_2)\vartheta_{g'_1, g'_2}(v_3)\vartheta_{g'_1, g'_2}(v_4) = \sum_{g_1, g_2} (-1)^{g_1 g'_2 + g_2 g'_1 + g'_1 g'_2} \vartheta_{g_1, g_2}(v'_1)\vartheta_{g_1, g_2}(v'_2)\vartheta_{g_1, g_2}(v'_3)\vartheta_{g_1, g_2}(v'_4). \quad (21)$$

Dies sind die Jacobischen Formeln. Setzt man z. B.

$$v_1 = 0, \quad v_2 = v + w, \quad v_3 = u + v, \quad v_4 = u + w,$$

$$v'_1 = u + v + w, \quad v'_2 = -u, \quad v'_3 = -w, \quad v'_4 = -v,$$

so ergibt sich aus (21) für $g'_1, g'_2 = 1, 1$:

$$0 = \sum_{g_1, g_2} (-1)^{g_1+g_2} \vartheta_{g_1, g_2}(u) \vartheta_{g_1, g_2}(v) \vartheta_{g_1, g_2}(w) \vartheta_{g_1, g_2}(u+v+w),$$

und hieraus erhält man dann, wenn man in (21) für g'_1, g'_2 die drei anderen Charakteristiken setzt, die Formeln (12), (13), (14).

§ 23. Die Derivierten der ϑ -Funktionen.

Wir bezeichnen im folgenden durch $\vartheta'_{g_1, g_2}(v)$, $\vartheta''_{g_1, g_2}(v)$ die nach v genommenen Derivierten der Funktion $\vartheta_{g_1, g_2}(v)$, und mit ϑ'_{g_1, g_2} , ϑ''_{g_1, g_2} die Werte dieser Funktion für $v = 0$. Es verschwinden dann $\vartheta'_{01}, \vartheta'_{10}, \vartheta'_{00}$, weil $\vartheta_{01}(v)$, $\vartheta_{10}(v)$, $\vartheta_{00}(v)$ gerade Funktionen von v sind, und ebenso verschwindet ϑ_{11} .

Die sechs Funktionen

$$\vartheta_{g_1, g_2}(v) \vartheta'_{g'_1, g'_2}(v) - \vartheta_{g'_1, g'_2}(v) \vartheta'_{g_1, g_2}(v)$$

sind, wie aus den Fundamentalgleichungen § 20, (1) hervorgeht, ϑ -Funktionen zweiter Ordnung mit der Charakteristik

$$(g_1 + g'_1, g_2 + g'_2),$$

und zugleich entweder gerade oder ungerade Funktionen, wonach sie sich nach § 21 durch ϑ -Funktionen darstellen lassen. Ein konstanter Faktor wird durch einen speziellen Wert von v ($v = 0$) bestimmt. So ist

$$\vartheta'_{11}(v) \vartheta_{01}(v) - \vartheta'_{01}(v) \vartheta_{11}(v) = A \vartheta_{10}(v) \vartheta_{00}(v), \quad (1)$$

$$A = \frac{\vartheta'_{11} \vartheta_{01}}{\vartheta_{10} \vartheta_{00}}. \quad (2)$$

Dieser Ausdruck für A läßt sich aber noch vereinfachen. Differentiieren wir (1) zweimal nach v und setzen dann $v = 0$, so folgt

$$\vartheta'''_{11} \vartheta_{01} - \vartheta'''_{01} \vartheta_{11} = A(\vartheta''_{10} \vartheta_{00} + \vartheta_{10} \vartheta''_{00}),$$

und wenn man für A den Wert (2) einführt:

$$\frac{\vartheta'''_{11}}{\vartheta'_{11}} = \frac{\vartheta''_{01}}{\vartheta_{01}} + \frac{\vartheta''_{10}}{\vartheta_{10}} + \frac{\vartheta''_{00}}{\vartheta_{00}}. \quad (3)$$

Nun genügen aber nach § 20, (4) die vier Funktionen ϑ_{11} , ϑ_{01} , ϑ_{10} , ϑ_{00} der Differentialgleichung

$$\vartheta'' = 4\pi i \frac{\partial \vartheta}{\partial \omega}, \quad (4)$$

und danach läßt sich (3) so schreiben:

$$\frac{d \log \vartheta'_{11}}{d\omega} = \frac{d \log \vartheta_{00} \vartheta_{10} \vartheta_{01}}{d\omega},$$

oder durch Integration:

$$\vartheta'_{11} = c \vartheta_{00} \vartheta_{10} \vartheta_{01},$$

worin c von ω unabhängig ist. Durch § 20, 21 waren die ϑ -Funktionen bestimmt bis auf einen von v, ω unabhängigen, allen gemeinschaftlichen Faktor. Über diesen Faktor soll nun so verfügt werden, daß die Konstante c den Wert π erhält, also die Formel besteht:

$$\vartheta'_{11} = \pi \vartheta_{00} \vartheta_{10} \vartheta_{01}, \quad (5)$$

und dadurch sind jetzt die ϑ -Funktionen bis auf das gemeinschaftliche Vorzeichen $\pm$ vollständig definiert. Durch Anwendung von (5) läßt sich der Formel (1) die Gestalt geben:

$$\vartheta'_{11}(v) \vartheta_{01}(v) - \vartheta'_{01}(v) \vartheta_{11}(v) = \pi \vartheta_{01}^2 \vartheta_{10}(v) \vartheta_{00}(v), \quad (6)$$

und ebenso erhält man mit Benutzung von § 21, (8):

$$\vartheta'_{11}(v) \vartheta_{00}(v) - \vartheta'_{00}(v) \vartheta_{11}(v) = \pi \vartheta_{00}^2 \vartheta_{10}(v) \vartheta_{01}(v), \quad (7)$$

$$\vartheta'_{11}(v) \vartheta_{10}(v) - \vartheta'_{10}(v) \vartheta_{11}(v) = \pi \vartheta_{10}^2 \vartheta_{01}(v) \vartheta_{00}(v), \quad (8)$$

$$\vartheta'_{10}(v) \vartheta_{01}(v) - \vartheta'_{01}(v) \vartheta_{10}(v) = -\pi \vartheta_{00}^2 \vartheta_{00}(v) \vartheta_{11}(v), \quad (9)$$

$$\vartheta'_{00}(v) \vartheta_{01}(v) - \vartheta'_{01}(v) \vartheta_{00}(v) = -\pi \vartheta_{10}^2 \vartheta_{10}(v) \vartheta_{11}(v), \quad (10)$$

$$\vartheta'_{00}(v) \vartheta_{10}(v) - \vartheta'_{10}(v) \vartheta_{00}(v) = \pi \vartheta_{01}^2 \vartheta_{01}(v) \vartheta_{11}(v). \quad (11)$$

Differentiieren wir die Gleichungen (9), (10), (11) nach v und setzen $v = 0$, so erhalten wir mittels (4) und (5) die Relationen

$$4 \frac{d}{d\omega} \log \frac{\vartheta_{10}}{\vartheta_{01}} = i\pi \vartheta_{00}^4, \quad (12)$$

$$4 \frac{d}{d\omega} \log \frac{\vartheta_{00}}{\vartheta_{01}} = i\pi \vartheta_{10}^4, \quad (13)$$

$$4 \frac{d}{d\omega} \log \frac{\vartheta_{10}}{\vartheta_{00}} = i\pi \vartheta_{01}^4. \quad (14)$$

Wenn man die Fundamentformeln für die ϑ -Funktionen zweimal logarithmisch differentiiert, so erkennt man, daß die Funktionen

$$\vartheta^2(v) \frac{d^2 \log \vartheta(v)}{dv^2} = \vartheta''(v) \vartheta(v) - \vartheta'(v) \vartheta'(v)$$

Θ -Funktionen zweiter Ordnung mit der Charakteristik $(0, 0)$ sind, und man kann sie daher durch die Funktionen $\vartheta^2(v)$ linear ausdrücken. Auf diese Weise ergibt sich

$$\vartheta_{00}^2 \vartheta_{00}^2(v) \frac{d^2 \log \vartheta_{00}(v)}{dv^2} = \vartheta_{00} \vartheta_{00}'' \vartheta_{00}^2(v) + \vartheta_{11}^2 \vartheta_{11}^2(v), \quad (15)$$

$$\vartheta_{01}^2 \vartheta_{01}^2(v) \frac{d^2 \log \vartheta_{01}(v)}{dv^2} = \vartheta_{01} \vartheta_{01}'' \vartheta_{01}^2(v) - \vartheta_{11}^2 \vartheta_{11}^2(v), \quad (16)$$

$$\vartheta_{10}^2 \vartheta_{10}^2(v) \frac{d^2 \log \vartheta_{10}(v)}{dv^2} = \vartheta_{10} \vartheta_{10}'' \vartheta_{10}^2(v) - \vartheta_{11}^2 \vartheta_{11}^2(v), \quad (17)$$

$$\vartheta_{00}^2 \vartheta_{11}^2(v) \frac{d^2 \log \vartheta_{11}(v)}{dv^2} = \vartheta_{00} \vartheta_{00}'' \vartheta_{11}^2(v) - \vartheta_{11}^2 \vartheta_{00}^2(v). \quad (18)$$

Hieraus lassen sich noch weitere Relationen herleiten durch fortgesetzte Differentiation. Wir führen noch eine dieser Formeln an, die sich ergibt, wenn man (15) noch zweimal nach v differentiiert und dann $v = 0$ setzt. Drückt man die Differentiationen nach v durch solche nach ω aus mittels der partiellen Differentialgleichung (4), so folgt:

$$\frac{d^2 \log \vartheta_{00}}{d\omega^2} - 2 \left(\frac{d \log \vartheta_{00}}{d\omega} \right)^2 = -\frac{\pi^2}{8} \vartheta_{10}^4 \vartheta_{01}^4,$$

oder

$$\frac{d}{d\omega} \left(\frac{1}{\vartheta_{00}^4} \frac{d \vartheta_{00}^2}{d\omega} \right) = -\frac{\pi^2}{4} \frac{\vartheta_{10}^4 \vartheta_{01}^4}{\vartheta_{00}^2}. \quad (19)$$

§ 24. Darstellung der ϑ -Funktionen durch unendliche Produkte.

Die Theorie der ϑ -Funktionen ist nun so weit gefördert, daß sich ihre Darstellung sehr leicht ergibt. Damit wird dann die Existenz dieser Funktionen nachgewiesen und die bisherigen Betrachtungen erhalten erst ihren sicheren Boden. Zwei Wege zu diesem Ziele stehen uns offen. Der erste geht aus von den uns schon bekannten Nullpunkten der ϑ -Funktionen und setzt daraus unendliche Produkte zusammen.

Die Funktion $\vartheta_{00}(v)$ verschwindet nach § 21, wenn

$$2v = (2\nu - 1)\omega + (2\mu - 1)$$

ist, worin ν, μ ganze Zahlen sind, oder wenn

$$e^{\pm 2\pi i v} = -e^{\pi i \omega (2\nu - 1)},$$

worin wir nun ν auf positive Zahlen beschränken können. Setzen wir also zur Abkürzung

$$e^{\pi i \omega} = q,$$

so ist q eine Größe, deren absoluter Wert ein echter Bruch ist. Das konvergente unendliche Produkt

$$P(v) = \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{2\nu-1} e^{2\pi i v}) (1 + q^{2\nu-1} e^{-2\pi i v})$$

verschwindet also in allen und nur in den Punkten, in denen $\vartheta_{00}(v)$ verschwindet, und es ist überdies

$$P(v+1) = P(v),$$

$$P(v+\omega) = \frac{1 + q^{-1} e^{-2\pi i v}}{1 + q e^{2\pi i v}} P(v) = q^{-1} e^{-2\pi i v} P(v).$$

Dies ist aber nach § 20, (1) die Periodeneigenschaft der Funktion $\vartheta_{00}(v)$, und wir haben daher:

$$\vartheta_{00}(v) = Q \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{2\nu-1} e^{2\pi i v}) (1 + q^{2\nu-1} e^{-2\pi i v}), \quad (1)$$

worin Q ein von v unabhängiger Faktor ist. Nach den Formeln (8) des § 21 erhält man hieraus, indem man v durch

$$v + \frac{1}{2}, \quad v + \frac{\omega}{2}, \quad v + \frac{1+\omega}{2}$$

ersetzt:

$$\vartheta_{01}(v) = Q \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu-1} e^{2\pi i v}) (1 - q^{2\nu-1} e^{-2\pi i v}), \quad (2)$$

$$\vartheta_{10}(v) = Q q^{1/4} (e^{\pi i v} + e^{-\pi i v}) \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{2\nu} e^{2\pi i v}) (1 + q^{2\nu} e^{-2\pi i v}), \quad (3)$$

$$\vartheta_{11}(v) = -i Q q^{1/4} (e^{\pi i v} - e^{-\pi i v}) \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu} e^{2\pi i v}) (1 - q^{2\nu} e^{-2\pi i v}). \quad (4)$$

Setzt man in diesen Formeln $v = 0$, in der letzten nach einmaliger Differentiation, so folgt

$$\begin{aligned} \vartheta_{00} &= Q \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{2\nu-1})^2, \\ \vartheta_{01} &= Q \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu-1})^2, \\ \vartheta_{10} &= 2Q q^{1/4} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{2\nu})^2, \\ \vartheta'_{11} &= 2\pi Q q^{1/4} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu})^2. \end{aligned} \quad (5)$$

Hiernach läßt sich mittels (5), § 23,

$$\vartheta'_{11} = \pi \vartheta_{00} \vartheta_{01} \vartheta_{10},$$

der Faktor Q bestimmen. Man erhält zunächst

$$1 = Q^2 \prod_{\nu=1}^{\infty} \frac{(1 - q^{2\nu-1})^2 (1 + q^{2\nu-1})^2 (1 + q^{2\nu})^2}{(1 - q^{2\nu})^2},$$

oder, indem man über das noch unbestimmte Vorzeichen von Q und damit über die Vorzeichen der ϑ -Funktionen verfügt:

$$Q = \prod_{\nu=1}^{\infty} \frac{1 - q^{2\nu}}{(1 + q^{2\nu})(1 + q^{2\nu-1})(1 - q^{2\nu-1})}.$$

Im Nenner kann man für $\prod(1 + q^{2\nu})(1 + q^{2\nu-1})$ setzen $\prod(1 + q^\nu)$, und der Zähler $\prod(1 - q^{2\nu})$ läßt sich zerlegen in

$$\prod(1 - q^\nu)(1 + q^\nu) = \prod(1 - q^{2\nu})(1 - q^{2\nu-1})(1 + q^\nu).$$

Dadurch ergibt sich endlich

$$Q = \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu}). \quad (6)$$

Die Ausdrücke (1), (2), (3), (4) lassen sich in reeller Form darstellen, wenn man die Multiplikation der konjugiert imaginären Faktoren ausführt. Man erhält so:

$$\begin{aligned} \vartheta_{00}(v) &= \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu})(1 + 2q^{2\nu-1} \cos 2\pi v + q^{4\nu-2}), \\ \vartheta_{01}(v) &= \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu})(1 - 2q^{2\nu-1} \cos 2\pi v + q^{4\nu-2}), \\ \vartheta_{10}(v) &= 2q^{1/4} \cos \pi v \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu})(1 + 2q^{2\nu} \cos 2\pi v + q^{4\nu}), \\ \vartheta_{11}(v) &= 2q^{1/4} \sin \pi v \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu})(1 - 2q^{2\nu} \cos 2\pi v + q^{4\nu}). \end{aligned} \quad (7)$$

Führen wir den Ausdruck (6) in die letzte Gleichung (5) ein, so ergibt sich

$$\vartheta'_{11} = 2\pi q^{1/4} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu})^3,$$

und wenn wir also

$$\eta(\omega) = q^{1/12} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu}) \quad (8)$$

setzen, so wird

$$\vartheta'_{11} = 2\pi \eta(\omega)^3. \quad (9)$$

Indem wir Q mit Hilfe der Relation

$$Q = q^{-1/12} \eta(\omega)$$

aus (5) eliminieren, setzen wir

$$\vartheta_{00} = \eta(\omega) f(\omega)^2, \quad \vartheta_{01} = \eta(\omega) f_1(\omega)^2, \quad \vartheta_{10} = \eta(\omega) f_2(\omega)^2, \quad (10)$$

worin die Funktionen $f(\omega), f_1(\omega), f_2(\omega)$ folgendermaßen definiert sind:

$$\begin{aligned} f(\omega) &= q^{-1/24} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{2\nu-1}), \\ f_1(\omega) &= q^{-1/24} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu-1}), \\ f_2(\omega) &= \sqrt{2} q^{1/12} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{2\nu}). \end{aligned} \quad (11)$$

Die Funktionen $\eta(\omega), f(\omega), f_1(\omega), f_2(\omega)$ werden in unseren späteren Betrachtungen eine wichtige Rolle spielen. Aus § 21, (14) ergibt sich nach (10) die Relation

$$f(\omega)^8 = f_1(\omega)^8 + f_2(\omega)^8, \quad (12)$$

und aus § 23, (5) nach (9)

$$f(\omega)f_1(\omega)f_2(\omega) = \sqrt{2}. \quad (13)$$

Die letzte Formel ergibt sich auch aus (11) mit Benutzung der identischen Relation:

$$\prod (1 + q^\nu)(1 - q^{2\nu-1}) = \prod \frac{(1 + q^\nu)(1 - q^\nu)}{1 - q^{2\nu}} = 1.$$

§ 25. Darstellung der ϑ -Funktionen durch unendliche Reihen.

Der zweite Weg, um zur Darstellung der ϑ -Funktionen zu gelangen, besteht darin, daß man eine den Fundamentalgleichungen genügende konvergente unendliche Reihe zu bilden sucht.

Bemerken wir zunächst, daß wegen der Bedingung

$$\vartheta_{00}(v+1) = \vartheta_{00}(v)$$

die Funktion $\vartheta_{00}(v)$ als eindeutige Funktion von $e^{2\pi i v}$ angesehen werden kann, und setzen demgemäß

$$\vartheta_{00}(v) = \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} A_\nu e^{2\pi i \nu v},$$

so ergibt die Differentialgleichung § 20, (4):

$$\frac{\partial^2 \vartheta}{\partial v^2} - 4\pi i \frac{\partial \vartheta}{\partial \omega} = 0$$

für A_ν die Bedingung

$$\frac{dA_\nu}{d\omega} = \pi i \nu^2 A_\nu, \quad A_\nu = c_\nu e^{\pi i \omega \nu^2} = c_\nu q^{\nu^2},$$

worin c_ν in bezug auf ω konstant ist. Es wird also

$$\vartheta_{00}(v) = \sum c_\nu q^{\nu^2} e^{2\pi i \nu v},$$

und daraus:

$$\vartheta_{00}(v + \omega) = \sum c_\nu q^{\nu^2 + 2\nu} e^{2\pi i \nu v} = q^{-1} e^{-2\pi i v} \sum c_\nu q^{(\nu+1)^2} e^{2\pi i (\nu+1)v}.$$

Da ν von $-\infty$ bis $+\infty$ geht, so ist es gestattet, in dieser Formel $\nu - 1$ an Stelle von ν zu setzen, und wenn man dies tut, so ergibt sich

$$\vartheta_{00}(v + \omega) = q^{-1} e^{-2\pi i v} \sum c_{\nu-1} q^{\nu^2} e^{2\pi i \nu v}.$$

Nach der zweiten der Fundamentalgleichungen § 20, (1) müssen also die beiden Reihen

$$\sum c_\nu q^{\nu^2} e^{2\pi i \nu v} \quad \text{und} \quad \sum c_{\nu-1} q^{\nu^2} e^{2\pi i \nu v}$$

miteinander übereinstimmen, d. h. es muß

$$c_{\nu-1} = c_\nu$$

sein. Die c_ν sind also alle einander gleich; daß sie den Wert 1 haben, ergibt die Vergleichung der beiden Entwicklungen

$$\sum_{\nu=-\infty}^{\infty} q^{\nu^2} e^{2\pi i \nu v}, \quad \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu})(1 + q^{2\nu-1} e^{2\pi i v})(1 + q^{2\nu-1} e^{-2\pi i v})$$

für den Wert $q = 0$.

Der hiermit für $\vartheta_{00}(v)$ gefundenen Entwicklung kann man auch die beiden Formen geben:

$$\begin{aligned}\vartheta_{00}(v) &= \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} q^{\nu^2} e^{2\pi i \nu v} \\ &= 1 + 2q \cos 2\pi v + 2q^4 \cos 4\pi v + 2q^9 \cos 6\pi v + \cdots,\end{aligned}\tag{1}$$

und daraus erhält man nach § 21, (8), durch Vermehrung von v um $\frac{1}{2}$, $\frac{\omega}{2}$, $\frac{1+\omega}{2}$ die Entwicklungen für die drei übrigen ϑ -Funktionen:

$$\begin{aligned}\vartheta_{01}(v) &= \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} (-1)^{\nu} q^{\nu^2} e^{2\pi i \nu v} \\ &= 1 - 2q \cos 2\pi v + 2q^4 \cos 4\pi v - 2q^9 \cos 6\pi v + \cdots,\end{aligned}\tag{2}$$

$$\begin{aligned}\vartheta_{10}(v) &= \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} q^{(2\nu+1)^2/4} e^{(2\nu+1)\pi i v} \\ &= 2q^{1/4} \cos \pi v + 2q^{9/4} \cos 3\pi v + 2q^{25/4} \cos 5\pi v + \cdots,\end{aligned}\tag{3}$$

$$\begin{aligned}\vartheta_{11}(v) &= -i \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} (-1)^{\nu} q^{(2\nu+1)^2/4} e^{(2\nu+1)\pi i v} \\ &= 2q^{1/4} \sin \pi v - 2q^{9/4} \sin 3\pi v + 2q^{25/4} \sin 5\pi v + \cdots.\end{aligned}\tag{4}$$

Wir ziehen für spätere Anwendungen aus diesen Entwicklungen die Schlüsse:

Wenn der imaginäre Teil von ω ins Unendliche wächst, so daß der absolute Wert von q verschwindet, so wird

$$\begin{aligned}\vartheta_{00}(v) &= 1, & \vartheta_{01}(v) &= 1, & q^{-1/4} \vartheta_{10}(v) &= 2 \cos \pi v, \\ q^{-1/4} \vartheta_{11}(v) &= 2 \sin \pi v.\end{aligned}$$

Nehmen wir ω rein imaginär, also q reell, positiv und echt gebrochen an, so sind für ein reelles v :

1. $\vartheta_{00}(v), \vartheta_{01}(v), \vartheta_{10}(v), \vartheta_{11}(v)$ reell, und wenn v zwischen 0 und $1/2$ liegt, positiv, nach § 24, (7), folglich auch $\vartheta_{00}, \vartheta_{01}, \vartheta_{10}, \vartheta'_{11}$ positiv.
2. $\vartheta_{00}(iv), \vartheta_{01}(iv), \vartheta_{10}(iv), -i\vartheta_{11}(iv)$ reell, und solange v zwischen 0 und $-\omega/2$ liegt, positiv.
3. $\vartheta_{00}(\frac{1}{2} + iv), \vartheta_{01}(\frac{1}{2} + iv), i\vartheta_{10}(\frac{1}{2} + iv), \vartheta_{11}(\frac{1}{2} + iv)$ reell, und solange v zwischen 0 und $-\omega/2$ liegt, positiv.
4. Die Funktionen

$$\begin{aligned}q^{1/4} e^{\pi i v} \vartheta_{00}\left(\frac{\omega}{2} + v\right), & \quad -i q^{1/4} e^{\pi i v} \vartheta_{01}\left(\frac{\omega}{2} + v\right), \\ q^{1/4} e^{\pi i v} \vartheta_{10}\left(\frac{\omega}{2} + v\right), & \quad -i q^{1/4} e^{\pi i v} \vartheta_{11}\left(\frac{\omega}{2} + v\right)\end{aligned}$$

reell, und solange v zwischen 0 und $1/2$ liegt, positiv.

§ 26. Entwicklung von ϑ -Quotienten.

Bedeutet v eine Variable und a eine beliebige Konstante, so sind die Quotienten

$$\frac{\vartheta_{g_1, g_2}(v + a)}{\vartheta_{g'_1, g'_2}(v)}$$

doppeltperiodische Funktionen zweiter Art und erster Ordnung mit den Periodizitätsfaktoren $(-1)^{g_1+g'_1}, (-1)^{g_2+g'_2} e^{-2\pi i a}$, und wenn man einen Exponentialfaktor $e^{\lambda v}$ hinzufügt, so kann man λ

und a so bestimmen, daß die Periodizitätsfaktoren beliebig gegebenen Größen werden. Indem man die Hauptcharakteristiken (g_1, g_2) , (g'_1, g'_2) auf alle möglichen Arten wählt, erhält man 16 solcher Funktionen. Wir gehen aus von einer unter ihnen, für die wir unter Hinzufügung eines konstanten Faktors wählen

$$F = \frac{\vartheta'_{11}\vartheta_{11}(v+a)}{2\pi i \vartheta_{11}(v)\vartheta_{11}(a)}. \quad (1)$$

Dies ist eine eindeutige Funktion $F(z)$ der Variablen

$$z = e^{2\pi i v},$$

und wenn wie früher $q = e^{\pi i \omega}$ ist, so hat sie die Periodeneigenschaft:

$$F(q^2 z) = e^{-2\pi i a} F(z), \quad (2)$$

woraus für jedes ganzzahlige ν folgt:

$$F(q^{2\nu} z) = e^{-2\pi i \nu a} F(z).$$

Die Funktion $F(z)$ wird für ein endliches z nur dann unendlich, wenn einer der Faktoren $q^{2\nu} z - 1$ verschwindet, und es ist insbesondere

$$(z - 1)F(z) = 1 \quad (\text{für } z = 1). \quad (3)$$

Nach (2) ist aber

$$(q^{2\nu} z - 1)F(q^{2\nu} z) = e^{-2\pi i \nu a} F(z)(q^{2\nu} z - 1),$$

und folglich ist nach (3)

$$F(z)(q^{2\nu} z - 1) = e^{2\pi i \nu a} \quad (\text{für } z = q^{-2\nu}). \quad (4)$$

Setzen wir unter der gleich noch näher zu prüfenden Voraussetzung der Konvergenz

$$S(z) = \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} \frac{e^{2\pi i \nu a}}{q^{2\nu} z - 1}, \quad (5)$$

so ergibt sich, indem wir z durch $q^2 z$ und ν durch $\nu - 1$ ersetzen:

$$S(q^2 z) = e^{-2\pi i a} S(z), \quad (6)$$

und die Differenz $F(z) - S(z)$ wäre also, als Funktion von v betrachtet, nach (3) und (4) eine ganze doppeltperiodische Funktion zweiter Art. Eine solche muß aber nach § 16, 6 eine Exponentialfunktion sein, und es ist also

$$F(z) = S(z) + C e^{-2\pi i m v},$$

worin m eine ganze Zahl und C eine Konstante ist. Aus (2) und (6) aber ergibt sich, wenn nicht $C = 0$ ist:

$$e^{-2\pi i m \omega} = e^{-2\pi i a};$$

also $a = m\omega + n$, worin m, n ganze Zahlen sind. Ist aber a eine Periode, so reduziert sich $F(z)$ auf eine Konstante oder eine Exponentialfunktion. Anderenfalls muß $C = 0$ sein, und es folgt die Entwicklung:

$$\frac{\vartheta'_{11}\vartheta_{11}(v+a)}{2\pi i \vartheta_{11}(v)\vartheta_{11}(a)} = \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} \frac{e^{2\pi i \nu a}}{q^{2\nu} e^{2\pi i v} - 1}. \quad (7)$$

Wir haben die Konvergenz dieser Reihe für alle Werte von v vorausgesetzt; um diese zu beurteilen, bemerken wir, daß das allgemeine Glied dieser Reihe für $\nu = +\infty$ gleich $e^{2\pi i \nu a}$ und für $\nu = -\infty$

gleich $e^{-2\pi i\nu a}e^{-2\pi i\nu(\omega-a)}$ wird. Es wird also Konvergenz stattfinden, wenn der imaginäre Teil von a und von $\omega - a$ positiv ist. Setzen wir daher

$$\omega = \omega' + i\omega'', \quad a = a' + ia'',$$

so ist die Bedingung der Konvergenz

$$0 < a'' < \omega''. \quad (8)$$

Wenn man in (7) a durch $a + \frac{1}{2}$ ersetzt, so ergibt sich die Entwicklung für eine zweite der 16 Funktionen:

$$\frac{\vartheta'_{11}\vartheta_{10}(v+a)}{2\pi i \vartheta_{11}(v)\vartheta_{10}(a)} = \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^\nu e^{2\pi i\nu a}}{q^{2\nu} e^{2\pi i\nu} - 1}, \quad (9)$$

und wenn man in (7) und (9) a in $a + \frac{1}{2}\omega$ verwandelt:

$$\frac{\vartheta'_{11}\vartheta_{01}(v+a)}{2\pi i \vartheta_{11}(v)\vartheta_{01}(a)} = \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} \frac{e^{2\pi i\nu a} q^\nu e^{\pi i\nu}}{q^{2\nu} e^{2\pi i\nu} - 1}, \quad (10)$$

$$\frac{\vartheta'_{11}\vartheta_{00}(v+a)}{2\pi i \vartheta_{11}(v)\vartheta_{00}(a)} = \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^\nu e^{2\pi i\nu a} q^\nu e^{\pi i\nu}}{q^{2\nu} e^{2\pi i\nu} - 1}, \quad (11)$$

wobei jedoch zu bemerken ist, daß in den letzten beiden Formeln die Konvergenzbedingung geändert ist, nämlich:

$$-\frac{\omega''}{2} < a'' < \frac{\omega''}{2}.$$

Aus den vier Formeln ergeben sich die übrigen zwölf, wenn wir v durch $v + \frac{1}{2}$, $v + \frac{1}{2}\omega$, $v + \frac{1}{2}(1 + \omega)$ ersetzen, wobei die Konvergenzbereiche nicht weiter geändert werden. Auf diese Weise sind die Formeln der Tabelle I am Schlusse des Bandes abgeleitet.

Die so gewonnenen Reihen konvergieren für reelle Werte von a nicht alle, z. B. tut es nicht die Reihe (7), worin der nach der Seite der positiven ν verlaufende Teil

$$\sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{e^{2\pi i\nu a}}{q^{2\nu} e^{2\pi i\nu} - 1} \quad (12)$$

aufhört zu konvergieren, wenn der imaginäre Teil von a gleich Null wird, während der andere Teil auch da noch konvergent bleibt. Man erhält aber aus (12) einen Ausdruck, der auch für ein reelles a noch konvergiert, wenn man die Summe

$$\sum_{\nu=1}^{\infty} e^{-2\pi i\nu a} = -\frac{e^{-2\pi i a}}{e^{-2\pi i a} - 1} \quad (13)$$

hinzufügt. Dadurch geht er nämlich über in

$$\sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{e^{2\pi i\nu a} q^{2\nu} e^{2\pi i\nu}}{q^{2\nu} e^{2\pi i\nu} - 1},$$

und diese Reihe bleibt konvergent, solange der imaginäre Teil a'' von a zwischen $-\omega''$ und $+\omega''$ liegt.

Demnach ergibt sich aus (7), wenn wir das dem Werte $\nu = 0$ entsprechende Glied absondern und die negativen ν durch $-\nu$ ersetzen:

$$\frac{\vartheta'_{11}\vartheta_{11}(v+a)}{\pi\vartheta_{11}(v)\vartheta_{11}(a)} = \frac{2i}{e^{2\pi i\nu} - 1} + \frac{2ie^{2\pi i a}}{e^{2\pi i a} - 1} + 2i \sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{e^{-2\pi i\nu a}}{q^{-2\nu} e^{2\pi i\nu} - 1} + 2i \sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{q^{2\nu} e^{2\pi i\nu a} e^{2\pi i\nu}}{q^{2\nu} e^{2\pi i\nu} - 1}.$$

Es ist aber

$$\frac{2i}{e^{2\pi i\nu} - 1} = \frac{e^{-\pi i\nu}}{\sin \pi\nu} = \cotg \pi\nu - i, \quad \frac{2ie^{2\pi i a}}{e^{2\pi i a} - 1} = \frac{e^{\pi i a}}{\sin \pi a} = \cotg \pi a + i,$$

und demnach läßt sich diese Entwicklung auch so darstellen:

$$\frac{\vartheta'_{11}\vartheta_{11}(v+a)}{\pi\vartheta_{11}(v)\vartheta_{11}(a)} = \cotg \pi v + \cotg \pi a - 2i \sum_{m=2,4,6,\dots} \left(\frac{q^m e^{m\pi ia}}{e^{-2\pi iv} - q^m} - \frac{q^m e^{-m\pi ia}}{e^{2\pi iv} - q^m} \right), \quad (14)$$

worin m die Reihe der geraden Zahlen

$$m = 2, 4, 6, 8, \dots$$

durchläuft. Der Gültigkeitsbereich dieser Entwicklung ist

$$-\omega'' < a'' < \omega''.$$

In der Tabelle II sind diese 16 Entwicklungen zusammengestellt.

Aus diesen Formeln sind drei andere ableitbar, indem man v oder a oder beide um $\frac{1}{2}$ vermehrt. Drei andere aber, die der Vermehrung von v und a um $\frac{1}{2}\omega$ entsprechen, müssen direkt abgeleitet werden. Sie zeigen reelle Form, wenn q, a, v reell sind.

Eine dritte Art der Entwicklung, in der die Symmetrie der Funktionen in bezug auf die beiden Variablen v, a zum Ausdruck kommt, ergibt sich, wenn man die Brüche, die in den vorigen Entwicklungen auftraten, nach Potenzen von q entwickelt. So erhält man

$$\frac{q^m}{e^{-2\pi iv} - q^m} = \sum_{\nu=1}^{\infty} q^{m\nu} e^{2\pi i\nu v}, \quad \frac{q^m}{e^{2\pi iv} - q^m} = \sum_{\nu=1}^{\infty} q^{m\nu} e^{-2\pi i\nu v},$$

und diese Entwicklungen gelten, solange der absolute Wert von $qe^{2\pi iv}$ ein echter Bruch ist, also, wenn $v = v' + iv''$ gesetzt wird, solange

$$-\omega'' < v'' < \omega''$$

ist. Hiernach ergibt sich aus (14)

$$\frac{\vartheta'_{11}\vartheta_{11}(v+a)}{\pi\vartheta_{11}(v)\vartheta_{11}(a)} = \cotg \pi v + \cotg \pi a + 4 \sum q^{mm'/2} \sin(ma + m'v)\pi,$$

worin m, m' voneinander unabhängig die geraden Zahlen

$$2, 4, 6, 8, \dots$$

durchlaufen. Diese Formel ist gültig für reelle a und v und gilt darüber hinaus noch, solange der imaginäre Teil, sowohl von v als von a , absolut kleiner ist als ω'' .

In der Tabelle III sind die 16 Formeln dieser Art zusammengestellt.²³

Dritter Abschnitt.

Transformation der Theta-Funktionen.

§ 27. Das Transformationsprinzip.

Wir kehren zurück zu den in § 17 gegebenen Definitionsgleichungen der T -Funktionen m ter Ordnung und versehen darin aus einem gleich ersichtlichen Grunde die Buchstaben ω, a, b, m mit Akzenten, so daß diese Gleichungen lauten:

$$T(u + \omega'_1) = e^{-\pi i[a'_1(2u + \omega'_1) + b'_1]} T(u),$$

$$T(u + \omega'_2) = e^{-\pi i[a'_2(2u + \omega'_2) + b'_2]} T(u), \quad (1)$$

$$a'_2\omega'_1 - a'_1\omega'_2 = m'. \quad (2)$$

²³Solche Entwicklungen sind von Jacobi (sur la rotation d'un corps) (ges. Werke Bd. II), hierauf von Hermite (Annales de l'école normale 1885) und von Kronecker (Berliner Akademie 1885) betrachtet. Vgl. auch die Straßburger Dissertation von L. Vockerodt (1905).

Sind a, c irgendwelche ganze (positive oder negative) Zahlen, so ergibt sich, wenn man in § 17, (16) n_1, n_2 durch $-c, a$ ersetzt:

$$\begin{aligned} & T(u - c\omega'_1 + a\omega'_2) \\ &= e^{-\pi i(-ca'_1 + aa'_2)(2u - c\omega'_1 + a\omega'_2) - \pi i(-cb'_1 + ab'_2 - m'ac)} T(u), \end{aligned} \quad (3)$$

eine Gleichung, die auch aus einer der Gleichungen (1) hervorgeht, wenn man darin a', b', ω' durch

$$-ca'_1 + aa'_2, \quad -cb'_1 + ab'_2 - m'ac, \quad -c\omega'_1 + a\omega'_2$$

ersetzt.

Hierin ist das Prinzip der Transformation der T -Funktionen enthalten.

Es seien b, ∂ zwei andere ganze Zahlen, für welche die Determinante

$$n = a\partial - bc \quad (4)$$

einen positiven Wert hat. Wir setzen

$$\omega_1 = \partial\omega'_1 - b\omega'_2, \quad \omega_2 = -c\omega'_1 + a\omega'_2, \quad (5)$$

und folglich

$$n\omega'_1 = a\omega_1 + b\omega_2, \quad n\omega'_2 = c\omega_1 + \partial\omega_2. \quad (6)$$

Es hat dann, wie man aus

$$\frac{\omega'_2}{\omega'_1} = \frac{c\omega_1 + \partial\omega_2}{a\omega_1 + b\omega_2}$$

durch Trennung des reellen vom imaginären Teil erkennt, der imaginäre Teil von $\omega'_2 : \omega'_1$ dasselbe Vorzeichen, wie der von $\omega_2 : \omega_1$ (das positive).

Setzen wir

$$a_1 = \partial a'_1 - b a'_2, \quad a_2 = -c a'_1 + a a'_2, \quad (7)$$

$$b_1 = \partial b'_1 - b b'_2 - m' b \partial, \quad b_2 = -c b'_1 + a b'_2 - m' a c, \quad (8)$$

so schließt man aus (3), daß die Funktion $T(u)$ nicht nur den Bedingungen (1), sondern auch den aus (1) durch Vertauschung von $\omega'_1, \omega'_2, a'_1, a'_2, b'_1, b'_2$ mit $\omega_1, \omega_2, a_1, a_2, b_1, b_2$ hervorgehenden Gleichungen, d. h. den Gleichungen (1), § 17, genügt. Sie ist also gleichzeitig eine T -Funktion der Perioden ω'_1, ω'_2 und der Perioden ω_1, ω_2 , was wir durch folgende Gleichung andeuten:

$$T'(u, \omega'_1, \omega'_2) = T(u, \omega_1, \omega_2). \quad (9)$$

Es ist aber nach (5) und (7)

$$a_2\omega_1 - a_1\omega_2 = (a'_2\omega'_1 - a'_1\omega'_2)(a\partial - bc),$$

also, wenn m die Ordnung von T ist,

$$m = m'n. \quad (10)$$

Nach (8) ist die Charakteristik (g_1, g_2) von T , wenn (g'_1, g'_2) die von T' ist (§ 17),

$$(g_1, g_2) = (\partial g'_1 - b g'_2 - m' b \partial, -c g'_1 + a g'_2 - m' a c). \quad (11)$$

Unter der Transformation der T -Funktionen versteht man die Darstellung der Funktionen T' mit den Perioden ω'_1, ω'_2 durch T -Funktionen mit den Perioden ω_1, ω_2 .

Die Zahlen a, b, c, ∂ heißen die Transformationszahlen und $n = a\partial - bc$ der Transformationsgrad.

Um die Form dieser Darstellung deutlicher zu übersehen, wollen wir die Bedingungen aufsuchen, unter denen $T'(u, \omega_1, \omega_2)$ eine Θ -Funktion der m ten Ordnung $\Theta(u, \omega)$ wird (§ 20). Wir nehmen b'_1, b'_2 und folglich auch b_1, b_2 als ganze Zahlen, so daß b_1, b_2, b'_1, b'_2 durch g_1, g_2, g'_1, g'_2 ersetzt werden können. Es ist dann

$$\omega_1 = 1, \quad \omega_2 = \omega, \quad a_1 = 0, \quad a_2 = m$$

zu setzen, und demnach wird [nach (6), (7), (10)]

$$\omega'_1 = \frac{a + b\omega}{n}, \quad \omega'_2 = \frac{c + \partial\omega}{n}, \quad a'_1 = m'b, \quad a'_2 = m'\partial.$$

Die Funktion $T'(u, \omega'_1, \omega'_2)$ genügt also den Bedingungen (1):

$$\begin{aligned} T'(u + \omega'_1) &= (-1)^{g'_1} e^{-\pi i m' b (2u + \omega'_1)} T'(u), \\ T'(u + \omega'_2) &= (-1)^{g'_2} e^{-\pi i m' \partial (2u + \omega'_2)} T'(u), \end{aligned}$$

und daraus ergibt sich, daß das Produkt

$$e^{\pi i m' b u^2 / \omega'_1} T'(u, \omega'_1, \omega'_2)$$

eine Θ -Funktion der Ordnung m' ist, mit den Argumenten

$$\frac{u}{\omega'_1}, \quad \frac{\omega'_2}{\omega'_1}$$

und der Charakteristik (g'_1, g'_2) . Wir können dies in der Gleichung ausdrücken:

$$e^{-\frac{\pi i m' n b u^2}{a + b\omega}} \Theta_{g'_1, g'_2}^{(m')} \left(\frac{nu}{a + b\omega}, \frac{c + \partial\omega}{a + b\omega} \right) = \Theta_{g_1, g_2}^{(m'n)}(u, \omega), \quad (12)$$

worin die Charakteristiken durch (11) bestimmt sind. Die Mittel zur Darstellung dieser Funktionen sind in § 21 enthalten.

Wir bezeichnen die Transformation von T und T' durch einen einzelnen Buchstaben S oder durch (T', T) , also:

$$S = (T', T).$$

Bedeutet S' eine zweite Transformation, durch die T' in T'' übergeht, also

$$S' = (T'', T'),$$

so können wir daraus eine neue Transformation S'' ableiten, durch die T in T'' übergeht. Diese heißt aus S und S' zusammengesetzt und wird so bezeichnet:

$$S'' = S'S$$

oder

$$(T'', T) = (T'', T')(T', T).$$

Bei dieser Zusammensetzung gilt im allgemeinen nicht das kommutative Gesetz; es ist also SS' von $S'S$ verschieden. Es gilt aber das assoziative Gesetz, das sich in der Formel ausspricht:

$$(T''', T'')[(T'', T')(T', T)] = [(T''', T'')(T'', T')](T', T) = (T''', T).$$

§ 28. Zusammensetzung der Transformationen.

Eine Transformation [§ 27, (9)] ist vollständig bestimmt durch die Transformationszahlen a, b, c, ∂ , und diese vier ganzen Zahlen können beliebig gegeben sein, wenn nur ihre Determinante $n = a\partial - bc$ positiv ist. Gibt man diesen vier Zahlen das entgegengesetzte Zeichen, so gehen ω'_1, ω'_2 nach § 27, (6) in $-\omega'_1, -\omega'_2$ über, und ersetzt man a, b, c, ∂ durch $ma, mb, mc, m\partial$, worin m eine beliebige natürliche Zahl ist, so gehen ω'_1, ω'_2 in $\omega'_1/m, \omega'_2/m$ und n in m^2n über. Das Periodenverhältnis $\omega' = \omega'_2/\omega'_1$ bleibt in diesen beiden Fällen ungeändert. Einstweilen wollen wir aber zwei Transformationen immer als verschieden betrachten, wenn die Transformationszahlen verschieden sind. Nach dieser Festsetzung können wir eine Transformation unzweideutig durch eine Matrix

$$S = \begin{pmatrix} a & b \\ c & \partial \end{pmatrix} \quad (1)$$

darstellen. Die Determinante

$$n = a\partial - bc \quad (2)$$

ist der Transformationsgrad.

Nach dieser Bezeichnung stellen wir die Relationen (6), § 27 auch so dar:

$$n(\omega'_1, \omega'_2) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & \partial \end{pmatrix} (\omega_1, \omega_2). \quad (3)$$

Setzt man

$$S' = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & \partial' \end{pmatrix}, \quad a'\partial' - b'c' = n',$$

so ist

$$n'(\omega''_1, \omega''_2) = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & \partial' \end{pmatrix} (\omega'_1, \omega'_2), \quad (4)$$

und wenn man in (4) ω'_1, ω'_2 nach (3) durch ω_1, ω_2 ausdrückt, so erhält man

$$nn'(\omega''_1, \omega''_2) = \begin{pmatrix} a'a + b'c & a'b + b'\partial \\ c'a + \partial'c & c'b + \partial'\partial \end{pmatrix} (\omega_1, \omega_2). \quad (5)$$

Setzen wir also

$$S'' = S'S, \quad (6)$$

so ist

$$S'' = \begin{pmatrix} a'a + b'c & a'b + b'\partial \\ c'a + \partial'c & c'b + \partial'\partial \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a'' & b'' \\ c'' & \partial'' \end{pmatrix},$$

$$a''\partial'' - b''c'' = n'' = nn'.$$

Die Transformationen S setzen sich also nach derselben Regel zusammen wie die linearen Substitutionen und Matrices, die wir im sechsten Abschnitte des zweiten Bandes betrachtet haben. Der Grad einer zusammengesetzten Transformation ist gleich dem Produkte der Grade der Komponenten. Diese Matrices sind hier an die Voraussetzung gebunden, daß ihre Elemente ganze Zahlen und ihre Determinante positiv ist.

Diese Eigenschaften bleiben bei der Zusammensetzung der Transformationen erhalten. Trotzdem bildet die Gesamtheit $\mathfrak{S}$ der Transformationen S keine Gruppe, so wenig wie die Gesamtheit der natürlichen Zahlen bei der Komposition durch Multiplikation eine Gruppe ist; denn es läßt sich bei gegebenem S', S'' nicht immer ein S bestimmen, das der Bedingung (6) genügt, was doch für eine Gruppe erforderlich wäre.

Durch die spezielle Transformation vom Grade m^2 :

$$M = \begin{pmatrix} \pm m & 0 \\ 0 & \pm m \end{pmatrix}$$

gehen die Perioden ω_1, ω_2 in $\omega'_1 = \omega_1/m, \omega'_2 = \omega_2/m$ über, und das Periodenverhältnis $\omega = \omega_2/\omega_1$ bleibt ungeändert. Diese Transformationen heißen Multiplikationen (Ähnlichkeits-Transformationen). Es ist darunter die identische Substitution

$$1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

enthalten, die alles ungeändert läßt und bei der Komposition die Rolle der Einheit spielt.

Die Multiplikationen sind bei der Zusammensetzung mit jeder Transformation S vertauschbar:

$$SM = MS. \quad (7)$$

Hält man in SM oder MS die Transformation S fest und läßt M die Gesamtheit $\mathfrak{M}$ der Multiplikationen durchlaufen, so erhält man ein System $\mathfrak{M}S$, das man nach Bd. II, § 46 als eine Kollineation zu bezeichnen hätte. Gehören S_1 und S_2 einer Kollineation C an und S'_1 und S'_2 einer Kollineation C' , so gehören auch $S'_1 S_1$ und $S'_2 S_2$ derselben Kollineation C'' an. Man kann so, indem man $C'' = C' C$ setzt, die Kollineationen zusammensetzen. Bei dieser Zusammensetzung spielt die Kollineation $\mathfrak{M}$ die Rolle der Einheit. Ist $S = \begin{pmatrix} a & b \\ c & \partial \end{pmatrix}$ eine beliebige Transformation, so ist

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & \partial \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix}$$

eine Multiplikation. Die beiden Kollineationen

$$C = \mathfrak{M} \begin{pmatrix} a & b \\ c & \partial \end{pmatrix}, \quad C^{-1} = \mathfrak{M} \begin{pmatrix} \partial & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

geben also bei der Komposition $CC^{-1} = C^{-1}C = \mathfrak{M}$ und sind also zueinander reziprok.

Demnach bildet die Gesamtheit der Kollineationen eine Gruppe.

Die Transformationen vom Grade 1 heißen lineare Transformationen. Wir bezeichnen bei diesen die Transformationszahlen zum Unterschiede mit den griechischen Buchstaben $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, so daß

$$L = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad \alpha\delta - \beta\gamma = 1$$

eine lineare Transformation bedeutet. Das System $\mathfrak{L}$ der linearen Transformationen ist eine in $\mathfrak{S}$ enthaltene Gruppe, denn sind

$$L = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad L' = \begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{pmatrix},$$

so ist

$$L'' = L' L = \begin{pmatrix} \alpha'\alpha + \beta'\gamma & \alpha'\beta + \beta'\delta \\ \gamma'\alpha + \delta'\gamma & \gamma'\beta + \delta'\delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha'' & \beta'' \\ \gamma'' & \delta'' \end{pmatrix}$$

gleichfalls linear, und man kann L bei gegebenem L', L'' aus den Gleichungen

$$\begin{aligned} \alpha'\alpha + \beta'\gamma &= \alpha'', & \alpha'\beta + \beta'\delta &= \beta'', \\ \gamma'\alpha + \delta'\gamma &= \gamma'', & \gamma'\beta + \delta'\delta &= \delta'' \end{aligned}$$

eindeutig bestimmen. Die Einheit der Gruppe $\mathfrak{L}$ ist die identische Substitution $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ und jede Substitution L hat ihre Reziproke L^{-1} , wie aus der Zusammensetzung

$$LL^{-1} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

hervorgeht. Die Gruppe $\mathfrak{L}$ ist unendlich und ist nicht kommutativ.

Aus der Gleichung

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1 \quad (8)$$

folgt, daß weder α, β noch α, γ , noch δ, β , noch δ, γ einen gemeinschaftlichen Faktor haben können. Hat man aber α, β beliebig ohne gemeinschaftlichen Teiler angenommen, so kann man γ, δ noch auf unendlich viele Arten aus (8) bestimmen. Ist γ, δ eine dieser Bestimmungen, so sind sie alle in der Form

$$\gamma + \lambda\alpha, \quad \delta + \lambda\beta \quad (9)$$

enthalten, worin λ eine beliebige ganze Zahl ist.

§ 29. Zusammensetzung der Transformationen aus einfacheren.

In dem System $\mathfrak{S}$ aller Transformationen S ist ein System $\mathfrak{S}_0$ enthalten, das aus allen den Transformationen S_0 besteht, deren zweite Transformationszahl $b = 0$ ist, während a und ∂ positiv sind:

$$S_0 = \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & \partial \end{pmatrix}. \quad (1)$$

Bei der Zusammensetzung zweier S_0 entsteht wieder ein S_0 , aber doch ist $\mathfrak{S}_0$ so wenig eine Gruppe wie $\mathfrak{S}$.

Man kann jede beliebige Transformation

$$S = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$$

durch eine Zusammensetzung LS auf ein S_0 zurückführen. Soll nämlich

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & \partial \end{pmatrix} \quad (2)$$

sein, so muß α, β der Bedingung genügen:

$$\alpha q + \beta s = 0,$$

und wenn also ∂ der größte gemeinschaftliche Teiler von q und s ist, so setze man

$$\partial\alpha = s, \quad \partial\beta = -q,$$

und bestimme, nachdem α und β hierdurch als relative Primzahlen ermittelt sind, γ und δ aus der Formel (8), § 28. Dann ist (2) erfüllt, wenn

$$a\partial = n, \quad c = \gamma p + \delta r$$

gesetzt wird; a und ∂ sind hierdurch eindeutig bestimmt, c kann aber bei anderer Wahl von γ und δ durch $c + \lambda a$ ersetzt werden. Man kann daher über λ so verfügen, daß c in der Reihe der Zahlen $0, 1, 2, \dots, a - 1$ enthalten ist, und dadurch ist dann die Substitution S_0 vollständig bestimmt.

Wenn die vier Transformationszahlen einen gemeinsamen Faktor haben, so läßt sich dieser mittels der Formel

$$\begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & \partial \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ma & mb \\ mc & m\partial \end{pmatrix}$$

durch Zusammensetzung mit der Multiplikation absondern, und wir setzen demnach jetzt voraus, daß a, b, c, ∂ keinen gemeinschaftlichen Teiler haben. Man kann dann immer die zwei ganzen Zahlen ξ, η so bestimmen, daß

$$a\eta - c\xi = \alpha, \quad b\eta - \partial\xi = \beta \quad (3)$$

ohne gemeinsamen Teiler sind.

Um dies einzusehen, setzen wir zunächst ξ, η relativ prim voraus. Dann ist jeder gemeinsame Teiler von α, β notwendig Teiler von n , wie man aus den Auflösungen von (3)

$$n\xi = b\alpha - a\beta, \quad n\eta = \partial\alpha - c\beta \quad (4)$$

erkennt. Nimmt man also ξ nicht teilbar durch alle in a und b zugleich aufgehenden Primzahlen, dagegen ξ teilbar, η unteilbar durch alle anderen in n aufgehenden Primzahlen, und überdies ξ, η relativ prim, was stets möglich ist, so haben α und β keinen gemeinsamen Teiler. Hierauf bestimmt man γ, δ so, daß

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1.$$

Es ist dann nach (3) auch

$$(a\delta - b\gamma)\eta - (c\delta - \partial\gamma)\xi = 1,$$

und es ergibt sich die folgende Zusammensetzung, wie leicht mit Benutzung von (4) erkannt wird:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & \partial \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a\delta - b\gamma & \xi \\ c\delta - \partial\gamma & \eta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}. \quad (5)$$

Nennen wir also

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} \quad (6)$$

die Haupttransformation vom Grade n , so ist damit bewiesen, daß sich alle Transformationen vom Grade n aus einer Multiplikation, einer Haupttransformation und linearen Transformationen zusammensetzen lassen.

Aus der Zusammensetzung

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & mn \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} \quad (7)$$

können wir noch weiter schließen, daß sich jede Transformation vom Grade n aus solchen zusammensetzen läßt, deren Grad eine Primzahl ist. Zerlegt man $n = pq$ in zwei Faktoren p und q , die zueinander relativ prim sind, so ergibt sich, indem man die Zahlen β, δ aus

$$p\delta - q\beta = 1$$

bestimmt, die Zusammensetzung

$$\begin{pmatrix} p & \beta \\ q & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p\delta & -q\beta \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & q \end{pmatrix},$$

woraus zu ersehen ist, daß man statt der Haupttransformation auch jede dieser Transformationen $\begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & q \end{pmatrix}$ zur Ableitung aller anderen benutzen kann.

§ 30. Die linearen Fundamentaltransformationen.

Die ganze Gruppe $\mathfrak{L}$ der linearen Transformationen läßt sich durch Wiederholung von zweien unter ihnen, die wir die linearen Fundamentaltransformationen nennen, ableiten.

Ist

$$L = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad \alpha\delta - \beta\gamma = 1,$$

eine beliebige lineare Transformation, so ist

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (1)$$

und da die identische Transformation die Einheit in der Gruppe L ist, so ist

$$L^{-1} = \begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix}$$

die zu L reziproke Transformation.

Wir bezeichnen durch die Potenz $L^{\pm m}$ das, was durch m malige Wiederholung von L oder L^{-1} entsteht, und wollen nun nachweisen, daß sich durch die Potenzen der Fundamentaltransformationen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad (2)$$

jede Substitution L der Gruppe $\mathfrak{L}$ zusammensetzen läßt. Es ist zunächst

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^\lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \lambda & 1 \end{pmatrix} \quad (3)$$

(für jedes ganzzahlige positive oder negative λ),

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B^3 = B^{-1}. \quad (4)$$

Wir setzen noch

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = B^{-1}AB, \quad C^\lambda = \begin{pmatrix} 1 & -\lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (5)$$

C ist also aus A und B ableitbar.

Nun sei $L = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$ eine beliebige lineare Transformation. Wir leiten daraus die Reihe ab:

$$L' = LA^\lambda, \quad L'' = L'C^{\lambda'}, \quad L''' = L''A^{\lambda''}, \quad L'''' = L'''C^{\lambda'''},$$

deren erste und zweite Elemente so gebildet sind:

$$\alpha' = \alpha + \lambda\beta, \quad \beta'' = \beta' - \lambda'\alpha', \quad \alpha''' = \alpha'' + \lambda''\beta'', \quad \beta'''' = \beta''' - \lambda'''\alpha''', \dots,$$

und man kann über $\lambda, \lambda', \lambda'', \lambda''', \dots$ so verfügen, daß, dem absoluten Werte nach,

$$\alpha' \leq \frac{1}{2}\beta, \quad \beta'' \leq \frac{1}{2}\alpha', \quad \alpha''' \leq \frac{1}{2}\beta'', \quad \beta'''' \leq \frac{1}{2}\alpha''', \dots,$$

solange keine dieser Zahlen verschwindet. Die Zahlen

$$\beta, \alpha', \beta'', \alpha''', \beta''', \dots$$

bilden daher eine dem absoluten Werte nach abnehmende Zahlenreihe, und nach einer endlichen Anzahl von Zusammensetzungen dieser Art muß eine Zahl dieser Reihe verschwinden.

Ist $\beta^{(\nu)} = 0$, so ist

$$L^{(\nu)} = \begin{pmatrix} \pm 1 & 0 \\ \gamma^{(\nu)} & \pm 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \pm 1 & 0 \\ 0 & \pm 1 \end{pmatrix} A^{\pm \gamma^{(\nu)}},$$

und ist $\alpha^{(\nu)} = 0$, so ist

$$L^{(\nu)} = \begin{pmatrix} 0 & \pm 1 \\ \mp 1 & \delta^{(\nu)} \end{pmatrix} = A^{\pm \delta^{(\nu)}} B^{\pm 1},$$

und da

$$L = L' A^{-\lambda} = L'' C^{-\lambda'} A^{-\lambda} = L''' A^{-\lambda''} C^{-\lambda'} A^{-\lambda} = \dots$$

ist, so ist der Satz bewiesen.

§ 31. Die linearen Fundamentaltransformationen der ϑ -Funktionen.

Bei der Anwendung auf die Transformation der Θ -Funktionen [§ 27, (12)] kommt zunächst der transformierte Modul

$$\omega' = \frac{c + \partial \omega}{a + b \omega}$$

in Betracht. Dieser ändert sich nicht, wenn die vier Transformationszahlen einen gemeinsamen Faktor m bekommen. Die Transformation heißt eine eigentliche, wenn a, b, c, ∂ keinen gemeinsamen Faktor haben.

Das transformierte Argument

$$u' = \frac{nu}{a + b \omega}$$

geht über in mu' , wenn a, b, c, ∂ durch $ma, mb, mc, m\partial$, also n durch $m^2 n$ ersetzt wird. Die Multiplikation $\begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & m \end{pmatrix}$ läßt den Modul ω ungeändert und verwandelt u in mu .

Nach den Resultaten der beiden vorigen Paragraphen läßt sich das ganze System der eigentlichen Transformationen herleiten durch wiederholte Anwendung der drei Transformationen

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} n & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

und wir betrachten also zunächst die linearen Fundamentaltransformationen der ϑ -Funktionen.

I. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ oder $(\omega, \omega + 1)$.

Nach § 27, (11), (12) ist

$$\vartheta_{11}(u, \omega + 1) = A \vartheta_{11}(u, \omega), \tag{1}$$

worin A von u unabhängig ist. Ersetzt man u durch

$$u + \frac{1}{2}, \quad u + \frac{\omega}{2}, \quad u + \frac{1 + \omega}{2},$$

so ergeben die Formeln § 21, (8)

$$\vartheta_{10}(u, \omega + 1) = A \vartheta_{10}(u, \omega), \tag{2}$$

$$e^{\pi i/4} \vartheta_{00}(u, \omega + 1) = A \vartheta_{01}(u, \omega), \tag{3}$$

$$e^{\pi i/4} \vartheta_{01}(u, \omega + 1) = A \vartheta_{00}(u, \omega). \tag{4}$$

Zur Bestimmung der Konstanten A wenden wir, wie in der Folge häufig, das Mittel an, daß wir $u = 0$ setzen, in (1) nach der Differentiation, und dann rechts und links von der Formel (5), § 23,

$$\vartheta'_{11} = \pi \vartheta_{00} \vartheta_{10} \vartheta_{01} \quad (5)$$

Gebrauch machen; so folgt

$$A^2 = e^{\pi i/2}, \quad A = e^{\pi i/4};$$

daß bei A das positive Zeichen steht, ergibt sich aus einer der Formeln (3), (4) nach der Schlußbemerkung von § 25, wenn man ω unendlich werden läßt.

Sonach erhält man

$$\begin{aligned} \vartheta_{11}(u, \omega + 1) &= e^{\pi i/4} \vartheta_{11}(u), \\ \vartheta_{10}(u, \omega + 1) &= e^{\pi i/4} \vartheta_{10}(u), \\ \vartheta_{01}(u, \omega + 1) &= \vartheta_{00}(u), \\ \vartheta_{00}(u, \omega + 1) &= \vartheta_{01}(u). \end{aligned} \quad (6)$$

II. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ oder $(\omega, -\frac{1}{\omega})$.

Es ist wieder nach § 27, (12)

$$e^{-\pi i u^2/\omega} \vartheta_{11}\left(\frac{u}{\omega}, -\frac{1}{\omega}\right) = A \vartheta_{11}(u, \omega), \quad (7)$$

und durch Vermehrung von u um $\frac{1}{2}, \frac{\omega}{2}, \frac{1+\omega}{2}$

$$e^{-\pi i u^2/\omega} \vartheta_{01}\left(\frac{u}{\omega}, -\frac{1}{\omega}\right) = i A \vartheta_{10}(u, \omega), \quad (8)$$

$$e^{-\pi i u^2/\omega} \vartheta_{10}\left(\frac{u}{\omega}, -\frac{1}{\omega}\right) = i A \vartheta_{01}(u, \omega), \quad (9)$$

$$e^{-\pi i u^2/\omega} \vartheta_{00}\left(\frac{u}{\omega}, -\frac{1}{\omega}\right) = i A \vartheta_{00}(u, \omega), \quad (10)$$

woraus man wie oben erhält:

$$A = \pm i \sqrt{-i\omega}.$$

Aus $u = 0$ und einem rein imaginären ω schließt man, daß, wenn $\sqrt{-i\omega}$ so genommen wird, daß der reelle Teil positiv ist, das untere Zeichen stehen muß, und es ergibt sich daher:

$$\begin{aligned} e^{-\pi i u^2/\omega} \vartheta_{11}\left(\frac{u}{\omega}, -\frac{1}{\omega}\right) &= -i \sqrt{-i\omega} \vartheta_{11}(u), \\ e^{-\pi i u^2/\omega} \vartheta_{01}\left(\frac{u}{\omega}, -\frac{1}{\omega}\right) &= \sqrt{-i\omega} \vartheta_{10}(u), \\ e^{-\pi i u^2/\omega} \vartheta_{10}\left(\frac{u}{\omega}, -\frac{1}{\omega}\right) &= \sqrt{-i\omega} \vartheta_{01}(u), \\ e^{-\pi i u^2/\omega} \vartheta_{00}\left(\frac{u}{\omega}, -\frac{1}{\omega}\right) &= \sqrt{-i\omega} \vartheta_{00}(u). \end{aligned} \quad (11)$$